

Haïm Brézis

Análisis funcional Teoría y aplicaciones

Versión española de
Juan Ramón Esteban

**Alianza
Editorial**

Título original:

Analyse fonctionnelle. La edición original de esta obra ha sido publicada en francés por Masson Editeur, de París.

© Masson, París, 1983

© Ed. cast.: Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1984

Calle Milán, 38; ☎ 200 00 45

ISBN: 84-206-8088-5

Depósito legal: M. 34.699-1984

Fotocomposición: EFCA. Avda. de Pablo Iglesias, 17. 28003 Madrid

Impreso en Artes Gráficas Ibarra, S. A., Matilde Hernández, 31. 28019 Madrid

Printed in Spain

INDICE

Introducción	
I. Los teoremas de Hahn-Banach. Introducción a la teoría de las funciones convexas conjugadas	1
I.1. Forma analítica del teorema de Hahn-Banach: extensión de formas lineales.	1
I.2. Formas geométricas del teorema de Hahn-Banach: separación de conjuntos convexos	4
I.3. Introducción a la teoría de las funciones convexas conjugadas	8
Comentarios	13
II. Los teoremas de Banach-Steinhaus y de la gráfica cerrada. Operadores no acotados. Noción de adjunto. Caracterización de los operadores sobreyectivos	15
II.1. Repaso del Lema de Baire	15
II.2. El teorema de Banach-Steinhaus	16
II.3. Teorema de la aplicación abierta y teorema de la gráfica cerrada	18
II.4. Suplementario topológico. Operadores invertibles por la derecha (resp. por la izquierda)	21
II.5. Relaciones de ortogonalidad	23
II.6. Introducción a los operadores lineales no acotados. Definición de adjunto	26
II.7. Caracterización de los operadores con imagen cerrada. Operadores sobreyectivos. Operadores acotados	29
Comentarios	32

III. Topologías débiles. Espacios reflexivos. Espacios separables. Espacios uniformemente convexos	33
III.1. Repaso sobre la topología menos fina que hace continuas una familia de aplicaciones	33
III.2. Definición y propiedades elementales de la topología débil $\sigma(E, E')$	35
III.3. Topología débil, conjuntos convexos y operadores lineales	38
III.4. La topología débil $\ast \sigma(E', E)$	39
III.5. Espacios reflexivos	43
III.6. Espacios separables	47
III.7. Espacios uniformemente convexos	51
Comentarios	52
IV. Los espacios L^p	54
IV.1. Algunos resultados de integración que es absolutamente necesario conocer	54
IV.2. Definición y propiedades elementales de los espacios L^p	55
IV.3. Reflexividad. Separabilidad. Dual de L^p	59
IV.4. Convolución y regularización	66
IV.5. Criterio de compacidad fuerte en L^p	72
Comentarios	75
V. Los espacios de Hilbert	78
V.1. Definiciones. Propiedades elementales. Proyección sobre un convexo cerrado	78
V.2. Dual de un espacio de Hilbert	81
V.3. Teoremas de Stampacchia y de Lax-Milgram	82
V.4. Suma Hilbertiana. Base Hilbertiana	85
Comentarios	87
VI. Operadores compactos. Descomposición espectral de los operadores compactos autoadjuntos	89
VI.1. Definición. Propiedades elementales. Adjunto	89
VI.2. La teoría de Riesz-Fredholm	91
VI.3. Espectro de un operador compacto	94
VI.4. Descomposición espectral de los operadores compactos autoadjuntos ...	96
Comentarios	98

VII. El teorema de Hille-Yosida	101
VII.1. Definición y propiedades elementales de los operadores maximales monótonos	101
Resolución del problema de evolución $\frac{du}{dt} + Au = 0, u(0) = u_0$; existencia y unicidad	104
VII.3. Regularidad	110
VII.4. El caso autoadjunto	112
Comentarios	116
VIII. Espacios de Sobolev y formulación variacional de los problemas de contorno en dimensión uno	119
VIII.1. Motivación	119
VIII.2. El espacio de Sobolev $W^{1,p}(I)$	120
VIII.3. El espacio $W_0^{1,p}(I)$	132
VIII.4. Algunos ejemplos de problemas de contorno	135
VIII.5. Principio del Máximo	143
VIII.6. Funciones propias y descomposición espectral	145
Comentarios	146
IX. Espacios de Sobolev y formulación variacional de los problemas de contorno en dimensión N	149
IX.1. Definición y propiedades elementales de los espacios de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$	149
IX.2. Operadores de prolongación	159
IX.3. Desigualdades de Sobolev	162
IX.4. El espacio $W_0^{1,p}(\Omega)$	171
IX.5. Formulación variacional de algunos problemas de contorno elípticos ...	175
IX.6. Regularidad de las soluciones débiles	181
IX.7. Principio del Máximo	189
IX.8. Funciones propias y descomposición espectral	192
Comentarios	193
X. Problemas de evolución: la ecuación del calor y la ecuación de ondas	204
X.1. La ecuación del calor: existencia, unicidad y regularidad	204
X.2. Principio del Máximo	211

x Índice

X.3. La ecuación de ondas	213
Comentarios	218
Referencias bibliográficas	225
Índice alfabético	231

NOTACIONES

Notaciones generales

E'	espacio dual de E
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	producto escalar en la dualidad E', E .
$[f = \alpha] = \{x; f(x) = \alpha\}$	
$B(x_0, r) = \{x; \ x - x_0\ < r\}$	bola abierta, centrada en x_0 , de radio r
$B_E = \{x \in E; \ x\ \leq 1\}$	
$\text{epi } \varphi = \{(x, \lambda); \varphi(x) \leq \lambda\}$	epigrafo de φ
φ^*	función conjugada de φ
$\mathcal{L}(E, F)$	espacio de los operadores continuos de E en F
$M^\perp$	ortogonal de M
$D(A)$	dominio del operador A
$G(A)$	grafo del operador A
$N(A)$	núcleo del operador A
$R(A)$	imagen del operador A
$\sigma(E, E')$	topología débil definida en E
$\sigma(E', E)$	topología débil * definida en E'
$\rightharpoonup$	convergencia débil
J	inyección canónica de E en E''
p'	exponente conjugado de p , es decir, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$
c.t.p.	para casi todo punto
$ A $	medida (de Lebesgue) del conjunto A
$\text{Supp } f$	soporte de la función f
$f * g$	producto de convolución
ρ_n	sucesión regularizante
$(\tau_h f)(x) = f(x + h)$	trasladada de la función f
$\omega \subset\subset \Omega$	abierto ω fuertemente incluido en Ω , es decir $\bar{\omega}$ es compacto y $\bar{\omega} \subset \Omega$.
P_K	proyección sobre el convexo cerrado K
$\ \cdot\ $	norma Hilbertiana

x Notaciones

$\rho(T)$	conjunto resolvente del operador T
$\sigma(T)$	espectro del operador T
$VP(T)$	valores propios del operador T
$J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}$	resolvente del operador A
$A_\lambda = AJ_\lambda$	regularización Yosida del operador A

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N} \right) = \text{grad } u$$

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{2_1+2_2+\dots+2_N} u}{\partial x_1^{2_1} \partial x_2^{2_2} \dots \partial x_N^{2_N}} u, \quad |\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i$$

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \text{Laplaciano de } u$$

$$\mathbb{R}_+^N = \{x = (x', x_N) \in \mathbb{R}^{N-1} \times \mathbb{R}, x_N > 0\}$$

$$Q = \{x = (x', x_N) \in \mathbb{R}^{N-1} \times \mathbb{R}; |x'| < 1 \text{ y } |x_N| < 1\}$$

$$Q_+ = Q \cap \mathbb{R}_+^N$$

$$Q_0 = \{x \in Q; x_N = 0\}$$

$$(D_h u)(x) = \frac{1}{|h|} (u(x+h) - u(x))$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} \quad \text{derivada normal exterior}$$

Espacios funcionales

$$\Omega \subset \mathbb{R}^N \quad \text{abierto}$$

$$\partial\Omega = \Gamma = \text{frontera de } \Omega$$

$$L^p(\Omega) = \{u \text{ medible en } \Omega \text{ y } \int_\Omega |u|^p dx < \infty\}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$L^\infty(\Omega) = \{u \text{ medible en } \Omega \text{ y existe } C \text{ tal que } |u(x)| \leq C \text{ c.t.p. en } \Omega\}$$

$$C_c(\Omega) \quad \text{funciones continuas con soporte compacto en } \bar{\Omega}$$

$$C^k(\Omega) \quad \text{funciones } k \text{ veces continuamente diferenciables en } \Omega \quad (k \geq 0)$$

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k \geq 0} C^k(\Omega)$$

$$C_c^k(\Omega) = C^k(\Omega) \cap C_c(\Omega)$$

$$C_c^\infty(\Omega) = C^\infty(\Omega) \cap C_c(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega)$$

$$C(\bar{\Omega}) \quad \text{funciones continuas en } \bar{\Omega}$$

$$C^k(\bar{\Omega}) \quad \text{funciones } u \text{ de } C^k(\Omega) \text{ tales que para cada multi-índice } \alpha, |\alpha| \leq k, \text{ la aplicación } x \in \Omega \mapsto D^\alpha u(x) \text{ se extiende con continuidad a } \bar{\Omega}$$

$$C^\infty(\bar{\Omega}) = \bigcap_k C^k(\bar{\Omega})$$

$$C^{0,\alpha}(\bar{\Omega}) = \left\{ u \in C(\bar{\Omega}); \sup_{x,y \in \bar{\Omega}} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty \right\} \text{ con } 0 < \alpha < 1$$

$$C^{k,\alpha}(\bar{\Omega}) = \{u \in C^k(\bar{\Omega}); D^j u \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega}) \quad \forall j, |j| \leq k\}$$

$$W^{1,p}, W_0^{1,p}, W^{m,p}, H^1, H_0^1, H^m \quad \text{espacios de Sobolev.}$$

INTRODUCCION

Este texto recoge en una forma sensiblemente más elaborada un curso de Maîtrise impartido en la Universidad Pierre y Marie Curie (París VI). Supone conocidos los elementos básicos de la Topología General, de la Integración y del Cálculo Diferencial.

La primera parte del curso (Capítulos I a VII) desarrolla los resultados «abstractos» del Análisis Funcional. La segunda parte (Capítulos VIII a X) se dedica al estudio de espacios funcionales «concretos» que intervienen en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales; en ella se muestra cómo los teoremas de existencia «abstractos» permiten resolver ecuaciones en derivadas parciales. Estas dos ramas del Análisis están estrechamente ligadas. Históricamente, el Análisis Funcional «abstracto» se desarrolló en primer lugar para responder a cuestiones planteadas por la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Inversamente, los progresos del Análisis Funcional «abstracto» han estimulado considerablemente la teoría de ecuaciones en derivadas parciales. Este curso no contiene ninguna referencia histórica; recomendamos al lector la consulta del texto de J. Dieudonné [3]. Deseamos que este libro pueda ser útil tanto a los estudiantes interesados en las «Matemáticas Puras» como a quienes deseen orientarse hacia las «Matemáticas Aplicadas».

Mi agradecimiento a:

- M. G. Tronel, que me sugirió numerosas mejoras.
 - Mm. Ph. Ciarlet y P. Rabinowitz por sus valiosos consejos y estímulos.
 - Mm. Berestycki, Gallouet, Kavian, Mc Intosh por sus útiles comentarios.
 - El Mathematics Research Center, University of Wisconsin, y al Department of Mathematics, University of Chicago, donde fueron redactadas algunas partes de este libro.
- Dedico este libro a la memoria de Guido Stampacchia, en homenaje a un Maestro del Análisis Funcional, prematuramente desaparecido.

H. BREZIS

Observaciones

1) La notación [BT] hace referencia a la obra de H. Brézis-G. Tronel, *Analyse Fonctionnelle, Recueil de Problèmes et Exercices* Masson.

Algunos resultados *enunciados* en este volumen *se demuestran* en ejercicios de [BT].

2) Ciertos enunciados o párrafos aparecen precedidos del símbolo *; se trata de pasajes **muy importantes**. El símbolo * precede a ciertos enunciados que se pueden omitir en primera lectura.

3) Hemos adoptado una numeración continua para las proposiciones, teoremas y corolarios; únicamente los lemas están numerados de forma separada.

4) En todo el texto consideramos sólo *espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$* (lo cual es reprochable, pero simplifica la presentación). La mayoría de los enunciados son válidos para los espacios vectoriales sobre $\mathbb{C}$; a veces son necesarias algunas modificaciones. En [BT] se establece la lista de cambios a introducir cuando se trabaja en espacios vectoriales sobre $\mathbb{C}$.

Capítulo I

LOS TEOREMAS DE HAHN-BANACH. INTRODUCCION A LA TEORIA DE LAS FUNCIONES CONVEXAS CONJUGADAS

I.1. Forma analítica del teorema de Hahn-Banach: extensión de formas lineales

Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Recordemos que una **forma lineal** es una aplicación lineal definida sobre E , o sobre un subespacio vectorial de E , con valores en $\mathbb{R}$. El resultado esencial de §I.1 hace referencia a la extensión de una forma definida sobre un subespacio vectorial de E a una forma lineal definida sobre todo E .

Teorema I.1 (Hahn-Banach, forma analítica).—Sea $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación que verifica

$$\begin{aligned} (1) \quad & p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad \forall x \in E \quad y \quad \forall \lambda > 0, \\ (2) \quad & p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E. \end{aligned}$$

Sean también $G \subset E$ un subespacio vectorial y $g: G \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal tal que

$$(3) \quad g(x) \leq p(x) \quad \forall x \in G.$$

Entonces existe una forma lineal f definida sobre E que extiende a g , i.e.

$$g(x) = f(x) \quad \forall x \in G$$

y tal que

$$(4) \quad f(x) \leq p(x) \quad \forall x \in E.$$

La demostración del teorema I.1 requiere la utilización del lema de Zorn, cuyo enunciado recordamos. Comencemos precisando algunas nociones de la teoría de los conjuntos ordenados.

Sea P un conjunto dotado de un relación de orden (parcial) notada $\leq$. Se dice que un subconjunto $Q \subset P$ está **totalmente ordenado** si para todo a, b de Q se tiene (al menos) una de las relaciones $a \leq b$ o $b \leq a$.

2 Teoremas de Hahn-Banach

Sea $Q \subset P$ un subconjunto de P ; se dice que $c \in P$ es una **cota superior de Q** si para todo $a \in Q$ se tiene $a \leq c$.

Se dice que $m \in P$ es un elemento **maximal** de P si para todo $x \in P$ tal que $m \leq x$ se tiene necesariamente $x = m$.

Finalmente, se dice que P es **inductivo** si todo subconjunto totalmente ordenado de P admite una cota superior.

Lema I.1 (Zorn).—*Todo conjunto ordenado, inductivo y no vacío admite un elemento maximal.*

Se encontrará una demostración del lema de Zorn (a partir del Axioma de Elección) en N. Dunford-J. Schwartz [1] (Vol. 1, Teorema 1.2.7.) o bien en P. Dubreil-M. L. Dubreil Jacotin [1] (Cap. 6).

NOTA 1.—No es indispensable para un analista conocer la demostración del lema de Zorn, sin embargo es **esencial** entender bien su enunciado y saberlo utilizar. El lema de Zorn tiene numerosas y muy importantes aplicaciones en Análisis; es una herramienta indispensable para establecer ciertos resultados de **existencia**.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA I.1. - Se considera el conjunto

$$P = \left\{ h \mid \begin{array}{l} h: D(h) \subset E \rightarrow \mathbb{R} \text{ con } D(h) \text{ subespacio vectorial de } E, h \text{ lineal,} \\ G \subset D(h), h \text{ extiende a } g \text{ y } h(x) \leq p(x) \quad \forall x \in D(h) \end{array} \right\}.$$

P está dotado de la relación de orden

$$(h_1 \leq h_2) \Leftrightarrow (D(h_1) \subset D(h_2) \text{ y } h_2 \text{ extiende a } h_1).$$

Es claro que P no es vacío, ya que $g \in P$. Por otra parte, P es inductivo. En efecto sea $Q \subset P$ un subconjunto totalmente ordenado; denotado por $Q = (h_i)_{i \in I}$. Se define

$$D(h) = \bigcup_{i \in I} D(h_i) \quad \text{y} \quad h(x) = h_i(x) \quad \text{si} \quad x \in D(h_i).$$

Se comprueba que esta definición tiene sentido, que $h \in P$ y que h es una cota superior de Q . Resulta del lema de Zorn que P admite un elemento maximal, notado por f . Probemos que $D(f) = E$ — lo que terminará la demostración del teorema I.1. Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que $D(f) \neq E$. Sea $x_0 \in D(f)$; pongamos $D(h) = D(f) + \mathbb{R}x_0$ y para $x \in D(f)$, $h(x + tx_0) = f(x) + t\alpha$ ($t \in \mathbb{R}$) donde α es una constante que se fijará posteriormente de forma que $h \in P$. Nos debemos asegurar de que

$$f(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0) \quad \forall x \in D(f), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Gracias a (1) basta comprobar que

$$\begin{cases} f(x) + \alpha \leq p(x + x_0) & \forall x \in D(f) \\ f(x) - \alpha \leq p(x - x_0) & \forall x \in D(f). \end{cases}$$

O lo que es igual, hay que elegir α verificando

$$\sup_{y \in D(f)} \{f(y) - p(y - x_0)\} \leq \alpha \leq \inf_{x \in D(f)} \{p(x + x_0) - f(x)\}.$$

Tal elección es posible ya que

$$f(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - f(x) \quad \forall x \in D(f), \quad \forall y \in D(f);$$

en efecto, obsérvese que

$$f(x) + f(y) \leq p(x + y) \leq p(x + x_0) + p(y - x_0)$$

gracias a (2).

Se concluye que f está mayorada por h y que $f \neq h$; esto contradice la maximalidad de f .

Indiquemos ahora algunas aplicaciones sencillas del teorema I.1 cuando E es un espacio vectorial normado (e.v.n.) de norma $\|\cdot\|$.

Notación: Se designa por E' el dual (topológico) ⁽¹⁾ de E , i.e. el espacio de las formas lineales y continuas sobre E ; E' está dotado de la norma dual ⁽²⁾

$$(5) \quad \|f\|_{E'} = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} |f(x)| = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} f(x).$$

Cuando $f \in E'$ y $x \in E$ se notará generalmente $\langle f, x \rangle$ en lugar de $f(x)$; se dice que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es el producto escalar en la dualidad E', E .

• **Corolario 1.2.**—Sea G un subespacio vectorial de E , y sea $g: G \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal y continua de norma

$$\|g\|_{G'} = \sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} g(x).$$

Entonces existe $f \in E'$ que extiende a g y tal que

$$\|f\|_{E'} = \|g\|_{G'}.$$

DEMOSTRACION.—Aplicar el teorema I.1 con $p(x) = \|g\|_{G'} \|x\|$.

• **Corolario 1.3.**—Para todo $x_0 \in E$ existe $f_0 \in E'$ tal que

$$\|f_0\| = \|x_0\| \quad \text{y} \quad \langle f_0, x_0 \rangle = \|x_0\|^2.$$

DEMOSTRACIÓN.—Aplicar el corolario 1.2 con $G = \mathbb{R}x_0$ y $g(tx_0) = t\|x_0\|^2$ de forma que $\|g\|_{G'} = \|x_0\|$.

NOTA 2.—El elemento f_0 definido en el corolario 1.3 no es único en general (intentar construir un ejemplo o ver [BT]). Sin embargo, si E' es estrictamente convexo ⁽³⁾ — lo cual es cierto por ejemplo si E es un espacio de Hilbert (ver capítulo V) o si $E = L^p(\Omega)$ con $1 < p < \infty$ (ver capítulo IV) — entonces f_0 es único. De forma general, se designa, para cada $x_0 \in E$,

$$F(x_0) = \{f_0 \in E'; \|f_0\| = \|x_0\| \text{ y } \langle f_0, x_0 \rangle = \|x_0\|^2\}.$$

⁽¹⁾ En la literatura americana el dual topológico de E se designa por E^* . ¡Atención a las confusiones!

⁽²⁾ En general se escribirá simplemente $\|\cdot\|$ en lugar de $\|\cdot\|_{E'}$, excepto si hay ambigüedad.

⁽³⁾ Se dice que un espacio vectorial normado E es estrictamente convexo si $\forall x, y \in E$ con $\|x\| = \|y\| = 1$ y $x \neq y$ se tiene $\|tx + (1-t)y\| < 1 \quad \forall t \in]0, 1[$.

4 Teoremas de Hahn-Banach

La aplicación (multívoca) $x_0 \mapsto F(x_0)$ es la **aplicación de dualidad** de E en E' ; se encontrarán algunas de sus propiedades en [BT].

• **Corolario 1.4.**—*Para todo $x \in E$ se tiene*

$$(6) \quad \|x\| = \sup_{\substack{f \in E' \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle| = \max_{\substack{f \in E' \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle|.$$

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos que $x \neq 0$. Claramente se tiene

$$\sup_{\substack{f \in E' \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle| \leq \|x\|.$$

Por otra parte (corolario I.3) se sabe que existe $f_0 \in E'$ tal que $\|f_0\| = \|x\|$ y $\langle f_0, x \rangle = \|x\|^2$. Se pone $f_1 = \|x\|^{-1} f_0$ de forma que $\|f_1\| = 1$ y $\langle f_1, x \rangle = \|x\|$.

NOTA 3.—Conviene distinguir la fórmula (5), que es una **definición**, de la fórmula (6), que es un **resultado**. En general el «Sup» que aparece en (5) no es un «Max» i.e. no se alcanza (ver un ejemplo en [BT]). Sin embargo, este «Sup» se alcanza si E es un espacio de Banach reflexivo (ver capítulo III); un teorema difícil debido a R. C. James afirma el recíproco: si E es un espacio de Banach tal que para todo $f \in E'$ el «Sup» en (5) se alcanza, entonces E es reflexivo (ver por ejemplo Diestel [1], capítulo I, u Holmes [1]).

I.2. Formas geométricas del teorema de Hahn-Banach: separación de conjuntos convexos

Comencemos con algunos preliminares sobre hiperplanos. En todo lo que sigue E designa un e.v.n.

Definición.—Un **hiperplano (afín)** es un conjunto de la forma

$$H = \{x \in E; f(x) = \alpha\}$$

donde f es una forma lineal ⁽¹⁾ sobre E , no idénticamente nula y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se dice que H es el **hiperplano de ecuación** $[f = \alpha]$.

Proposición 1.5.—El **hiperplano de ecuación** $[f = \alpha]$ es cerrado si y solamente si f es continua.

DEMOSTRACIÓN.—Es claro que si f es continua entonces H es cerrado. Recíprocamente, supongamos que H es cerrado. El complementario $\complement H$ de H es abierto y no vacío (ya que $f \neq 0$).

⁽¹⁾ No necesariamente continua (cuando E es de dimensión infinita, siempre existen formas lineales no continuas; ver [BT]).

Sea $x_0 \in \mathbb{C}H$ y supongamos (para fijar ideas) que $f(x_0) < \alpha$. Sea $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \subset \mathbb{C}H$ donde

$$B(x_0, r) = \{x \in E; \|x - x_0\| < r\}.$$

Se tiene

$$(7) \quad f(x) < \alpha \quad \forall x \in B(x_0, r).$$

En efecto, supongamos que $f(x_1) > \alpha$ para algún $x_1 \in B(x_0, r)$. El segmento

$$\{x_t = (1 - t)x_0 + tx_1; t \in [0, 1]\}$$

está contenido en $B(x_0, r)$ y así $f(x_t) \neq \alpha \forall t \in [0, 1]$; sin embargo, $f(x_t) = \alpha$ para

$t = \frac{f(x_1) - \alpha}{f(x_1) - f(x_0)}$ lo cual es absurdo, y así (7) queda demostrado. Resulta de (7) que

$$f(x_0 + rz) < \alpha \quad \forall z \in B(0, 1).$$

Por consiguiente f es continua y $\|f\| < \frac{1}{r}(\alpha - f(x_0))$.

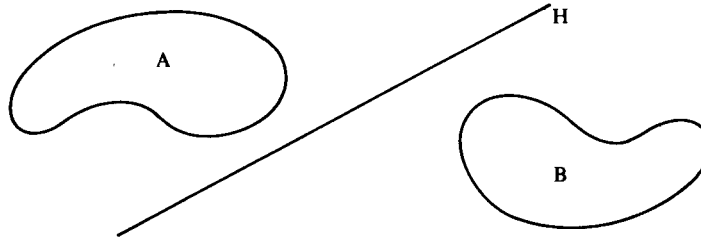
Definición.—Sean $A \subset E$ y $B \subset E$. Se dice que el hiperplano H de ecuación $[f = \alpha]$ **separa A y B en sentido amplio** si se verifica

$$f(x) \leq \alpha \quad \forall x \in A \quad \text{y} \quad f(x) \geq \alpha \quad \forall x \in B.$$

Se dice que H **separa A y B en sentido estricto** si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(x) \leq \alpha - \varepsilon \quad \forall x \in A \quad \text{y} \quad f(x) \geq \alpha + \varepsilon, \quad \forall x \in B.$$

Geoméricamente la separación significa que A y B se sitúan «de un lado y de otro de H».



Recordemos finalmente que un conjunto $A \subset E$ es **convexo** si

$$tx + (1 - t)y \in A \quad \forall x, y \in A, \quad \forall t \in [0, 1].$$

• **Teorema I.6 (Hahn-Banach, primera forma geométrica).**—Sean $A \subset E$ y $B \subset E$ dos conjuntos convexos, no vacíos y disjuntos. Supongamos que A es abierto. Entonces existe un hiperplano cerrado que separa A y B en sentido amplio.

La demostración del teorema I.6 se basa en los dos lemas siguientes

Lema 1.2 (Funcional de Minkowski de un convexo).—Sea $C \subset E$ un convexo abierto con $0 \in C$. Para todo $x \in E$ se define:

$$(8) \quad p(x) = \inf \{\alpha > 0; \alpha^{-1}x \in C\}$$

(se dice que p es el funcional de Minkowski de C).

Entonces p verifica (1), (2) y

$$(9) \quad \text{existe } M \text{ tal que } 0 \leq p(x) \leq M\|x\| \quad \forall x \in E,$$

$$(10) \quad C = \{x \in E; p(x) < 1\}.$$

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA 1.2.—Sea $r > 0$ tal que $B(0, r) \subset C$; es claro que

$$p(x) \leq \frac{1}{r} \|x\| \quad \forall x \in E.$$

De donde (9).

La propiedad (1) es evidente.

Demostremos (10). Supongamos primero que $x \in C$; como C es abierto, $(1 + \varepsilon)x \in C$ para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Así $p(x) \leq \frac{1}{1 + \varepsilon} < 1$. Inversamente, si $p(x) < 1$, existe $0 < \alpha < 1$ tal que $\alpha^{-1}x \in C$ y así $x = \alpha(\alpha^{-1}x) + (1 - \alpha)0 \in C$.

Demostremos (2). Sean $x, y \in E$ y sea $\varepsilon > 0$. De (1) y de (10) se sabe que $\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C$ y $\frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C$. Así $\frac{tx}{p(x) + \varepsilon} + \frac{(1 - t)y}{p(y) + \varepsilon} \in C$ para todo $t \in [0, 1]$. En particular, para $t = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}$ se obtiene $\frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C$. Se deduce de ello, gracias a (1) y (10), que $p(x + y) < p(x) + p(y) + 2\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0$. De donde se sigue (2).

Lema 1.3.—Sea $C \subset E$ un convexo abierto no vacío y sea $x_0 \in E$ con $x_0 \notin C$. Entonces existe $f \in E'$ tal que $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in C$. En particular el hiperplano de ecuación $[f = f(x_0)]$ separa $\{x_0\}$ de C en sentido amplio.

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA 1.3.—Por traslación se puede siempre suponer que $0 \in C$ e introducir el funcional de Minkowski de C (lema 1.2) denotado por p . Se consideran $G = \mathbb{R}x_0$ y la forma lineal g definida en G por

$$g(tx_0) = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Es claro que

$$g(x) \leq p(x) \quad \forall x \in G$$

(tomar $x = tx_0$ y distinguir los casos $t > 0$ y $t \leq 0$). Gracias al teorema 1.1, existe una forma lineal f sobre E , que extiende a g , y tal que

$$f(x) \leq p(x) \quad \forall x \in E.$$

En particular se tiene $f(x_0) = 1$ y f es continua en virtud de (9). Por otra parte se deduce de (10) que $f(x) < 1$ para todo $x \in C$.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 1.6.—Se pone $C = A - B$ de forma que C es convexo (esto es fácil de comprobar), C es abierto (obsérvese que $C = \bigcup_{y \in B} (A - y)$) y $0 \notin C$ (ya que $A \cap B = \emptyset$). Según el lema 1.3 existe $f \in E'$ tal que

$$f(z) < 0 \quad \forall z \in C$$

es decir

$$f(x) < f(y) \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in B.$$

Se fija $\alpha \in \mathbb{R}$ con

$$\sup_{x \in A} f(x) \leq \alpha \leq \inf_{y \in B} f(y)$$

y entonces el hiperplano de ecuación $[f = \alpha]$ separa en sentido amplio A y B .

• **Teorema I.7 (Hahn-Banach, segunda forma geométrica).**—Sean $A \subset E$ y $B \subset E$ dos conjuntos convexos, no vacíos y disjuntos. Supongamos que A es cerrado y que B es compacto. Entonces existe un hiperplano cerrado que separa A y B en sentido estricto.

DEMOSTRACIÓN.—Para $\varepsilon > 0$ se pone $A_\varepsilon = A + B(0, \varepsilon)$ y $B_\varepsilon = B = B(0, \varepsilon)$ de forma que A_ε y B_ε son convexos, abiertos y no vacíos. Además, para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, A_ε y B_ε son disjuntos (en caso contrario, se podrían encontrar sucesiones $\varepsilon_n \rightarrow 0$, $x_n \in A$, e $y_n \in B$ tales que $\|x_n - y_n\| < 2\varepsilon_n$; y se podría extraer una subsucesión $y_{n_i} \rightarrow y \in A \cap B$). Por el teorema 1.6 existe un hiperplano cerrado de ecuación $[f = \alpha]$ que separa A_ε y B_ε en el sentido amplio. Se tiene entonces

$$f(x + \varepsilon z) \leq \alpha \leq f(y + \varepsilon z) \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in B, \quad \forall z \in B(0, 1).$$

de donde resulta que

$$f(x) + \varepsilon \|f\| \leq \alpha \leq f(y) - \varepsilon \|f\|, \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in B.$$

Y se concluye que A y B están separados en sentido estricto por el hiperplano $[f = \alpha]$ ya que $\|f\| \neq 0$.

NOTA 4.—Sean $A \subset E$ y $B \subset E$ dos conjuntos convexos, no vacíos y disjuntos. Sin una hipótesis suplementaria no se pueden separar A y B en sentido amplio con un hiperplano cerrado. Incluso se puede construir un ejemplo donde A y B son dos convexos cerrados, no vacíos y disjuntos tales que no existe ningún hiperplano cerrado que separe A y B en sentido amplio; ver [BT]. Sin embargo, si E es un espacio de **dimensión finita**, siempre se pueden separar en sentido amplio dos convexos A y B , no vacíos, disjuntos (¡sin hipótesis suplementaria!); ver [BT].

Indiquemos por último un corolario muy útil cuando se trata de probar que un subespacio vectorial es denso.

• **Corolario I.8.**—Sea $F \subset E$ un subespacio vectorial tal que $\overline{F} \neq E$. Entonces existe $f \in E'$, $f \neq 0$ tal que

$$\langle f, x \rangle = 0 \quad \forall x \in F.$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $x_0 \in E$, $x_0 \notin \overline{F}$. Se aplica el teorema I.7 con $A = \overline{F}$ y $B = \{x_0\}$. Existe entonces $f \in E'$, $f \neq 0$ tal que el hiperplano de ecuación $[f = \alpha]$ separa en sentido estricto $\overline{F}$ y $\{x_0\}$. Se tiene

$$\langle f, x \rangle < \alpha < \langle f, x_0 \rangle \quad \forall x \in F.$$

De donde resulta que $\langle f, x \rangle = 0 \quad \forall x \in F$, ya que $\lambda \langle f, x \rangle < \alpha$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

• **NOTA 5.**—Frecuentemente se aplica el corolario I.8 para demostrar que un subespacio vectorial $F \subset E$ es denso. Se considera una forma lineal y continua f sobre E tal que $f = 0$ sobre F y se prueba que f es idénticamente nula sobre E .

I.3. Introducción a la teoría de las funciones convexas conjugadas

Comencemos con algunos preliminares sobre las funciones semicontinuas inferiormente y sobre las funciones convexas.

En esta sección se consideran funciones φ definidas sobre un conjunto E y con valores en $] -\infty, +\infty]$; así pues φ puede tomar el valor $+\infty$, (pero el valor $-\infty$ queda excluido). Se designa con $D(\varphi)$ el **dominio** de φ es decir, el conjunto

$$D(\varphi) = \{x \in E; \quad \varphi(x) < +\infty\}$$

Notación. El **epigrafo** de φ es el conjunto

$$\text{epi } \varphi = \{[x, \lambda] \in E \times \mathbb{R}; \quad \varphi(x) \leq \lambda\} \quad (1)$$

Se supone ahora que E es un **espacio topológico**. Recordemos la

Definición.—Una función $\varphi : E \rightarrow] -\infty, +\infty]$ se dice **semicontinua inferiormente (s.c.i.)** si para todo $x \in E$ se tiene

$$\liminf_{y \rightarrow x} \varphi(y) \geq \varphi(x).$$

Utilizaremos algunas propiedades elementales de las funciones s.c.i. (ver Choquet [1] o Dixmier [1]):

- (a) Si φ es s.c.i., entonces $\text{epi } \varphi$ es cerrado en $E \times \mathbb{R}$; y recíprocamente.
- (b) Si φ es s.c.i., entonces para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ el conjunto $[\varphi \leq \lambda] = \{x \in E; \varphi(x) \leq \lambda\}$ es cerrado; y recíprocamente.
- (c) Si φ_1 y φ_2 son s.c.i., entonces $\varphi_1 + \varphi_2$ es s.c.i.
- (d) Si $(\varphi_i)_{i \in I}$ es una familia de funciones s.c.i. entonces la **envolvente superior** de las (φ_i) es s.c.i., es decir, la función φ definida por

$$\varphi(x) = \sup_{i \in I} \varphi_i(x)$$

es s.c.i.

- (e) Si E es **compacto** y si φ es s.c.i., entonces φ alcanza su cota inferior sobre E .

Se supone ahora que E es un **espacio vectorial**. Recordemos la

Definición.—Una función $\varphi : E \rightarrow] -\infty, +\infty]$ se dice **convexa** si

$$\varphi(tx + (1-t)y) \leq t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y) \quad \forall x, y \in E, \quad \forall t \in]0, 1[.$$

Utilizaremos algunas propiedades elementales de las funciones convexas:

- (a) Si φ es una función convexa, entonces $\text{epi } \varphi$ es un conjunto convexo en $E \times \mathbb{R}$; y recíprocamente.
- (b) Si φ es una función convexa, entonces, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ el conjunto $[\varphi \leq \lambda]$ es convexo; pero el recíproco no es cierto.

(1) Insistamos en el hecho de que $\mathbb{R} =] -\infty, +\infty[$ y así λ no toma el valor $+\infty$.

- (c) Si φ_1 y φ_2 son funciones convexas, entonces $\varphi_1 + \varphi_2$ es convexa.
 (d) Si $(\varphi_i)_{i \in I}$ es una familia de funciones convexas, entonces la envolvente superior de las (φ_i) es convexa.

En todo lo que sigue se supone que E es un e.v.n.

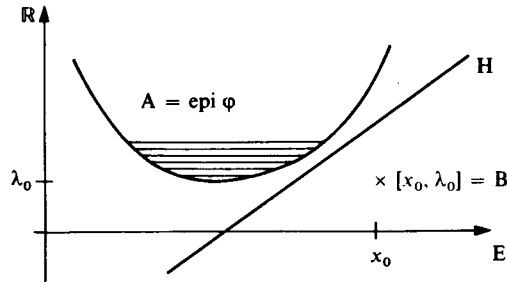
Definición.—Dada una función $\varphi : E \rightarrow]-\infty, +\infty]$ tal que $\varphi \not\equiv +\infty$ (i.e. $D(\varphi) \neq \emptyset$) se define la función $\varphi^* : E' \rightarrow]-\infty, +\infty]$, **conjugada** de φ por

$$\varphi^*(f) = \sup_{x \in E} \{ \langle f, x \rangle - \varphi(x) \} \quad (f \in E').$$

Notemos que φ^* es una función convexa s.c.i. sobre E' . En efecto, para cada $x \in E$ fijo la aplicación $f \mapsto \langle f, x \rangle - \varphi(x)$ es convexa y continua, y por tanto s.c.i. Por consiguiente, la envolvente superior de estas funciones (cuando x recorre el conjunto de índices E) es convexa y s.c.i.

Proposición 1.9.—Supongamos que φ es convexa, s.c.i. y $\varphi \not\equiv +\infty$. Entonces $\varphi^* \not\equiv +\infty$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $x_0 \in D(\varphi)$ y sea $\lambda_0 < \varphi(x_0)$. Se aplica el teorema 1.7 (Hahn-Banach, segunda forma geométrica) en el espacio $E \times \mathbb{R}$ con $A = \text{epi } \varphi$ y $B = \{[x_0, \lambda_0]\}$.



Existe entonces un hiperplano cerrado H en $E \times \mathbb{R}$ de ecuación $[\Phi = \alpha]$ que separa estrictamente A y B . Obsérvese que la aplicación $x \in E \mapsto \Phi([x, 0])$ es una forma lineal y continua sobre E y así $\Phi([x, 0]) = \langle f, x \rangle$ para algún $f \in E'$. Tomando $k = \Phi([0, 1])$ se tiene entonces que

$$\Phi([x, \lambda]) = \langle f, x \rangle + k\lambda \quad \text{para todo } [x, \lambda] \in E \times \mathbb{R}.$$

Escribiendo $\Phi > \alpha$ sobre A y $\Phi < \alpha$ sobre B se obtiene:

$$\langle f, x \rangle + k\lambda > \alpha, \quad \forall [x, \lambda] \in \text{epi } \varphi$$

y

$$\langle f, x_0 \rangle + k\lambda_0 < \alpha.$$

En particular se tiene

$$(11) \quad \langle f, x \rangle + k\varphi(x) > \alpha \quad \forall x \in D(\varphi)$$

y entonces

$$\langle f, x_0 \rangle + k\varphi(x_0) > \alpha > \langle f, x_0 \rangle + k\lambda_0.$$

10 Teoremas de Hahn-Banach

De donde $k > 0$. Se deduce de (11) que

$$\left\langle -\frac{1}{k}f, x \right\rangle - \varphi(x) < -\frac{\alpha}{k} \quad \forall x \in D(\varphi)$$

y por tanto $\varphi^*\left(-\frac{1}{k}f\right) < +\infty$.

Se define ahora, cuando $\varphi^* \neq +\infty$, la función $\varphi^{**} : E \rightarrow]-\infty, +\infty]$ por

$$\varphi^{**}(x) = \sup_{f \in E'} \{ \langle f, x \rangle - \varphi^*(f) \}.$$

• **Teorema I.10 (Fenchel-Moreau).**—*Supongamos que φ es convexa, s.c.i. y $\varphi \neq +\infty$. Entonces $\varphi^{**} = \varphi$.*

DEMOSTRACIÓN.—Se procede en dos etapas:

1.ª etapa. Se supone además que $\varphi \geq 0$. Ciertamente, $\varphi^{**} \leq \varphi$; en efecto, de la definición de φ^* se tiene

$$\langle f, x \rangle \leq \varphi(x) + \varphi^*(f) \quad \forall x \in E, \quad \forall f \in E'.$$

Para probar que $\varphi^{**} = \varphi$ razonemos por reducción al absurdo suponiendo que existe un $x_0 \in E$ tal que

$$\varphi^{**}(x_0) < \varphi(x_0).$$

Posiblemente se tiene $\varphi(x_0) = +\infty$, pero siempre es $\varphi^{**}(x_0) < +\infty$. Se aplica el teorema 1.7 (Hahn-Banach, segunda forma geométrica) en el espacio $E \times \mathbb{R}$ con $A = \text{epi } \varphi$ y $B = [x_0, \varphi^{**}(x_0)]$. Existen entonces —como en la demostración de la proposición I.9— $f \in E'$; $k \in \mathbb{R}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$(12) \quad \langle f, x \rangle + k\lambda > \alpha, \quad \forall [x, \lambda] \in \text{epi } \varphi$$

$$(13) \quad \langle f, x_0 \rangle + k\varphi^{**}(x_0) < \alpha.$$

Resulta de ello que $k \geq 0$ (elegir en (12), $x \in D(\varphi)$ y $\lambda = n \rightarrow +\infty$). [Aquí no se puede concluir, como en la demostración de la proposición I.9, que $k > 0$; se podría tener posiblemente $k = 0$, lo que correspondería a un hiperplano H «vertical» en $E \times \mathbb{R}$]. Sea $\varepsilon > 0$; como $\varphi \geq 0$, en virtud de (12) se tiene:

$$\langle f, x \rangle + (k + \varepsilon)\varphi(x) \geq \alpha \quad \forall x \in D(\varphi).$$

De donde $\varphi^*\left(-\frac{f}{k + \varepsilon}\right) \leq -\frac{\alpha}{k + \varepsilon}$; por la definición de $\varphi^{**}(x_0)$, resulta

$$\varphi^{**}(x_0) \geq \left\langle -\frac{f}{k + \varepsilon}, x_0 \right\rangle - \varphi^*\left(-\frac{f}{k + \varepsilon}\right) \geq \left\langle -\frac{f}{k + \varepsilon}, x_0 \right\rangle + \frac{\alpha}{k + \varepsilon}.$$

Por consiguiente

$$\langle f, x_0 \rangle + (k + \varepsilon)\varphi^{**}(x_0) \geq \alpha \quad \forall \varepsilon > 0,$$

lo cual contradice (13).

2.ª etapa: Caso general. Sea $f_0 \in D(\varphi^*)$ ($D(\varphi^*) \neq \emptyset$ por la definición I.9). Para situarnos en el caso precedente se introduce la función

$$\bar{\varphi}(x) = \varphi(x) - \langle f_0, x \rangle + \varphi^*(f_0)$$

de forma que $\bar{\varphi}$ es convexa s.c.i., $\bar{\varphi} \not\equiv +\infty$ y $\bar{\varphi} \geq 0$. De la primera etapa se sabe que $(\bar{\varphi})^{**} = \bar{\varphi}$. Calculemos ahora $(\bar{\varphi})^*$ y $(\bar{\varphi})^{**}$. Se tiene

$$(\bar{\varphi})^*(f) = \varphi^*(f + f_0) - \varphi^*(f_0)$$

y

$$(\bar{\varphi})^{**}(x) = \varphi^{**}(x) - \langle f_0, x \rangle + \varphi^*(f_0).$$

De donde $\varphi^{**} = \varphi$.

UN EJEMPLO.—Tomemos $\varphi(x) = \|x\|$. Se comprueba fácilmente que

$$\varphi^*(f) = \begin{cases} 0 & \text{si } \|f\| \leq 1 \\ +\infty & \text{si } \|f\| > 1. \end{cases}$$

Así pues

$$\varphi^{**}(x) = \sup_{\substack{f \in E' \\ \|f\| \leq 1}} \langle f, x \rangle.$$

Escribiendo la igualdad $\varphi^{**} = \varphi$ se obtiene (parcialmente) el corolario I.4.

Finalicemos este capítulo con otra propiedad de las funciones conjugadas.

*** Teorema I.11.**—Sean φ y ψ dos funciones convexas. Supongamos que existe $x_0 \in E$ tal que $\varphi(x_0) < +\infty$, $\psi(x_0) < +\infty$ y que φ es continua en x_0 . Entonces

$$\inf_{x \in E} \{\varphi(x) + \psi(x)\} = \sup_{f \in E'} \{-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)\} = \max_{f \in E'} \{-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)\}.$$

La demostración del teorema I.11 utiliza el

Lema I.4.—Sea $C \subset E$ un conjunto convexo; entonces $\text{Int } C$ es convexo ⁽¹⁾. Si además $\text{Int } C \neq \emptyset$, entonces se tiene

$$\overline{C} = \overline{\text{Int } C}.$$

Para la demostración del lema I.4 ver por ejemplo L. Schwartz [2], Bourbaki [1] o bien [BT].

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA I.11.—Se pone

$$a = \inf_{x \in E} \{\varphi(x) + \psi(x)\}$$

$$b = \sup_{f \in E'} \{-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)\}$$

Se comprueba fácilmente que $b \leq a$. Por otra parte, se tiene o bien $a \in \mathbb{R}$ o bien $a = -\infty$. Si $a = -\infty$, la conclusión del teorema I.11 es evidente. Supongamos entonces $a \in \mathbb{R}$. Se pone

$$C = \text{epi } \varphi.$$

Claramente se tiene que $\text{Int } C \neq \emptyset$ (ya que φ es continua en x_0). Aplicaremos ahora el

⁽¹⁾ $\text{Int } C$ designa el interior de C .

12 Teoremas de Hahn-Banach

teorema de Hahn-Banach, primera forma geométrica, con $A = \text{Int } C$ y

$$B = \{[x, \lambda] \in E \times \mathbb{R}; \quad \lambda \leq a - \psi(x)\}.$$

A y B son convexos, no vacíos; comprobemos que son disjuntos: si $[x, \lambda] \in A$ se tiene

$$\lambda > \varphi(x) \geq a - \psi(x)$$

(por la definición de a) y así $[x, \lambda] \notin B$. Por consiguiente existe un hiperplano cerrado H que separa A y B en sentido amplio. Luego H separa también $\bar{A}$ y B en sentido amplio. Pero $\bar{A} = \bar{C}$ por el lema I.4. Por tanto existen $f \in E$; $k \in \mathbb{R}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que el hiperplano H de ecuación $[\Phi = \alpha]$ en $E \times \mathbb{R}$ donde

$$\Phi([x, \lambda]) = \langle f, x \rangle + k\lambda$$

separa C y B en sentido amplio.

Se tiene entonces

$$(14) \quad \langle f, x \rangle + k\lambda \geq \alpha \quad \forall [x, \lambda] \in C$$

$$(15) \quad \langle f, x \rangle + k\lambda \leq \alpha \quad \forall [x, \lambda] \in B.$$

Eligiendo $x = x_0$ y $\lambda \rightarrow +\infty$ en (14) se observa que $k \geq 0$. Demostremos que

$$(16) \quad k > 0.$$

Recordemos primero que $\Phi \neq 0$ lo cual se escribe $\|f\| + |k| \neq 0$. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que $k = 0$. Se tendría (de (14) y (15))

$$\begin{aligned} \langle f, x \rangle &\geq \alpha & \forall x \in D(\varphi) \\ \langle f, x \rangle &\leq \alpha & \forall x \in D(\psi). \end{aligned}$$

Ahora bien, $B(x_0, \varepsilon_0) \subset D(\varphi)$ para $\varepsilon_0 > 0$ suficientemente pequeño, y entonces

$$\langle f, x_0 + \varepsilon_0 z \rangle \geq \alpha \quad \forall z \in B(0, 1).$$

Resulta de ello que $\langle f, x_0 \rangle \geq \alpha + \varepsilon_0 \|f\|$. Además se tiene

$$\langle f, x_0 \rangle \leq \alpha \quad \text{ya que} \quad x_0 \in D(\psi).$$

Por tanto $f = 0$, lo cual es absurdo (pues $k = 0$). Así hemos probado (16). De (14) y (15) se deduce que

$$\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) \leq -\frac{\alpha}{k} \quad \psi^*\left(\frac{f}{k}\right) \leq \frac{\alpha}{k} - a$$

y por tanto

$$-\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) - \psi^*\left(\frac{f}{k}\right) \geq a.$$

Como además se tiene (por la definición de b)

$$-\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) - \psi^*\left(\frac{f}{k}\right) \leq b$$

Se concluye que

$$a = b = -\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) - \psi^*\left(\frac{f}{k}\right).$$

UN EJEMPLO.—Sea $K \subset E$ un convexo cerrado no vacío. Se pone

$$I_K(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in K \\ +\infty & \text{si } x \notin K. \end{cases}$$

I_K se llama **función indicatriz** de K . Obsérvese que I_K es convexa, s.c.i. e $I_K \not\equiv +\infty$. La función conjugada I_K^* se llama **función de apoyo** de K . Demostremos que para todo $x_0 \in E$ se tiene

$$(17) \quad \text{dist}(x_0, K) = \inf_{x \in K} \|x - x_0\| = \max_{\substack{f \in E' \\ \|f\| \leq 1}} \{\langle f, x_0 \rangle - I_K^*(f)\}.$$

En efecto, se tiene $\inf_{x \in K} \|x - x_0\| = \inf_{x \in E} \{\varphi(x) + \psi(x)\}$ con

$$\varphi(x) = \|x - x_0\| \quad \text{y} \quad \psi(x) = I_K(x).$$

Y se aplica el teorema I.11.

NOTA 6.—La igualdad (17) puede aportar informaciones interesantes en las situaciones en que $\inf_{x \in K} \|x - x_0\|$ no se alcanza; ver un ejemplo en [BT].

La teoría de superficies mínimas proporciona un cuadro muy instructivo en el cual el **problema primal** no admite (en general) solución (i.e. $\inf_{x \in E} \{\varphi(x) + \psi(x)\}$ no se alcanza) mientras que el **problema dual** (i.e. $\max_{f \in E'} \{-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)\}$) posee una solución; ver Ekeland-Teman [1].

Comentarios sobre el capítulo I

1) Generalizaciones y variantes de los teoremas de Hahn-Banach;

La primera forma geométrica del teorema de Hahn-Banach se extiende a los espacios vectoriales topológicos generales. La segunda forma se extiende a los **espacios localmente convexos** —espacios que juegan un papel importante, entre otras, en la **teoría de distribuciones** (ver L. Schwartz [1]). El lector interesado podrá consultar N. Bourbaki [1], Kelley-Namioka [1], G. Choquet [2] (volumen 2).

2) Aplicaciones de los teoremas de Hahn-Banach.

Son numerosas y variadas. Señalemos algunas:

(a) El teorema de Krein-Milman

Recordemos primero algunas definiciones. Sea E un e.v.n. y sea $A \subset E$. La **envoltura convexa cerrada** de A —notada por $\overline{\text{conv}} A$ — es el conjunto cerrado y convexo más pequeño que contiene a A . Sea $K \subset E$ un conjunto convexo. Se dice que un punto $x \in K$ es **extremal** si

$$\left(x = (1-t)x_0 + tx_1 \quad \text{con } t \in]0, 1[\text{ y } x_0, x_1 \in K \right) \Rightarrow \left(x_0 = x_1 = x \right)$$

• **Teorema I.12 (Krein-Milman).**—Sea $K \subset E$ un conjunto convexo compacto. Entonces K coincide con la envoltura convexa y cerrada de sus puntos extremales.

El teorema de Krein-Milman tiene muchas aplicaciones y extensiones (teorema de representación integral de Choquet, teorema de Bochner, teorema de Bernstein, etc.). Sobre este tema, consultar Bourbaki [1], Choquet [2] (volumen 2), Phelps, [1], Dunford-Schwartz [1] (volumen 1), Rudin [1], Larsen [1], Kelley-Namioka [1], Edwards [1] y [BT].

b) *En la teoría de las ecuaciones en derivadas parciales.*

Citemos, en particular la **existencia de una solución fundamental** para todo operador diferencial $P(D)$ con coeficientes constantes, no idénticamente nulo (**teorema de Malgrange-Ehrenpreis**); ver por ejemplo Hörmander [1], Yosida [1], Rudin [1], Treves [2], Reed-Simon [1] (volumen 2). En la misma línea citemos la demostración de la **existencia de una función de Green** para el Laplaciano por el método de Garabedian y Lax; ver Garabedian [1].

3) Funciones convexas.

La teoría de funciones convexas y de **problemas de dualidad** se ha *desarrollado considerablemente* desde hace unos treinta años; ver Moreau [1], Rockafellar [1], Ekeland-Teman [1]. Como aplicaciones citemos entre otras:

a) *La teoría de juegos, la economía, la optimización, la programación convexa*; ver Aubin [1], [2], Karlin [1], Balakrishnan [1], Barbu-Precupanu [1], Moulin-Fogelman [1], Stoer-Witzgall [1].

b) *La mecánica*; ver Moreau [2], Duvaut-Lions [1], Germain [1], el artículo de Teman-Strang [1] y los comentarios de Germain que siguen a este artículo. Es de citar también la utilización de la dualidad en un problema que aparece en la *teoría del plasma* (ver Damlamian [1] y las referencias citadas).

c) *La teoría de operadores monótonos y de los semigrupos no lineales*; ver Brezis [1].

d) Los problemas variacionales ligados a la búsqueda de *soluciones periódicas para sistemas hamiltonianos y las ecuaciones no lineales de cuerdas vibrantes*, ver los trabajos recientes de Clarke, Ekeland, Lasry, Brezis, Coron, Nirenberg (citemos por ejemplo Clarke-Ekeland [1], Brezis-Coron-Nirenberg [1] y las referencias de estos artículos).

4) Extensión de operadores lineales continuos.—Sean E y F dos espacios de Banach. Sea $G \subset E$ un subespacio vectorial cerrado y sea $g : G \rightarrow F$ un **operador** lineal continuo. Se plantea la cuestión de saber si existe $f : E \rightarrow F$ operador lineal continuo que extiende a g . Obsérvese que el corolario I.2 resuelve la cuestión solamente si $F = \mathbb{R}$. La respuesta es afirmativa en **ciertos casos**:

a) Si $\dim F < \infty$, se puede elegir una base en F y aplicar el corolario I.2 a cada componente de g .

b) Si G admite un suplementario topológico (ver capítulo III); ese es el caso por ejemplo si $\dim G < \infty$ o si $\text{codim } G < \infty$, o bien si E es un espacio de Hilbert.

La respuesta es **negativa** en el caso general, incluso si E y F son espacios reflexivos (ver [BT]).

Por supuesto, también se puede plantear la cuestión de saber si existe una extensión f de $\bar{g}$ tal que $\|f\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \|g\|_{\mathcal{L}(G, F)}$. Este problema es difícil.

Capítulo II

LOS TEOREMAS DE BANACH-STEINHAUS Y DE LA GRAFICA CERRADA.

RELACIONES DE ORTOGONALIDAD. OPERADORES NO ACOTADOS. NOCION DE ADJUNTO. CARACTERIZACION DE LOS OPERADORES SOBREYECTIVOS

II.1. Repaso del lema de Baire.

El siguiente lema es un resultado clásico que juega un papel esencial en las demostraciones del capítulo II.

Lema II.1 (Baire).—*Sea X un espacio métrico completo. Sea $(X_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de cerrados. Supongamos que*

$$\text{Int } X_n = \emptyset \quad \text{para cada} \quad n \geq 1.$$

Entonces

$$\text{Int} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n \right) = \emptyset.$$

NOTA.—El lema de Baire se suele utilizar en la siguiente forma. Sea X un espacio métrico completo no vacío. Sea $(X_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de cerrados tal que $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = X$. Entonces existe n_0 tal que $\text{Int } X_{n_0} \neq \emptyset$.

DEMOSTRACIÓN.—Se pone $O_n = \complement X_n$ de forma que O_n es un abierto denso. Se trata de demostrar que $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ es denso en X .

Sea ω un abierto no vacío de X ; probaremos que $\omega \cap G \neq \emptyset$.
Escribimos

$$B(x, r) = \{y \in X; \quad d(y, x) < r\}.$$

Sean $x_0 \in \omega$ y $r_0 > 0$ arbitrarios tales que

$$\overline{B}(x_0, r_0) \subset \omega.$$

Se eligen ahora $x_1 \in B(x_0, r_0) \cap O_1$ y $r_1 > 0$ tales que

$$\begin{cases} \overline{B}(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0) \cap O_1 \\ 0 < r_1 < \frac{r_0}{2} \end{cases}$$

lo cual es posible ya que O_1 es abierto y denso. Por inducción se construyen así dos sucesiones (x_n) y (r_n) tales que

$$\begin{cases} \overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset B(x_n, r_n) \cap O_{n+1} & \forall n \geq 0 \\ 0 < r_{n+1} < \frac{r_n}{2} \end{cases}$$

Resulta de ello que la sucesión (x_n) es de Cauchy; sea $x_n \rightarrow l$. Como $x_{n+p} \in B(x_n, r_n)$ para todo $n \geq 0$ y todo $p \geq 0$, se obtiene en el límite (cuando $p \rightarrow \infty$):

$$l \in \overline{B}(x_n, r_n) \quad \forall n \geq 0.$$

En particular $l \in \omega \cap G$.

II.2. El teorema de Banach-Steinhaus

Notación.—Sean E y F dos e.v.n. Se designa por $\mathcal{L}(E, F)$ el espacio de los operadores lineales y continuos de E en F dotado de la norma

$$\|T\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} \|Tx\|$$

Se escribe $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$.

• **Teorema II.1 (Banach-Steinhaus).**—Sean E y F dos espacios de Banach. Sea $(T_i)_{i \in I}$ una familia (no necesariamente numerable) de operadores lineales y continuos de E en F . Supongamos que

$$(1) \quad \sup_{i \in I} \|T_i x\| < \infty \quad \forall x \in E.$$

Entonces

$$(2) \quad \sup_{i \in I} \|T_i\|_{\mathcal{L}(E, F)} < \infty.$$

Dicho de otro modo, existe una constante c tal que

$$\|T_i x\| \leq c \|x\| \quad \forall x \in E, \quad \forall i \in I.$$

NOTA 2.—En la literatura americana el teorema II.1 suele llamarse **Principio de Acotación Uniforme** —lo cual expresa bien el contenido del resultado: se deduce una estimación uniforme a partir de estimaciones puntuales.

DEMOSTRACIÓN.—Para cada entero $n \geq 1$ se pone

$$X_n = \{x \in E; \forall i \in I \quad \|T_i x\| \leq n\}$$

de forma que X_n es cerrado y gracias a (1) se tiene

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = E.$$

Resulta del lema de Baire que $\text{Int } X_{n_0} \neq \emptyset$ para algún $n_0 \geq 1$. Sean $x_0 \in E$ y $r > 0$ tales que $B(x_0, r) \subset X_{n_0}$. Se tiene

$$\|T_i(x_0 + rz)\| \leq n_0 \quad \forall i \in I, \quad \forall z \in B(0, 1).$$

Por consiguiente resulta

$$r\|T_i\|_{\mathcal{L}(E, F)} \leq n_0 + \|T_i x_0\|;$$

de donde (2).

Indiquemos algunos corolarios inmediatos del teorema de Banach-Steinhaus.

Corolario II.2.—Sean E y F dos espacios de Banach. Sea (T_n) una sucesión de operadores lineales continuos de E en F tales que para cada $x \in E$, $T_n x$ converge cuando $n \rightarrow \infty$ a un límite que notamos por Tx .

Entonces se tiene

$$(a) \quad \sup_n \|T_n\|_{\mathcal{L}(E, F)} < \infty$$

$$(b) \quad T \in \mathcal{L}(E, F)$$

$$(c) \quad \|T\|_{\mathcal{L}(E, F)} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|_{\mathcal{L}(E, F)}.$$

DEMOSTRACIÓN.—(a) resulta directamente del teorema II.1. Existe una constante c tal que

$$\|T_n x\| \leq c\|x\| \quad \forall n, \quad \forall x \in E.$$

En el límite se obtiene

$$\|Tx\| \leq c\|x\| \quad \forall x \in E.$$

Por otra parte es claro que T es lineal; resulta entonces (b).

Finalmente se tiene

$$\|T_n x\| \leq \|T_n\|_{\mathcal{L}(E, F)} \|x\| \quad \forall x \in E$$

De donde se deduce (c).

• **Corolario II.3.**—Sea G un espacio de Banach y sea B un subconjunto de G . Supongamos que

$$(3) \text{ para todo } f \in G' \text{ el conjunto } f(B) = \bigcup_{x \in B} \langle f, x \rangle \text{ es acotado (en } \mathbb{R} \text{)}.$$

Entonces

$$(4) \quad B \text{ es acotado.}$$

18 Teoremas de Banach-Steinhaus y de la gráfica cerrada

DEMOSTRACIÓN.—Se aplica el teorema II.1 con $E = G'$, $F = \mathbb{R}$ e $I = B$. Para cada $b \in B$ se pone

$$T_b(f) = \langle f, b \rangle, \quad f \in E = G'$$

de forma que

$$\sup_{b \in B} |T_b(f)| < \infty \quad \forall f \in E.$$

En virtud del teorema II.1, existe una constante c tal que

$$|\langle f, b \rangle| \leq c \|f\| \quad \forall f \in G' \quad \forall b \in B.$$

Por consiguiente, tenemos

$$\|b\| \leq c \quad \forall b \in B$$

(ver corolario I.4).

NOTA 3.—Para comprobar que un conjunto está acotado basta «mirarle» a través de todas las formas lineales continuas: eso es lo que se hace generalmente en dimensión finita utilizando los componentes sobre una base. El corolario II.3 sustituye en dimensión infinita el recurso a una base. La conclusión del corolario II.3 también se expresa diciendo que «débilmente acotado» $\Rightarrow$ «fuertemente acotado» (ver capítulo III).

Existe un enunciado «dual» del corolario II.3:

Corolario II.4.—Sea G un espacio de Banach y sea B' un subconjunto de G' . Supongamos que

(5) para todo $x \in G$ el conjunto $\langle B', x \rangle = \bigcup_{f \in B'} \langle f, x \rangle$ es acotado (en $\mathbb{R}$).

Entonces

(6) B' es acotado

DEMOSTRACIÓN.—Se aplica el teorema II.1 con $E = G$, $F = \mathbb{R}$, $I = B'$. Para cada $b \in B'$ se pone

$$T_b(x) = \langle b, x \rangle \quad (x \in G = E)$$

y se concluye la existencia de una constante c tal que

$$|\langle b, x \rangle| \leq c \|x\| \quad \forall b \in B', \quad \forall x \in G.$$

Así (según la definición de norma dual)

$$\|b\| \leq c \quad \forall b \in B'.$$

II.3. El teorema de la aplicación abierta y el teorema de la gráfica cerrada.

Los siguientes resultados fundamentales se deben a Banach.

• **Teorema II.5 (Teorema de la aplicación abierta).**—Sean E y F dos espacios de Banach y sea T un operador lineal continuo y sobreyectivo de E sobre F . Entonces existe una constante $c > 0$ tal que

(7) $T(B_E(0, 1)) \supset B_F(0, c).$

NOTA 4.—La propiedad (7) implica que **T transforma todo abierto de E en un abierto de F** (¡de ahí el nombre de este teorema!). En efecto, sea U un abierto de E ; demostremos que $T(U)$ es abierto. Sea $y_0 \in T(U)$, de forma que $y_0 = Tx_0$ con $x_0 \in U$. Sea $r > 0$ tal que $B(x_0, r) \subset U$ i.e. $x_0 + B(0, r) \subset U$. Se tiene entonces

$$y_0 + T(B(0, r)) \subset T(U).$$

Pero de (7) se obtiene

$$T(B(0, r)) \supset B(0, rc)$$

Por consiguiente

$$B(y_0, rc) \subset T(U).$$

Del teorema II.5 se deduce inmediatamente el

• **Corolario II.6.**—Sean E y F dos espacios de Banach y sea T un operador lineal continuo y biyectivo de E sobre F . Entonces T^{-1} es continuo de F en E .

DEMOSTRACIÓN DEL COROLARIO II.6.—La relación (7) expresa que para todo $x \in E$ tal que $\|Tx\| < c$ se verifica $\|x\| < 1$. Por homogeneidad se obtiene

$$\|x\| \leq \frac{1}{c} \|Tx\| \quad \forall x \in E$$

y así T^{-1} es continua.

• **NOTA 5.**—Sea E un espacio vectorial dotado de dos normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$. Supongamos que E dotado de cada una de estas normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ es un espacio de Banach. Supongamos también que existe una constante $C \geq 0$ tal que

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad \forall x \in E.$$

Entonces existe una constante $c > 0$ tal que

$$\|x\|_1 \leq c\|x\|_2 \quad \forall x \in E.$$

Dicho de otro modo, las dos normas son **equivalentes**. Basta aplicar el corolario II.6 con

$$E = (E, \|\cdot\|_1), \quad F = (E, \|\cdot\|_2) \quad \text{y} \quad T = \text{Id}.$$

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA II.5.—La demostración se hace en dos etapas:

Primera etapa.—Sea T un operador lineal y sobreyectivo de E sobre F . Entonces existe $c > 0$ tal que

$$(8) \quad \overline{T(B(0, 1))} \supset B(0, 2c).$$

DEMOSTRACIÓN.—Se pone $X_n = \overline{nT(B(0, 1))}$; como T es sobreyectivo se tiene $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = F$ y gracias al lema de Baire sabemos que existe n_0 tal que $\text{Int } X_{n_0} \neq \emptyset$. Resulta de esto que

$$\text{Int } [\overline{T(B(0, 1))}] \neq \emptyset.$$

Sean $c > 0$ e $y_0 \in F$ tales que

$$(9) \quad B(y_0, 4c) \subset \overline{T(B(0, 1))}.$$

En particular $y_0 \in \overline{T(B(0, 1))}$, y por simetría se tiene

$$(10) \quad -y_0 \in \overline{T(B(0, 1))}.$$

Al sumar (9) y (10) resulta

$$B(0, 4c) \subset \overline{T(B(0, 1))} + \overline{T(B(0, 1))}.$$

Finalmente, como $\overline{T(B(0, 1))}$ es convexo, se tiene

$$\overline{T(B(0, 1))} + \overline{T(B(0, 1))} = 2\overline{T(B(0, 1))}.$$

De donde se sigue (8).

Segunda etapa.—Sea T un operador lineal y continuo de E en F que verifica (8). Entonces se tiene

$$(11) \quad T(B(0, 1)) \supset B(0, c).$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $y \in F$ fijo, con $\|y\| < c$. Hallaremos $x \in E$ tal que

$$\|x\| < 1 \quad y \quad Tx = y.$$

De (8) se sabe que

$$(12) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists z \in E \quad \text{con} \quad \|z\| < \frac{1}{2} \quad y \quad \|y - Tz\| < \varepsilon.$$

Tomando $\varepsilon = \frac{c}{2}$ se obtiene $z_1 \in E$ con

$$\|z_1\| < \frac{1}{2} \quad y \quad \|y - Tz_1\| < \frac{c}{2}.$$

Aplicando el mismo procedimiento con $y - Tz_1$ (en lugar de y) y con $\varepsilon = \frac{c}{4}$, se obtiene un $z_2 \in E$ tal que

$$\|z_2\| < \frac{1}{4} \quad y \quad \|(y - Tz_1) - Tz_2\| < \frac{c}{4}.$$

Continuando así, se construye por inducción una sucesión (z_n) tal que

$$\|z_n\| < \frac{1}{2^n} \quad y \quad \|y - T(z_1 + z_2 + \dots + z_n)\| < \frac{c}{2^n} \quad \forall n.$$

Así, la sucesión $x_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$ es de Cauchy. Sea $x_n \rightarrow x$; se obtiene $\|x\| < 1$ e $y = Tx$ ya que T es continua.

• **Teorema II.7 (Teorema de la gráfica cerrada).**—Sean E y F dos espacios de Banach. Sea T un operador lineal de E en F . Supongamos que la gráfica de T , $G(T)$, es cerrada en $E \times F$. Entonces

T es continuo.

NOTA 6.—Naturalmente, el recíproco es verdadero ya que toda aplicación continua (lineal o no lineal) tiene gráfica cerrada.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA II.7.—Se aplica la nota 5. Se consideran en E las dos normas

$$\|x\|_1 = \|x\|_E + \|Tx\|_F \quad (1) \quad y \quad \|x\|_2 = \|x\|_E.$$

(1) Esta norma se llama **norma de la gráfica**.

Como $G(T)$ es cerrado, E dotado de la norma $\|\cdot\|_1$ es un espacio de Banach. Por otro lado, $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. En consecuencia, estas dos normas son equivalentes: existe una constante $c > 0$ tal que $\|x\|_1 \leq c\|x\|_2$. Por tanto $\|Tx\|_F \leq c\|x\|_E$.

* II.4 Suplementario topológico.

Operadores invertibles por la derecha (resp. por la izquierda)

Comencemos describiendo algunas propiedades geométricas de los subespacios cerrados de un espacio de Banach que resultan del teorema de la aplicación abierta.

*** Teorema II.8.**—Sea E un espacio de Banach. Sean G y L dos subespacios vectoriales cerrados tales que

$$G + L \text{ es cerrado}$$

Entonces existe una constante $C \geq 0$ tal que

$$(13) \quad \begin{cases} \text{todo } z \in G + L \text{ admite una descomposición de la forma} \\ z = x + y \text{ con } x \in G, y \in L, \|x\| \leq C\|z\| \text{ y } \|y\| \leq C\|z\|. \end{cases}$$

DEMOSTRACIÓN.—Se considera el espacio producto $G \times L$ dotado de la norma

$$\|[x, y]\| = \|x\| + \|y\|$$

y el espacio $G + L$ dotado de la norma de E . La aplicación $T : G \times L \rightarrow G + L$ definida por $T[x, y] = x + y$ es lineal continua y sobreyectiva. Según el teorema de la aplicación abierta existe una constante $c > 0$ tal que todo $z \in G + L$ con $\|z\| < c$ se escribe $z = x + y$ con $x \in G, y \in L$ y $\|x\| + \|y\| < 1$. Por homogeneidad, todo $z \in G + L$ se escribe

$$z = x + y \quad \text{con} \quad x \in G, y \in L \quad \text{y} \quad \|x\| + \|y\| \leq \frac{1}{c} \|z\|.$$

*** Corolario II.9.**—En las mismas hipótesis del teorema II.8 se verifica que existe una constante C tal que

$$(14) \quad \text{dist}(x, G \cap L) \leq C[\text{dist}(x, G) + \text{dist}(x, L)] \quad \forall x \in E.$$

DEMOSTRACIÓN.—Sean $x \in E$ y $\varepsilon > 0$. Existen $a \in G$ y $b \in L$ tales que

$$\|x - a\| \leq \text{dist}(x, G) + \varepsilon, \quad \|x - b\| \leq \text{dist}(x, L) + \varepsilon.$$

La propiedad (13) aplicada a $z = a - b$ prueba la existencia de $a' \in G, b' \in L$ tales que

$$a - b = a' + b' \quad \|a'\| \leq C\|a - b\|, \quad \|b'\| \leq C\|a - b\|.$$

Por consiguiente $a - a' \in G \cap L$ y

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, G \cap L) &\leq \|x - (a - a')\| \leq \|x - a\| + \|a'\| \\ &\leq \|x - a\| + C\|a - b\| \leq \|x - a\| + C(\|x - a\| + \|x - b\|) \\ &\leq (1 + C)[\text{dist}(x, G) + \text{dist}(x, L)] + (1 + 2C)\varepsilon. \end{aligned}$$

De aquí se deduce (14) haciendo tender ε a 0.

NOTA 7.—El recíproco del corolario II.9 es cierto: si G y L son dos subespacios cerrados que verifican (14), entonces $G + L$ es cerrado (ver [BT]).

Definición.—Sea $G \subset E$ un subespacio **cerrado** de un espacio de Banach E . Se dice que un subespacio L de E es un **suplementario topológico** de G si:

- (i) L es **cerrado**
- (ii) $G \cap L = \{0\}$ y $G + L = E$.

En este caso todo $z \in E$ se escribe de forma única $z = x + y$ con $x \in G$, $y \in L$. Resulta del teorema II.8 que las **proyecciones** $z \mapsto x$ y $z \mapsto y$ son operadores lineales y continuos. (Esta propiedad podría haber servido para definir los suplementarios topológicos).

EJEMPLOS.

1) Todo subespacio G de **dimensión finita** admite un suplementario topológico. En efecto sea $e_1, e_2, \dots, e_n$ una base de G . Para $x \in G$ se escribe $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ y se define $\varphi_i(x) = x_i$.

Se extiende cada φ_i a una forma lineal y continua $\tilde{\varphi}_i$ sobre E (gracias al teorema de Hahn-Banach, forma analítica, o con más exactitud, al corolario I.2). Fácilmente se comprueba que $L = \bigcap_{i=1}^n (\tilde{\varphi}_i)^{-1}(0)$ es un suplementario topológico de G .

2) Todo subespacio cerrado G de **codimensión finita** admite un suplementario topológico. En efecto, basta elegir cualquier suplementario algebraico (que es cerrado automáticamente, por ser de dimensión finita).

He aquí un ejemplo típico de esta situación. Sea $N \subset E'$ un subespacio de dimensión p . Entonces

$$G = \{x \in E; \langle f, x \rangle = 0 \quad \forall f \in N\}$$

es cerrado y de codimensión p .

En efecto, sea $f_1, f_2, \dots, f_p$ una base de N . Entonces existen $e_1, e_2, \dots, e_p \in E$ tales que

$$\langle f_i, e_j \rangle = \delta_{ij} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, p.$$

[Considérese la aplicación $\vec{\Phi} : E \rightarrow \mathbb{R}^p$ definida por

$$x \in E \mapsto \vec{\Phi}(x) = (\langle f_1, x \rangle, \langle f_2, x \rangle, \dots, \langle f_p, x \rangle).$$

La aplicación $\vec{\Phi}$ es sobreyectiva —en caso contrario, por Hahn-Banach (segunda forma geométrica) se podría encontrar $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \neq 0$ tal que

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\Phi}(x) = \left\langle \sum_{i=1}^p \alpha_i f_i, x \right\rangle = 0 \quad \forall x \in E,$$

lo cual es absurdo].

Se comprueba con facilidad que los $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ son linealmente independientes y que el espacio vectorial generado por los $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ es un suplementario de G .

3) En un espacio de **Hilbert** todo subespacio cerrado G admite un suplementario topológico (ver capítulo V.2).

NOTA 8.—Incluso en los espacios reflexivos se pueden construir subespacios cerrados que no poseen ningún suplementario topológico. Un resultado notable de Lindenstrauss y Tzafriri [1] afirma que **todo** espacio de Banach no isomorfo a un espacio de Hilbert posee subespacios cerrados sin suplementario topológico.

Sea T un operador lineal continuo y sobreyectivo de E sobre F . El teorema de la aplicación abierta prueba que:

$$\forall f \in F, \exists x \in E \quad \text{tal que} \quad Tx = f \quad \text{y} \quad \|x\| \leq C\|f\|.$$

Resulta natural plantearse la cuestión de saber si se puede construir un operador lineal continuo S de F en E tal que $T \circ S = \text{Id}_F$. Se dice entonces que S es un **inverso por la derecha** de T .

*** Teorema II.10.**—*Sea T un operador lineal, continuo y sobreyectivo de E sobre F . Las siguientes propiedades son equivalentes:*

- (i) T admite un inverso por la derecha.
- (ii) $N(T) = T^{-1}(0)$ admite un suplementario topológico en E .

DEMOSTRACIÓN.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Sea S un inverso por la derecha de T . Se comprueba fácilmente que $R(S) = S(F)$ es un suplementario topológico de $N(T)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Sea L un suplementario topológico de $N(T)$. Se designa por P la proyección de E sobre L (P es un operador lineal continuo). Dada $f \in F$, se designa por x una de las soluciones de la ecuación $Tx = f$ y se pone $Sf = Px$; obsérvese que S es independiente de la elección de x . Se comprueba con facilidad que S es un operador lineal continuo tal que $T \circ S = \text{Id}_F$.

NOTA 9.—Se pueden construir ejemplos de espacios E y F reflexivos y de operadores sobreyectivos que no poseen inverso por la derecha. Considérese por ejemplo $G \subset E$ subespacio cerrado sin suplementario topológico (nota 8), $F = E/G$ y M la proyección canónica de E sobre F (para la definición y propiedades del espacio cociente E/G ver por ejemplo [BT]).

Análogamente, se dice que S es un **inverso por la izquierda** de T si S es un operador lineal continuo de F sobre E tal que $S \circ T = \text{Id}_E$.

*** Teorema II.11.**—*Sea T un operador lineal, continuo e inyectivo de E en F . Las siguientes propiedades son equivalentes:*

- (i) T admite un inverso por la izquierda.
- (ii) $R(T) = T(E)$ es cerrado y admite un suplementario topológico en F .

DEMOSTRACIÓN.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Es fácil comprobar que $R(T)$ es cerrado y que $N(S)$ es un suplementario topológico de $R(T)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Sea P una proyección continua de F sobre $R(T)$. Sea $f \in F$; como $Pf \in R(T)$, existe un único $x \in E$ tal que $Pf = Tx$. Se define $Sf = x$. Claramente se tiene que $S \circ T = \text{Id}_E$; por otra parte, S es continuo en virtud del corolario II.6.

II.5. Relaciones de ortogonalidad

Notaciones.—Sea X un espacio de Banach.

Si $M \subset X$ es un subespacio vectorial, se escribe

$$M^\perp = \{f \in X'; \langle f, x \rangle = 0 \quad \forall x \in M\}.$$

Si $N \subset X'$ es un subespacio vectorial, se escribe

$$N^\perp = \{x \in X; \langle f, x \rangle = 0 \quad \forall f \in N\}.$$

Se dice que $(M^\perp)$ (resp. $(N^\perp)$) es el **ortogonal** de M (resp. N). Señalemos que $M^\perp$ (resp. $N^\perp$) es un subespacio vectorial cerrado de X' (resp. X).

Comencemos con un resultado sencillo:

• **Proposición II.12.**—Sea $M \subset X$ un subespacio vectorial. Entonces se tiene

$$(M^\perp)^\perp = \overline{M}$$

Sea $N \subset X'$ un subespacio vectorial. Entonces se tiene

$$(N^\perp)^\perp \supset \overline{N}.$$

NOTA 10.—Puede ocurrir que $(N^\perp)^\perp \neq \overline{N}$; ver un ejemplo en [BT]. En el capítulo III veremos que si X es reflexivo, entonces $(N^\perp)^\perp = \overline{N}$. Más generalmente se verá que si X es un espacio de Banach cualquiera entonces $(N^\perp)^\perp$ coincide con el cierre de N en la topología $\sigma(X', X)$.

DEMOSTRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN II.12.—Es claro que $M \subset (M^\perp)^\perp$ y como $(M^\perp)^\perp$ es cerrado, se tiene $\overline{M} \subset (M^\perp)^\perp$.

Inversamente, demostremos que $(M^\perp)^\perp \subset \overline{M}$. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que existe $x_0 \in (M^\perp)^\perp$ tal que $x_0 \notin \overline{M}$. Se separan entonces $\{x_0\}$ y $\overline{M}$ en sentido estricto por un hiperplano cerrado. Así pues, existen $f \in X'$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$(15) \quad \langle f, x \rangle < \alpha < \langle f, x_0 \rangle \quad \forall x \in M.$$

Como M es un subespacio vectorial resulta que $\langle f, x \rangle = 0 \quad \forall x \in M$. Así $f \in M^\perp$; y por consiguiente $\langle f, x_0 \rangle = 0$ —lo cual contradice (15).

Es claro igualmente que $N \subset (N^\perp)^\perp$ y así $\overline{N} \subset (N^\perp)^\perp$.

NOTA 11.—Es instructivo intentar continuar la demostración para llegar a probar que $(N^\perp)^\perp = \overline{N}$. Supongamos, para llegar a una contradicción, que existe $f_0 \in (N^\perp)^\perp$ tal que $f_0 \notin \overline{N}$. Se separan entonces $\{f_0\}$ y $\overline{N}$ en sentido estricto por un hiperplano cerrado en X' . Así pues existe $\varphi \in X''$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\varphi(f) < \alpha < \varphi(f_0) \quad \forall f \in N.$$

También se tiene $\varphi(f) = 0 \quad \forall f \in N$, pero no se puede continuar —excepto si «por azar» existe $x_0 \in X$ tal que

$$\varphi(f) = \langle f, x_0 \rangle \quad \forall f \in X'$$

(¡y esto es exactamente lo que ocurre cuando X es reflexivo!).

Proposición II.13.—Sean G y L dos subespacios cerrados de X . Se verifica

$$(16) \quad G \cap L = (G^\perp + L^\perp)^\perp$$

$$(17) \quad G^\perp \cap L^\perp = (G + L)^\perp.$$

DEMOSTRACIÓN.—De (16). Claramente $G \cap L \subset (G^\perp + L^\perp)^\perp$; en efecto, si $x \in G \cap L$ y $f \in G^\perp + L^\perp$, entonces $\langle f, x \rangle = 0$. Recíprocamente, se tiene $G^\perp \subset G^\perp + L^\perp$ y así $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset G^{\perp\perp} = G$ (obsérvese que si $N_1 \subset N_2$ entonces $N_2^\perp \subset N_1^\perp$); igualmente $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset L$. Por tanto $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset G \cap L$.

De (17).—Evidente.

Corolario II.4.—Sean G y L dos subespacios cerrados de X . Se verifica

$$(18) \quad \overline{(G \cap L)^\perp} \supset \overline{G^\perp + L^\perp}$$

$$(19) \quad (G^\perp \cap L^\perp)^\perp = \overline{G + L}$$

DEMOSTRACIÓN.—Aplicar las proposiciones II.12 y II.13.

Veamos ahora un resultado más profundo:

*** Teorema II.15.**—Sean G y L dos subespacios cerrados de X . Las siguientes propiedades son equivalentes:

- (a) $G + L$ es cerrado en X .
- (b) $G^\perp + L^\perp$ es cerrado en X' .
- (c) $G + L = (G^\perp \cap L^\perp)^\perp$.
- (d) $G^\perp + L^\perp = (G \cap L)^\perp$.

DEMOSTRACIÓN.

(a) $\Rightarrow$ (c) resulta de (17).

(d) $\Rightarrow$ (b) es trivial.

Queda pues demostrar que (a) $\Rightarrow$ (d) y (b) $\Rightarrow$ (a).

(a) $\Rightarrow$ (d). Gracias a (16) es suficiente probar que $(G \cap L)^\perp \subset G^\perp + L^\perp$. Sea entonces $f \in (G \cap L)^\perp$. Se define una aplicación $\varphi : G + L \rightarrow \mathbb{R}$ de la siguiente forma. Dado $x \in G + L$, de modo que $x = a + b$ con $a \in G$ y $b \in L$, se pone

$$\varphi(x) = \langle f, a \rangle$$

Obsérvese que φ es independiente de la descomposición de x y que φ es lineal. Por otro lado (teorema II.8) se puede elegir una descomposición de x tal que $\|a\| \leq C\|x\|$ y así

$$|\varphi(x)| \leq C\|x\| \quad \forall x \in G + L.$$

Extendiendo φ a una forma lineal continua $\tilde{\varphi}$ sobre X , se obtiene

$$f = (f - \tilde{\varphi}) + \tilde{\varphi} \quad \text{con} \quad f - \tilde{\varphi} \in G^\perp \quad \text{y} \quad \tilde{\varphi} \in L^\perp.$$

(b) $\Rightarrow$ (a). Se sabe, gracias al corolario II.9, que existe una constante C tal que

$$(20) \quad \text{dist}(f, G^\perp \cap L^\perp) \leq C [\text{dist}(f, G^\perp) + \text{dist}(f, L^\perp)] \quad \forall f \in X'.$$

Por otra parte se tiene

$$(21) \quad \text{dist}(f, G^\perp) = \sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \quad \forall f \in X'$$

[Aplicando el teorema I.11 con $\varphi(x) = I_{\overline{B_G(0,1)}}(x) - \langle f, x \rangle$ y $\psi(x) = I_G(x)$]. Igualmente se tiene

$$(22) \quad \text{dist}(f, L^\perp) = \sup_{\substack{x \in L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \quad \forall f \in X'$$

y

$$(23) \quad \text{dist}(f, G^\perp \cap L^\perp) = \text{dist}(f, (G + L)^\perp) = \sup_{\substack{x \in G+L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \quad \forall f \in X'$$

(gracias a (17)).

Combinando (20) (21) (22) y (23) resulta

$$(24) \quad \sup_{\substack{x \in G+L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \leq C \left[\sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle + \sup_{\substack{x \in L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \right] \quad \forall f \in X'.$$

Y de (24) resulta que

$$(25) \quad \overline{B_G(0, 1) + B_L(0, 1)} \supset \frac{1}{C} \overline{B_{G+L}(0, 1)}.$$

En efecto, supongamos —por reducción al absurdo— que existe $x_0 \in \overline{G + L}$ con

$$\|x_0\| < \frac{1}{C} \quad \text{y} \quad x_0 \notin \overline{B_G(0, 1) + B_L(0, 1)}.$$

Se podrían entonces separar estrictamente $\{x_0\}$ y $\overline{B_G(0, 1) + B_L(0, 1)}$ con un hiperplano cerrado en X : existirían $f \in X'$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle f, x \rangle < \alpha < \langle f, x_0 \rangle \quad \forall x \in \overline{B_G(0, 1) + B_L(0, 1)}.$$

Por consiguiente se obtendría

$$\sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle + \sup_{\substack{x \in L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \leq \alpha < \langle f, x_0 \rangle$$

que está en contradicción con (24). Así, queda demostrado (25).

Se considera por último el espacio $E = G \times L$ dotado de la norma

$$\|[x, y]\| = \max \{\|x\|, \|y\|\}$$

y el espacio $F = \overline{G + L}$ dotado de la norma de X .

La aplicación $T : E \rightarrow F$ definida por $T([x, y]) = x + y$ es lineal y continua, y por (25) se sabe que $\overline{T(B_E(0, 1))} \supset B_F\left(0, \frac{1}{C}\right)$. Se concluye que [ver la demostración del teorema II.5 (teorema de la aplicación abierta), 2.ª etapa] que

$$T(B_E(0, 1)) \supset B_F\left(0, \frac{1}{2C}\right).$$

En particular T es sobreyectiva de E sobre F i.e. $G + L = \overline{G + L}$.

II.6 Introducción a los operadores lineales no acotados. Definición de adjunto.

Definiciones.—Sean E y F dos espacios de Banach. Se llama **operador lineal no acotado** de E en F a toda aplicación lineal $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ definida sobre un subespacio vectorial $D(A) \subset E$ con valores en F . $D(A)$ es el **dominio** de A .

Se dice que A es **acotado** si existe una constante $c \geq 0$ tal que

$$\|Au\| \leq c\|u\| \quad \forall u \in D(A).$$

NOTA 12.—Puede suceder que un operador no acotado sea acotado. La terminología no es muy afortunada, pero es la comúnmente empleada y ¡no genera confusiones!

Precisemos algunas notaciones y definiciones importantes

$$\text{Grafo de } A = G(A) = \bigcup_{u \in D(A)} [u, Au] \subset E \times F$$

$$\text{Imagen de } A = R(A) = \bigcup_{u \in D(A)} Au \subset F$$

$$\text{Núcleo de } A = N(A) = \{u \in D(A); Au = 0\} \subset E.$$

Definición.—Se dice que un operador es **cerrado** si $G(A)$ es cerrado en $E \times F$.

• NOTA 13.—Para demostrar que un operador es cerrado se suele proceder de la forma siguiente. Se toma una sucesión (u_n) en $D(A)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en E y $Au_n \rightarrow f$ en F . Después se trata de comprobar que

- (a) $u \in D(A)$
- (b) $f = Au$

NOTA 14.—Si A es cerrado, entonces $N(A)$ es cerrado.

NOTA 15.—En la práctica, la **mayoría** de los operadores no acotados que se encuentran son **cerrados** y con dominio $D(A)$ **denso** en E .

Definición del adjunto A^* .—Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado con dominio **denso**. Vamos a definir un operador no acotado $A^* : D(A^*) \subset F' \rightarrow E'$ como sigue. Se pone

$$D(A^*) = \{v \in F'; \exists c \geq 0 \text{ tal que } |\langle v, Au \rangle| \leq c\|u\| \ \forall u \in D(A)\}.$$

Claramente $D(A^*)$ es un subespacio vectorial de F' . Ahora se define A^*v para cada $v \in D(A^*)$. Dado $v \in D(A^*)$ se considera la aplicación $g : D(A) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(u) = \langle v, Au \rangle, \quad u \in D(A).$$

Se tiene

$$|g(u)| \leq c\|u\| \quad \forall u \in D(A).$$

Gracias al teorema I.1 (Hahn-Banach, forma analítica) se sabe que g puede ser extendida a una aplicación lineal $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$|f(u)| \leq c\|u\| \quad \forall u \in E.$$

Por tanto $f \in E'$. Obsérvese que la extensión de g es **única** ya que f es continua sobre E y $D(A)$ es **denso**.

Se define

$$A^*v = f.$$

Claramente A^* es lineal. El operador $A^* : D(A^*) \subset F' \rightarrow E'$ se llama **adjunto** de A . Se tiene por tanto la siguiente relación fundamental entre A y A^* :

$$\langle v, Au \rangle_{F, F} = \langle A^*v, u \rangle_{E', E} \quad \forall u \in D(A), \quad \forall v \in D(A^*)$$

NOTA 16.—No es necesario recurrir al teorema de Hahn-Banach para extender g . Es suficiente utilizar la extensión «por continuidad» de g (ya que g está definida sobre $D(A)$ denso, g es

uniformemente continua y $\mathbb{R}$ es completo); ver por ejemplo Choquet [1], teorema 20-14 del capítulo V.

* NOTA 17.—Puede ocurrir que $D(A^*)$ no sea denso en F' , incluso si A es cerrado; ver un ejemplo en [BT]. Sin embargo, se demuestra que si A es cerrado, entonces $D(A^*)$ es denso en F' para la topología $\sigma(F', F)$ definida en el capítulo III; ver [BT]. En particular, si F es reflexivo, entonces $D(A^*)$ es denso en F' para la topología usual asociada a la norma; ver §III.5.

• **Proposición II.16.**—Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado con dominio denso. Entonces A^* es cerrado, i.e. $G(A^*)$ es cerrado en $F' \times E'$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $v_n \in D(A^*)$ tal que $v_n \rightarrow v$ en F' y $A^*v_n \rightarrow f$ en E' . Se trata de probar que (a) $v \in D(A^*)$ y (b) $A^*v = f$. Para ello se utiliza que

$$\langle v_n, Au \rangle = \langle A^*v_n, u \rangle \quad \forall u \in D(A).$$

De donde, en el límite resulta

$$\langle v, Au \rangle = \langle f, u \rangle \quad \forall u \in D(A).$$

Por consiguiente $v \in D(A^*)$ (por la definición de $D(A^*)$) y $A^*v = f$.

Los grafos de A y A^* están ligados por una relación de ortogonalidad muy sencilla. En efecto, consideremos la aplicación $J : F' \times E' \rightarrow E' \times F'$ definida por

$$J([v, f]) = [-f, v]$$

Sea A un operador no acotado, $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ con $\overline{D(A)} = E$. Entonces se tiene

$$J[G(A^*)] = G(A)^\perp$$

En efecto. Sea $[v, f] \in F' \times E'$; entonces

$$\begin{aligned} [v, f] \in G(A^*) &\Leftrightarrow \langle f, u \rangle = \langle v, Au \rangle \quad \forall u \in D(A) \\ &\Leftrightarrow -\langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle = 0 \quad \forall u \in D(A) \\ &\Leftrightarrow [-f, v] \in G(A)^\perp. \end{aligned}$$

Resulta cómodo introducir el espacio $X = E \times F$ de modo que $X' = E' \times F'$ y considerar los subespacios $G = G(A)$ y $L = E \times \{0\}$ en X . Se pueden describir $N(A)$, $N(A^*)$, $R(A)$ y $R(A^*)$ en términos de G y L .

Fácilmente se comprueba que

$$\begin{aligned} (26) \quad & N(A) \times \{0\} = G \cap L \\ (27) \quad & E \times R(A) = G + L \\ (28) \quad & \{0\} \times N(A^*) = G^\perp \cap L^\perp \\ (29) \quad & R(A^*) \times F' = G^\perp + L^\perp. \end{aligned}$$

• **Corolario II.17.**—Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado, cerrado y con $\overline{D(A)} = E$. Entonces se verifica

- (i) $N(A) = R(A^*)^\perp$
- (ii) $N(A^*) = R(A)^\perp$
- (iii) $N(A)^\perp \supset \overline{R(A^*)}$
- (iv) $N(A^*)^\perp = \overline{R(A)}$.

DEMOSTRACIÓN.—De (i).—De (29) resulta

$$\begin{aligned} R(A^*)^\perp \times \{0\} &= (G^\perp + L^\perp)^\perp = G \cap L \text{ (gracias a (16))} \\ &= N(A) \times \{0\} \text{ (gracias a (26)).} \end{aligned}$$

De (ii).—De (27) resulta

$$\begin{aligned} \{0\} \times R(A)^\perp &= (G + L)^\perp = G^\perp \cap L^\perp \text{ (gracias a (17))} \\ &= \{0\} \times N(A^*) \text{ (gracias a (28)).} \end{aligned}$$

De (iii) y (iv).—Utilizar (i) (resp. (ii)), pasar al ortogonal y aplicar la proposición II.12.

NOTA 18.—A título de ejercicio, inténtese una demostración *directa* de (i) y (ii) sin introducir G y L ; ver [BT].

* NOTA 19.—Puede darse el caso, incluso si A es un operador lineal y continuo de E en F , de que $N(A)^\perp \neq \overline{R(A^*)}$; ver un ejemplo en [BT]. Sin embargo (cf. nota 10) se puede demostrar que $N(A)^\perp$ coincide con el cierre de $R(A^*)$ en la topología $\sigma(E', E)$; en particular si E es reflexivo siempre se tiene $N(A)^\perp = \overline{R(A^*)}$.

II.7. Caracterización de los operadores con imagen cerrada. Operadores sobreyectivos. Operadores acotados.

* Teorema II.18.—Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado, cerrado, con $\overline{D(A)} = E$. Las siguientes propiedades son equivalentes:

- (i) $R(A)$ es cerrado
- (ii) $R(A^*)$ es cerrado
- (iii) $R(A) = N(A^*)^\perp$
- (iv) $R(A^*) = N(A)^\perp$.

DEMOSTRACIÓN.—Siguiendo las notaciones intrôducidas en §II.6 resulta

- (i) $\Leftrightarrow G + L$ es cerrado en $\bar{X}$ (cf. (27))
- (ii) $\Leftrightarrow G^\perp + L^\perp$ es cerrado en X' (cf. (29))
- (iii) $\Leftrightarrow G + L = (G^\perp \cap L^\perp)^\perp$ (cf. (28))
- (iv) $\Leftrightarrow (G \cap L)^\perp = G^\perp + L^\perp$ (cf. (26) y (29))

Se concluye gracias al teorema (II.15).

NOTA 20.—Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado, cerrado. Entonces $R(A)$ es cerrado si y solamente si existe una constante C tal que

$$\text{dist}(u, N(A)) \leq C\|Au\| \quad \forall u \in D(A);$$

ver [BT].

El siguiente resultado es una caracterización muy útil de los operadores **sobreyectivos**.

* Teorema II.19.—Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado, cerrado y con $\overline{D(A)} = E$. Las siguientes propiedades son equivalentes:

- (a) A es sobreyectivo, i.e. $R(A) = F$.

(b) existe una constante $C \geq 0$ tal que

$$\|v\| \leq C\|A^*v\| \quad \forall v \in D(A^*)$$

(c) $N(A^*) = \{0\}$ y $R(A^*)$ es cerrado.

NOTA 21.—En la práctica, para establecer que un operador A es sobreyectivo, se utiliza la implicación $(b) \Rightarrow (a)$ del siguiente modo. Se considera la ecuación $A^*v = f$ con $f \in E'$ y se prueba que $\|v\| \leq C\|f\|$ con C independiente de f . Esta técnica se llama método de **estimación a priori**: no preocupa saber si la ecuación $A^*v = f$ posee o no solución; se da a priori una solución de esta ecuación y se intenta estimar su norma.

DEMOSTRACIÓN

(a) $\Leftrightarrow$ (c). Es consecuencia directa del corolario II.17 y del teorema II.18.

(b) $\Rightarrow$ (c) es evidente (razonar con sucesiones de Cauchy)

(c) $\Rightarrow$ (b) Gracias a (28) y (29) se sabe que $G^\perp \cap L^\perp = \{0\}$ y que $G^\perp + L^\perp$ es cerrado. Apliquemos el teorema II.8: existe una constante C tal que todo $z \in G^\perp + L^\perp$ se descompone de forma única (ya que $G^\perp \cap L^\perp = \{0\}$) en

$$z = a + b \quad \text{con} \quad a \in G^\perp, \quad b \in L^\perp, \quad \|a\| \leq C\|z\| \quad \text{y} \quad \|b\| \leq C\|z\|.$$

Sea $v \in D(A^*)$, entonces $z = [A^*v, 0]$ se escribe $z = a + b$ con

$$a = [A^*v, -v] \in G^\perp \quad \text{y} \quad b = [0, v] \in L^\perp.$$

Así obtenemos

$$\|b\| = \|v\| \leq C\|z\| = C\|A^*v\|.$$

NOTA 22.—A título de ejercicio establézcase la implicación $(a) \Rightarrow (b)$ con otra demostración. Con ayuda del teorema de Banach-Steinhaus demuéstrese que —en la hipótesis (a)— el conjunto $\{v \in D(A^*); \|A^*v\| \leq 1\}$ está acotado en F' .

«Simétricamente» se tiene el

* **Teorema II.20.**—Sea $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado, cerrado y con $\overline{D(A)} = E$. Las siguientes propiedades son equivalentes:

(a) A^* es sobreyectivo, i.e. $R(A^*) = E'$

(b) existe una constante C tal que

$$\|u\| \leq C\|Au\| \quad \forall u \in D(A)$$

(c) $N(A) = \{0\}$ y $R(A)$ es cerrado.

DEMOSTRACIÓN.—Es semejante en todos sus puntos a la del teorema II.19. El lector podrá redactar los detalles a título de ejercicio.

NOTA 23.—Si se supone que $\dim E < \infty$ o que $\dim F < \infty$ entonces se tienen las equivalencias:

$$\begin{aligned} A \text{ sobreyectivo} &\Leftrightarrow A^* \text{ inyectivo} \\ A^* \text{ sobreyectivo} &\Leftrightarrow A \text{ inyectivo.} \end{aligned}$$

En efecto, pues $R(A)$ y $R(A^*)$ son de dimensión finita y por tanto cerrados. En el caso **general**, sólo se verifican la implicaciones.

$$\begin{aligned} A \text{ sobreyectivo} &\Rightarrow A^* \text{ inyectivo} \\ A^* \text{ sobreyectivo} &\Rightarrow A \text{ inyectivo.} \end{aligned}$$

El recíproco es falso, como muestra el ejemplo siguiente:

$E = F = \ell^2$; a todo $x \in \ell^2$, $x = (x_n)_{n \geq 1}$ se asocia $Ax = \left(\frac{1}{n} x_n\right)_{n \geq 1}$, de forma que $A = A^*$.

A^* (resp. A) es inyectivo pero A (resp. A^*) **no** es sobreyectivo; A (resp. A^*) tiene imagen densa, no cerrada.

Indiquemos por último una caracterización de los operadores acotados:

Teorema II.21.—Sea $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador no acotado, cerrado, y con $\overline{D(A)} = E$. Las siguientes propiedades son equivalentes:

- (i) $D(A) = E$
- (ii) A es acotado
- (iii) $D(A^*) = F'$
- (iv) A^* es acotado

En estas condiciones se verifica

$$\|A\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \|A^*\|_{\mathcal{L}(F', E')}.$$

DEMOSTRACIÓN.—(i) $\Rightarrow$ (ii) Aplicar el teorema de la gráfica cerrada.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Aplicar la definición de $D(A^*)$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Aplicar la proposición II.16 y el teorema de la gráfica cerrada.

* (iv) $\Rightarrow$ (i) es más delicada. Observemos primero que $D(A^*)$ es cerrado. En efecto, sea $v_n \in D(A^*)$ con $v_n \rightarrow v$ en F . Se tiene

$$\|A^*(v_n - v_m)\| \leq c\|v_n - v_m\|;$$

por consiguiente $(A^* v_n)$ converge a un límite f . Como A^* es cerrado, $v \in D(A^*)$ y $A^* v = f$. En el espacio $X = E \times F$, consideremos los subespacios $G = G(A)$ y $L = \{0\} \times F$ de forma que

$$G + L = D(A) \times F \quad \text{y} \quad G^\perp + L^\perp = E' \times D(A^*).$$

Por consiguiente $G^\perp + L^\perp$ es cerrado en X' . El teorema II.15 permite concluir que $G + L$ es cerrado; así $D(A)$ es cerrado. Como $\overline{D(A)} = E$, se deduce que $D(A) = E$.

Demostremos ahora que $\|A\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \|A^*\|_{\mathcal{L}(F', E')}$. Se tiene

$$\langle v, Au \rangle = \langle A^* v, u \rangle \quad \forall u \in E, \quad \forall v \in F'.$$

Así

$$|\langle v, Au \rangle| \leq \|A^* v\| \|u\|$$

y

$$\|Au\| = \sup_{\|v\| \leq 1} |\langle v, Au \rangle| \leq \|A^*\| \|u\|$$

(en virtud del corolario I.4). Por tanto $\|A\| \leq \|A^*\|$. Inversamente se tiene

$$\|A^*v\| \stackrel{\text{DEF}}{=} \sup_{\|u\| \leq 1} |\langle A^*v, u \rangle| = \sup_{\|u\| \leq 1} |\langle v, Au \rangle| \leq \|A\| \|v\|.$$

Por consiguiente $\|A^*\| \leq \|A\|$.

Comentarios sobre el capítulo II

1) Se pueden describir **explícitamente** ciertos subespacios cerrados que no poseen ningún suplementario topológico. Por ejemplo, c_0 no posee suplementario topológico en l^∞ (ver De Vito [1]); recordemos que l^∞ designa el espacio de las sucesiones $x = (x_n)$ acotadas de $\mathbb{R}$ dotado de la norma $\|x\| = \sup_n |x_n|$ y c_0 es el subespacio cerrado de las sucesiones tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Otros ejemplos se pueden encontrar en Rudin [1] (un subespacio de L^1) o en Köthe [1] y en Beauzamy [1] (un subespacio de l^p , $p \neq 2$).

2) La mayoría de los resultados del capítulo II se extienden a los **espacios de Fréchet** (espacios localmente convexos, metrizables, completos). Son posibles numerosas generalizaciones; ver por ejemplo, Schaefer [1], Horvath [1], Edwards [1], Treves [1], [3], Köthe [1]. Estas extensiones vienen motivadas por la **teoría de las distribuciones** (ver L. Schwartz [1]) donde muchos espacios importantes **no son** espacios de Banach. Para las aplicaciones a la teoría de ecuaciones en derivadas parciales se puede consultar Hörmander [1], Treves [1] [2] [3].

3) En Kato [1] se encuentran algunas extensiones de los resultados de § II.5.

Capítulo III

TOPOLOGIAS DEBILES. ESPACIOS REFLEXIVOS. ESPACIOS SEPARABLES. ESPACIOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS

III.1. Repaso sobre la topología menos fina que hace continuas a una familia de aplicaciones

Comencemos con un repaso de topología general. Sea X con conjunto y sea $(Y_i)_{i \in I}$ una familia de espacios topológicos. Para cada $i \in I$ se da una aplicación $\varphi_i: X \rightarrow Y_i$.

Problema 1.—Dotar a X de una topología que haga continuas todas las aplicaciones $(\varphi_i)_{i \in I}$. Si es posible, construir la topología $\mathcal{E}$ **menos fina**, i.e. con el **mínimo de abiertos** [dicho de otro modo la topología más «económica»] que hace continuas a todas las $(\varphi_i)_{i \in I}$.

Observemos que si X está dotado de la topología discreta [i.e. todo subconjunto de X es abierto], entonces cada φ_i es continua; por supuesto, esta topología dista de ser «económica» —es la menos económica. Sea $\omega_i \subset Y_i$ un abierto, entonces $\varphi_i^{-1}(\omega_i)$ es **necesariamente** abierto para la topología $\mathcal{E}$. Cuando ω_i describe la familia de abiertos de Y_i y cuando i recorre I , los $\varphi_i^{-1}(\omega_i)$ constituyen una familia de subconjuntos de X que son necesariamente abiertos en la topología $\mathcal{E}$; designemos esta familia por $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$. La topología $\mathcal{E}$ es la topología menos fina tal que los $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ son abiertos. Así hemos desembocado en el problema siguiente:

Problema 2.—Construir la familia $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X , lo más económica posible, que sea estable para $\bigcap_{\text{finita}}$ y $\bigcup_{\text{arbitraria}}$ y tal que $U_\lambda \in \mathcal{F}$ para todo $\lambda \in \Lambda$. La respuesta al problema 2 viene dada en la siguiente construcción:

Se consideran primero las intersecciones finitas i.e. $\bigcap_{\lambda \in \Gamma} U_\lambda$, $\Gamma \subset \Lambda$, Γ finito. Se obtiene así una familia Φ de subconjuntos de X estable para $\bigcap_{\text{finita}}$. Se considera después la familia $\mathcal{F}$ obtenida con uniones arbitrarias de elementos de Φ . Claramente la familia $\mathcal{F}$ es estable para uniones arbitrarias; sin embargo, no es evidente que la familia $\mathcal{F}$ sea estable para $\bigcap_{\text{finita}}$. Este es el objeto del

Lema III.1.—La familia $\mathcal{F}$ es estable para $\bigcap_{\text{finita}}$.

La demostración del lema III.1 se deja al lector. Constituye un agradable (!) pasatiempo de teoría de conjuntos.

NOTA 1.—No se puede invertir el orden de las operaciones en la construcción de $\mathcal{F}$. Hubiera sido igualmente natural comenzar realizando las $\bigcup_{\text{arbitraria}}$ de conjuntos (U_λ) y continuar tomando las $\bigcap_{\text{finita}}$.

La familia así obtenida sería estable para $\bigcap_{\text{finita}}$, pero no sería estable para $\bigcup_{\text{arbitraria}}$. Sería necesario realizar una vez más las uniones arbitrarias.

Recapitulemos: los abiertos de la topología $\mathcal{C}$ se obtienen al considerar primero las intersecciones finitas de conjuntos de la forma $\varphi_i^{-1}(\omega_i)$, ω_i abierto de Y_i y después las uniones arbitrarias.

Dado un punto $x \in X$ se obtiene una base de entornos x para la topología $\mathcal{C}$ al considerar los conjuntos de la forma $\bigcap_{\text{finita}} \varphi_i^{-1}(V_i)$ donde V_i es un entorno de $\varphi_i(x)$ en Y_i .

En lo que sigue, se dota a X de la topología $\mathcal{C}$; recordemos algunas propiedades elementales de esta topología.

• **Proposición III.1.**—Sea (x_n) una sucesión en X .

Entonces $x_n \rightarrow x$ si y solamente si $\varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$ para todo $i \in I$.

DEMOSTRACIÓN.—Si $x_n \rightarrow x$, entonces $\varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$ para todo $i \in I$ ya que cada φ_i es continua.

Recíprocamente, sea U un entorno de x . Por lo anterior siempre se puede suponer que U es de la forma $U = \bigcap_{i \in J} \varphi_i^{-1}(V_i)$, $J \subset I$ finito. Para cada $i \in J$ existe un entero N_i tal que $\varphi_i(x_n) \in V_i$ para $n \geq N_i$. Sea $N = \max_{i \in J} N_i$. Resulta entonces que $x_n \in U$ para cada $n \geq N$.

• **Proposición III.2.**—Sea Z un espacio topológico y sea ψ una aplicación de Z en X . Entonces ψ es continua si y solamente si $\varphi_i \circ \psi$ es continua de Z en Y_i para cada $i \in I$.

DEMOSTRACIÓN.—Si ψ es continua, entonces $\varphi_i \circ \psi$ es también continua para cada $i \in I$. Inversamente, sea U un abierto de X ; demostremos que $\psi^{-1}(U)$ es un abierto de Z . Se sabe que U es de la forma $U = \bigcup_{\text{arbitraria}} \bigcap_{\text{finita}} \varphi_i^{-1}(\omega_i)$ con ω_i abierto de Y_i . Por consiguiente

$$\psi^{-1}(U) = \bigcup_{\text{arbitraria}} \bigcap_{\text{finita}} \psi^{-1}[\varphi_i^{-1}(\omega_i)] = \bigcup_{\text{arbitraria}} \bigcap_{\text{finita}} (\varphi_i \circ \psi)^{-1}(\omega_i);$$

y esto es un abierto de Z ya que cada aplicación $\varphi_i \circ \psi$ es continua.

III.2. Definición y propiedades elementales de la topología débil $\sigma(E, E')$

Sea E un espacio de Banach y sea $f \in E'$. Se designa por $\varphi_f : E \rightarrow \mathbb{R}$ la aplicación dada por $\varphi_f(x) = \langle f, x \rangle$. Cuando f recorre E' se obtiene una familia $(\varphi_f)_{f \in E'}$ de aplicaciones de E en $\mathbb{R}$.

Definición.—La topología débil $\sigma(E, E')$ sobre E es la topología menos fina sobre E que hace continuas a todas las aplicaciones $(\varphi_f)_{f \in E'}$ (en el sentido de § III.1 con $X = E$, $Y_i = \mathbb{R}$ e $I = E'$).

Proposición III.3.—La topología débil $\sigma(E, E')$ es separada.

DEMOSTRACIÓN.—Sean $x_1, x_2 \in E$ con $x_1 \neq x_2$. Se trata de construir O_1 y O_2 abiertos en la topología débil $\sigma(E, E')$ tales que $x_1 \in O_1$, $x_2 \in O_2$ y con $O_1 \cap O_2 = \emptyset$. Por el teorema de Hahn-Banach (segunda forma geométrica) existe un hiperplano cerrado que separa $\{x_1\}$ y $\{x_2\}$ en sentido estricto. Así pues existen $f \in E'$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle f, x_1 \rangle < \alpha < \langle f, x_2 \rangle.$$

Se pone

$$\begin{aligned} O_1 &= \{x \in E; \langle f, x \rangle < \alpha\} = \varphi_f^{-1}(]-\infty, \alpha[) \\ O_2 &= \{x \in E; \langle f, x \rangle > \alpha\} = \varphi_f^{-1}(]\alpha, +\infty[). \end{aligned}$$

O_1 y O_2 son dos abiertos de $\sigma(E, E')$ que verifican $x_1 \in O_1$, $x_2 \in O_2$ y $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

Proposición III.4.—Sea $x_0 \in E$; se obtiene una base de entornos de x_0 para la topología $\sigma(E, E')$ al considerar todos los conjuntos de la forma

$$V = \{x \in E; |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < \varepsilon \quad \forall i \in I\}$$

donde I es finito, $f_i \in E'$ y $\varepsilon > 0$.

DEMOSTRACIÓN.—Está claro que $V = \bigcap_{i \in I} \varphi_{f_i}^{-1}(]a_i - \varepsilon, a_i + \varepsilon[)$ con $a_i = \langle f_i, x_0 \rangle$ es un abierto para la topología $\sigma(E, E')$ y contiene a x_0 . Inversamente, sea U un entorno de x_0 en $\sigma(E, E')$. Se sabe (cf. § III.1) que existe un entorno W de x_0 , $W \subset U$ de la forma $W = \bigcap_{i \in I} \varphi_{f_i}^{-1}(\omega_i)$, I finito, y ω_i entorno (en $\mathbb{R}$) de $\langle f_i, x_0 \rangle = a_i$. Así pues existe $\varepsilon > 0$ tal que $]a_i - \varepsilon, a_i + \varepsilon[\subset \omega_i$ para cada $i \in I$. Por consiguiente $x_0 \in V \subset W \subset U$.

Notación.—Dada una sucesión (x_n) en E , se designa por $x_n \rightarrow x$ la convergencia de x_n a x en la topología débil $\sigma(E, E')$. Para evitar confusiones, a veces se precisa « $x_n \rightarrow x$ débilmente en $\sigma(E, E')$ ». En caso de ambigüedad, se insiste diciendo « $x_n \rightarrow x$ fuertemente» cuanto $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

• **Proposición III.5.**—Sea (x_n) una sucesión en E . Se verifica:

- (i) $[x_n \rightarrow x \text{ en } \sigma(E, E')] \Leftrightarrow [\langle f, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle \quad \forall f \in E']$
- (ii) Si $x_n \rightarrow x$ fuertemente, entonces $x_n \rightarrow x$ débilmente para $\sigma(E, E')$
- (iii) Si $x_n \rightarrow x$ débilmente para $\sigma(E, E')$, entonces $\|x_n\|$ está acotada y $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.
- (iv) Si $x_n \rightarrow x$ débilmente en $\sigma(E, E')$ y si $f_n \rightarrow f$ fuertemente en E' (i.e. $\|f_n - f\|_{E'} \rightarrow 0$), entonces $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$.

DEMOSTRACIÓN.

(i) resulta de la proposición III.1 y de la definición de la topología débil $\sigma(E, E')$.

(ii) resulta de (i) ya que $|\langle f, x_n \rangle - \langle f, x \rangle| \leq \|f\| \|x_n - x\|$.

Demostración de (iii).—Se aplica el corolario II.3 —que es una consecuencia del teorema de Banach-Steinhaus. Basta comprobar que para cada $f \in E'$ el conjunto $(\langle f, x_n \rangle)_n$ está acotado. Para cada $f \in E'$, la sucesión $\langle f, x_n \rangle$ converge a $\langle f, x \rangle$ (en particular está acotada). Sea $f \in E'$; se tiene

$$|\langle f, x_n \rangle| \leq \|f\| \|x_n\|$$

y en el límite

$$|\langle f, x \rangle| \leq \|f\| \liminf \|x_n\|.$$

Por consiguiente (corolario I.4)

$$\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\langle f, x \rangle| \leq \liminf \|x_n\|.$$

Demostración de (iv).—Se tiene

$$|\langle f_n, x_n \rangle - \langle f, x \rangle| \leq |\langle f_n - f, x_n \rangle| + |\langle f, x_n - x \rangle| \leq \|f_n - f\| \|x_n\| + |\langle f, x_n - x \rangle|.$$

Y se concluye gracias a (i) y (iii).

Proposición III.6.—*Cuando E es de dimensión finita, la topología débil $\sigma(E, E')$ y la topología usual coinciden. En particular, una sucesión (x_n) converge débilmente si y solamente si converge fuertemente.*

DEMOSTRACIÓN.—La topología débil siempre tiene menos abiertos que la topología fuerte. Inversamente, hemos de comprobar que todo abierto fuerte es un abierto débil. Sea $x_0 \in E$ y sea U un entorno de x_0 en la topología fuerte. Hemos de construir un entorno V de x_0 en la topología débil $\sigma(E, E')$ tal que $V \subset U$. O dicho de otro modo, encontrar un subconjunto finito $(f_i)_{i \in I}$ de E' y $\varepsilon > 0$ tales que

$$V = \{x \in E; |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < \varepsilon, \forall i \in I\} \subset U.$$

Supongamos que $B(x_0, r) \subset U$. Escogiendo una base $e_1, e_2, \dots, e_n$ de E con $\|e_i\| = 1, \forall i$. Para todo $x \in E$ se tiene una descomposición $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$; las aplicaciones $x \mapsto x_i$ definen n formas lineales continuas sobre E denotadas por f_i . Se tiene entonces

$$\|x - x_0\| \leq \sum_{i=1}^n |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < n\varepsilon$$

para $x \in V$. Al elegir $\varepsilon = \frac{r}{n}$ se obtiene $V \subset U$.

NOTA 2.—Los abiertos (resp. los cerrados) de la topología débil $\sigma(E, E')$ son también abiertos (resp. cerrados) en la topología fuerte. Cuando E es de dimensión infinita la topología débil $\sigma(E, E')$ es estrictamente menos fina que la topología fuerte i.e. existen abiertos (resp. cerrados) en la topología fuerte que no son abiertos (resp. cerrados) en la topología débil. He aquí dos ejemplos:

Ejemplo 1.—El conjunto $S = \{x \in E; \|x\| = 1\}$ **nunca** es cerrado en la topología débil $\sigma(E, E')$. Más exactamente demostraremos que

$$(1) \quad \overline{S}^{\sigma(E, E')} = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$$

$\overline{S}^{\sigma(E, E')}$ designa el cierre de S en la topología $\sigma(E, E')$.

Sea $x_0 \in E$ con $\|x_0\| < 1$; comprobemos que $x_0 \in S^{\sigma(E, E')}$. Dado un V entorno de x_0 en $\sigma(E, E')$ vamos a probar que $V \cap S \neq \emptyset$. Siempre se puede suponer que V es de la forma

$$V = \{x \in E; |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < \varepsilon \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}$$

con

$$\varepsilon > 0 \quad \text{y} \quad f_1, f_2, \dots, f_n \in E'.$$

Fijemos $y_0 \in E, y_0 \neq 0$ tal que

$$\langle f_i, y_0 \rangle = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

[un tal y_0 existe; en caso contrario la aplicación $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$$\varphi(z) = (\langle f_i, z \rangle)_{1 \leq i \leq n}$$

sería inyectiva y φ sería un isomorfismo de E sobre $\varphi(E)$ —de donde $\dim E \leq n$].

La función $g(t) = \|x_0 + t y_0\|$ es continua en $[0, +\infty[$ con

$$g(0) < 1 \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty.$$

Así pues existe $t_0 > 0$ tal que $\|x_0 + t_0 y_0\| = 1$. Por consiguiente $x_0 + t_0 y_0 \in V \cap S$ ⁽¹⁾. Acabamos de probar que

$$S \subset \{x \in E; \|x\| \leq 1\} \subset \overline{S}^{\sigma(E, E')}$$

Y se deduce de ello (1) si se sabe que $\{x \in E; \|x\| \leq 1\}$ es cerrado en la topología $\sigma(E, E')$ —pero esto resulta del teorema III.7.

Ejemplo 2.—El conjunto $U = \{x \in E; \|x\| < 1\}$ **nunca** es abierto en la topología débil $\sigma(E, E')$. Más exactamente, vamos a comprobar que el interior de U en $\sigma(E, E')$ es vacío. En efecto, supongamos —para obtener una contradicción— que existe un $x_0 \in U$ y un entorno V de x_0 en $\sigma(E, E')$ tal que $V \subset U$. Por lo anterior se sabe que V contiene una recta que pasa por x_0 —y esto contradice $V \subset U$.

NOTA 3.—Cuando E es de dimensión infinita la topología débil $\sigma(E, E')$ **no es metrizable**, i.e. no existe una métrica (y a fortiori ninguna norma) definida en E que induzca sobre E la topología débil; ver [BT]. Sin embargo, veremos que si E' es **separable** entonces se puede construir una métrica definida sobre $B = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$ que induce en B en la misma topología que la topología débil $\sigma(E, E')$; ver el teorema III.25'.

* **NOTA 4.**—Cuando E es de dimensión infinita existen **en general** sucesiones que convergen débilmente pero que no convergen fuertemente. Por ejemplo, si E' es **separable** (cf. § III.6) —si E es **reflexivo** (cf. § III.5)— **siempre** se puede construir una sucesión (x_n) en E tal que $\|x_n\| = 1$

⁽¹⁾ La interpretación geométrica de esta construcción es la siguiente. En dimensión **infinita**, todo entorno V de x_0 para la topología $\sigma(E, E')$ contiene una recta que pasa por x_0 —e incluso un «enorme» espacio afín conteniendo a x_0 .

y $x_n \rightarrow 0$ en la topología $\sigma(E, E')$; ver [BT]. No obstante, existen espacios de Banach de dimensión infinita donde toda sucesión débilmente convergente es fuertemente convergente. Por ejemplo, $E = l^1$ posee esta propiedad «llamativa»; ver [BT]. No obstante, estos espacios son más bien escasos y «patológicos». Por supuesto, esto no contradice el hecho de que en dimensión infinita la topología débil y la topología fuerte son **siempre** distintas (cf. nota 2). [Recordemos que dos espacios **métricos** que poseen las mismas sucesiones convergentes, tienen la misma topología. Sin embargo, dos espacios **topológicos** que poseen las mismas sucesiones convergentes **no tienen necesariamente** la misma topología].

III.3. Topología débil, conjuntos convexos y operadores lineales.

Todo conjunto cerrado en la topología débil $\sigma(E, E')$ es cerrado en la topología fuerte. Vimos (nota 2) que el recíproco es falso en dimensión infinita. Sin embargo, vamos a probar que para los conjuntos **convexos** estas dos nociones coinciden.

• **Teorema III.7.**—*Sea $C \subset E$ convexo. Entonces C es débilmente cerrado en $\sigma(E, E')$ si y solamente si es fuertemente cerrado.*

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos que C es fuertemente cerrado y demostremos que es débilmente cerrado. Comprobemos que $\mathbb{C}C$ es abierto en la topología $\sigma(E, E')$. Dado $x_0 \notin C$, por el teorema de Hahn-Banach existe un hiperplano cerrado que separa en sentido estricto $\{x_0\}$ y C . Así pues, existen $f \in E'$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle f, x_0 \rangle < \alpha < \langle f, y \rangle \quad \forall y \in C.$$

Pongamos

$$V = \{x \in E; \langle f, x \rangle < \alpha\};$$

de modo que $x_0 \in V$, $V \cap C = \emptyset$ (i.e. $V \subset \mathbb{C}C$) y V es abierto en $\sigma(E, E')$.

NOTA 5.—La demostración anterior prueba que un convexo cerrado coincide con la intersección de los semiespacios cerrados que lo contienen. Por otra parte, el teorema III.7 implica que si una sucesión (x_n) converge *débilmente* a x , entonces existe una sucesión de *combinaciones convexas* de los x_n que converge fuertemente a x ; ver [BT].

• **Corolario III.8.**—*Sea $\varphi : E \rightarrow]-\infty, +\infty]$ una función convexa, s.c.i. (para la topología fuerte). Entonces φ es s.c.i. para la topología débil $\sigma(E, E')$. En particular, si $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(E, E')$, entonces*

$$\varphi(x) \leq \liminf \varphi(x_n)$$

DEMOSTRACIÓN.—Es suficiente comprobar que para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ el conjunto

$$A = \{x \in E; \varphi(x) \leq \lambda\}$$

es cerrado en $\sigma(E, E')$. A es convexo (por ser φ convexa) y A es fuertemente cerrado (ya que φ es s.c.i. para la topología fuerte). Según el teorema III.7 el conjunto A es también cerrado en $\sigma(E, E')$.

NOTA 6.—Se obtiene en particular que si $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(E, E')$ entonces $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$. En efecto, la función $\varphi(x) = \|x\|$ es convexa y continua para la topología fuerte, y a fortiori φ es s.c.i. para la topología fuerte —y por consiguiente φ es s.c.i. para la topología débil $\sigma(E, E')$.

Teorema III.9.—Sean E y F dos espacios de Banach. Sea T un operador lineal y continuo de E en F . Entonces T es continuo de E débil $\sigma(E, E')$ en F débil $\sigma(F, F')$. Y recíprocamente.

DEMOSTRACIÓN.—Según la proposición III.2 es suficiente comprobar que para toda $f \in F'$ la aplicación $x \mapsto \langle f, Tx \rangle$ es continua de E débil $\sigma(E, E')$ en $\mathbb{R}$. Pero la aplicación $x \mapsto \langle f, Tx \rangle$ es una forma lineal y continua sobre E . Por consiguiente también es continua para la topología débil $\sigma(E, E')$.

Recíprocamente, supongamos que T es lineal y continuo de E débil en F débil. Entonces $G(T)$ es cerrado en $E \times F$ para la topología $\sigma(E \times F, E' \times F')$ y a fortiori $G(T)$ es cerrado en $E \times F$ para la topología fuerte. Con ayuda del teorema de la gráfica cerrada (teorema II.7) se concluye que T es continuo de E (fuerte) en F (fuerte). El mismo razonamiento prueba que si T es lineal y continuo de E (fuerte) en F débil, entonces T es continuo de E (fuerte) en F (fuerte).

NOTA 7.—La hipótesis « T lineal» del teorema III.9 juega un papel esencial en la demostración. Una aplicación **no lineal** continua de E fuerte en F fuerte no es en general continua de $\sigma(E, E')$ en $\sigma(F, F')$; ver [BT].

III.4. La topología débil $\ast \sigma(E', E)$

Sea E un espacio de Banach, sea E' su dual (dotado de la norma dual $\|f\| = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle|$) y sea E'' su bidual, i.e. el dual de E' dotado de la norma

$$\|\xi\| = \sup_{\substack{f \in E' \\ \|f\| \leq 1}} |\langle \xi, f \rangle|.$$

Se tiene una **inyección canónica** $J : E \rightarrow E''$ definida como sigue: sea $x \in E$ fijo, la aplicación $f \mapsto \langle f, x \rangle$ de E' en $\mathbb{R}$ es una forma lineal continua sobre E' i.e. un elemento de E'' notado Jx ⁽¹⁾. Así pues,

$$\langle Jx, f \rangle_{E'', E'} = \langle f, x \rangle_{E', E} \quad \forall x \in E, \quad \forall f \in E'.$$

Claramente J es lineal y J es una isometría i.e. $\|Jx\|_{E''} = \|x\|_E$ para todo $x \in E$; en efecto

$$\|Jx\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\langle Jx, f \rangle| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\langle f, x \rangle| = \|x\|$$

(gracias al corolario I.4). Puede ocurrir que J **no sea sobreyectiva** ⁽²⁾; ver por ejemplo [BT]. Con ayuda de J siempre se puede **identificar E con un subespacio de E''** . Sobre el espacio E' quedan así definidas dos topologías:

- la topología fuerte (asociada a la norma de E')
- la topología débil $\sigma(E', E'')$ (introducida en § III.3).

⁽¹⁾ No confundirse con la aplicación de dualidad, $F : E \rightarrow E'$, introducida en la nota I.2, que en general no es lineal (excepto en el caso Hilbertiano).

⁽²⁾ Cuando J es sobreyectiva, se dice que E es **reflexivo**; ver § III.5.

Vamos a definir ahora una **tercera topología** sobre E' : la topología débil $*$ que se nota con $\sigma(E', E)$ ⁽¹⁾. Para cada $x \in E$ se considera la aplicación $\varphi_x : E' \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f \mapsto \varphi_x(f) = \langle f, x \rangle$. Cuando x recorre E se obtiene una familia de aplicaciones $(\varphi_x)_{x \in E}$ de E' en $\mathbb{R}$.

Definición.—La **topología débil $*$** designada también por $\sigma(E', E)$ es la topología menos fina sobre E' que hace continuas a todas las aplicaciones $(\varphi_x)_{x \in E}$.

Como $E \subset E''$, resulta claro que la topología $\sigma(E', E)$ es menos fina que la topología $\sigma(E', E'')$. Dicho de otro modo, la topología $\sigma(E', E)$ posee menos abiertos (resp. cerrados) que la topología $\sigma(E', E'')$, que a su vez posee menos abiertos (resp. cerrados) que la topología fuerte.

NOTA 8.—Quizá el lector se extraña de esta «obstinación» en empobrecer las topologías. El motivo es el siguiente: si una topología posee **menos abiertos** también posee **más compactos**. Veremos, por ejemplo, que la bola unidad de E' tiene la notable propiedad de ser compacta para la topología débil $*$ $\sigma(E', E)$. Los conjuntos compactos juegan un papel fundamental cuando se trata de establecer teoremas de **existencia**. De ahí la importancia de esta topología.

Proposición III.10.—La topología débil $*$ $\sigma(E', E)$ es separada.

DEMOSTRACIÓN.—Sean f_1 y f_2 en E' con $f_1 \neq f_2$. Existe entonces un $x \in E$ tal que $\langle f_1, x \rangle \neq \langle f_2, x \rangle$ (aquí no se utiliza el teorema de Hahn-Banach, sino la definición de $f_1 \neq f_2$). Supongamos, para fijar ideas, que $f_1, x < f_2, x$ e introduzcamos α tal que

$$\langle f_1, x \rangle < \alpha < \langle f_2, x \rangle.$$

Se pone

$$O_1 = \{f \in E'; \langle f, x \rangle < \alpha\} = \varphi_x^{-1}]-\infty, \alpha[$$

$$O_2 = \{f \in E'; \langle f, x \rangle > \alpha\} = \varphi_x^{-1}]\alpha, +\infty[.$$

O_1 y O_2 son abiertos —en $\sigma(E', E)$ — que verifican $f_1 \in O_1, f_2 \in O_2$, y $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

Proposición III.11.—Se obtiene una base de entornos de un punto $f_0 \in E'$ para la topología $\sigma(E', E)$ al considerar todos los conjuntos de la forma

$$V = \{f \in E'; |\langle f - f_0, x_i \rangle| < \varepsilon \quad \forall i \in I\}$$

donde I es finito, $x_i \in E$ y $\varepsilon > 0$.

DEMOSTRACIÓN.—Copiar la demostración de la proposición III.4.

Notación.—Dada una sucesión (f_n) en E' se designa con $f_n \overset{*}{\rightarrow} f$ la convergencia de f_n a f en la topología débil $*$ $\sigma(E', E)$. Con el fin de evitar confusiones, se precisa a menudo « $f_n \overset{*}{\rightarrow} f$ en $\sigma(E', E)$ », « $f_n \rightarrow f$ en $\sigma(E', E'')$ » y « $f_n \rightarrow f$ fuertemente».

• **Proposición III.12.**—Sea (f_n) una sucesión de E' . Se verifica

(i) $f_n \overset{*}{\rightarrow} f$ en $\sigma(E', E)$ $\Leftrightarrow [\langle f_n, x \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle \quad \forall x \in E]$

(ii) Si $f_n \rightarrow f$ fuertemente, entonces $f_n \rightarrow f$ en $\sigma(E', E'')$

Si $f_n \rightarrow f$ en $\sigma(E', E'')$, entonces $f_n \overset{*}{\rightarrow} f$ en $\sigma(E', E)$.

⁽¹⁾ La terminología débil $*$ es una traducción del inglés **weak $*$** ; la estrella recuerda que se trabaja sobre el dual, designado por E^* en la literatura americana.

- (iii) Si $f_n \xrightarrow{*} f$ en $\sigma(E', E)$ entonces $\|f_n\|$ está acotado y $\|f\| \leq \liminf \|f_n\|$.
 (iv) Si $f_n \xrightarrow{*} f$ en $\sigma(E', E)$ y si $x_n \rightarrow x$ fuertemente en E , entonces $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$.

DEMOSTRACIÓN.—Calcar la demostración de la proposición III.5.

NOTA 9.—Si $f_n \xrightarrow{*} f$ en $\sigma(E', E)$ (o incluso si $f_n \rightarrow f$ en $\sigma(E', E'')$) y si $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(E, E')$ no se puede concluir que $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$ (inténtese construir un ejemplo en un espacio de Hilbert).

NOTA 10.—Cuando E es de dimensión finita, las tres topologías (fuerte, $\sigma(E', E'')$ y $\sigma(E', E)$) coinciden; en efecto, J es entonces sobreyectiva de E sobre E'' ya que $\dim E = \dim E' = \dim E''$ y por consiguiente $\sigma(E', E) = \sigma(E', E'')$.

* **Proposición III.13.**—Sea $\varphi : E' \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal y continua para la topología $\sigma(E', E)$. Entonces existe $x \in E$ tal que

$$\varphi(f) = \langle f, x \rangle \quad \forall f \in E'$$

La demostración utiliza un lema algebraico muy útil.

Lema III.2.—Sea X un espacio vectorial y sean $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ formas lineales sobre X tales que

$$(2) \quad [\varphi_i(v) = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n] \Rightarrow [\varphi(v) = 0].$$

Entonces existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tales que $\varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i$.

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA III.2.—Consideremos la aplicación $F : X \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ definida por

$$F(u) = [\varphi(u), \varphi_1(u), \varphi_2(u), \dots, \varphi_n(u)].$$

Resulta de la hipótesis (2) que $a = [1, 0, \dots, 0]$ no pertenece a $R(F)$. Se pueden así separar estrictamente $\{a\}$ y $R(F)$ por un hiperplano en $\mathbb{R}^{n+1}$ i.e. existen $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lambda < \alpha < \lambda \varphi(u) + \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(u) \quad \forall u \in X.$$

Por consiguiente, se tiene

$$\lambda \varphi(u) + \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(u) = 0 \quad \forall u \in X$$

y $\lambda < 0$ (de donde $\lambda \neq 0$).

DEMOSTRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN III.13.—Como φ es continua para $\sigma(E', E)$ existe un entorno V de 0 en $\sigma(E', E)$ tal que

$$|\varphi(f)| < 1 \quad \forall f \in V.$$

Y se puede suponer que V es de la forma

$$V = \{f \in E'; |\langle f, x_i \rangle| < \varepsilon \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}$$

con $x_i \in E$ y $\varepsilon > 0$. En particular, si $\langle f, x_i \rangle = 0 \forall i = 1, 2, \dots, n$, entonces $\varphi(f) = 0$. Aplicando el lema III.2 se ve que

$$\varphi(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle f, x_i \rangle = \langle f, \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \rangle \quad \forall f \in E'.$$

*** Corolario III.14.**—Sea H un hiperplano de E' cerrado en la topología $\sigma(E', E)$. Entonces H es de la forma

$$H = \{f \in E'; \quad \langle f, x \rangle = \alpha\}$$

para algún $x \in E, x \neq 0$ y algún $\alpha \in \mathbb{R}$.

DEMOSTRACIÓN.—El conjunto H es de la forma

$$H = \{f \in E'; \varphi(f) = \alpha\}$$

donde φ es una aplicación lineal de E' en $\mathbb{R}$, $\varphi \neq 0$. Sea $f_0 \notin H$ y sea V un entorno de f_0 en la topología $\sigma(E', E)$ tal que $V \subset \mathbb{C}H$. Se puede suponer que

$$V = \{f \in E'; |\langle f - f_0, x_i \rangle| < \varepsilon \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}$$

Gracias a la convexidad de V , se tiene

$$(3) \quad \varphi(f) < \alpha \quad \forall f \in V$$

o bien

$$(3') \quad \varphi(f) > \alpha \quad \forall f \in V.$$

De (3) se deduce que

$$\varphi(g) < \alpha - \varphi(f_0) \quad \forall g \in W = V - f_0,$$

y como $-W = W$, se obtiene

$$(4) \quad |\varphi(g)| \leq |\alpha - \varphi(f_0)| \quad \forall g \in W.$$

Se llega a la misma conclusión a partir de la hipótesis (3'). Resulta de (4) que φ es continua en 0 para la topología $\sigma(E', E)$ (ya que W es un entorno de 0). Se puede entonces aplicar la proposición III.13: existe $x \in E$ tal que

$$\varphi(f) = \langle f, x \rangle \quad \forall f \in E'.$$

NOTA 11.—Cuando J no es sobreyectiva de E sobre E'' (i.e. $E \neq E''$), la topología $\sigma(E', E)$ es **estrictamente** menos fina que la topología $\sigma(E', E)$. Existen incluso **convexos** cerrados en $\sigma(E', E'')$ que no son cerrados en $\sigma(E', E)$. Por ejemplo si $\xi \in E''$ y $\xi \notin J(E)$, entonces

$$H = \{f \in E'; \langle \xi, f \rangle = 0\}$$

es un hiperplano cerrado en $\sigma(E', E'')$, pero no es cerrado en $\sigma(E', E)$ (ver corolario III.14). Retengamos que existen **dos tipos de convexos cerrados** en E' :

- a) los convexos fuertemente cerrados [o cerrados en $\sigma(E', E'')$] —que coinciden, según el teorema III.7],
- b) los convexos cerrados en $\sigma(E', E)$.

• **Teorema III.15 (Banach-Alaoglu-Bourbaki).**—El conjunto $B_{E'} = \{f \in E'; \|f\| \leq 1\}$ es compacto en la topología débil $\sigma(E', E)$.

NOTA 12.—Veremos más adelante (teorema VI.5) que la **bola unidad cerrada de un espacio normado de dimensión infinita nunca es compacta en la topología fuerte**. Se comprende ahora la importancia **fundamental** de la topología $\sigma(E', E)$ y del teorema III.15.

DEMOSTRACIÓN.—Se considera el espacio producto $Y = \mathbb{R}^E$, y se designan los elementos de Y por $\omega = (\omega_x)_{x \in E}$ con $\omega_x \in \mathbb{R}$. El espacio Y está dotado de la **topología producto** (ver, por ejemplo, Dixmier [1] o L. Schwartz [2]) i.e. la topología menos fina sobre Y que hace continuas a todas las aplicaciones $\omega \mapsto \omega_x$ (cuando x varía en E). En lo que sigue se dotará sistemáticamente a E' de la topología $\sigma(E', E)$. Se considera la aplicación $\Phi : E' \rightarrow Y$ definida por $\Phi(f) = (\langle f, x \rangle)_{x \in E}$. Claramente Φ es continua de E' en Y (obsérvese que para cada $x \in E$ fijo, la aplicación $f \mapsto (\Phi(f))_x = \langle f, x \rangle$ es continua y utilícese la proposición III.2). Demostremos que Φ es un homeomorfismo de E' sobre $\Phi(E')$. Claramente Φ es inyectiva; comprobemos que Φ^{-1} es continua. Es suficiente (en virtud de la proposición III.2) demostrar que para todo $x \in E$ fijo, la aplicación $\omega \mapsto \langle \Phi^{-1}(\omega), x \rangle$ es continua sobre $\Phi(E')$; y esto es evidente ya que $\langle \Phi^{-1}(\omega), x \rangle = \omega_x$.

Por otra parte es claro que $\Phi(B_{E'}) = K$ donde

$$K = \{\omega \in Y; |\omega_x| \leq \|x\|, \omega_{x+y} = \omega_x + \omega_y, \omega_{\lambda x} = \lambda \omega_x \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E\}.$$

Basta entonces demostrar que K es un compacto de Y para concluir que $B_{E'}$ es un compacto de E' .

Pero $K = K_1 \cap K_2$ con

$$K_1 = \{\omega \in Y; |\omega_x| \leq \|x\| \quad \forall x \in E\}$$

$$K_2 = \{\omega \in Y; \omega_{x+y} = \omega_x + \omega_y, \text{ y } \omega_{\lambda x} = \lambda \omega_x \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E\}.$$

El conjunto $K_1 = \prod_{x \in E} [-\|x\|, \|x\|]$ es compacto (como producto de intervalos compactos

—recordemos que el producto de espacios compactos es compacto, ver por ejemplo Dixmier [1], L. Schwartz [2]). Por último K_2 es cerrado; en efecto, para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, y $x, y \in E$ **fijos** los conjuntos

$$A_{x,y} = \{\omega \in Y; \omega_{x+y} - \omega_x - \omega_y = 0\}$$

$$B_{\lambda,x} = \{\omega \in Y; \omega_{\lambda x} - \lambda \omega_x = 0\}$$

son cerrados (por ser continuas las aplicaciones $\omega \mapsto \omega_{x+y} - \omega_x - \omega_y$ y $\omega \mapsto \omega_{\lambda x} - \lambda \omega_x$) y

$$K_2 = \left(\bigcap_{x,y \in E} A_{x,y} \right) \cap \left(\bigcap_{\substack{x \in E \\ \lambda \in \mathbb{R}}} B_{\lambda,x} \right).$$

III.5. Espacios reflexivos

Definición.—Sea E un espacio de Banach y sea J la inyección canónica de E en E'' (ver § III.4). Se dice que E es **reflexivo** si $J(E) = E''$.

Cuando E es reflexivo se identifican implícitamente E y E'' (con ayuda del isomorfismo J).

* NOTA 13.—Es esencial utilizar J en la definición anterior. Se puede construir (ver James [1]) un ejemplo sorprendente de espacio no reflexivo E para el que existe una isometría sobreyectiva de E en E'' .

El siguiente resultado enuncia una caracterización importante de los espacios reflexivos.

• **Teorema III.16.**—Sea E un espacio de Banach. Entonces E es reflexivo si y sólo si

$$B_E = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$$

es compacto en la topología $\sigma(E, E')$.

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos primero que E es reflexivo. Entonces $J(B_E) = B_{E''}$. Por otra parte (teorema III.15) $B_{E''}$ es compacto en la topología $\sigma(E'', E')$. Así, es suficiente comprobar que J^{-1} es continua de E'' dotado de $\sigma(E'', E')$ con valores de E dotado de $\sigma(E, E')$. Y esto se reduce a probar que (cf. proposición III.2) para toda $f \in E'$ fija la aplicación $\xi \mapsto \langle f, J^{-1}\xi \rangle$ es continua sobre E'' dotado de $\sigma(E'', E')$. Pero $\langle f, J^{-1}\xi \rangle = \langle \xi, f \rangle$ y la aplicación $\xi \mapsto \langle \xi, f \rangle$ es continua sobre E'' dotado de $\sigma(E'', E')$.

Para establecer el recíproco utilizaremos dos lemas:

Lema III.3 (Helly).—Sean E un espacio de Banach, $f_1, f_2, \dots, f_n \in E'$ y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ fijos.

Las siguientes propiedades son equivalentes:

(i) $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E$ tal que $\|x_\varepsilon\| \leq 1$ y

$$|\langle f_i, x_\varepsilon \rangle - \alpha_i| < \varepsilon \quad \forall i = 1, 2, \dots, n,$$

(ii) $\left\| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i \right\| \leq \left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\| \quad \forall \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}.$

DEMOSTRACIÓN.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Fijemos $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ y pongamos $S = \sum_{i=1}^n |\beta_i|$. Resulta de i) que

$$\left| \sum_{i=1}^n \beta_i \langle f_i, x_\varepsilon \rangle - \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i \right| < \varepsilon S$$

y así

$$\left| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i \right| \leq \left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\| \|x_\varepsilon\| + \varepsilon S \leq \left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\| + \varepsilon S, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

De donde (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (i). Pongamos $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ y consideremos la aplicación $\vec{\varphi} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $\vec{\varphi}(x) = (\langle f_1, x \rangle, \langle f_2, x \rangle, \dots, \langle f_n, x \rangle)$. La propiedad (ii) expresa que $\vec{\alpha} \in \overline{\vec{\varphi}(B_E)}$. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que $\vec{\alpha} \notin \overline{\vec{\varphi}(B_E)}$. Se pueden entonces separar estrictamente en $\mathbb{R}^n$, $\{\vec{\alpha}\}$ y $\vec{\varphi}(B_E)$ i.e. y existe $\vec{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n$ y existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\vec{\varphi}(x) \cdot \vec{\beta} < \gamma < \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} \quad \forall x \in B_E.$$

Por consiguiente

$$\left| \left\langle \sum_{i=1}^n \beta_i f_i, x \right\rangle \right| \leq \gamma < \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \quad \forall x \in B_E$$

i.e. $\left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\| \leq \gamma < \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$

lo que contradice (ii).

Lema III.4 (Goldstine).—Sea E un espacio de Banach. Entonces $J(B_E)$ es denso en $B_{E''}$ para la topología $\sigma(E'', E')$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\xi \in B_{E'}$ y sea V un entorno de ξ en la topología $\sigma(E'', E')$. Se ha de probar que $J(B_E) \cap V \neq \emptyset$. Se puede suponer que V es de la forma

$$V = \{\eta \in E''; |\langle \eta - \xi, f_i \rangle| < \varepsilon, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Se trata de hallar $x \in B_E$ tal que

$$|\langle f_i, x \rangle - \langle \xi, f_i \rangle| < \varepsilon, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Pongamos $\alpha_i = \langle \xi, f_i \rangle$ y observemos que $\forall \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\left| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i \right| = \left| \langle \xi, \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \rangle \right| \leq \left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\|$$

(por ser $\|\xi\| \leq 1$). Según el lema III.3 existe $x_\varepsilon \in B_E$ tal que $|\langle f_i, x_\varepsilon \rangle - \alpha_i| < \varepsilon \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$ i.e. $J(x_\varepsilon) \in J(B_E) \cap V$.

NOTA 14.—Obsérvese que $J(B_E)$ es cerrado en $B_{E'}$ para la topología fuerte (utilizar el hecho de que B_E es completo y J es una isometría). Así, en general, $J(B_E)$ no es denso en $B_{E'}$ para la topología fuerte —salvo, claro está, que E sea reflexivo, en cuyo caso se tiene $J(B_E) = B_{E'}$.

NOTA 15.—En [BT] se puede encontrar una demostración directa del lema III.4 basada en una aplicación del teorema de Hahn-Banach en E'' .

NOTA 16.—Por supuesto, los espacios de dimensión finita son reflexivos.

FIN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA III.16. Supongamos ahora que B_E es compacto en la topología $\sigma(E, E')$.

Observemos primeramente que $J : E \rightarrow E''$ es continua para las topologías fuertes, y así (teorema III.9) J también es continua para las topologías débiles $\sigma(E, E') \rightarrow \sigma(E'', E''')$. A fortiori J es continua para las topologías $\sigma(E, E') \rightarrow \sigma(E'', E')$. Por consiguiente $J(B_E)$ es compacto en la topología $\sigma(E'', E')$. Como $J(B_E)$ es denso en $B_{E'}$ para la topología $\sigma(E'', E')$ (lema III.4) se concluye que

$$J(B_E) = B_{E'} \quad \text{y así} \quad J(E) = E''.$$

Indiquemos ahora algunas propiedades elementales de los espacios reflexivos.

• **Proposición III.17.**—Sea E un espacio de Banach y sea $M \subset E$ un subespacio vectorial cerrado. Entonces M —dotado de la norma inducida por E — es reflexivo.

DEMOSTRACIÓN.—Observemos primeramente que sobre M se tienen definidas dos topologías débiles:

- La topología $\sigma(M, M')$.
- La traza sobre M de la topología $\sigma(E, E')$.

Se comprueba fácilmente («jugando» con restricciones y extensiones de formas lineales) que estas dos topologías coinciden.

Se ha de demostrar (en virtud del teorema III.16) que B_M es compacto en la topología $\sigma(M, M')$. Pero B_E es compacto en la topología $\sigma(E, E')$ y M es cerrado en la topología $\sigma(E, E')$ (teorema III.7). Por tanto B_M es compacto en la topología $\sigma(E, E')$, luego también en la topología $\sigma(M, M')$.

Corolario III.18.—Sea E un espacio de Banach. Entonces E es reflexivo si y solamente si E' es reflexivo.

DEMOSTRACIÓN.—**E reflexivo $\Rightarrow$ E'' reflexivo.** Se sabe (teorema III.15) que $B_{E'}$ es compacto en $\sigma(E', E)$. Por otra parte se tiene $\sigma(E', E) = \sigma(E', E'')$ por ser E reflexivo. Por consiguiente $B_{E'}$ es compacto en $\sigma(E', E'')$, y así E' es reflexivo (teorema III.16).

E' reflexivo $\Rightarrow E$ reflexivo. Se sabe (por la etapa anterior) que E'' es reflexivo. Como $J(E)$ es un subespacio cerrado de E'' resulta que $J(E)$ es reflexivo. Por consiguiente E es reflexivo ⁽¹⁾.

• **Corolario III.19.**—*Sea E un espacio de Banach reflexivo. Sea $K \subset E$ un subconjunto convexo, cerrado y acotado. Entonces K es compacto en la topología $\sigma(E, E')$.*

DEMOSTRACIÓN.— K es cerrado en la topología $\sigma(E, E')$ (teorema III.7). Por otro lado existe una constante m tal que $K \subset mB_E$, y mB_E es compacto en $\sigma(E, E')$ (teorema III.16).

• **Corolario III.20.**—*Sean E un espacio de Banach reflexivo, $A \subset E$ un convexo cerrado no vacío y $\varphi : A \rightarrow]-\infty, +\infty]$ una función convexa, s.c.i., $\varphi \neq +\infty$ tal que*

$$(5) \quad \lim_{\substack{x \in A \\ \|x\| \rightarrow \infty}} \varphi(x) = +\infty \text{ (ninguna hipótesis si } A \text{ es acotado)}.$$

Entonces φ alcanza su mínimo sobre A , i.e. existe $x_0 \in A$ tal que $\varphi(x_0) = \min_A \varphi$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $a \in A$ tal que $\lambda_0 = \varphi(a) < +\infty$. Se considera el conjunto

$$\tilde{A} = \{x \in A; \varphi(x) \leq \lambda_0\}.$$

$\tilde{A}$ es un convexo cerrado y acotado (en virtud de (5)), y por tanto compacto en la topología $\sigma(E, E')$. Por otra parte φ es s.c.i. en la topología $\sigma(E, E')$ (corolario III.8). Por consiguiente φ alcanza su mínimo sobre $\tilde{A}$: existe $x_0 \in \tilde{A}$ tal que

$$\varphi(x_0) \leq \varphi(x) \quad \forall x \in \tilde{A}.$$

Si $x \in A \setminus \tilde{A}$ tenemos $\varphi(x_0) \leq \varphi(a) \leq \varphi(x)$ y así, de hecho

$$\varphi(x_0) \leq \varphi(x) \quad \forall x \in A$$

NOTA 17.—El corolario III.20 explica el **papel esencial** que juegan los espacios reflexivos y las funciones convexas en el cálculo de variaciones, el control óptimo, etc.

Teorema III.21.—*Sean E y F dos espacios de Banach reflexivos. Sea $A : D(A) \subset E \rightarrow F$ un operador lineal no acotado, cerrado y con $\overline{D(A)} = E$.*

Entonces $D(A^)$ es denso en F' .*

*Esto permite introducir $A^{**} : D(A^{**}) \subset E'' \rightarrow F''$ y considerar A^{**} como operador no acotado de E en F .*

*Entonces $A^{**} = A$.*

DEMOSTRACIÓN.

1) **$D(A^*)$ es denso en F' .** Sea φ una forma lineal continua sobre F' , nula sobre $D(A^*)$. Se

⁽¹⁾ Es evidente que si E y F son espacios de Banach y si T es una isometría sobreyectiva de E sobre F , entonces $(E \text{ reflexivo}) \Leftrightarrow (F \text{ reflexivo})$. ¡Esto no está en contradicción con la nota 13!

trata de probar (corolario I.8) que $\varphi \equiv 0$. Como F es reflexivo, se puede suponer que $\varphi \in F$ y que

$$(6) \quad \langle w, \varphi \rangle = 0 \quad \forall w \in D(A^*).$$

Si $\varphi \neq 0$, entonces $[0, \varphi] \notin G(A)$ en $E \times F$. Se separan entonces estrictamente $[0, \varphi]$ y $G(A)$ con un hiperplano cerrado en $E \times F$, i.e. existe $[f, v] \in E' \times F'$ tal que

$$\langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle < \alpha < \langle v, \varphi \rangle \quad \forall u \in D(A).$$

Resulta de ello, en particular, que

$$\langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle = 0 \quad \forall u \in D(A)$$

y

$$\langle v, \varphi \rangle \neq 0.$$

Así, $v \in D(A^*)$ y se obtiene una contradicción al elegir $w = v$ en (6). Por consiguiente $\varphi = 0$ y $D(A^*)$ es denso en F'

2) $A^{**} = A$.

Se utilizan las relaciones

$$\begin{aligned} J[G(A^*)] &= G(A)^\perp \\ J[G(A^{**})] &= G(A^*)^\perp \end{aligned}$$

(ver § II.6) ⁽¹⁾; de las que resulta

$$G(A^{**}) = G(A)^{\perp\perp} = G(A)$$

ya que A es cerrado.

III.6. Espacios separables

Definición.—Se dice que un espacio métrico es **separable** si existe un subconjunto $D \subset E$ numerable y denso.

Proposición III.22.—Sea E un espacio métrico separable y sea F un subconjunto de E . Entonces F es separable.

DEMOSTRACIÓN.—Sea (u_n) una sucesión numerable densa en E . Sea (r_m) una sucesión de números reales positivos con $r_m \rightarrow 0$. Se eligen (arbitrariamente) $a_{m,n} \in B(u_n, r_m) \cap F$ cuando este conjunto no es vacío. Claramente, la sucesión $(a_{m,n})$ constituye un subconjunto numerable y denso en F .

Teorema III.23.—Sea E un espacio de Banach tal que E' es separable. Entonces E es separable.

NOTA 18.—El recíproco no es cierto. Existen espacios de Banach E separables tales que E' no es separable; por ejemplo $E = L^1(\Omega)$ (ver capítulo IV).

DEMOSTRACIÓN.—Se designa por $(f_n)_{n \geq 1}$ una sucesión numerable y densa en E' . Como

$$\|f_n\| = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} \langle f_n, x \rangle,$$

⁽¹⁾ Aquí J designa la aplicación $[v, f] \mapsto [-f, v]$; ¡que no tiene nada que ver con la inyección canónica de E en E' !

existe $x_n \in E$ con

$$\|x_n\| = 1 \quad \text{y} \quad \langle f_n, x_n \rangle \geq \frac{1}{2} \|f_n\|.$$

Se designa por L_0 el espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$ generado por los $(x_n)_{n \geq 1}$ i.e. el conjunto de las combinaciones lineales finitas con coeficientes en $\mathbb{Q}$ de elementos de $(x_n)_{n \geq 1}$. Obsérvese que L_0 es numerable; en efecto, para cada n , $\Lambda_n =$ espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$ generado por $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ está en correspondencia biyectiva con un subconjunto de $\mathbb{Q}^n$ y $L_0 = \bigcup_{n \geq 1} \Lambda_n$.

Sea L el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ generado por los $(x_n)_{n \geq 1}$. Está claro que L_0 es un subconjunto denso de L . Comprobemos que L es denso en E (de lo cual resultará que L_0 es denso en E y por tanto que E es separable). Sea $f \in E'$ tal que $\langle f, x \rangle = 0$ para todo $x \in L$; demostremos (corolario 1.8) que $f = 0$. Dado $\varepsilon > 0$ existe n tal que $\|f - f_n\| < \varepsilon$; se tiene

$$\frac{1}{2} \|f_n\| \leq \langle f_n, x_n \rangle = \langle f_n - f, x_n \rangle + \langle f, x_n \rangle \leq \varepsilon$$

(ya que $\langle f, x_n \rangle = 0$). Así $\|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| < 3\varepsilon$. Por consiguiente $f = 0$.

Corolario III.24.—Sea E un espacio de Banach.

Entonces $(E \text{ es reflexivo y separable}) \Leftrightarrow (E' \text{ es reflexivo y separable})$.

DEMOSTRACIÓN.—Se sabe (corolario III.18 y teorema III.23) que $(E' \text{ reflexivo y separable}) \Rightarrow (E \text{ reflexivo y separable})$. Inversamente, si E es reflexivo y separable, entonces $E'' = J(E)$ es reflexivo y separable; y así E' es reflexivo y separable.

Las propiedades de separabilidad están estrechamente ligadas a la metrizabilidad de las topologías débiles.

Teorema III.25.—Sea E un espacio de Banach separable. Entonces $B_{E'}$ es metrizable para la topología $\sigma(E', E)$ ⁽¹⁾.

Recíprocamente, si $B_{E'}$ es metrizable para $\sigma(E', E)$, entonces E es separable.

NOTA 19.—El espacio total E' nunca es metrizable para la topología $\sigma(E', E)$ —excepto en el caso de dimensión finita. Ver [BT].

DEMOSTRACIÓN.—Sea $(x_n)_{n \geq 1}$ un subconjunto numerable denso de B_E (tomar D numerable denso en E y considerar $D \cap B_E$). Para $f, g \in B_{E'}$, se define

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |\langle f - g, x_n \rangle|.$$

Claramente d es una métrica. Demostremos que sobre $B_{E'}$ la topología asociada a d coincide con $\sigma(E', E)$.

a) Sea $f_0 \in B_{E'}$ y sea V un entorno de f_0 en $\sigma(E', E)$. Probemos que existe $r > 0$ tal que

$$U = \{f \in B_{E'}; d(f, f_0) < r\} \subset V.$$

⁽¹⁾ Es decir, existe una métrica definida sobre $B_{E'}$ tal que la topología asociada coincide con $\sigma(E', E)$ sobre $B_{E'}$.

Se puede suponer que V es de la forma

$$V = \{f \in B_{E'}; |\langle f - f_0, y_i \rangle| < \varepsilon \quad \forall i = 1, 2, \dots, k\}$$

y, sin pérdida de generalidad, $\|y_i\| \leq 1$ para todo $i = 1, 2, \dots, k$. Como la sucesión $(x_n)_{n \geq 1}$ es densa en B_E para cada i se puede encontrar un entero n_i tal que $\|y_i - x_{n_i}\| < \frac{\varepsilon}{4}$. Fijemos $r > 0$ tal que $2^{n_i} r < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $i = 1, 2, \dots, k$; y demosremos que $U \subset V$.

En efecto, si $d(f, f_0) < r$, se tiene

$$\frac{1}{2^{n_i}} |\langle f - f_0, x_{n_i} \rangle| < r \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$$

y así

$$|\langle f - f_0, y_i \rangle| = |\langle f - f_0, y_i - x_{n_i} \rangle + \langle f - f_0, x_{n_i} \rangle| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

De donde $f \in V$.

b) Sea $f_0 \in B_{E'}$. Fijemos $r > 0$ y demosremos que existe V entorno de f_0 para $\sigma(E', E)$ en $B_{E'}$ tal que

$$V \subset U = \{f \in B_{E'}; d(f, f_0) < r\}.$$

Tomemos V de la forma

$$V = \{f \in B_{E'}; |\langle f - f_0, x_i \rangle| < \varepsilon, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k\}.$$

y determinemos k y ε para que $V \subset U$. Si $f \in V$, se tiene

$$d(f, f_0) = \sum_{n=1}^k \frac{1}{2^n} |\langle f - f_0, x_n \rangle| + \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |\langle f - f_0, x_n \rangle| < \varepsilon + 2 \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \varepsilon + \frac{1}{2^{k-1}}.$$

Se eligen entonces $\varepsilon < \frac{r}{2}$ y k suficientemente grande para que $\frac{1}{2^{k-1}} < \frac{r}{2}$.

• **Recíprocamente**, supongamos que $B_{E'}$ es metrizable para $\sigma(E', E)$ y demostraremos que E es separable. Sea $U_n = \left\{f \in B_{E'}; d(f, 0) < \frac{1}{n}\right\}$ y sea V_n un entorno de 0 en $\sigma(E', E)$ tal que $V_n \subset U_n$.

Podemos suponer que V_n es de la forma

$$V_n = \{f \in B_{E'}; |\langle f, x \rangle| < \varepsilon_n, \quad \forall x \in \Phi_n\}$$

donde $\Phi_n \subset E$ es un subconjunto finito. Observemos que $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Phi_n$ es numerable. Por otra parte

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n = \{0\} \quad \text{y así} \quad (\langle f, x \rangle = 0 \quad \forall x \in D) \Rightarrow (f = 0).$$

Resulta de ello que el espacio vectorial generado por D es denso en E ; de donde E es separable.

«Simétricamente» se tiene el

★ **Teorema III.25'.**—*Sea E un espacio de Banach tal que E' es separable. Entonces B_E es metrizable en la topología $\sigma(E', E)$. Y recíprocamente.*

Para demostrar la implicación $(E' \text{ separable}) \Rightarrow (B_E \text{ metrizable para la topología } \sigma(E, E'))$ se puede repetir palabra por palabra la demostración del teorema III.25 cambiando los papeles de E y E' . El recíproco es más delicado; ver por ejemplo Dunford-Schwartz [1] o [BT].

• **Corolario III.26.**—*Sea E un espacio de Banach separable y sea (f_n) una sucesión acotada en E' . Entonces existe una subsucesión (f_{n_k}) que converge en la topología $\sigma(E', E)$.*

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos, para fijar ideas, que $\|f_n\| \leq 1$ para todo n . El conjunto $B_{E'}$ es compacto y metrizable en la topología $\sigma(E', E)$ (teoremas III.15 y III.25). De ahí la conclusión.

• **Teorema III.27.** *Sea E un espacio de Banach reflexivo y sea (x_n) una sucesión acotada en E . Entonces existe una subsucesión (x_{n_k}) que converge en la topología $\sigma(E, E')$.*

DEMOSTRACIÓN.—Sea M_0 el espacio vectorial generado por los (x_n) y sea $M = \overline{M_0}$. M es un espacio separable (ver la demostración del teorema III.23). Además M es reflexivo (por la proposición III.17). Resulta de ello que B_M es un conjunto metrizable y compacto en la topología $\sigma(M, M')$. En efecto, M' es separable (corolario III.24) y, por tanto, $B_{M'} (= B_M)$ es metrizable en $\sigma(M'', M') (= \sigma(M, M'))$ gracias al teorema III.25. Se puede entonces extraer una subsucesión (x_{n_k}) que converge en la topología $\sigma(M, M')$. Se deduce de esto que (x_{n_k}) converge también en la topología $\sigma(E, E')$ (por restricción a M de las formas lineales continuas sobre E).

NOTA 20.—El recíproco del teorema III.27 también es cierto. Más exactamente se tiene el

★ **Teorema III.28 (Eberlein-Šmulian).**—*Sea E un espacio de Banach tal que toda sucesión acotada (x_n) posee una subsucesión (x_{n_k}) convergente en la topología $\sigma(E, E')$. Entonces E es reflexivo.*

La demostración es delicada; ver por ejemplo Holmes [1], Yosida [1], Dunford-Schwartz [1] o [BT]. Con el fin de precisar el interés del teorema III.28 recordemos que:

i) un espacio **topológico** (general) en el que toda sucesión posee una subsucesión convergente **no es necesariamente** compacto.

ii) en un espacio **topológico** compacto pueden existir sucesiones que no poseen ninguna subsucesión convergente.

iii) en un espacio **métrico**

(compacto) $\Leftrightarrow$ (toda sucesión posee una subsucesión convergente).

Existen efectivamente ejemplos de espacios de Banach E y de sucesiones acotadas (f_n) en E' que no poseen ninguna subsucesión convergente en la topología $\sigma(E', E)$; ver [BT]. Naturalmente, tal E no es ni reflexivo ni separable; en este caso el conjunto $B_{E'}$ provisto de la topología $\sigma(E', E)$ es compacto y no metrizable.

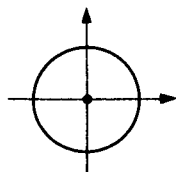
III.7. Espacios uniformemente convexos

Definición.—Se dice que un espacio de Banach E es **uniformemente convexo** si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que

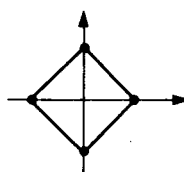
$$\left(x, y \in E, \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1 \text{ y } \|x - y\| > \varepsilon \right) \Rightarrow \left(\left\| \frac{x + y}{2} \right\| < 1 - \delta \right).$$

Obsérvese que en esta definición interviene una propiedad **geométrica** de la bola unidad (que ha de ser «muy redonda») y que no es estable al cambiar a una norma equivalente.

Ejemplo 1.—Tómese $E = \mathbb{R}^2$. La norma $\|x\|_2 = (|x_1|^2 + |x_2|^2)^{\frac{1}{2}}$ es uniformemente convexa, mientras que la norma $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$ no es uniformemente convexa. Podemos convencernos de esto «mirando» las imágenes de las bolas unidad ⁽¹⁾:



Bola unidad de E para $\|\cdot\|_2$



Bola unidad de E para $\|\cdot\|_1$

Ejemplo 2.—Más adelante veremos (cf. capítulos IV y V) que los espacios de Hilbert son uniformemente convexos, así como los espacios $L^p(\Omega)$ para $1 < p < \infty$. Por el contrario $L^1(\Omega)$, $L^\infty(\Omega)$ y $C(K)$ (K compacto) no son uniformemente convexos.

• **Teorema III.29.**—*Todo espacio de Banach uniformemente convexo es reflexivo.*

NOTA 21.—Es sorprendente que una propiedad de naturaleza **geométrica** (la convexidad uniforme) implique una propiedad de naturaleza **topológica** (reflexividad). La convexidad uniforme suele ser una herramienta cómoda para demostrar que un espacio es reflexivo [pero este método no siempre funciona: existen espacios reflexivos que no poseen ninguna norma equivalente uniformemente convexa].

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\xi \in E''$ con $\|\xi\| = 1$. Se trata de demostrar que $\xi \in J(B_E)$. Como $J(B_E)$ es fuertemente cerrado en E'' , es suficiente probar que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in B_E \quad \text{tal que} \quad \|\xi - J(x)\| < \varepsilon.$$

Sea entonces $\varepsilon < 0$ fijo y sea $\delta < 0$ el correspondiente a la definición de convexidad uniforme. Se elige $f \in E'$ con $\|f\| = 1$ tal que

$$(6) \quad \langle \xi, f \rangle > 1 - \frac{\delta}{2}$$

(esto es posible ya que $\|\xi\| = 1$).

Se pone

$$V = \left\{ \eta \in E''; \quad |\langle \eta - \xi, f \rangle| < \frac{\delta}{2} \right\}$$

⁽¹⁾ A título de ejercicio hágase también el razonamiento con ε y δ .

de forma que V es un entorno de ξ para la topología $\sigma(E'', E')$. Según el lema III.4 se sabe que $V \cap J(B_E) \neq \emptyset$. Fijemos $x \in B_E$ tal que $J(x) \in V$.

Demostremos que $\xi \in J(x) + \varepsilon B_{E'}$ —y esto terminará la demostración. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que $\xi \in \overline{J(x) + \varepsilon B_{E'}} = W$. Obsérvese que W es también un entorno de ξ en la topología $\sigma(E'', E')$ (ya que $B_{E'}$ es cerrado en la topología $\sigma(E'', E')$). Al aplicar nuevamente el lema III.4 se obtiene que $(V \cap W) \cap J(B_E) \neq \emptyset$ i.e. existe $\hat{x} \in B_E$ tal que $J(\hat{x}) \in V \cap W$. Resulta entonces (por ser $J(x), J(\hat{x}) \in V$)

$$|\langle f, x \rangle - \langle \xi, f \rangle| < \frac{\delta}{2}$$

$$|\langle f, \hat{x} \rangle - \langle \xi, f \rangle| < \frac{\delta}{2}$$

Y así, al sumar

$$2\langle \xi, f \rangle \leq \langle f, x + \hat{x} \rangle + \delta \leq \|x + \hat{x}\| + \delta$$

y por (6), $\left\| \frac{x + \hat{x}}{2} \right\| \geq 1 - \delta$. Por consiguiente (convexidad uniforme) $\|x - \hat{x}\| \leq \varepsilon$. Pero también $\|x - \hat{x}\| > \varepsilon$ por ser $J(\hat{x}) \in W$, llegándose a un absurdo.

Terminemos con una propiedad útil de los espacios uniformemente convexos.

Proposición III.30.—Sea E un espacio de Banach uniformemente convexo. Sea (x_n) una sucesión en E tal que $x_n \rightarrow x$ en la topología débil $\sigma(E, E')$ y

$$\limsup \|x_n\| \leq \|x\|.$$

Entonces $x_n \rightarrow x$ fuertemente.

DEMOSTRACIÓN.—Se puede suponer que $x \neq 0$ (en caso contrario, la conclusión es evidente). Sea

$$\lambda_n = \max \{ \|x_n\|, \|x\| \}$$

de modo que $\lambda_n \rightarrow \|x\|$. Se pone

$$y_n = \lambda_n^{-1} x_n \quad \text{e} \quad y = \|x\|^{-1} x.$$

Entonces $y_n \rightarrow y$ en $\sigma(E, E')$. De esto se deduce que $\|y\| \leq \liminf \left\| \frac{y_n + y}{2} \right\|$ (cf. proposición III.5 (iii)).

Por otra parte $\|y\| = 1$, $\|y_n\| \leq 1$ y así de hecho es $\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \rightarrow 1$. Por la convexidad uniforme resulta que $\|y_n - y\| \rightarrow 0$. Por tanto $x_n \rightarrow x$ fuertemente.

Comentarios sobre el capítulo III.

1) Las topologías $\sigma(E, E')$, $\sigma(E', E'')$ y $\sigma(E', E)$ son topologías localmente convexas separadas. Poseen por tanto las propiedades generales de los e.l.c.s. Entre otros, los teoremas de Hahn-Banach (formas geométricas), el teorema de Krein-Milman, etc..., permanecen válidos; ver Bourbaki [1] y [BT].

2) Merecen ser citados otros resultados sobre topologías débiles. Por ejemplo, el

• **Teorema III.31 (Banach-Krein-Šmulian).**—Sea E un espacio de Banach y sea $C \subset E'$ un convexo. Supongamos que

$$\forall n, \quad C \cap (nB_{E'}) \quad \text{es cerrado en la topología } \sigma(E', E)$$

Entonces C es cerrado en la topología $\sigma(E', E)$.

El lector interesado puede encontrar la demostración en Bourbaki [1], Larsen [1], Holmes [1], Dunford-Schwartz [1], Schaefer [1] y como ejercicio en [BT]. Las referencias citadas contienen también otras numerosas propiedades ligadas al teorema de Eberlein-Šmulian.

3) La teoría de espacios vectoriales en dualidad, que generaliza la dualidad $\sigma(E, E')$, conoció sus momentos de gloria durante los años 1940-1950. Se dice que dos espacios vectoriales X e Y están en dualidad si existe una forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sobre $X \times Y$ que separa puntos (i.e. $\forall x \neq 0, \exists y$ tal que $\langle x, y \rangle \neq 0$ y $\forall y \neq 0, \exists x$ tal que $\langle x, y \rangle \neq 0$). Se puede definir sobre X (resp. sobre Y) una multitud de topologías localmente convexas. Entre las más frecuentes recordemos, además de la topología débil $\sigma(X, Y)$, la topología de Mackey $\tau(X, Y)$, la topología fuerte $\beta(X, Y)$, etc. Estas topologías desempeñan un papel interesante cuando se trabaja en espacios no normados, por ejemplo, en los espacios que aparecen en la teoría de las distribuciones. Sobre la teoría de espacios vectoriales en dualidad se pueden consultar Bourbaki [1], Schaefer [1], Köthe [1], Treves [1], Kelley-Namioka [1], Edwards [1].

4) Las propiedades de separabilidad, de reflexividad, y de convexidad uniforme están también estrechamente ligadas a las propiedades de **diferenciabilidad** de la función $x \mapsto \|x\|$ (ver Diestel [1], Beauzamy [1] y [BT]). La existencia de una norma equivalente que posea buenas propiedades geométricas es un tema muy estudiado; por ejemplo, ¿cómo caracterizar los espacios de Banach que poseen una norma equivalente uniformemente convexa? ⁽¹⁾. La **geometría de los espacios de Banach** ha conocido un desarrollo espectacular desde hace quince años, gracias entre otros a los trabajos de James, Lindenstrauss, Enflo, L. Schwartz y su equipo (Pisier, Maurey, Beauzamy...), etc. Sobre este tema se pueden consultar Beauzamy [1], Diestel [1], Lindenstrauss-Tzafriri [2] y L. Schwartz [4].

⁽¹⁾ Estos espacios se llaman super-reflexivos, ver Diestel [1] y Beauzamy [1].

Capítulo IV

LOS ESPACIOS L^p

En todo lo que sigue, Ω designa un abierto de $\mathbb{R}^N$ dotado de la medida de Lebesgue dx . Se supone que el lector está familiarizado con las nociones de **función integrable**, **función medible** y **conjunto de medida cero**; ver por ejemplo Marle [1], Rudin [2], Guichardet [1], Dieudonné [2], Kolmogorov-Fomin [1], Chae [1], Hewitt-Stromberg [1], Wheeden-Zygmund [1], etc. Se designa por $L^1(\Omega)$ el espacio de las funciones integrables sobre Ω con valores de $\mathbb{R}$. Se escribe.

$$\|f\|_{L^1} = \int_{\Omega} |f(x)| \, dx.$$

Cuando no hay ambigüedad, se escribe L^1 en lugar de $L^1(\Omega)$ y $\int f$ en lugar de $\int_{\Omega} f(x) \, dx$. Como es habitual, se identifican dos funciones de L^1 que coinciden c.t.p. = para casi todo punto (= excepto en un conjunto de medida nula).

Extraordinariamente útiles, recordemos...

IV.1. Algunos resultados de integración que es absolutamente necesario conocer

• **Teorema IV.1 (Teorema de la convergencia monótona de Beppo Levi).**—Sea (f_n) una sucesión creciente de funciones de L^1 tal que $\sup_n \int f_n < \infty$.

Entonces $f_n(x)$ converge c.t.p. en Ω a un límite finito denotado por $f(x)$; además $f \in L^1$ y $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$.

• **Teorema IV.2 (Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue).**—Sea (f_n) una sucesión de funciones de L^1 . Supongamos que

- $f_n(x) \rightarrow f(x)$ c.t.p. en Ω ,
- existe una función $g \in L^1$ tal que para cada n , $|f_n(x)| \leq g(x)$ c.t.p. en Ω ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Se dice que g es una *mayorante integrable* de las funciones (f_n) .

Entonces $f \in L^1(\Omega)$ y $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$.

Lema IV.1 (Lema de Fatou).—Sea (f_n) una sucesión de funciones de L^1 tal que

(1) para cada n , $f_n(x) \geq 0$ c.t.p. en Ω .

(2) $\sup_n \int f_n < \infty$.

Para cada $x \in \Omega$ se pone $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf f_n(x)$.

Entonces $f \in L^1(\Omega)$ y

$$\int f \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf \int f_n.$$

Notación.—Se designa por $C_c(\Omega)$ el espacio de las funciones continuas en Ω y con soporte compacto, es decir, $C_c(\Omega) = \{f \in C(\Omega); f(x) = 0 \forall x \in \Omega \setminus K \text{ donde } K \subset \Omega \text{ es un compacto}\}$.

Teorema IV.3 (teorema de densidad).—El espacio $C_c(\Omega)$ es denso en $L^1(\Omega)$; es decir

$$\forall f \in L^1(\Omega) \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists f_1 \in C_c(\Omega) \quad \text{tal que} \quad \|f - f_1\|_{L^1} < \varepsilon.$$

Sean $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^{N_1}$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^{N_2}$ abiertos y sea $F: \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible.

Teorema IV.4 (Tonelli).—Supongamos que

$$\int_{\Omega_2} |F(x, y)| dy < \infty \quad \text{para casi todo } x \in \Omega_1$$

y que

$$\int_{\Omega_1} dx \int_{\Omega_2} |F(x, y)| dy < \infty.$$

Entonces $F \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

Teorema IV.5 (Fubini).—Supongamos que $F \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

Entonces para casi todo $x \in \Omega_1$,

$$F(x, y) \in L^1_y(\Omega_2) \quad \text{y} \quad \int_{\Omega_2} F(x, y) dy \in L^1_x(\Omega_1).$$

Igualmente, para casi todo $y \in \Omega_2$,

$$F(x, y) \in L^1_x(\Omega_1) \quad \text{y} \quad \int_{\Omega_1} F(x, y) dx \in L^1_y(\Omega_2).$$

Además se verifica

$$\int_{\Omega_1} dx \int_{\Omega_2} F(x, y) dy = \int_{\Omega_2} dy \int_{\Omega_1} F(x, y) dx = \iint_{\Omega_1 \times \Omega_2} F(x, y) dx dy.$$

IV.2. Definición y propiedades elementales de los espacios L^p

Definición. Sea $p \in \mathbb{R}$ con $1 \leq p < \infty$; se define

$$L^p(\Omega) = \{f; \Omega \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ medible y } |f|^p \in L^1(\Omega)\}$$

y se nota

$$\|f\|_{L^p} = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right]^{1/p}$$

Más adelante comprobaremos que $\|\cdot\|_{L^p}$ es norma.

Definición.—Se define

$L^\infty(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ es medible y existe una constante } C \text{ tal que } |f(x)| \leq C \text{ c.t.p. en } \Omega\}$

y se nota

$$\|f\|_{L^\infty} = \inf \{C; |f(x)| \leq C \text{ c.t.p. en } \Omega\}$$

Más adelante comprobaremos que $\|\cdot\|_{L^\infty}$ es una norma.

NOTA 1.—Si $f \in L^\infty$, entonces

$$|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty} \text{ c.t.p. en } \Omega.$$

En efecto, existe una sucesión C_n tal que $C_n \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$ y para cada n , $|f(x)| \leq C_n$ c.t.p. en Ω . Así, $|f(x)| \leq C_n$ para todo $x \in \Omega \setminus E_n$ con E_n de medida cero. Se pone $E = \bigcup_n E_n$ de forma que E es de medida cero y se tiene $|f(x)| \leq C_n$ para todo n y para todo $x \in \Omega \setminus E$. En consecuencia $|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}$ para todo $x \in \Omega \setminus E$.

Notación.—Sea $1 \leq p \leq \infty$; se designa por p' el **exponente conjugado** de p , i.e. $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

• **Teorema IV.6 (Desigualdad de Hölder).**—Sean $f \in L^p$ y $g \in L^{p'}$ con $1 \leq p \leq \infty$. Entonces $f \cdot g \in L^1$ y

$$(3) \quad \int |fg| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}$$

DEMOSTRACIÓN.—La conclusión es evidente si $p = 1$ y si $p = \infty$. Supongamos entonces que $1 < p < \infty$. Recordemos la **desigualdad de Young**.

$$(4) \quad ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'} \quad \forall a \geq 0, \quad \forall b \geq 0 \quad (1);$$

la demostración de (4) es evidente: al ser la función $\log$ cóncava sobre $]0, \infty[$ se tiene

$$\log \left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'} \right) \geq \frac{1}{p} \log a^p + \frac{1}{p'} \log b^{p'} = \log ab.$$

Y entonces

$$|f(x)| |g(x)| \leq \frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{p'} |g(x)|^{p'} \quad \text{c.t.p. } x \in \Omega.$$

De donde resulta que $fg \in L^1$ y que

$$(5) \quad \int |fg| \leq \frac{1}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{p'} \|g\|_{L^{p'}}^{p'}$$

(1) Que a veces se utilizará también en la forma $ab \leq \varepsilon a^p + C_\varepsilon b^{p'}$ con $C_\varepsilon = \varepsilon^{-\frac{1}{p-1}}$.

Sustituyendo en (5) f por λf ($\lambda > 0$) resulta

$$(6) \quad \int |f g| \leq \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{\lambda^{p'}} \|g\|_{L^{p'}}^p.$$

Eligiendo $\lambda = \|f\|_{L^p}^{-1} \|g\|_{L^{p'}}^{p'/p}$ (para minimizar el término de la derecha en (6)), se obtiene (3).

NOTA 2.—Es conveniente retener una consecuencia muy útil de la desigualdad de Hölder: sean $f_1, f_2, \dots, f_k$ funciones tales que

$$f_i \in L^{p_i}(\Omega) \quad 1 \leq i \leq k \quad \text{con} \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} \leq 1.$$

Entonces el producto $f = f_1 f_2 \dots f_k$ pertenece a $L^p(\Omega)$ y

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \dots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

En particular, si $f \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$ con $1 \leq p \leq q \leq \infty$, entonces $f \in L^r(\Omega)$ para todo $p \leq r \leq q$ y se verifica la **desigualdad de interpolación**

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\alpha \|f\|_{L^q}^{1-\alpha} \quad \text{donde} \quad \frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q} \quad (0 \leq \alpha \leq 1);$$

ver [BT].

Teorema IV.7.— L^p es un espacio vectorial y $\|\cdot\|_{L^p}$ es una norma para todo $1 \leq p \leq \infty$.

DEMOSTRACIÓN.—Los casos $p = 1$ y $p = \infty$ son evidentes (utilícese la nota 1).

Supongamos que $1 < p < \infty$ y sean $f, g \in L^p$. Se tiene

$$|f(x) + g(x)|^p \leq (|f(x)| + |g(x)|)^p \leq 2^p(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

Por consiguiente $f + g \in L^p$. Por otro lado se tiene

$$\|f + g\|_{L^p}^p = \int |f + g|^{p-1} |f + g| \leq \int |f + g|^{p-1} |f| + \int |f + g|^{p-1} |g|.$$

Pero $|f + g|^{p-1} \in L^{p'}$ y gracias a la desigualdad de Hölder se obtiene

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \|f\|_{L^p} + \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \|g\|_{L^p}$$

i.e.

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

• **Teorema IV.8.**— L^p es un espacio de Banach para todo $1 \leq p \leq \infty$.

DEMOSTRACIÓN.

1) Supongamos primero que $p = \infty$. Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en L^∞ . Dado un entero $k \geq 1$ existe N_k tal que

$$\|f_m - f_n\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{k} \quad \text{para} \quad m, n \geq N_k.$$

Y así existe E_k de medida cero tal que

$$(7) \quad |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \quad \forall x \in \Omega \setminus E_k, \quad \forall m, n \geq N_k.$$

Poniendo $E = \bigcup_k E_k$ (E es de medida cero), se observa que para todo $x \in \Omega \setminus E$ la sucesión

$f_n(x)$ es de Cauchy (en $\mathbb{R}$). Sea $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para $x \in \Omega \setminus E$. Al pasar al límite en (7) cuando $m \rightarrow \infty$ se obtiene

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \quad \forall x \in \Omega \setminus E, \quad \forall n \geq N_k.$$

Así $f \in L^\infty$ y $\|f - f_n\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{k} \quad \forall n \geq N_k$. Por consiguiente $\|f - f_n\|_{L^\infty} \rightarrow 0$.

2) Supongamos ahora que $1 \leq p < \infty$. Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en L^p . Para concluir la demostración es suficiente probar que una subsucesión es convergente en L^p .

Se extrae una subsucesión (f_{n_k}) tal que

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \leq \frac{1}{2^k} \quad \forall k \geq 1$$

[Se procede como sigue: existe n_1 tal que $\|f_m - f_n\|_{L^p} \leq \frac{1}{2}$ para $m, n \geq n_1$; se toma después $n_2 \geq n_1$ tal que $\|f_m - f_n\|_{L^p} \leq \frac{1}{2^2}$ para $m, n \geq n_2$, etc.]. Demostraremos que f_{n_k} converge en L^p . Para simplificar la notación escribimos f_k en lugar de f_{n_k} , de forma que se tiene

$$(8) \quad \|f_{k+1} - f_k\|_{L^p} \leq \frac{1}{2^k} \quad \forall k \geq 1.$$

Poniendo

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^n |f_{k+1}(x) - f_k(x)|$$

resulta

$$\|g_n\|_{L^p} \leq 1.$$

Del teorema de la convergencia monótona se deduce que c.t.p. en Ω , $g_n(x)$ converge a un límite, que se denota $g(x)$, con $g \in L^p$. Por otra parte, para cada $m \geq n \geq 2$ se verifica

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_{m-1}(x)| + \dots + |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq g(x) - g_{n-1}(x).$$

Y resulta de esto que c.t.p. en Ω $(f_n(x))$ es de Cauchy y converge a un límite, designado por $f(x)$. Se tiene c.t.p. en Ω

$$(9) \quad |f(x) - f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{para } n \geq 2.$$

De donde resulta que $f \in L^p$. Por último $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$; en efecto, se tiene $|f_n(x) - f(x)|^p \rightarrow 0$ c.t.p. y $|f_n(x) - f(x)|^p \leq g^p(x)$ una mayorante integrable. Y se concluye gracias al teorema de Lebesgue.

Teorema IV.9.—Sean (f_n) una sucesión en L^p y $f \in L^p$, tales que $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$. Entonces existe una subsucesión (f_{n_k}) tal que

- (a) $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ c.t.p. en Ω
- (b) $|f_{n_k}(x)| \leq h(x) \quad \forall k$ y c.t.p. en Ω , con $h \in L^p$.

DEMOSTRACIÓN.—El resultado es evidente para $p = \infty$. Supongamos entonces que $1 \leq p < \infty$. Como la sucesión (f_n) es de Cauchy, se puede repetir la demostración del teorema IV.8 y extraer una subsucesión (f_{n_k}) verificando (8). Continuando como en la demostración del

teorema IV.8, se ve que $f_{n_k}(x)$ converge c.t.p. a un límite, que se designa por $f^*(x)$ ⁽¹⁾. Además se tiene, gracias a (9)

$$|f^*(x) - f_{n_k}(x)| \leq g(x) \quad \forall k, \quad \text{c.t.p. en } \Omega, \text{ con } g \in L^p.$$

De donde resulta que $f^* \in L^p$ y que $f_{n_k} \rightarrow f^*$ en L^p (por el teorema de Lebesgue). Por consiguiente $f = f^*$ c.t.p. y se deduce (a). Para obtener (b) basta elegir $h = |f^*| + g$.

IV.3. Reflexividad. Separabilidad. Dual de L^p

Distinguiremos el estudio de los tres casos:

- | | |
|-----|------------------|
| (A) | $1 < p < \infty$ |
| (B) | $p = 1$ |
| (C) | $p = \infty$ |

A. Estudio de L^p para $1 < p < \infty$.

Es éste el caso más «favorable»: L^p es reflexivo, separable y el dual de L^p se identifica a L^p .

• **Teorema IV.10.**— *L^p es reflexivo para $1 < p < \infty$.*

La demostración se lleva a cabo en tres etapas.

1.ª etapa (Primera desigualdad de Clarkson). Sea $2 \leq p < \infty$; se verifica

$$(10) \quad \left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p) \quad \forall f, g \in L^p.$$

DEMOSTRACIÓN.—Claramente, es suficiente demostrar que

$$\left| \frac{a+b}{2} \right|^p + \left| \frac{a-b}{2} \right|^p \leq \frac{1}{2} (|a|^p + |b|^p) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Se tiene

$$\alpha^p + \beta^p \leq (\alpha^2 + \beta^2)^{p/2} \quad \forall \alpha, \beta \geq 0$$

(reducirlo al caso $\beta = 1$ y observar que la función $(x^2 + 1)^{p/2} - x^p - 1$ es creciente sobre

$[0, \infty)$). Tomando $\alpha = \left| \frac{a+b}{2} \right|$ y $\beta = \left| \frac{a-b}{2} \right|$ resulta

$$\left| \frac{a+b}{2} \right|^p + \left| \frac{a-b}{2} \right|^p \leq \left(\left| \frac{a+b}{2} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{2} \right|^2 \right)^{p/2} = \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \right)^{p/2} \leq \frac{1}{2} a^p + \frac{1}{2} b^p.$$

[esta última desigualdad resulta de la convexidad de la función $x \mapsto |x|^{p/2}$ por ser $p \geq 2$].

2.ª etapa: L^p es uniformemente convexo, y por tanto reflexivo para $2 \leq p < \infty$. En efecto, sea $\varepsilon > 0$ fijo. Se supone que

$$\|f\|_{L^p} \leq 1, \|g\|_{L^p} \leq 1 \quad \text{y} \quad \|f - g\|_{L^p} > \varepsilon.$$

⁽¹⁾ A priori es necesario distinguir entre f y f^* : sabemos que $f_{n_k} \rightarrow f$ en L^p y que $f_{n_k}(x) \rightarrow f^*(x)$ c.t.p. en Ω .

Se deduce de (10) que

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p < 1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p \quad \text{y entonces} \quad \left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p} < 1 - \delta$$

con

$$\delta = 1 - \left(1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p \right)^{1/p} > 0.$$

Por consiguiente L^p es uniformemente convexo, y por tanto reflexivo gracias al teorema III.29.

3.ª etapa: L^p es reflexivo para $1 < p \leq 2$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $1 < p \leq 2$. Se considera el operador $T : L^p \rightarrow (L^{p'})'$ definido como sigue:

Sea $u \in L^p$ fijo; la aplicación $f \in L^{p'} \mapsto \int u f$ es una forma lineal y continua sobre $L^{p'}$, designada Tu , de forma que

$$\langle Tu, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^{p'}.$$

Se tiene (por la desigualdad de Hölder)

$$|\langle Tu, f \rangle| \leq \|u\|_{L^p} \|f\|_{L^{p'}}$$

y entonces

$$(11) \quad \|Tu\|_{(L^{p'})'} \leq \|u\|_{L^p}.$$

Por otra parte, pongamos

$$f_0(x) = |u(x)|^{p-2} u(x) \quad (f_0(x) = 0 \text{ si } u(x) = 0).$$

Se tiene $f_0 \in L^{p'}$, $\|f_0\|_{L^{p'}} = \|u\|_{L^p}^{p-1}$ y $\langle Tu, f_0 \rangle = \|u\|_{L^p}^p$.

Y entonces

$$(12) \quad \|Tu\|_{(L^{p'})'} \geq \frac{\langle Tu, f_0 \rangle}{\|f_0\|} = \|u\|_{L^p}.$$

Al comparar (11) y (12) se obtiene $\|Tu\|_{(L^{p'})'} = \|u\|_{L^p}$. Resulta de ello que T es una isometría de L_p sobre un subespacio cerrado (por ser L^p completo) de $(L^{p'})'$. Pero $L^{p'}$ es reflexivo (2.ª etapa) y así (corolario III.18) $(L^{p'})'$ es reflexivo. Se sigue (proposición III.17) que $T(L^p)$ es reflexivo, y por tanto también L^p .

NOTA 3.—Se demuestra que el espacio L^p es también uniformemente convexo para $1 < p \leq 2$. Para ello se utiliza la segunda desigualdad de Clarkson, válida para $1 < p \leq 2$:

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} \leq \left[\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right]^{1/(p-1)}$$

Esta desigualdad es sensiblemente más difícil de establecer que la primera desigualdad de Clarkson; ver por ejemplo [BT] o Hewitt-Stromberg [1]. Para un enfoque un poco distinto ver Diestel [1], Morawetz [1] y [BT].

• **Teorema IV.11 (Teorema de representación de Riesz).**—Sea $1 < p < \infty$ y sea $\varphi \in (L^p)'$. Entonces existe $u \in L^p$ único tal que

$$\langle \varphi, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^p.$$

Además se verifica

$$\|u\|_{L^p} = \|\varphi\|_{(L^p)'}$$

• **NOTA 4.**—El teorema IV.11 es muy importante. Expresa que toda forma lineal continua sobre L^p con $1 < p < \infty$ se representa por medio de una función de L^p . La aplicación $\varphi \mapsto u$ es un operador lineal isométrico y sobreyectivo que permite identificar el dual de L^p con L^p . En lo que sigue, se hará sistemáticamente la identificación

$$(L^p)' = L^p.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se define el operador $T: L^{p'} \rightarrow (L^p)'$ por

$$\langle Tu, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^p$$

y se tiene

$$\|Tu\|_{(L^p)'} = \|u\|_{L^{p'}} \quad \forall u \in L^{p'}$$

(proceder como en la demostración del teorema IV.10, 3.ª etapa). Hemos de probar que T es sobreyectivo. Se pone $E = T(L^{p'})$. Como E es un subespacio cerrado, basta demostrar que E es denso en $(L^p)'$. Sea $h \in (L^p)'' [= L^p$ por ser L^p reflexivo] tal que $\langle Tu, h \rangle = 0$ para todo $u \in L^{p'}$; comprobemos que $h = 0$. Se tiene

$$\int u h = \langle Tu, h \rangle = 0 \quad \forall u \in L^{p'}.$$

Y se concluye que $h = 0$ eligiendo $u = |h|^{p-2} h$.

Teorema IV.12 (Densidad).—El espacio $C_c(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$ para $1 \leq p < \infty$.

Comencemos con una definición y un lema.

Definición.—Sea $1 \leq p \leq \infty$; se dice que una función $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ pertenece a $L^p_{\text{loc}}(\Omega)$ si $f|_K \in L^p(\Omega)$ para todo compacto $K \subset \Omega$.

Lema IV.2.—Sea $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ tal que

$$(13) \quad \int f u = 0 \quad \forall u \in C_c(\Omega).$$

Entonces $f = 0$ c.t.p. en Ω .

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA IV.2.—Se lleva a cabo en dos etapas:

1) Supongamos que además se verifica $f \in L^1(\Omega)$ y $|\Omega| < \infty$ ⁽¹⁾. Dado $\varepsilon > 0$ existe $f \in C_c(\Omega)$ tal que $\|f - f\|_{L^1} < \varepsilon$. Por (13) se tiene

$$(14) \quad \left| \int f_1 u \right| \leq \varepsilon \|u\|_{L^\infty} \quad \forall u \in C_c(\Omega).$$

⁽¹⁾ Dado $A \subset \Omega$ medible, se designa por $|A|$ la **medida** de A ; $|A|$ puede ser infinita.

Sean

$$\begin{aligned} K_1 &= \{x \in \Omega; f_1(x) \geq \varepsilon\} \\ K_2 &= \{x \in \Omega; f_1(x) \leq -\varepsilon\} \end{aligned}$$

Como K_1 y K_2 son compactos disjuntos, se puede construir gracias al teorema de Tietze-Urysohn (ver Dieudonné [1], L. Schwartz [2] o Yosida [1]) una función $u_0 \in C_c(\Omega)$

$$u_0(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x \in K_1 \\ -1 & \text{si } x \in K_2 \end{cases}$$

y

$$|u_0(x)| \leq 1 \quad \text{para todo } x \in \Omega.$$

Poniendo $K = K_1 \cup K_2$ resulta

$$\int_{\Omega} f_1 u_0 = \int_{\Omega \setminus K} f_1 u_0 + \int_K f_1 u_0$$

y así, gracias a (14)

$$\int_K |f_1| = \int_K f_1 u_0 \leq \varepsilon + \int_{\Omega \setminus K} |f_1 u_0| \leq \varepsilon + \int_{\Omega \setminus K} |f_1|.$$

Por consiguiente

$$\int_{\Omega} |f_1| = \int_K |f_1| + \int_{\Omega \setminus K} |f_1| \leq \varepsilon + 2 \int_{\Omega \setminus K} |f_1| \leq \varepsilon + 2\varepsilon|\Omega|$$

ya que

$$|f_1| \leq \varepsilon \quad \text{en } \Omega \setminus K.$$

Entonces

$$\|f\|_{L^1} \leq \|f - f_1\|_{L^1} + \|f_1\|_{L^1} \leq 2\varepsilon + 2\varepsilon|\Omega|.$$

Como esta desigualdad es válida para todo $\varepsilon > 0$, se concluye que $f = 0$ c.t.p. en Ω .

2) Consideremos ahora el caso general. Se escribe $\Omega = \bigcup \Omega_n$ con Ω_n abierto, $\overline{\Omega_n}$ compacto, $\overline{\Omega_n} \subset \Omega$ [Tomar, por ejemplo $\Omega_n = \{x \in \Omega; \text{dist}(x, \mathbb{C} \setminus \Omega) > \frac{1}{n} \text{ y } |x| < n\}$]. Aplicando lo anterior a Ω_n y $f|_{\Omega_n}$ se ve que $f = 0$ c.t.p. en Ω_n y se concluye que $f = 0$ c.t.p. en Ω .

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA IV.12.—Se sabe ya que $C_c(\Omega)$ es denso en $L^1(\Omega)$. Supongamos entonces que $1 < p < \infty$. Para demostrar que $C_c(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$ es suficiente comprobar que si $h \in L^{p'}(\Omega)$ verifica $\int hu = 0$ para todo $u \in C_c(\Omega)$, entonces $h = 0$. Pero $h \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ ya que $\int |h 1_K| \leq \|h\|_{L^{p'}} |K|^{1/p} < \infty$ y entonces se puede aplicar el lema IV.2 para concluir que $h = 0$ c.t.p.

Teorema IV.13.— $L^p(\Omega)$ es separable para $1 \leq p < \infty$.

DEMOSTRACIÓN.—Se designa por $(R_i)_{i \in I}$ la familia (numerable) de rectángulos R de la forma

$$R = \prod_{k=1}^N]a_k, b_k[\text{ con } a_k, b_k \in \mathbb{Q} \text{ y } R \subset \Omega.$$

Se designa por E el espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$ generado por las funciones 1_{R_i} (i.e. las combinaciones lineales finitas con coeficientes racionales de las funciones 1_{R_i}); de modo que E es numerable. Demostremos que E es denso en $L^p(\Omega)$. Sean $f \in L^p(\Omega)$ y $\varepsilon > 0$ fijos. Sea $f_1 \in C_c(\Omega)$ tal que $\|f - f_1\|_{L^p} < \varepsilon$ (teorema IV.12). Sea Ω' un abierto acotado tal que $\text{Supp } f_1 \subset \Omega' \subset \Omega$. Como $f_1 \in C_c(\Omega')$, se construye fácilmente una función $f_2 \in E$ tal que $\text{Supp } f_2 \subset \Omega'$ y que

$$|f_2(x) - f_1(x)| \leq \frac{\varepsilon}{|\Omega'|^{1/p}} \text{ c.t.p. en } \Omega' \text{ (se comienza recubriendo } \text{Supp } f_1 \text{ con un número fi-}$$

nito de rectángulos R_i sobre los cuales la oscilación de f_1 es inferior a $\frac{\varepsilon}{|\Omega'|^{1/p}})$. Resulta de esto que $\|f_2 - f_1\|_{L^p} \leq \varepsilon$ y entonces $\|f - f_2\|_{L^p} < 2\varepsilon$.

NOTA 5.—Para demostrar el teorema IV.13 se podría haber utilizado el hecho de que si K es un espacio métrico compacto entonces $C(K)$ es separable (ver por ejemplo Dieudonné [1] (7.4.4)).

B. Estudio de L^1 .

• Teorema IV.14.—Sea $\varphi \in (L^1)'$. Entonces existe $u \in L^\infty$ única tal que

$$\langle \varphi, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^1.$$

Además se verifica

$$\|u\|_{L^\infty} = \|\varphi\|_{(L^1)'}$$

NOTA 6.—El teorema IV.14 afirma que toda forma lineal y continua sobre L^1 se representa por medio de una función de L^∞ . La aplicación $\varphi \mapsto u$ es una isometría que permite identificar $(L^1)'$ con L^∞ . En lo que sigue se hará sistemáticamente esta identificación:

$$(L^1)' = L^\infty.$$

DEMOSTRACIÓN.—Comencemos demostrando la existencia de u . Se fija una función $w \in L^2(\Omega)$ tal que para todo compacto $K \subset \Omega$, $w \geq \varepsilon_K > 0$ c.t.p. en K . [Es claro que tal función existe: tomar por ejemplo $w(x) = \alpha_n$ para $x \in \Omega$, $n \leq |x| < n+1$, y ajustar las constantes $\alpha_n > 0$ para que $w \in L^2(\Omega)$]. La aplicación $f \in L^2 \mapsto \langle \varphi, wf \rangle$ es una forma lineal y continua sobre L^2 . Según el teorema IV.11 (aplicado con $p = 2$) existe una función $v \in L^2$ tal que

$$(15) \quad \langle \varphi, wf \rangle = \int v f \quad \forall f \in L^2.$$

Pongamos $u(x) = \frac{v(x)}{w(x)}$; lo cual tiene sentido ya que $w(x) > 0$ para todo $x \in \Omega$ y u es medible. Demostremos que $u \in L^\infty$ y que $\|u\|_{L^\infty} \leq \|\varphi\|_{(L^1)'}$. Por (15) se tiene

$$(16) \quad \left| \int v f \right| \leq \|\varphi\|_{(L^1)'} \|wf\|_{L^1} \quad \forall f \in L^2.$$

Sea $C > \|\varphi\|_{(L^1)'}$. Demostremos que el conjunto

$$A = \{x \in \Omega; |u(x)| > C\}$$

es de medida cero (y de ahí resultará que $u \in L^\infty$ y que $\|u\|_{L^\infty} \leq \|\varphi\|_{(L^1)'}.$ Razonemos por reducción al absurdo.

Si A no es de medida cero, existe $\tilde{A} \subset A$ medible tal que $0 < |\tilde{A}| < \infty$. Sustituyendo en (16) la función

$$f(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x \in \tilde{A} \text{ y } u(x) > 0 \\ -1 & \text{si } x \in \tilde{A} \text{ y } u(x) < 0 \\ 0 & \text{si } x \in \Omega \setminus \tilde{A}. \end{cases}$$

resulta $\int_{\tilde{A}} |u|w \leq \|\varphi\|_{(L^1)'} \int_{\tilde{A}} w$, y por consiguiente $C \int_{\tilde{A}} w \leq \|\varphi\|_{(L^1)'} \int_{\tilde{A}} w$, lo cual es absurdo ya que $\int_{\tilde{A}} w > 0$.

Recapitulemos: se ha construido $u \in L^\infty(\Omega)$ con $\|u\|_{L^\infty} \leq \|\varphi\|_{(L^1)'}$ tal que

$$(17) \quad \langle \varphi, wf \rangle = \int u w f \quad \forall f \in L^2.$$

De donde resulta que

$$(18) \quad \langle \varphi, g \rangle = \int u g \quad \forall g \in C_c(\Omega).$$

En efecto, si $g \in C_c(\Omega)$, entonces $f = \frac{g}{w} \in L^2$ (ya que $w \geq \varepsilon > 0$ sobre $\text{Supp } g$) y se puede sustituir f en (17). Como $C_c(\Omega)$ es denso en L^1 se deduce de (18) que

$$\langle \varphi, g \rangle = \int u g \quad \forall g \in L^1.$$

Por último, se tiene

$$|\langle \varphi, g \rangle| \leq \int |u g| \leq \|u\|_{L^\infty} \|g\|_{L^1} \quad \forall g \in L^1$$

luego $\|\varphi\|_{(L^1)'} \leq \|u\|_{L^\infty}$. Por consiguiente $\|u\|_{L^\infty} = \|\varphi\|_{(L^1)'}$. La unicidad de u es consecuencia inmediata del lema IV.2.

• **NOTA 7.**—El espacio L^1 no es reflexivo. En efecto, supongamos (para fijar ideas) que $0 \in \Omega$.

Consideremos la sucesión $f_n = \alpha_n 1_{B(0, \frac{1}{n})}$ con n suficientemente grande para que $B(0, \frac{1}{n}) \subset \Omega$ y $\alpha_n = \left| B(0, \frac{1}{n}) \right|^{-1}$ de forma que $\|f_n\|_{L^1} = 1$. Si L^1 fuera reflexivo, existirían una subsucesión (f_{n_k}) y una función $f \in L^1$ tales que $f_{n_k} \rightharpoonup f$ en la topología débil $\sigma(L^1, L^\infty)$. Así pues

$$(19) \quad \int f_{n_k} \varphi \rightarrow \int f \varphi \quad \forall \varphi \in L^\infty.$$

Cuando $\varphi \in C_c(\Omega \setminus \{0\})$ se ve que $\int f_{n_k} \varphi = 0$ para k suficientemente grande. Resulta de (19) que

$$\int f \varphi = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(\Omega \setminus \{0\}).$$

Aplicando el lema IV.2 en el abierto $\Omega \setminus \{0\}$ a la función f (restringida a $\Omega \setminus \{0\}$) se obtiene que $f = 0$ c.t.p. en $\Omega \setminus \{0\}$. Por lo tanto $f = 0$ c.t.p. en Ω . Pero si se toma $\varphi \equiv 1$ en (19), resulta $\int f = 1$ — lo que es absurdo.

C. Estudio de L^∞ .

Hemos visto (teorema IV.14) que $L^\infty = (L^1)'$. En virtud de este hecho, el espacio L^∞ posee algunas propiedades «agradables». Entre otras se verifican:

- (i) La bola unidad cerrada B_{L^∞} es compacta en la topología débil $\sigma(L^\infty, L^1)$ (teorema III.15).
- (ii) Si (f_n) es una sucesión acotada en L^∞ , cabe extraer una subsucesión que converge en L^∞ en la topología débil $\sigma(L^\infty, L^1)$ (teoremas III.25 y IV.13).

Sin embargo, L^∞ no es reflexivo (en caso contrario, L^1 lo sería según el corolario III.18 y se sabe que L^1 no es reflexivo).

El dual de L^∞ contiene a L^1 (ya que $(L^1)' = L^\infty$) y es estrictamente mayor que L^1 : existen formas lineales continuas φ sobre L^∞ que no son del tipo

$$\langle \varphi, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^\infty \quad \text{con} \quad u \in L^1.$$

Construyamos un ejemplo «concreto». Supongamos que $0 \in \Omega$ y sea $\varphi_0: C_c(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\varphi_0(f) = f(0)$ para $f \in C_c(\Omega)$. Se tiene que φ_0 es una forma lineal y continua sobre $C_c(\Omega)$ para la norma $\|\cdot\|_{L^\infty}$. Según el teorema de Hahn-Banach, φ_0 se extiende a una forma lineal y continua sobre L^∞ notada φ . Se verifica

$$(20) \quad \langle \varphi, f \rangle = f(0) \quad \forall f \in C_c(\Omega).$$

Demostremos que no existe una función $u \in L^1$ tal que

$$\langle \varphi, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^\infty.$$

En efecto, si tal función existiera, se tendría

$$\int u f = 0 \quad \forall f \in C_c(\Omega \setminus \{0\}).$$

En virtud del lema IV.2 (aplicado sobre $(\Omega \setminus \{0\})$) se obtendría $u = 0$ c.t.p. en $\Omega \setminus \{0\}$, y entonces

$$\langle \varphi, f \rangle = 0 \quad \forall f \in L^\infty$$

—lo cual contradice (20).

* NOTA 8.—Si el dual de L^∞ no coincide con L^1 , entonces se puede preguntar a qué se «parece» $(L^\infty)'$.

A este efecto consideremos $L^\infty(\Omega; \mathbb{C})$ como una C^* álgebra de Banach conmutativa (ver por ejemplo Rudin [1]). Según el teorema de Gelfand, $L^\infty(\Omega; \mathbb{C})$ es isoformo e isométrico a $C(K; \mathbb{C})$ (donde K es un espacio topológico compacto, más exactamente el espectro del álgebra L^∞). En consecuencia, $L^\infty(\Omega; \mathbb{C})'$ se identifica con el espacio de las medidas (de Radon) sobre K (con valores de $\mathbb{C}$) [y $L^\infty(\Omega; \mathbb{R})'$ se identifica con el espacio de las medidas (de Radon) sobre K con valores en $\mathbb{R}$]. Para más detalles, ver Rudin [1] o Yosida [1], p. 118.

NOTA 9.—El espacio L^∞ no es separable. Para establecer este hecho es cómodo utilizar el

Lema IV.3.—Sea E un espacio de Banach. Supongamos que existe una familia $(O_i)_{i \in I}$ tal que

- (i) Por todo $i \in I$, O_i es un abierto no vacío de E .
- (ii) $O_i \cap O_j = \emptyset$ si $i \neq j$.
- (iii) I no es numerable.

Entonces E no es separable.

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA IV.3.—Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que E es separable. Sea $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión densa en E . Para cada $i \in I$, $O_i \cap (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq \emptyset$ y se elige $n(i)$ tal que $u_{n(i)} \in O_i$. La aplicación $i \mapsto n(i)$ es inyectiva; en efecto, si $n(i) = n(j)$ entonces $u_{n(i)} = u_{n(j)} \in O_i \cap O_j$ y así $i = j$. Por consiguiente, I es numerable, contrariamente a (iii).

Demostremos ahora que L^∞ no es separable. Para todo $a \in \Omega$ se fija $r_a < \text{dist}(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)$; se pone $u_a = 1_{B(a, r_a)}$ y

$$O_a = \left\{ f \in L^\infty; \|f - u_a\|_{L^\infty} < \frac{1}{2} \right\}.$$

Se comprueba fácilmente que la familia $(O_a)_{a \in \Omega}$ satisface (i), (ii) y (iii).

El siguiente cuadro recapitula las principales propiedades de los espacios L^p presentadas en §IV.3.

	Reflexivo	Separable	Espacio dual
L^p $1 < p < \infty$	SI	SI	$L^{p'}$
L^1	NO	SI	L^∞
L^∞	NO	NO	Contiene estrictamente a L^1

IV.4. Convolución y regularización

En todo este párrafo, excepto en la proposición IV.17 y en el corolario IV.23, se considera $\Omega = \mathbb{R}^N$.

$$f \in L^1(\mathbb{R}^N)$$

• **Teorema IV.15.**—Sean $f, g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ con $1 \leq p \leq \infty$.

Entonces, para casi todo $x \in \mathbb{R}^N$, la función $y \mapsto f(x-y)g(y)$ es integrable sobre $\mathbb{R}^N$. Se define

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y) dy.$$

Entonces $f * g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ y

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.$$

DEMOSTRACIÓN.—La conclusión es evidente si $p = \infty$. Supongamos primero que $p = 1$ y sea

$$F(x, y) = f(x - y)g(y).$$

Para casi todo $y \in \mathbb{R}^N$ se tiene

$$\int |F(x, y)| dx = |g(y)| \int |f(x - y)| dx = \|f\|_{L^1} |g(y)| < \infty$$

y

$$\int dy \int |F(x, y)| dx = \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1} < \infty.$$

Aplicando el teorema de Tonelli (teorema IV.4) se ve que $F \in L^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$.

Gracias al teorema de Fubini (teorema IV.5) se obtiene

$$\int |F(x, y)| dy < \infty \text{ c.t. } x \in \mathbb{R}^N$$

y

$$\int dx \int |F(x, y)| dy \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1}.$$

Esto corresponde exactamente a la conclusión del teorema IV.15.

Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Por lo anterior, se sabe que para casi todo $x \in \mathbb{R}^N$ fijo, la función $y \mapsto |f(x - y)| |g(y)|^p$ es integrable sobre $\mathbb{R}^N$, i.e.

$$|f(x - y)|^{1/p} |g(y)| \in L_y^p(\mathbb{R}^N).$$

Como $|f(x - y)|^{1/p'} \in L_y^{p'}$, se deduce de la desigualdad de Hölder que

$$|f(x - y)| |g(y)| = |f(x - y)|^{1/p} |g(y)| \cdot |f(x - y)|^{1/p'} \in L_y^1$$

y

$$\int |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \left(\int |f(x - y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p} \|f\|_{L^1}^{1/p'}$$

i.e.

$$|(f * g)(x)|^p \leq (|f| * |g|^p)(x) \cdot \|f\|_{L^1}^{p/p'}.$$

Aplicando el resultado del caso $p = 1$, se ve que

$$\begin{aligned} f * g \in L^p \quad \text{y} \quad \|f * g\|_{L^p}^p &\leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}^p \|f\|_{L^1}^{p/p'} \\ \text{i.e.} \quad \|f * g\|_{L^p} &\leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}. \end{aligned}$$

Notación.—Dada una función f se escribe $\check{f}(x) = f(\cdot - x)$

Proposición IV.16.—Sean $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ y $h \in L^{p'}(\mathbb{R}^N)$.

Entonces se verifica

$$\int (f * g) h = \int g(\check{f} * h).$$

DEMOSTRACIÓN.—La función $F(x, y) = f(x - y)g(y)h(x)$ pertenece a $L^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$ ya que

$$\int |h(x)| \left(\int |f(x - y)| |g(y)| dy \right) dx < \infty$$

gracias al teorema IV.15 y a la desigualdad de Hölder.

Por consiguiente

$$\int (f * g)(x)h(x) dx = \int dx \int F(x, y) dy = \int dy \int F(x, y) dx = \int g(y) \cdot (f * h)(y) dy.$$

Soportes en la convolución.

La noción de **soporte de una función continua** es conocida: es el complementario del mayor abierto sobre el que f es nula (o, igualmente, la adherencia del conjunto $\{x; f(x) \neq 0\}$). Cuando se trabaja con funciones medibles se ha de ser más prudente —ya que estas funciones están definidas solamente para casi todo punto— y la definición anterior ya no es adecuada [nos podemos convencer de esto considerando $\mathbb{I}_0$]. La definición apropiada es la siguiente:

Proposición IV.17 y definición de soporte.—Sea $\Omega \in \mathbb{R}^N$ un abierto y sea f una función definida en Ω con valores en $\mathbb{R}$. Se considera la familia de todos los abiertos $(\omega_i)_{i \in I}$, $\omega_i \subset \Omega$ tales que para cada $i \in I$, $f = 0$ c.t.p. en ω_i . Se define $\omega = \bigcup_{i \in I} \omega_i$.

Entonces $f = 0$ c.t.p. en ω .

Por definición, $\text{Supp } f = \Omega \setminus \omega$.

NOTA 10.

a) Si f_1 y f_2 son dos funciones tales que $f_1 = f_2$ c.t.p. en Ω , entonces $\text{Supp } f_1 = \text{Supp } f_2$. Se puede así hablar de **soporte de una función** $f \in L^p$ (sin precisar el representante elegido en la clase de equivalencia).

b) Si f es continua en Ω se comprueba con facilidad que esta definición coincide con la definición usual.

DEMOSTRACIÓN.—No es evidente que $f = 0$ c.t.p. en ω ya que la familia I no es numerable. Sin embargo, la demostración se puede reducir al caso numerable mediante el siguiente procedimiento:

Sea (K_n) una sucesión de compactos tales que $\omega = \bigcup_n K_n$

$$[\text{tomar, por ejemplo, } K_n = \{x \in \omega; \text{dist}(x, \mathbb{R}^N \setminus \omega) \geq \frac{1}{n} \text{ y } |x| \leq n\}].$$

Se sigue que para cada n , K_n está recubierto por un número finito de ω_i . Sea $K_n \subset \bigcup_{i \in I_n} \omega_i$ con $I_n \cap I$ finito. Poniendo $J = \bigcup_n I_n$ (J es numerable) se tiene $\omega = \bigcup_{i \in J} \omega_i$. Como $f = 0$ c.t.p. en ω_i , se concluye que $f = 0$ c.t.p. en ω .

• **Proposición IV.18.**—Sean $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ y $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$. Entonces

$$\text{Supp } (f * g) \subset \text{Supp } f + \text{Supp } g$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $x \in \mathbb{R}^N$ fijo, tal que la función $y \mapsto f(x - y)g(y)$ sea integrable (ver teorema IV.15). Se tiene

$$(f * g)(x) = \int f(x - y)g(y) dy = \int_{(x - \text{Supp } f) \cap \text{Supp } g} f(x - y)g(y) dy.$$

Si $x \notin \text{Supp } f + \text{Supp } g$, entonces $(x - \text{Supp } f) \cap \text{Supp } g = \emptyset$ y $(f * g)(x) = 0$. Por lo tanto

$$(f * g)(x) = 0 \text{ c.t.p. en } \mathbb{C}(\text{Supp } f + \text{Supp } g)$$

y en particular

$$(f * g)(x) = 0 \text{ c.t.p. en } \text{Int } \mathbb{C}(\text{Supp } f + \text{Supp } g).$$

En consecuencia, $\text{Supp } (f * g) \subset \overline{\text{Supp } f + \text{Supp } g}$.

• **NOTA 11.**—Naturalmente, si f y g tienen ambos soporte compacto, entonces $f * g$ tiene soporte compacto. En general, si sólo uno de los soportes es compacto, entonces $f * g$ no tiene soporte compacto.

Proposición IV.19.—Sean $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$ y $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$. Entonces

$$f * g \in C(\mathbb{R}^N).$$

DEMOSTRACIÓN.—Observemos primero que para todo $x \in \mathbb{R}^N$ la función $y \mapsto f(x - y)g(y)$ es integrable sobre $\mathbb{R}^N$ y así $(f * g)(x)$ tiene sentido para todo $x \in \mathbb{R}^N$. Sea $x_n \rightarrow x$ y pongamos

$$F_n(y) = f(x_n - y)g(y)$$

$$F(y) = f(x - y)g(y)$$

de modo que $F_n(y) \rightarrow F(y)$ c.t.p. en $\mathbb{R}^N$. Por otra parte, sea K un compacto fijo tal que $(x_n - \text{Supp } f) \subset K$ para todo n . Así $f(x_n - y) = 0$ para $y \notin K$ y por tanto $|F_n(y)| \leq \|f\|_{L^\infty} 1_K(y)g(y)$, mayorante integrable. Se deduce del teorema de Lebesgue que

$$(f * g)(x_n) = \int F_n(y) dy \rightarrow \int F(y) dy = (f * g)(x).$$

Notaciones

$C^k(\Omega)$ designa el espacio de las funciones k veces continuamente diferenciables sobre Ω .

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_k C^k(\Omega)$$

$$C_c^k(\Omega) = C^k(\Omega) \cap C_c(\Omega)$$

$$C_c^\infty(\Omega) = C^\infty(\Omega) \cap C_c(\Omega)$$

(algunos autores utilizan la notación $\mathcal{D}(\Omega)$ o bien $C_0^\infty(\Omega)$ en lugar de $C_c^\infty(\Omega)$).

• **Proposición IV.20.**—Sean $f \in C_c^k(\mathbb{R}^N)$ y $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$ (k natural). Entonces

$$f * g \in C^k(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad D^k(f * g) = (D^k f) * g^{(1)}.$$

En particular, si $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$ y $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$, entonces $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$.

(¹) Aquí D^k designa una cualquiera de las derivadas parciales

$$D^k f = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_N}}{\partial x_N^{\alpha_N}} f \quad \text{con} \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_N = k$$

DEMOSTRACIÓN.—Por recurrencia, se reduce inmediatamente al caso $k = 1$.

Sea $x \in \mathbb{R}^N$ fijo; demostremos que $f * g$ es diferenciable en x y que

$$\nabla(f * g)(x) = (\nabla f * g)(x) \quad (1)$$

Sea $h \in \mathbb{R}^N$ con $|h| < 1$ (h destinado a tender a 0). Se tiene

$$\begin{aligned} |f(x + h - y) - f(x - y) - h \nabla f(x - y)| \\ = \left| \int_0^1 [h \nabla f(x + sh - y) - h \nabla f(x - y)] ds \right| \leq |h| \varepsilon(|h|) \quad \forall y \in \mathbb{R}^N \end{aligned}$$

con $\varepsilon(|h|) \rightarrow 0$ cuando $|h| \rightarrow 0$ (ya que ∇f es uniformemente continuo sobre $\mathbb{R}^N$).

Sea K un compacto fijado suficientemente grande para que $x + B(0, 1) - \text{Supp } f \subset K$. Se tiene

$$f(x + h - y) - f(x - y) - h \nabla f(x - y) = 0 \quad \forall y \notin K, \quad \forall h \in B(0, 1)$$

y entonces

$$|f(x + h - y) - f(x - y) - h \nabla f(x - y)| \leq |h| \varepsilon(|h|) \mathbf{1}_K(y) \quad \forall y \in \mathbb{R}^N, \quad \forall h \in B(0, 1).$$

Por consiguiente

$$|(f * g)(x + h) - (f * g)(x) - h(\nabla f * g)(x)| \leq |h| \varepsilon(|h|) \int_K |g(y)| dy.$$

De donde resulta que $f * g$ es diferenciable en x y que $\nabla(f * g) = (\nabla f * g)(x)$.

Sucesiones regularizantes

Definición.—Se llama **sucesión regularizante** (mollifiers en inglés) a toda sucesión $(\rho_n)_{n \geq 1}$ de funciones tal que

$$\rho_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \quad \text{Supp } \rho_n \subset B(0, \frac{1}{n}), \quad \int \rho_n = 1, \quad \rho_n \geq 0 \text{ en } \mathbb{R}^N.$$

En adelante, se utilizará sistemáticamente la notación (ρ_n) para designar una sucesión regularizante.

Observemos que existen sucesiones regularizantes. En efecto, basta fijar una función

$\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ con $\text{Supp } \rho \subset B(0, 1)$, $\rho \geq 0$ en $\mathbb{R}^N$ y $\int \rho > 0$; tomar por ejemplo la función

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2 - 1}} & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1. \end{cases}$$

Y considerar a continuación $\rho_n(x) = C n^N \rho(nx)$ con $C = \left(\int \rho\right)^{-1}$

Proposición IV.21.—Sea $f \in C(\mathbb{R}^N)$; entonces $\rho_n * f \rightarrow f$ uniformemente sobre todo compacto de $\mathbb{R}^N$.

(1)

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N} \right)$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $K \subset \mathbb{R}^N$ un compacto fijo. Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ (dependiente de K y de ε) tal que

$$|f(x - y) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in K, \quad \forall y \in B(0, \delta).$$

Se tiene

$$(\rho_n * f)(x) - f(x) = \int [f(x - y) - f(x)] \rho_n(y) dy = \int_{B(0, \frac{1}{n})} [f(x - y) - f(x)] \rho_n(y) dy$$

Y entonces, para $n > \frac{1}{\delta}$ y $x \in K$,

$$|(\rho_n * f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon \int \rho_n = \varepsilon.$$

• **Teorema IV.22.**—Sea $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ con $1 \leq p < \infty$. Entonces $\rho_n * f \rightarrow f$ en $L^p(\mathbb{R}^N)$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\varepsilon > 0$ y sea $f_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ fija tal que $\|f - f_1\|_{L^p} < \varepsilon$ (ver teorema IV.12). Por la proposición IV.21 se sabe que $\rho_n * f_1 \rightarrow f_1$ uniformemente sobre todo compacto. Por otra parte, se tiene (ver proposición IV.18).

$$\text{Supp}(\rho_n * f_1) \subset B(0, \frac{1}{n}) + \text{Supp} f_1 \subset K, \quad K \text{ compacto fijo.}$$

Por consiguiente, se deduce que

$$\|\rho_n * f_1 - f_1\|_{L^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Finalmente, se escribe

$$\rho_n * f - f = [\rho_n * (f - f_1)] + [\rho_n * f_1 - f_1] + [f_1 - f];$$

de donde resulta que

$$\|\rho_n * f - f\|_{L^p} \leq 2\|f - f_1\|_{L^p} + \|\rho_n * f_1 - f_1\|_{L^p}$$

(en virtud del teorema IV.15).

Se tiene entonces

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\rho_n * f - f\|_{L^p} \leq 2\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0$$

i.e.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\rho_n * f - f\|_{L^p} = 0.$$

• **Corolario IV.23.**—Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto arbitrario. Entonces $C_c^\infty(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$ para $1 \leq p < \infty$.

DEMOSTRACIÓN ⁽¹⁾.—Sean $f \in L^p(\Omega)$, $\varepsilon > 0$ y $f_1 \in C_c(\Omega)$ tales que

$$\|f - f_1\|_{L^p(\Omega)} < \varepsilon.$$

Se considera la función $\bar{f}_1$ definida por

$$\bar{f}_1(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in \Omega \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega \end{cases}$$

⁽¹⁾ La técnica de regularización por convolución fue introducida por Leray y Friedrichs.

de modo que $\bar{f}_1 \in L^p(\mathbb{R}^N)$ y (teorema IV.22) $\|\rho_n * \bar{f}_1 - \bar{f}_1\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \rightarrow 0$. Por otra parte

$$\text{Supp}(\rho_n * \bar{f}_1) \subset B(0, \frac{1}{n}) + \text{Supp} f_1 \subset \Omega \text{ para } n \text{ suficientemente grande.}$$

Sea $u_n = (\rho_n * \bar{f}_1)|_\Omega$. Entonces, para n suficientemente grande, $u_n \in C_c(\Omega)$ y además $\|u_n - f_1\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$. Así, para n suficientemente grande, $\|u_n - f\|_{L^p(\Omega)} < 2\varepsilon$.

IV.5. Criterio de compacidad fuerte en L^p

Es importante saber reconocer cuándo una familia de funciones de $L^p(\Omega)$ es relativamente compacta en $L^p(\Omega)$ para la topología fuerte. Recordemos primero el teorema de Ascoli, que responde a esta misma pregunta en $C(K)$, siendo K un espacio métrico compacto.

• **Teorema IV.24 (Ascoli).**—Sea K un espacio métrico compacto y sea $\mathcal{H}$ un subconjunto acotado de $C(K)$.

Supongamos que $\mathcal{H}$ es uniformemente equicontinuo, i.e.

$$(21) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad d(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{H}$$

Entonces $\mathcal{H}$ es relativamente compacto en $C(K)$.

Para la demostración del teorema de Ascoli ver por ejemplo Dixmier [1], Choquet [1], Dieudonné [1], Yosida [1].

El siguiente teorema (y su corolario) con «versiones L^p » del teorema de Ascoli.

Notaciones

- 1) Se escribe $(\tau_h f)(x) = f(x + h)$ (traslación de f por h).
- 2) Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ abierto; se dice que un abierto ω está fuertemente incluido en Ω , y se escribe $\omega \subset\subset \Omega$ si $\bar{\omega} \subset \Omega$ ⁽¹⁾ y si $\bar{\omega}$ es compacto.

• **Teorema IV.25 (Fréchet-Kolmogorov).**—Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto y sea $\omega \subset\subset \Omega$. Sea $\mathcal{F}$ un subconjunto acotado de $L^p(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$. Supongamos que

$$(22) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0, \delta < \text{dist}(\omega, \mathbb{C}\Omega) \quad \text{tal que} \\ \|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon \quad \forall h \in \mathbb{R}^N \quad \text{con} \quad |h| < \delta \quad \text{y} \quad \forall f \in \mathcal{F} \quad (2).$$

Entonces $\mathcal{F}|_\omega$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$.

⁽¹⁾ $\bar{\omega}$ designa el cierre de ω en $\mathbb{R}^N$.

⁽²⁾ Obsérvese que si $x \in \omega$ y $|h| < \delta < \text{dist}(\omega, \mathbb{C}\Omega)$ entonces $x + h \in \Omega$ y $f(x + h)$ tiene sentido. La hipótesis (22) es una condición de equicontinuidad «integral» análoga a (21).

DEMOSTRACIÓN.—Siempre se puede suponer que Ω es acotado. Para $f \in \mathcal{F}$ se pone

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \Omega \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega. \end{cases}$$

Se escribe

$$\overline{\mathcal{F}} = \{\tilde{f}; f \in \mathcal{F}\}$$

de forma que $\overline{\mathcal{F}}$ está acotado en $L^p(\mathbb{R}^N)$ y en $L^1(\mathbb{R}^N)$. Se procede en tres etapas:

a) Se tiene

$$\|\rho_n * \tilde{f} - \tilde{f}\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon \quad \forall \tilde{f} \in \overline{\mathcal{F}} \quad \text{y} \quad \forall n > \frac{1}{\delta}.$$

En efecto, se tiene

$$\|(\rho_n * \tilde{f})(x) - \tilde{f}(x)\| \leq \int_{\mathbb{R}^N} |\tilde{f}(x-y) - \tilde{f}(x)| \rho_n(y) dy \leq \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\tilde{f}(x-y) - \tilde{f}(x)|^p \rho_n(y) dy \right)^{1/p}$$

y por tanto

$$\|(\rho_n * \tilde{f})(x) - \tilde{f}(x)\|^p \leq \int_{B(0, \frac{1}{n})} |\tilde{f}(x-y) - \tilde{f}(x)|^p \rho_n(y) dy$$

Luego entonces

$$\int_{\omega} \|(\rho_n * \tilde{f})(x) - \tilde{f}(x)\|^p dx \leq \int_{B(0, \frac{1}{n})} \rho_n(y) dy \int_{\omega} |\tilde{f}(x-y) - \tilde{f}(x)|^p dx < \varepsilon^p$$

para $n > \frac{1}{\delta}$ (Por (22)).

b) La familia $\mathcal{H} = (\rho_n * \tilde{f})_{\omega}$ verifica, para cada n , las hipótesis del teorema de Ascoli. En efecto, en primer lugar se tiene

$$\|\rho_n * \tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|\rho_n\|_{L^1} \|\tilde{f}\|_{L^p} \leq C_n \quad \forall \tilde{f} \in \overline{\mathcal{F}}.$$

Y por otra parte, se tiene $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^N, \forall \tilde{f} \in \overline{\mathcal{F}}$

$$\begin{aligned} |(\rho_n * \tilde{f})(x_1) - (\rho_n * \tilde{f})(x_2)| &\leq |x_1 - x_2| \|\rho_n\|_{Lip} \|\tilde{f}\|_{L^1} \\ &\leq C_n |x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

De donde resulta que $\mathcal{H}$ es relativamente compacto en $C(\bar{\omega})$ y a fortiori en $L^p(\omega)$.

c) Fin de la demostración. Dado $\varepsilon > 0$ se fija $n > \frac{1}{\delta}$ de forma que

$$\|(\rho_n * \tilde{f}) - \tilde{f}\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon \quad \forall \tilde{f} \in \overline{\mathcal{F}}.$$

Como $\mathcal{H}$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$, se puede recubrir $\mathcal{H}$ con un número finito

(1) $\|\rho_n\|_{Lip} = \sup_{z_1 \neq z_2} \frac{|\rho_n(z_1) - \rho_n(z_2)|}{|z_1 - z_2|}.$

74 Los espacios L^p

de bolas de radio ε (en $L^p(\omega)$). Las bolas correspondientes de radio 2ε recubren entonces $\mathcal{F}|_\omega$. Por consiguiente $\mathcal{F}|_\omega$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$.

• **Corolario IV.26.**—Sea $\Omega \in \mathbb{R}^N$ un abierto, y sea $\mathcal{F}$ un subconjunto acotado de $L^p(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$.

Supongamos que

$$(23) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \forall \omega \subset \subset \Omega, \quad \exists \delta > 0, \quad \delta < \text{dist}(\omega, \mathbb{C} \setminus \Omega) \quad \text{tal que}$$

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon \quad \forall h \in \mathbb{R}^N \quad \text{con} \quad |h| < \delta \quad \text{y} \quad \forall f \in \mathcal{F},$$

$$(24) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \omega \subset \subset \Omega \quad \text{tal que} \quad \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

Entonces $\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $L^p(\Omega)$.

DEMOSTRACIÓN.—Dado $\varepsilon > 0$ se fija $\omega \subset \subset \Omega$ tal que

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

Por el teorema IV.25 se sabe que $\mathcal{F}|_\omega$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$. Se puede entonces recubrir $\mathcal{F}|_\omega$ con un número finito de bolas de radio ε en $L^p(\omega)$. Sea

$$\mathcal{F}|_\omega \subset \bigcup_{i=1}^k B(g_i, \varepsilon) \quad \text{con} \quad g_i \in L^p(\omega)$$

(estas bolas se consideran en $L^p(\omega)$). Se pone

$$\tilde{g}_i(x) = \begin{cases} g_i(x) & x \in \omega \\ 0 & x \in \Omega \setminus \omega. \end{cases}$$

Se comprueba con facilidad que $\mathcal{F} \subset \bigcup_{i=1}^k B(\tilde{g}_i, 2\varepsilon)$ (estas bolas se consideran en $L^p(\Omega)$).

NOTA 12.—El recíproco del corolario IV.26 es cierto (ver, por ejemplo [BT]).

NOTA 13.—Sea $\mathcal{F}$ un subconjunto acotado de $L^p(\mathbb{R}^N)$ con $1 \leq p < \infty$ que verifica

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad \|\tau_h f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} < \varepsilon \quad \forall h \text{ con } |h| < \delta \quad \text{y} \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

En general no se puede concluir que $\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $L^p(\mathbb{R}^N)$; sólo se puede decir que $\mathcal{F}|_\omega$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$ para todo ω abierto acotado de $\mathbb{R}^N$. Ver un ejemplo en [BT].

Terminemos con otra aplicación sencilla (¡pero útil!) del teorema IV.25.

Corolario IV.27.—Sea $G \in L^1(\mathbb{R}^N)$ una función fija y sea

$$\mathcal{F} = G * \mathcal{B}$$

donde $\mathcal{B}$ designa un acotado de $L^p(\mathbb{R}^N)$ con $1 \leq p < \infty$.

Entonces $\mathcal{F}|_\omega$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$ para todo abierto acotado ω de $\mathbb{R}^N$.

DEMOSTRACIÓN.—Es claro que $\mathcal{F}$ está acotado en $L^p(\mathbb{R}^N)$. Por otro lado, si $f = G * u$ con $u \in \mathcal{B}$, se tiene

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} = \|(\tau_h G - G) * u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\tau_h G - G\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}.$$

Y se concluye gracias al

Lema IV.4.—Sea $G \in L^q(\mathbb{R}^N)$ con $1 \leq q < \infty$. Entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G - G\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} = 0.$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\varepsilon > 0$ dado y sea

$$G_1 \in C_c(\mathbb{R}^N) \quad \text{tal que} \quad \|G - G_1\|_{L^q} < \varepsilon.$$

Se tiene

$$\begin{aligned} \|\tau_h G - G\|_{L^q} &\leq \|\tau_h G - \tau_h G_1\|_{L^q} + \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q} + \|G_1 - G\|_{L^q} \\ &\leq 2\varepsilon + \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q}. \end{aligned}$$

Por otra parte, es evidente que $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G_1 - G_1\|_{L^q} = 0$ y entonces

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G - G\|_{L^q} \leq 2\varepsilon.$$

Comentarios sobre el capítulo IV.

1) Hemos recordado en §IV.1 algunos principios básicos de la teoría de integración. Entre los resultados útiles que no fueron mencionados citemos, entre otros, el

• **Teorema IV.28 (Egorov).**—Supongamos que $|\Omega| < \infty$. Sea (f_n) una sucesión de funciones medibles de Ω en $\mathbb{R}$ tal que

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ c.t.p. en } \Omega \quad (\text{con } |f(x)| < \infty \text{ c.t.p.}).$$

Entonces

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists A \subset \Omega \text{ medible} \quad \text{tal que} \\ |\Omega \setminus A| < \varepsilon \quad \text{y } f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en } A. \end{aligned}$$

Para la demostración, ver por ejemplo Yosida [1], Chae [1], Friedman [3], Dieudonné [2], Hewitt-Stromberg [1], Wheeden-Zygmund [1].

2) El espacio de las medidas sobre Ω . Conjuntos débilmente compactos en L^1 .

Vimos que los conjuntos acotados de $L^p(\Omega)$ son relativamente compactos en la topología $\sigma(L^p, L^{p'})$ cuando $1 < p \leq \infty$. Por el contrario, $L^1(\Omega)$ no es reflexivo e incluso se puede demostrar que $L^1(\Omega)$ no es un espacio dual. Resulta de esto que los acotados de $L^1(\Omega)$ no poseen ninguna propiedad de compacidad relativa en una topología débil. Para «obviar este inconveniente» se puede sumergir $L^1(\Omega)$ en un espacio mayor: el espacio $M(\Omega)$ de las medidas de Radon sobre Ω .

Para ello se considera el espacio $E = C_c(\Omega)$ dotado de la norma $\|u\| = \sup_{x \in \Omega} |u(x)|$. Se designa su dual E' por $M(\Omega)$. Identificaremos $L^1(\Omega)$ con un subespacio de $M(\Omega)$. Con este propósito se introduce la aplicación $T : L^1(\Omega) \rightarrow M(\Omega)$ definida como sigue.

Dada $f \in L^1(\Omega)$, la aplicación $u \in C_c(\Omega) \mapsto \int f u$ es una forma lineal y continua sobre $C_c(\Omega)$ notada Tf ; de forma que

$$\langle Tf, u \rangle_{E', E} = \int f u.$$

Se comprueba fácilmente que T es una aplicación lineal de $L^1(\Omega)$ en $M(\Omega)$ y que

$$\|Tf\|_{M(\Omega)} = \sup_{\substack{u \in C_c(\Omega) \\ \|u\| \leq 1}} \int f u = \|f\|_{L^1(\Omega)} \quad (\text{ver [BT]});$$

dicho de otro modo, T es una isometría de $L^1(\Omega)$ en $M(\Omega)$. Gracias a T se puede identificar $L^1(\Omega)$ con un subespacio de $M(\Omega)$. Los acotados de $L^1(\Omega)$ son relativamente compactos en $M(\Omega)$ en la topología débil $\sigma(M, C_c)$. Igualmente se ve que si (f_n) es una sucesión acotada en $L^1(\Omega)$, existe una subsucesión (f_{n_k}) que converge a una medida μ en la topología $\sigma(M, C_c)$ i.e.

$$\int f_{n_k} u \rightarrow \langle \mu, u \rangle \quad \forall u \in C_c(\Omega).$$

Planteemos por último la siguiente cuestión delicada: ¿Cuáles son los conjuntos de $L^1(\Omega)$ que son relativamente compactos en la topología $\sigma(L^1, L^\infty)$?

La respuesta viene dada por

*** Teorema IV.29 (Dunford-Pettis).**—Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado (para simplificar). Sea $\mathcal{F} \subset L^1(\Omega)$ un subconjunto acotado.

Entonces $\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $\sigma(L^1, L^\infty)$ si y solamente si se verifica

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que}$$

$$\int_A |f| < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{F} \quad \text{y} \quad \forall A \subset \Omega \quad \text{con} \quad |A| < \delta.$$

Para la demostración, ver por ejemplo Dunford-Schwartz [1] o Edwards [1].

3) Funciones con valores vectoriales

Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^N$ y sea E un espacio de Banach. Se define $L^p(\Omega; E)$ como el espacio de las funciones definidas en Ω con valores en E , medibles en un sentido a precisar, tales que $\int_\Omega \|f(x)\|^p dx < \infty$ (modificación usual para $p = \infty$). La mayoría de las propiedades presentadas en §IV.2 y IV.3 permanecen válidas con las hipótesis adecuadas sobre E (E separable, o bien E reflexivo). Por ejemplo, si E es reflexivo y $1 < p < \infty$, entonces $L^p(\Omega; E)$ es reflexivo y su dual se identifica a $L^{p'}(\Omega; E')$ (ver por ejemplo Edwards [1]). Estos espacios juegan un papel importante en la teoría de ecuaciones de evolución (Ω es entonces un intervalo de $\mathbb{R}$).

4) Teoría de interpolación

Citemos un resultado sorprendente que es punto de partida de esta teoría.

* **Teorema IV.29 (M. Riesz-Thorin).**—Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado (para simplificar). Sea $T : L^1(\Omega) \rightarrow L^1(\Omega)$ un operador lineal y continuo. Supongamos que $T : L^\infty(\Omega) \rightarrow L^\infty(\Omega)$. Entonces $T : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ para todo $1 < p < \infty$.

Para la demostración ver por ejemplo Dunford-Schwartz [1], Stein-Weiss [1], Bergh-Löfström [1], Reed-Simon [1] (volumen 2). La teoría de interpolación ha sido desarrollada por Lions, Peetre, Calderón, Stein y otros. Constituye una herramienta muy útil en Análisis, y en particular en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, ver por ejemplo Lions-Magenes [1].

5) Desigualdad de Young

* **Teorema IV.30 (Young).**—Sean $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ y $g \in L^q(\mathbb{R}^N)$ con

$$1 \leq p \leq \infty, \quad 1 \leq q \leq \infty \quad y \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 \geq 0.$$

Entonces

$$f * g \in L^r(\mathbb{R}^N) \quad y \quad \|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Para la demostración ver por ejemplo [BT].

6) La noción de convolución—generalizada a las distribuciones (ver L. Schwartz [1])—juega un papel esencial en la teoría de ecuaciones lineales en derivadas parciales. Esto procede, entre otros, del hecho de que la solución de una ecuación $P(D)u = f$ (donde $P(D)$ es un operador diferencial con coeficientes constantes) se puede expresar en la forma $u = E * f$ donde E es la **solución fundamental** de $P(D)$ (Teorema de Malgrange-Ehrenpreis); ver el comentario 2b del capítulo I.

Capítulo V

LOS ESPACIOS DE HILBERT

V.1. Definiciones. Propiedades elementales.

Proyección sobre un convexo cerrado

Definición: Sea H un espacio vectorial. Un **producto escalar** (u, v) es una forma bilineal de $H \times H$ en $\mathbb{R}$, simétrica, definida positiva [i.e. $(u, v) \geq 0 \forall u \in H$ y $(u, u) > 0$ si $u \neq 0$]. Recordemos que todo producto escalar verifica la **desigualdad de Cauchy-Schwarz**:

$$|(u, v)| \leq (u, u)^{1/2}(v, v)^{1/2} \quad \forall u, v \in H.$$

[Señalemos que para establecer la desigualdad de Cauchy-Schwarz no se utiliza la hipótesis $(u, u) > 0$ si $u \neq 0$].

Recordemos también que $|u| = (u, u)^{1/2}$ es una norma ⁽¹⁾.

[En efecto, $|u + v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2(u, v) \leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v|$].

Recordemos por último la «identidad del paralelogramo»:

$$(1) \quad \left| \frac{a+b}{2} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{2} \right|^2 = \frac{1}{2} (|a|^2 + |b|^2) \quad \forall a, b \in H.$$

Definición.—Un espacio de **Hilbert** es un espacio vectorial H dotado de un producto escalar (u, v) y que es **completo** para la norma $(u, u)^{1/2}$.

En todo lo que sigue H designa un espacio de Hilbert.

Ejemplo fundamental: $L^2(\Omega)$ dotado del producto escalar

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) \, dx$$

es un espacio de Hilbert; el espacio de Sobolev H^1 que encontraremos en los capítulos VIII y IX es un espacio de Hilbert «modelado» sobre L^2 .

⁽¹⁾ A menudo, la norma asociada a un producto escalar se notará $\| \cdot \|$ (en lugar de $| \cdot |$).

• **Proposición V.1.**—*H es uniformemente convexo, y por tanto reflexivo.*

DEMOSTRACIÓN.—Sean $\varepsilon > 0$, $u, v \in H$ tales que $|u| \leq 1$, $|v| \leq 1$ y $|u - v| > \varepsilon$. En virtud de la identidad del paralelogramo se tiene

$$\left| \frac{u+v}{2} \right|^2 \leq 1 - \frac{\varepsilon^2}{4} \text{ y entonces } \left| \frac{u+v}{2} \right| < 1 - \delta \text{ con } \delta = 1 - \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{4} \right)^{1/2} > 0.$$

• **Teorema V.2 (Proyección sobre un convexo cerrado).**—*Sea $K \subset H$ un convexo cerrado no vacío. Entonces para todo $f \in H$, existe $u \in K$ único tal que*

$$(2) \quad |f - u| = \inf_{v \in K} |f - v|.$$

Además, u se caracteriza por la propiedad:

$$(3) \quad \begin{cases} u \in K \\ (f - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in K \end{cases}$$

Se escribe $u = P_K f = \text{Proyección de } f \text{ sobre } K$.

Demostración

a) **Existencia.**—Indicaremos dos demostraciones.

1) La función $\varphi(v) = |f - v|$ es convexa, continua y $\lim_{|v| \rightarrow \infty} \varphi(v) = +\infty$. Por lo tanto (colorario III.20) φ alcanza su mínimo sobre K ya que H es reflexivo.

2) La segunda demostración no utiliza la teoría de espacios reflexivos. Sea (v_n) una sucesión minimizante para (2) i.e. $v_n \in K$ y

$$d_n = |f - v_n| \rightarrow d = \inf_{v \in K} |f - v|.$$

Demostremos que (v_n) es de Cauchy. Aplicando la identidad del paralelogramo con $a = f - v_n$, $b = f - v_m$ resulta

$$\left| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right|^2 + \left| \frac{v_n - v_m}{2} \right|^2 = \frac{1}{2} (d_n^2 + d_m^2).$$

Pero $\frac{v_n + v_m}{2} \in K$ y entonces $\left| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right| \geq d$. Por consiguiente

$$\left| \frac{v_n - v_m}{2} \right|^2 \leq \frac{1}{2} (d_n^2 + d_m^2) - d^2 \quad \text{y} \quad \lim_{m, n \rightarrow \infty} |v_n - v_m| = 0.$$

Así $v_n \rightarrow u \in K$ y se tiene $d = |f - u|$.

b) **Equivalencia de (2) y (3)**

Sea $u \in K$ verificando (2) y sea $w \in K$. Se tiene

$$v = (1 - t)u + tw \in K \quad \text{para} \quad t \in]0, 1[$$

y entonces

$$|f - u| \leq |f - [(1 - t)u + tw]| = |(f - u) - t(w - u)|.$$

Por tanto

$$|f - u|^2 \leq |f - u|^2 - 2t(f - u, w - u) + t^2|w - u|^2.$$

i.e. $2(f - u, w - u) \leq t|w - u|^2$. Cuando $t \rightarrow 0$ se obtiene (3).

Inversamente, sea u verificando (3). Entonces se tiene

$$|u - f|^2 - |v - f|^2 = 2(f - u, v - u) - |u - v|^2 \leq 0 \quad \forall v \in K;$$

de donde (2).

c) Unicidad

Sean u_1 y u_2 verificando (3). Se tiene

$$(4) \quad (f - u_1, v - u_1) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

$$(5) \quad (f - u_2, v - u_2) \leq 0 \quad \forall v \in K.$$

Sustituyendo $v = u_2$ en (4) y $v = u_1$ en (5), se obtiene después de sumar, $|u_1 - u_2|^2 \leq 0$ ⁽¹⁾.

Proposición V.3.—*En las hipótesis del teorema V.2 se verifica*

$$|P_K f_1 - P_K f_2| \leq |f_1 - f_2| \quad \forall f_1, f_2 \in H.$$

DEMOSTRACIÓN.—Poniendo $u_1 = P_K f_1$ y $u_2 = P_K f_2$ resulta

$$(6) \quad (f_1 - u_1, v - u_1) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

$$(7) \quad (f_2 - u_2, v - u_2) \leq 0 \quad \forall v \in K.$$

Sustituyendo $v = u_2$ en (6) y $v = u_1$ en (7), se obtiene después de sumar

$$|u_1 - u_2|^2 \leq (f_1 - f_2, u_1 - u_2).$$

Por consiguiente $|u_1 - u_2| \leq |f_1 - f_2|$.

Corolario V.4.—*Sea $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sea $f \in H$. Entonces $u = P_M f$ se caracteriza por*

$$(8) \quad \begin{cases} u \in M \\ (f - u, v) = 0 \end{cases} \quad \forall v \in M.$$

Además P_M es un operador lineal.

DEMOSTRACIÓN.—De (3) se tiene

$$(f - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in M$$

y entonces

$$(f - u, tv - u) \leq 0 \quad \forall v \in M, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

De donde resulta que

$$(f - u, v) = 0 \quad \forall v \in M.$$

Inversamente si u verifica (8) se tiene

$$(f - u, v - u) = 0 \quad \forall v \in M.$$

⁽¹⁾ La unicidad de u , en la forma (2) resulta también directamente de la convexidad estricta de la norma de un espacio de Hilbert.

V.2. El dual de un espacio de Hilbert

• **Teorema V.5 (Teorema de representación de Riesz-Fréchet).**—Dada $\varphi \in H'$, existe $f \in H$ único tal que

$$\langle \varphi, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H.$$

Además se verifica

$$|f| = \|\varphi\|_{H'}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Nuevamente, presentaremos dos demostraciones:

1) La primera se asemeja a la demostración del teorema IV.11. Se considera la aplicación $T: H \rightarrow H'$ construida como sigue: dado $f \in H$, la aplicación $v \mapsto (f, v)$ es una forma lineal continua sobre H ; así pues, define un elemento de H' notado Tf i.e.

$$\langle Tf, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H.$$

Es claro, en virtud de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que $\|Tf\|_{H'} = |f|$. Por tanto, T es un operador lineal isométrico de H sobre $T(H)$, subespacio cerrado de H' . Para concluir, falta demostrar que $T(H)$ es denso en H' . Sea $h \in H'' = H$ (ya que H es reflexivo) tal que $\langle Tf, h \rangle = 0 \quad \forall f \in H$; comprobemos que $h = 0$. Se tiene $(f, h) = 0 \quad \forall f \in H$ y por consiguiente $h = 0$.

2) La segunda demostración no utiliza la teoría de espacios reflexivos.

Sea $M = \varphi^{-1}(0)$; M es un subespacio cerrado de H .

Si $M = H$, i. e. $\varphi \equiv 0$, se concluye tomando $f = 0$.

Supongamos que $M \neq H$. Demostremos que existe un elemento $g \in H$ tal que:

$$g \notin M, \quad |g| = 1 \quad \text{y} \quad (g, w) = 0 \quad \forall w \in M.$$

En efecto, sea $g_0 \in H$ con $g_0 \notin M$, y sea $g_1 = P_{Mg_0}$; se toma ahora $g = \frac{g_0 - g_1}{|g_0 - g_1|}$.

Todo $v \in H$ admite una descomposición de la forma $v = \lambda g + w$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ y $w \in M$: es suficiente escribir

$$\lambda = \frac{\langle \varphi, v \rangle}{\langle \varphi, g \rangle} \quad \text{y} \quad w = v - \lambda g.$$

Resulta entonces $0 = (g, w) = (g, v - \lambda g)$ i.e. $(g, v) = \lambda = \frac{\langle \varphi, v \rangle}{\langle \varphi, g \rangle}$. Se concluye que

$\langle \varphi, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H$ donde f está definido por $f = \langle \varphi, g \rangle g$.

• **NOTA 1.— H y H' : ¿identificar o no identificar?**

El teorema V.5 muestra que toda forma lineal continua sobre H se puede representar por medio del producto escalar. La aplicación $\varphi \mapsto f$ es un isomorfismo isométrico que permite identificar H y H' . Esta identificación se hará a menudo, pero no siempre. Describamos una situación típica donde no ha lugar esta identificación. Sea H un espacio de Hilbert dotado del producto escalar $(,)$ y de la norma asociada $| \cdot |$. Sea V un subespacio vectorial, denso en H . Se supone que V está dotado de una norma $\| \cdot \|$ que hace de él un espacio de Banach reflexivo. Se supone que la inclusión canónica de V en H es continua, i.e.

$$|v| \leq C\|v\| \quad \forall v \in V.$$

82 Los espacios de Hilbert

Se identifican H' y H . Siempre se puede sumergir H en V' mediante el siguiente procedimiento: dado $f \in H$, la aplicación $v \in V \mapsto (f, v)$ es una forma lineal continua sobre H y a fortiori sobre V , se la denota por $Tf \in V'$ de modo que

$$\langle Tf, v \rangle_{V', V} = (f, v) \quad \forall f \in H, \quad \forall v \in V.$$

Se comprueba fácilmente que $T: H \rightarrow V'$ posee las siguientes propiedades:

- (i) $\|Tf\|_{V'} \leq C\|f\| \quad \forall f \in H$,
- (ii) T es inyectiva,
- (iii) $T(H)$ es denso en V' ⁽¹⁾.

Con ayuda de T , H se sumerge en V' y se tiene el esquema

$$(9) \quad V \subset H = H' \subset V'$$

donde las inclusiones canónicas son continuas y densas.

Obsérvese que con esta identificación $\langle \varphi, v \rangle_{V', V}$ coincide con (φ, v) siempre que $\varphi \in H$ y $v \in V$. Se dice que H es el **espacio «pivote»**.

Supongamos ahora que V , en lugar de ser un espacio de Banach general, es un espacio de Hilbert con su propio producto escalar $((,))$ asociado a la norma $\| \cdot \|$. Se podrían identificar entonces V' y V vía el producto escalar $((,))$. Sin embargo (9) resulta absurdo. Esto demuestra que no se pueden hacer las dos identificaciones **simultáneamente**: es necesario elegir. Se tiene la costumbre —es una elección arbitraria— de preferir la identificación $H' = H$, con (9) como consecuencia, y no identificar V' con V . Sobre este tema, recomendamos al lector que medite el siguiente ejemplo.

$$\begin{aligned} H &= l^2 = \{u = (u_n); \sum u_n^2 < \infty\} \text{ dotado del producto escalar } (u, v) = \sum u_n v_n, \\ V &= \{u = (u_n); \sum n^2 u_n^2 < \infty\} \text{ dotado del producto escalar } (u, v) = \sum n^2 u_n v_n. \end{aligned}$$

NOTA 2.—Utilizando el isomorfismo de Riesz-Fréchet (y la segunda demostración del teorema V.5) se podría establecer **directamente** que H es reflexivo sin pasar por la teoría de espacios uniformemente convexos.

NOTA 3.—Si se hace la identificación $H' = H$, entonces el ortogonal $M^\perp$ de un subespacio $M \subset H$ se considera como un subespacio de H y

$$M^\perp = \{u \in H; (u, v) = 0 \quad \forall v \in M\}.$$

En un espacio de Hilbert todo subespacio cerrado admite un suplementario topológico (ver capítulo II.4). En efecto, es claro (en virtud del corolario V.4) que si M es un subespacio cerrado se tiene

$$M \cap M^\perp = \{0\} \quad \text{y} \quad M + M^\perp = H.$$

V.3. Los teoremas de Stampacchia y de Lax-Milgram.

Definición.—Se dice que una forma bilineal $a(u, v): H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ es

- (i) **continua** si existe una constante C tal que

$$|a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\| \quad \forall u, v \in H,$$

⁽¹⁾ En general T no es sobreyectiva de H sobre V' .

(ii) **coerciva** si existe una constante $\alpha > 0$ tal que

$$a(v, v) \geq \alpha |v|^2 \quad \forall v \in H.$$

Teorema V.6 (Stampacchia).—Sea $a(u, v)$ una forma bilineal continua y coerciva. Sea K un convexo, cerrado y no vacío.

Dado $\varphi \in H'$, existe $u \in K$ único tal que

$$(10) \quad a(u, v - u) \geq \langle \varphi, v - u \rangle \quad \forall v \in K.$$

Además, si a es simétrica, entonces u se caracteriza por la propiedad

$$(11) \quad \begin{cases} u \in K \\ \frac{1}{2} a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \min_{v \in K} \left\{ \frac{1}{2} a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\} \end{cases}$$

Para demostrar el teorema V.6 se utilizará el siguiente resultado clásico:

• **Teorema V.7 (Teorema del punto fijo de Banach - método de aproximaciones sucesivas de Picard).**

Sea X un espacio métrico completo y sea $S : X \rightarrow X$ una aplicación tal que

$$d(Sv_1, Sv_2) \leq k d(v_1, v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in X \quad \text{con } k < 1.$$

Entonces S tiene un punto fijo único, $u = Su$

(ver por ejemplo Choquet [1] o L. Schwartz [2]).

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA V.6.—Según el teorema de representación de Riesz-Fréchet (teorema V.5) existe $f \in H$ único tal que

$$\langle \varphi, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H.$$

Por otra parte, para todo $u \in H$ fijo, la aplicación $v \mapsto a(u, v)$ es una forma lineal continua sobre H , y gracias al teorema de representación de Riesz-Fréchet existe un elemento de H , notado por Au , tal que $a(u, v) = (Au, v) \quad \forall v \in H$. Es claro que A es un operador lineal de H en H y que

$$(12) \quad |Au| \leq C|u| \quad \forall u \in H$$

$$(13) \quad (Au, u) \geq \alpha |u|^2 \quad \forall u \in H.$$

El problema (10) consiste entonces en encontrar $u \in K$ tal que

$$(14) \quad (Au, v - u) \geq (f, v - u) \quad \forall v \in K.$$

Sea $\rho > 0$ una constante que se fijará más adelante. La desigualdad (14) equivale a

$$(15) \quad (\rho f - \rho Au + u - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

i. e.

$$u = P_K(\rho f - \rho Au + u).$$

Para todo $v \in K$, se pone $Sv = P_K(\rho f - \rho Av + v)$. Demostremos que si $\rho > 0$ se elige adecuadamente, entonces S es una contracción estricta, i.e. existe $k < 1$ tal que

$$|Sv_1 - Sv_2| \leq k |v_1 - v_2| \quad \forall v_1, v_2 \in K.$$

En efecto, por la proposición V.3 se tiene

$$|Sv_1 - Sv_2| \leq \|(v_1 - v_2) - \rho(Av_1 - Av_2)\|$$

y entonces

$$\begin{aligned} |Sv_1 - Sv_2|^2 &\leq |v_1 - v_2|^2 - 2\rho(Av_1 - Av_2, v_1 - v_2) + \rho^2|Av_1 - Av_2|^2 \\ &\leq |v_1 - v_2|^2(1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2). \end{aligned}$$

Fijando $\rho < 0$ tal que $k^2 = 1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2 < 1$ (tomar $0 < \rho < \frac{2\alpha}{C^2}$) se ve que S admite

un punto fijo único ⁽¹⁾.

Supongamos ahora que la forma $a(u, v)$ es **simétrica**. Entonces $a(u, v)$ define un nuevo producto escalar en H cuya norma asociada $a(u, u)^{1/2}$ es equivalente a la norma $|\cdot|$. Así pues H es también un espacio de Hilbert para este producto escalar. Aplicando el teorema de representación de Riesz-Fréchet se obtiene $g \in H$ tal que

$$\langle \varphi, v \rangle = a(g, v) \quad \forall v \in H.$$

Entonces (10) se escribe

$$(16) \quad a(g - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

i.e. $u = P_K g$, proyección en el sentido del producto escalar definido por a . Según el teorema V.2 (16) equivale a hallar $u \in K$ donde se alcanza

$$\text{Min}_{v \in K} a(g - v, g - v)^{1/2}.$$

Esto es minimizar sobre K $a(g - v, g - v)$, o también

$$a(v, v) - 2a(g, v), \quad \text{o también} \quad \frac{1}{2} a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle.$$

NOTA 4.—Se comprueba con facilidad que si $a(u, v)$ es una forma bilineal tal que

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in H$$

Entonces la función $v \mapsto a(v, v)$ es **convexa**.

• **Corolario V.8 (Lax-Milgram).**—Sea $a(u, v)$ una forma bilineal, continua y coerciva. Entonces para todo $\varphi \in H'$ existe $u \in H$ único tal que

$$(17) \quad a(u, v) = \langle \varphi, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Además, si a es simétrica, entonces u se caracteriza por la propiedad

$$(18) \quad u \in H \quad y \quad \frac{1}{2} a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \text{Min}_{v \in H} \left\{ \frac{1}{2} a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Aplicar el teorema V.6 y razonar como en el corolario V.4.

NOTA.—El teorema de Lax-Milgram es una herramienta sencilla y eficaz para la resolución de ecuaciones lineales elípticas en derivadas parciales (cf. capítulos VIII y IX). Es interesante observar la relación entre la ecuación (17) y el problema de minimización (18). Esta relación suele tener una interpretación en mecánica o en física (principio de mínima acción, minimización de

⁽¹⁾ Si se pretende calcular el punto fijo con un método iterativo, tiene interés elegir $\rho = \alpha/C^2$ (que minimiza k) para acelerar la convergencia de las iteraciones.

una energía, etc.). En la terminología del cálculo de variaciones la ecuación (17) es la **ecuación de Euler** del problema de minimización (18). Obsérvese también, sobre esto, que la ecuación (17) aparece cuando se escribe « $F'(u) = 0$ » donde $F(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle$.

NOTA 6.—Se puede dar una demostración directa y elemental del hecho de que la ecuación (17) admita una solución única. En efecto, resolver (17) es demostrar que

$$\forall f \in H, \quad \exists u \in H \text{ única tal que } Au = f,$$

dicho de otro modo, que A es biyectiva. Pero

- (a) $R(A)$ es **cerrado** ya que $\alpha |v| \leq |Av| \quad \forall v \in H$.
 (b) $R(A)$ es **denso** ya que.

$$(Au, v) = 0 \quad \forall u \in H$$

y esto implica $v = 0$.

V.4. Suma Hilbertiana. Base Hilbertiana

Definición.—Sea $(E_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de subespacios cerrados de H .

Se dice que H es **suma Hilbertiana** de los (E_n) , y se escribe $H = \bigoplus_n E_n$ si:

- (i) Los E_n son ortogonales dos a dos, i.e.

$$(u, v) = 0 \quad \forall u \in E_m, \quad \forall v \in E_n, \quad m \neq n$$

- (ii) El espacio vectorial generado por los (E_n) es denso en H ⁽¹⁾.

• **Teorema V.9.**—Supongamos que H es suma Hilbertiana de los $(E_n)_{n \geq 1}$. Sea $u \in H$ y sea $u_n = P_{E_n} u$.

Entonces se verifica

- (a) $u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ i.e. $u = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k u_n$
 (b) $|u|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^2$ (desigualdad de Bessel-Parseval)

Recíprocamente, dada una sucesión (u_n) en H tal que $u_n \in E_n \forall n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^2 < \infty$, entonces la serie $\sum_n u_n$ es convergente y $u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ verifica $u_n = P_{E_n} u$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $S_k = \sum_{n=1}^k P_{E_n}$; S_k es un operador lineal y continuo de H en H . Para $u \in H$ se tiene

$$(19) \quad |S_k u|^2 = \sum_{n=1}^k |u_n|^2.$$

⁽¹⁾ Se trata del espacio vectorial generado en sentido algebraico i.e. las combinaciones lineales finitas de elementos de los (E_n) .

Por otra parte (corolario V.4) se tiene

$$(u, u_n) = |u_n|^2$$

y al sumar

$$(u, S_k u) = |S_k u|^2.$$

De donde

$$(20) \quad |S_k u| \leq |u| \quad \forall u \in H.$$

Se designa por F el espacio vectorial generado por los (E_n) . Sea $\varepsilon > 0$ y sea $\bar{u} \in F$ tal que $|u - \bar{u}| \leq \varepsilon$. Para k suficientemente grande se tiene $S_k \bar{u} = \bar{u}$. Por otra parte (en virtud de (20)) se tiene

$$|S_k u - S_k \bar{u}| \leq |u - \bar{u}|.$$

Por consiguiente $|S_k u - u| \leq 2|u - \bar{u}| \leq 2\varepsilon$ para k suficientemente grande, i.e. $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k u = u$.

De (19) se deduce entonces (b).

NOTA 7.—En general $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \infty$ y entonces la serie $\sum u_n$ no es, en general (absolutamente) convergente.

Definición.—Se llama **base Hilbertiana** (o simplemente base si no hay posibilidad de confusión ⁽¹⁾) a toda sucesión (e_n) de elementos de H tales que

- (i) $|e_n| = 1 \quad \forall n, (e_m, e_n) = 0 \quad \forall m, n, m \neq n$.
- (ii) El espacio vectorial generado por los (e_n) es denso en H .

Resulta del teorema V.9 que si (e_n) es una base Hilbertiana entonces todo $u \in H$ se escribe

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n) e_n \quad \text{con} \quad |u|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(u, e_n)|^2.$$

Inversamente, dada una sucesión $(\alpha_n) \in l^2$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ converge a un elemento notado por u ; se verifica

$$(u, e_n) = \alpha_n \quad \text{y} \quad |u|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2.$$

• **Teorema V.10.**—*Todo espacio de Hilbert separable admite una base Hilbertiana.*

DEMOSTRACIÓN.—Sea (v_n) un subconjunto numerable denso de H . Sea F_k el espacio vectorial generado por $[v_1, v_2, \dots, v_k]$. Los (F_k) forman una sucesión creciente de subespacios de dimensión finita tal que $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ es denso en H . Se elige una base ortonormal de F_1 , que se completa a una base ortonormal de F_2 , etc. Se obtiene así una base Hilbertiana de H .

NOTA 8.—Si H no es separable, se puede también establecer (con ayuda del lema de Zorn) la

⁽¹⁾ No confundirse con una **base algebraica** i.e. una familia (e_i) de H tal que todo elemento de H se escribe de forma única como combinación lineal **finita** de los (e_i) .

existencia de una base Hilbertiana $(e_i)_{i \in I}$ **no numerable**. El teorema V.9 permanece válido si se sustituyen las series convergentes por familias sumables (ver Choquet [1] o L. Schwartz [2]).

NOTA 9.—El teorema V.10 muestra que todos los espacios de Hilbert separables son isomorfos e isométricos al espacio ℓ^2 . Por supuesto, este resultado (¡de apariencia espectacular!) no resta importancia al estudio de $L^2(\Omega)$ (o del espacio de Sobolev H^1).

NOTA 10.—Veremos en el capítulo VI cómo construir una base Hilbertiana formada por vectores propios de operadores compactos. En $L^2(\Omega)$ se utilizan con frecuencia **bases especiales formadas por funciones propias** de un operador diferencial (cf. § VIII.6 y § IX.8). Por ejemplo en $L^2(0, \pi)$ la base formada por las funciones

$$\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx \right)_{n \geq 1}, \quad \text{o también} \quad \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos nx \right)_{n \geq 0},$$

da lugar a los desarrollos en serie de Fourier y al Análisis Armónico; ver por ejemplo Katznelson [1]. En cuanto a las bases asociadas a las funciones de Bessel, Legendre, Hermite, Laguerre, Tchebichev, Jacobi, etc. el lector puede consultar Courant-Hilbert [1], volumen 1.

Comentarios sobre el capítulo V

* 1) Caracterización de los espacios de Hilbert

Es interesante saber reconocer si una norma $\| \cdot \|$ dada sobre un espacio vectorial E es una norma Hilbertiana, i.e. si existe un producto escalar $(\cdot, \cdot)$ en E tal que

$$(u, u)^{1/2} = \|u\| \quad \forall u \in E.$$

Se conocen algunos criterios:

a) Teorema V.11 (Fréchet-Von Neumann-Jordan).—*Si la norma $\| \cdot \|$ verifica la identidad del paralelogramo (1), entonces $\| \cdot \|$ es una norma Hilbertiana.*

Para la demostración, ver Yosida [1] o [BT].

b) Teorema V.12 (Kakutani [1]).—*Sea E un espacio normado con $\dim E \geq 3$. Supongamos que todo subespacio F de dimensión 2 admite un proyector de norma 1 (i.e. existe $P : E \rightarrow F$ operador lineal continuo con $Pu = u$ para todo $u \in F$ y $\|P\| \leq 1$).*

Entonces la norma $\| \cdot \|$ es Hilbertiana ⁽¹⁾.

c) Teorema V.13 (de Figueiredo-Karlovitz [1]).—*Sea E un espacio normado con $\dim E \geq 3$. Se pone*

$$Tu = \begin{cases} u & \text{si } \|u\| \leq 1 \\ \frac{u}{\|u\|} & \text{si } \|u\| \geq 1. \end{cases}$$

⁽¹⁾ Obsérvese que todo subespacio F de dimensión 1 admite **siempre** un proyector de norma 1 (gracias al teorema de Hahn-Banach).

Supongamos que

$$\|Tu - Tv\| \leq \|u - v\| \quad \forall u, v \in E.$$

Entonces la norma $\|\cdot\|$ es Hilbertiana ⁽¹⁾.

Sobre este tema, recordemos también un resultado ya mencionado (cf. nota II.8).

Teorema V.14 (Lindenstrauss-Tzafriri [1]).—*Un espacio de Banach es Hilbertizable (i.e. existe una norma Hilbertiana equivalente a la norma inicial) si todo subespacio cerrado posee un suplementario topológico ⁽²⁾.*

2) Inecuaciones variacionales

El teorema de Stampacchia es el punto de partida de la teoría de **inecuaciones variacionales** (ver Kinderlehrer-Stampacchia [1]); esta teoría tiene numerosas aplicaciones en mecánica, en física (ver Duvaut-Lions [1]), en control óptimo (ver Lions [2]), en control estocástico (ver Bensoussan-Lions [1]), etc.

* 3) Ecuaciones no lineales asociadas a operadores monótonos.

Los teoremas de Stampacchia y Lax-Milgram se extienden a ciertas clases de operadores **no lineales**. Citemos por ejemplo el

Teorema V.15 (Minty-Browder).—*Sea E un espacio de Banach reflexivo. Sea $A : E \rightarrow E'$ una aplicación (no lineal) continua tal que*

$$\begin{aligned} \langle Av_1 - Av_2, v_1 - v_2 \rangle &> 0 \quad \forall v_1, v_2 \in E, \quad v_1 \neq v_2 \\ \lim_{\|v\| \rightarrow \infty} \frac{\langle Av, v \rangle}{\|v\|} &= \infty \end{aligned}$$

Entonces, para todo $f \in E'$ existe $u \in E$ única solución de la ecuación $Au = f$.

* 4) Bases en los espacios de Banach.

La noción de base se extiende a los espacios de Banach. Se dice que $(e_n)_{n \geq 1}$ es una **base de Schauder** del espacio de Banach E si para todo $u \in E$, existe una sucesión $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ en $\mathbb{R}$, única, tal que $u = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$. Las bases juegan un papel importante en la geometría de los espacios de Banach (ver Lindenstrauss-Tzafriri [2]). Todos los ejemplos usuales (separables) del Análisis poseen una base de Schauder (ver por ejemplo I. Singer [1]). Este hecho condujo a Banach a la siguiente pregunta: ¿Todo espacio de Banach separable admite una base de Schauder? La respuesta es negativa (Enflo 1972). Incluso se pueden construir subespacios cerrados de ℓ^p con $1 < p < \infty$, $p \neq 2$, sin base (ver Lindenstrauss-Tzafriri [2]). Recientemente, Szankowski ha demostrado que $\mathcal{L}(H)$ no admite base (H es un Hilbert separable de dimensión infinita). En el capítulo VI encontraremos una pregunta parecida para los operadores compactos que también fue resuelta negativamente.

⁽¹⁾ Se demuestra que en **todo** espacio normado se tiene

$$\|Tu - Tv\| \leq 2\|u - v\| \quad \forall u, v \in E$$

y que, en general, la constante 2 no se puede mejorar.

⁽²⁾ Es lo mismo que decir que todo subespacio cerrado admite un proyector continuo P . Obsérvese que aquí no se supone $\|P\| \leq 1$, contrariamente a las hipótesis del teorema V.12.

Capítulo VI

OPERADORES COMPACTOS.

DESCOMPOSICION ESPECTRAL DE LOS

OPERADORES COMPACTOS

AUTOADJUNTOS

VI.1. Definiciones. Propiedades elementales. Adjunto.

Sean E y F dos espacios de Banach.

Definición.—Se dice que un operador $T \in \mathcal{L}(E, F)$ es **compacto** si $T(B_E)$ es relativamente compacto en la topología fuerte. Se designa por $\mathcal{K}(E, F)$ el conjunto de los operadores compactos y se pone $\mathcal{K}(E) = \mathcal{K}(E, E)$.

Teorema VI.1.—*El conjunto $\mathcal{K}(E, F)$ es un subespacio vectorial cerrado de $\mathcal{L}(E, F)$ (para la norma $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(E, F)}$).*

DEMOSTRACIÓN.—Es claro que la su. de dos operadores compactos es un operador compacto. Suponiendo que $(T_n) \in \mathcal{K}(E, F)$, $T \in \mathcal{L}(E, F)$ y $\|T_n - T\|_{\mathcal{L}(E, F)} \rightarrow 0$, demostremos que $T \in \mathcal{K}(E, F)$. Como F es completo, es suficiente comprobar que para todo $\varepsilon > 0$, $T(B_E)$ se puede recubrir con un número finito de bolas $B(f_i, \varepsilon)$ en F . Se fija n tal que $\|T_n - T\|_{\mathcal{L}(E, F)} < \frac{\varepsilon}{2}$.

Como $T_n(B_E)$ es relativamente compacto, $T_n(B_E) \subset \bigcup_{i \in I} B\left(f_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ con I finito. Entonces $T(B_E) \subset \bigcup_{i \in I} B(f_i, \varepsilon)$.

Definición.—Se dice que un operador $T \in \mathcal{L}(E, F)$ es de **rango finito** si $\dim R(T) < \infty$.

Es claro que todo operador continuo de rango finito es compacto.

Corolario VI.2.—*Sea (T_n) una sucesión de operadores continuos de rango finito de E en F y sea $T \in \mathcal{L}(E, F)$ tal que $\|T_n - T\|_{\mathcal{L}(E, F)} \rightarrow 0$. Entonces $T \in \mathcal{K}(E, F)$.*

* **NOTA 1.**—El famoso «problema de aproximación» (Banach, Grothendieck) se refiere al recíproco del corolario VI.2. Dado un operador compacto, ¿existe una sucesión (T_n) de operadores de rango finito tal que $\|T_n - T\|_{\mathcal{L}(E, F)} \rightarrow 0$?

En general, la respuesta es negativa (Enflo, 1972) —incluso para ciertos subespacios cerrados de ℓ^p ($1 < p < \infty$, $p \neq 2$); ver por ejemplo Lindenstrauss-Tzafriri [2]. No obstante, la respuesta es afirmativa en numerosas ocasiones; por ejemplo, si F es un espacio de Hilbert. En efecto, sea $K = \overline{T(B_E)}$; dado $\varepsilon > 0$ se recubre K con $\bigcup_{i \in I} B(f_i, \varepsilon)$, I finito. Sea G el espacio vectorial generado por las f_i y sea $T_\varepsilon = P_G \circ T$ (T_ε es de rango finito). Comprobemos que $\|T_\varepsilon - T\|_{\mathcal{L}(E, F)} < 2\varepsilon$. Si $x \in B_E$, existe $i_0 \in I$ tal que

$$(1) \quad \|Tx - f_{i_0}\| < \varepsilon.$$

Por tanto $\|P_G \circ Tx - P_G f_{i_0}\| < \varepsilon$
i.e.

$$(2) \quad \|P_G \circ Tx - f_{i_0}\| < \varepsilon.$$

Combinando (1) y (2) se ve que

$$\|P_G \circ Tx - Tx\| < 2\varepsilon \quad \forall x \in B_E,$$

i.e.

$$\|T_\varepsilon - T\|_{\mathcal{L}(E, F)} < 2\varepsilon.$$

[Se demuestra con facilidad que si F posee una base de Schauder, entonces la respuesta también es afirmativa].

Señalemos por otra parte una técnica muy útil en análisis no lineal —que permite aproximar una aplicación continua (lineal o no lineal) por aplicaciones **no lineales** de rango finito.

Sean X un espacio topológico, F un espacio de Banach y $T : X \rightarrow F$ una aplicación continua tal que $T(X)$ es relativamente compacto en F .

Entonces para todo $\varepsilon > 0$, existe una aplicación $T_\varepsilon : X \rightarrow F$ continua, de rango finito tal que

$$(3) \quad \|T_\varepsilon(x) - T(x)\| < \varepsilon \quad \forall x \in X.$$

En efecto, $K = \overline{T(X)}$ es compacto y se puede recubrir K por un número finito de bolas,

$$K \subset \bigcup_{i \in I} B\left(f_i, \frac{\varepsilon}{2}\right), \text{ con } I \text{ finito.}$$

Se pone

$$T_\varepsilon(x) = \frac{\sum_{i \in I} q_i(x) f_i}{\sum_{i \in I} q_i(x)} \quad \text{donde} \quad q_i(x) = \max\{\varepsilon - \|Tx - f_i\|, 0\};$$

y fácilmente se demuestra que T_ε verifica (3).

Este método permite, entre otras cosas, establecer el teorema del punto fijo de Schauder a partir del teorema del punto fijo de Brouwer; ver [BT]. Recientemente esta técnica también ha sido utilizada con éxito —y de forma sorprendente!— por Lomonosov para demostrar la existencia de subespacios invariantes respecto de ciertos operadores lineales; ver por ejemplo Akhiezer-Glazman [1].

Proposición VI.3.—Sean E, F y G tres espacios de Banach. Si $T \in \mathcal{L}(E, F)$ y $S \in \mathcal{X}(F, G)$ [resp. $T \in \mathcal{X}(E, F)$ y $S \in \mathcal{L}(F, G)$], entonces $S \circ T \in \mathcal{X}(E, F)$.

Demostración evidente.

Teorema VI.4 (Schauder).—Si $T \in \mathcal{X}(E, F)$, entonces $T^* \in \mathcal{X}(F', E')$. Y recíprocamente.

DEMOSTRACIÓN.—Demostremos que $T^*(B_{F'})$ es relativamente compacto en E' . Sea (v_n) una sucesión en $B_{F'}$; demostremos que se puede extraer una subsucesión tal que $T^*(v_{n_k})$ converge. Sea $K = \overline{T(B_E)}$ (métrico compacto) y sea $\mathcal{H} \subset C(K)$ definido por

$$\mathcal{H} = \{\varphi_n : x \in K \mapsto \langle v_n, x \rangle; n = 1, 2, \dots\}$$

Se verifican las hipótesis del teorema de Ascoli (teorema IV.24) y se puede entonces extraer una subsucesión designada por φ_{n_k} que converge, en $C(K)$, a una función $\varphi \in C(K)$. En particular

$$\sup_{u \in B_E} |\langle v_{n_k}, Tu \rangle - \varphi(Tu)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto

$$\sup_{u \in B_E} |\langle v_{n_k}, Tu \rangle - \langle v_{n_l}, Tu \rangle| \xrightarrow{k, l \rightarrow \infty} 0,$$

i.e. $\|T^*v_{n_k} - T^*v_{n_l}\|_{E'} \xrightarrow{k, l \rightarrow \infty} 0$. Por consiguiente $T^*v_{n_k}$ converge en E' .

Recíprocamente, supongamos que $T^* \in \mathcal{K}(F', E')$. Por lo anterior $T^{**} \in \mathcal{K}(E'', F'')$ y en particular $T^{**}(B_E)$ es relativamente compacto en E'' . Ahora bien, $T(B_E) = T^{**}(B_E)$ y E es cerrado en E'' . Por consiguiente $T(B_E)$ es relativamente compacto en E .

VI.2. La teoría de Riesz-Fredholm

Comencemos con algunos resultados preliminares.

Lema VI.1 (Lema de Riesz).—Sea E un e.v.n. y sea $M \subset E$ un subespacio cerrado tal que $M \neq E$. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists u \in E \quad \text{tal que} \quad \|u\| = 1 \quad \text{y} \quad \text{dist}(u, M) \geq 1 - \varepsilon.$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $v \in E$, con $v \notin M$. Como M es cerrado, entonces $d = \text{dist}(v, M) > 0$. Se elige $m_0 \in M$ tal que

$$d \leq \|v - m_0\| \leq \frac{d}{1 - \varepsilon}.$$

Entonces

$$u = \frac{v - m_0}{\|v - m_0\|}$$

resuelve el problema.

En efecto, si $m \in M$ se tiene

$$\|u - m\| = \left\| \frac{v - m_0}{\|v - m_0\|} - m \right\| \geq 1 - \varepsilon$$

ya que

$$m_0 + \|v - m_0\|m \in M.$$

NOTA 2.—Si $\dim M < \infty$ (o con más generalidad si M es reflexivo) se puede tomar $\varepsilon = 0$ en el lema VI.1; pero no en el caso general (ver [BT]).

• **Teorema VI.5 (Riesz).**—Sea E un e.v.n. tal que B_E es compacta.

Entonces E es de dimensión finita.

DEMOSTRACIÓN.—Razonemos por reducción al absurdo. Si E es de dimensión infinita, existe una sucesión (E_n) de subespacios de dimensión finita tales que $E_{n-1} \subsetneq E_n$. En virtud del lema VI.1 se puede construir una sucesión (u_n) con $u_n \in E_n$, $\|u_n\| = 1$ y $\text{dist}(u_n, E_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$. En particular $\|u_n - u_m\| \geq \frac{1}{2}$ para $m < n$. Por tanto la sucesión (u_n) no posee ninguna subsucesión convergente —y esto es contrario a la hipótesis « B_E es compacta».

• **Teorema VI.6 (Alternativa de Fredholm).**—Sea $T \in \mathcal{K}(E)$. Entonces

a) $N(I - T)$ es de dimensión finita,

b) $R(I - T)$ es cerrado, y más exactamente

$$R(I - T) = N(I - T^*)^\perp$$

c) $N(I - T) = \{0\} \Leftrightarrow R(I - T) = E$

d) $\dim N(I - T) = \dim N(I - T^*)$.

NOTA 3.—La Alternativa de Fredholm hace referencia a la resolución de la ecuación $u - Tu = f$. Expresa que:

o bien para todo $f \in E$ la ecuación $u - Tu = f$ posee solución única,

o bien la ecuación homogénea $u - Tu = 0$ admite n soluciones linealmente independientes y, en ese caso, la ecuación no homogénea $u - Tu = f$ tiene solución si y solamente si f verifica n condiciones de ortogonalidad (i.e. $f \in N(I - T^*)^\perp$).

NOTA 4.—La propiedad c) es familiar en dimensión finita. Si $\dim E < \infty$, un operador lineal de E en sí mismo es inyectivo si y solamente si es sobreyectivo. Por el contrario, en dimensión infinita un operador acotado puede ser inyectivo sin ser sobreyectivo y viceversa: por ejemplo el desplazamiento a la derecha (resp. a la izquierda) en ℓ^2 . La conclusión c) expresa, pues, una notable propiedad de los operadores de la forma $I - T$ con $T \in \mathcal{K}(E)$.

DEMOSTRACIÓN.

a) Sea $E_1 = N(I - T)$. Entonces $B_{E_1} \subset T(B_E)$, luego B_{E_1} es compacta. Según el teorema VI.5, E_1 es de dimensión finita.

b) Sea $f_n = u_n - Tu_n \rightarrow f$. Hay que demostrar que $f \in R(I - T)$. Pongamos $d_n = \text{dist}(u_n, N(I - T))$. Como $N(I - T)$ es de dimensión finita, existe $v_n \in N(I - T)$ tal que $d_n = \|u_n - v_n\|$. Se tiene

$$(4) \quad f_n = (u_n - v_n) - T(u_n - v_n).$$

Demostremos que $\|u_n - v_n\|$ está acotada. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que existe una subsucesión tal que $\|u_{n_k} - v_{n_k}\| \rightarrow \infty$. Poniendo $w_n = \frac{u_n - v_n}{\|u_n - v_n\|}$, se tendría, gracias a (4) $w_{n_k} - Tw_{n_k} \rightarrow 0$. Extrayendo una sub-sucesión (también notada (w_{n_k}) para

(¹) Ver la nota 5 más abajo.

simplificar) se puede suponer que $Tw_{n_k} \rightarrow z$. Así pues, $w_{n_k} \rightarrow z$ y $z \in N(I - T)$. Por otra parte

$$\text{dist}(w_n, N(I - T)) = \frac{\text{dist}(u_n, N(I - T))}{\|u_n - v_n\|} = 1$$

(ya que $v_n \in N(I - T)$). En el límite se obtiene $\text{dist}(z, N(I - T)) = 1$ —lo que es absurdo. Por consiguiente $\|u_n - v_n\|$ está acotada y como T es compacto, se puede extraer una subsucesión tal que $T(u_{n_k} - v_{n_k}) \rightarrow l$.

Se deduce de (4) que $u_{n_k} - v_{n_k} \rightarrow f + l$; poniendo $g = f + l$ se tiene $g - Tg = f$ i.e. $f \in R(I - T)$. Así se ha demostrado que el operador $I - T$ tiene imagen cerrada. Se puede entonces aplicar el teorema II.18; se tiene

$$R(I - T) = N(I - T^*)^\perp \quad \text{y} \quad R(I - T^*) = N(I - T)^\perp.$$

c) Demostremos primero la implicación $\Rightarrow$.

Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que

$$E_1 = R(I - T) \neq E.$$

E_1 es un espacio de Banach y $T(E_1) \subset E_1$. Entonces $T|_{E_1} \in \mathcal{K}(E_1)$ y $E_2 = (I - T)(E_1)$ es un subespacio cerrado de E_1 . Además $E_2 \neq E_1$ (por ser $(I - T)$ inyectivo). Poniendo $E_n = (I - T)^n(E)$ se obtiene una sucesión estrictamente decreciente de subespacios cerrados.

Según el lema de Riesz existe una sucesión (u_n) tal que $u_n \in E_n$, $\|u_n\| = 1$ y $\text{dist}(u_n, E_{n+1}) \geq \frac{1}{2}$.

Se cumple

$$Tu_n - Tu_m = -(u_n - Tu_n) + (u_m - Tu_m) + (u_n - u_m).$$

Observemos que si $n > m$, $E_{n+1} \subset E_n \subset E_{m+1} \subset E_m$ y por consiguiente

$$-(u_n - Tu_n) + (u_m - Tu_m) + u_n \in E_{m+1}.$$

Entonces $\|Tu_n - Tu_m\| \geq \frac{1}{2}$, lo cual es absurdo ya que T es compacto. Por tanto $R(I - T) = E$.

Inversamente, supongamos que $R(I - T) = E$. Entonces (corolario II.17), $N(I - T^*) = R(I - T)^\perp = \{0\}$. Como $T^* \in \mathcal{K}(E')$, se puede aplicar lo anterior a T^* y concluir que $R(I - T^*) = E'$. Entonces (corolario II.17), $N(I - T) = R(I - T^*)^\perp = \{0\}$.

d) Sea $d = \dim N(I - T)$, $d^* = \dim N(I - T^*)$. Demostraremos primero que $d^* \leq d$. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que $d < d^*$. Como $N(I - T)$ es de dimensión finita, admite un suplementario topológico en E (ver § II.4, ejemplo 1); existe entonces un proyector continuo P de E sobre $N(I - T)$.

Por otra parte $R(I - T) = N(I - T^*)^\perp$ es de codimensión finita d^* y en consecuencia $R(I - T)$ admite (en E) un suplementario topológico, notado F , de dimensión d^* (ver § II.4, ejemplo 2). Como $d < d^*$, existe una aplicación lineal $\Lambda : N(I - T) \rightarrow F$ que es **inyectiva** y **no es sobreyectiva**. Pongamos $S = T + (\Lambda \circ P)$; entonces $S \in \mathcal{K}(E)$ ya que $\Lambda \circ P$ es de rango finito.

Demostremos que $N(I - S) = \{0\}$; en efecto si

$$0 = u - Su = (u - Tu) - (\Lambda \circ Pu),$$

entonces

$$u - Tu = 0 \quad \text{y} \quad \Lambda \circ Pu = 0,$$

i.e. $u \in N(I - T)$ y $\Lambda u = 0$; por tanto $u = 0$.

Aplicando c) al operador S se ve que $R(I - S) = E$. Esto es absurdo porque existe $f \in F$, $f \notin R(\Lambda)$; la ecuación $u - Su = f$ no admite soluciones.

Por tanto, se ha demostrado que $d^* \leq d$. Aplicando este resultado a T^* se ve que

$$\dim N(I - T^{**}) \leq \dim N(I - T^*) \leq \dim N(I - T).$$

Pero $N(I - T^{**}) \supset N(I - T)$ —y esto permite concluir que $d = d^*$.

VI.3. Espectro de un operador compacto.

Definiciones.—Sea $T \in \mathcal{L}(E)$.

El conjunto resolvente es

$$\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{R}; (T - \lambda I) \text{ es biyectiva de } E \text{ sobre } E\}.$$

El **espectro** $\sigma(T)$ es el complementario del conjunto resolvente, $\sigma(T) = \mathbb{R} \setminus \rho(T)$.

Se dice que λ es **valor propio** (o autovalor) —y se escribe $\lambda \in \text{VP}(T)$ — si

$$N(T - \lambda I) \neq 0;$$

$N(T - \lambda I)$ es el **espacio propio** asociado a λ .

Es importante retener que si $\lambda \in \rho(T)$ entonces $(T - \lambda I)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$ (cf. corolario II.6).

NOTA 5.—Es claro que $\text{VP}(T) \subset \sigma(T)$. En general la inclusión es estricta ⁽¹⁾: puede existir λ tal que

$$N(T - \lambda I) = \{0\} \quad \text{y} \quad R(T - \lambda I) \neq E$$

(tal λ pertenece al espectro, pero no es un valor propio). Por ejemplo tomemos en $E = l^2$, $Tu = (0, u_1, u_2, \dots)$ donde $u = (u_1, u_2, \dots)$ (i.e. T es el **desplazamiento** —o **shift**— a la derecha). Entonces $0 \in \sigma(T)$ y $0 \notin \text{VP}(T)$.

Proposición VI.7.—El espectro $\sigma(T)$ es un conjunto compacto y

$$\sigma(T) \subset [-\|T\|, +\|T\|].$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ con $|\lambda| > \|T\|$; demostremos que $T - \lambda I$ es biyectivo —y esto probará que $\sigma(T) \subset [-\|T\|, +\|T\|]$. Dado $f \in E$ la ecuación $Tu - \lambda u = f$ admite solución única pues la ecuación se escribe $u = \frac{1}{\lambda}(Tu - f)$ y se puede aplicar el teorema del punto fijo de Banach.

Demostremos ahora que $\rho(T)$ es abierto. Sea $\lambda_0 \in \rho(T)$. Dados $\lambda \in \mathbb{R}$ (próximo a λ_0) y $f \in E$ se trata de resolver

$$(5) \quad Tu - \lambda u = f.$$

Pero (5) se escribe $Tu - \lambda_0 u = f + (\lambda - \lambda_0)u$ i.e.

$$(6) \quad u = (T - \lambda_0 I)^{-1} [f + (\lambda - \lambda_0)u].$$

⁽¹⁾ Excepto, claro está, si $\dim E < \infty$, pues entonces $\text{VP}(T) = \sigma(T)$.

Aplicando nuevamente el teorema del punto fijo de Banach se ve que (6) posee solución única si

$$|\lambda - \lambda_0| \|(T - \lambda_0 I)^{-1}\| < 1.$$

• **Teorema VI.8.**—Sea $E \in \mathcal{K}(E)$, con $\dim E = \infty$.

Entonces se verifica

- a) $0 \in \sigma(T)$,
- b) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \text{VP}(T) \setminus \{0\}$,
- c) una de las siguientes situaciones:
 - o bien $\sigma(T) = \{0\}$,
 - o bien $\sigma(T) \setminus \{0\}$ es finito,
 - o bien $\sigma(T) \setminus \{0\}$ es una sucesión que tiende a 0.

DEMOSTRACIÓN.

a) Supongamos que $0 \notin \sigma(T)$. Entonces T es biyectivo e $I = T \circ T^{-1}$ es compacto. Por tanto B_E es compacta y $\dim E < \infty$ (cf. teorema VI.5).

b) Sea $\lambda \in \sigma(T)$, $\lambda \neq 0$. Demostremos que $\lambda \in \text{VP}(T)$. Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que $N(T - \lambda I) = \{0\}$. Entonces, por el teorema VI.6c se sabe que $R(T - \lambda I) = E$ y, por tanto, $\lambda \in \rho(T)$ —lo cual es absurdo.

Para continuar la demostración necesitamos el

Lema VI.2.—Sea $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de números reales distintos tal que

$$\begin{aligned} &\lambda_n \rightarrow \lambda \\ &\lambda_n \in \sigma(T) \setminus \{0\} \quad \forall n. \end{aligned}$$

Entonces $\lambda = 0$.

Dicho de otro modo, todos los puntos de $\sigma(T) \setminus \{0\}$ son aislados.

DEMOSTRACIÓN.—Se sabe que $\lambda_n \in \text{VP}(T)$; sea $e_n \neq 0$ tal que $(T - \lambda_n I)e_n = 0$. Sea E_n el espacio vectorial generado por $[e_1, e_2, \dots, e_n]$. Demostremos que $E_n \subsetneq E_{n+1}$ para todo n . Es suficiente comprobar que, para todo n , los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$ son linealmente independientes. Razonemos por inducción sobre n . Admitamos el resultado para n y supongamos que

$$e_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i. \text{ Entonces.}$$

$$Te_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i e_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_{n+1} e_i.$$

Por tanto $\alpha_i(\lambda_i - \lambda_{n+1}) = 0$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$; luego $\alpha_i = 0$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$ —lo que es absurdo. Por tanto $E_n \subsetneq E_{n+1}$ para todo n .

Por otra parte, es claro que $(T - \lambda_n I)E_n \subset E_{n-1}$. Aplicando el lema de Riesz se construye una sucesión $(u_n)_{n \geq 1}$ tal que $u_n \in E_n$, $\|u_n\| = 1$ y $\text{dist}(u_n, E_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$ para $n \geq 2$. Sean $2 \leq m < n$ de forma que

$$E_{m-1} \subset E_m \subset E_{n-1} \subset E_n.$$

Se tiene

$$\left\| \frac{Tu_n}{\lambda_n} - \frac{Tu_m}{\lambda_m} \right\| = \left\| \frac{(Tu_n - \lambda_n u_n)}{\lambda_n} - \frac{(Tu_m - \lambda_m u_m)}{\lambda_m} + u_n - u_m \right\| \geq \text{dist}(u_n, E_{n-1}) \geq \frac{1}{2}.$$

Si $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0$ se llega a una contradicción ya que (Tu_n) admite una subsucesión convergente.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA VI.8 c.—Para todo entero $n \geq 1$, el conjunto

$$\sigma(T) \cap \{\lambda \in \mathbb{R}; |\lambda| \geq \frac{1}{n}\}$$

es **vacío o finito** (si tuviera una cantidad infinita de puntos distintos, tendría un punto de acumulación —ya que $\sigma(T)$ es compacto— y se llegaría a una contradicción con el lema VI.2). Cuando $\sigma(T) \setminus \{0\}$ contiene una cantidad infinita de puntos distintos, se les puede ordenar en una sucesión que tiende a 0.

NOTA 6.—Dada una sucesión (α_n) que tiende a 0, se puede construir un operador compacto T tal que $\sigma(T) = (\alpha_n) \cup \{0\}$. Basta considerar en $E = l^2$ el operador $T : u = (u_n) \mapsto Tu = (\alpha_n u_n)$. Obsérvese que T es compacto porque existe una sucesión (T_n) de operadores de rango finito tal que $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. En este ejemplo también se ve que 0 puede pertenecer, o no pertenecer, a $VP(T)$; además si $0 \in VP(T)$, puede ocurrir que el espacio propio asociado, i.e. $N(T)$, sea de dimensión infinita.

VI.4. Descomposición espectral de los operadores compactos autoadjuntos

En lo que sigue se supone que $E = H$ es un espacio de Hilbert y que $T \in \mathcal{L}(H)$. Identificando H' y H se puede considerar que $T^* \in \mathcal{L}(H)$.

Definición.—Se dice que un operador $T \in \mathcal{L}(H)$ es **autoadjunto** si $T^* = T$, es decir,

$$(Tu, v) = (u, Tv) \quad \forall u, v \in H.$$

Proposición VI.9.—Sea $T \in \mathcal{L}(H)$ un operador autoadjunto. Pongamos

$$m = \inf_{\substack{u \in H \\ \|u\|=1}} (Tu, u) \quad \text{y} \quad M = \sup_{\substack{u \in H \\ \|u\|=1}} (Tu, u).$$

Entonces $\sigma(T) \subset [m, M]$, $m \in \sigma(T)$ y $M \in \sigma(T)$.

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\lambda > M$; demostremos que $\lambda \in \rho(T)$. Se tiene

$$(Tu, u) \leq M|u|^2 \quad \forall u \in H,$$

y por consiguiente

$$(\lambda u - Tu, u) \geq (\lambda - M)|u|^2 = \alpha|u|^2 \quad \forall u \in H, \quad \text{con} \quad \alpha > 0.$$

Aplicando el teorema de Lax-Milgram se ve que $\lambda I - T$ es biyectivo.

Demostremos que $M \in \sigma(T)$. La forma $a(u, v) = (Mu - Tu, v)$ es bilineal, simétrica y

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in H.$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz a la forma $a(u, v)$ resulta

$$|(Mu - Tu, v)| \leq (Mu - Tu, u)^{1/2} (Mv - Tv, v)^{1/2} \quad \forall u, v \in H.$$

De donde se obtiene en particular que

$$(7) \quad |Mu - Tu| \leq C(Mu - Tu, u)^{1/2} \quad \forall u \in H.$$

Sea (u_n) una sucesión tal que $|u_n| = 1$ y $(Tu_n, u_n) \rightarrow M$. Gracias a (7) se ve que $|Mu_n - Tu_n| \rightarrow 0$, y entonces $M \in \sigma(T)$ (pues si $M \in \rho(T)$, entonces $u_n = (MI - T)^{-1}(Mu_n - Tu_n) \rightarrow 0$).

Las propiedades de m se obtienen sustituyendo T por $-T$.

Corolario VI.10.—Sea $T \in \mathcal{L}(H)$ un operador autoadjunto tal que $\sigma(T) = \{0\}$.

Entonces $T = 0$.

DEMOSTRACIÓN.—Por la proposición VI.9 se sabe que

$$(Tu, u) = 0 \quad \forall u \in H.$$

De donde resulta que

$$2(Tu, v) = (T(u + v), u + v) - (Tu, u) - (Tv, v) = 0 \quad \forall u, v \in H.$$

Y entonces $T = 0$.

El siguiente resultado es fundamental: demuestra que todo operador compacto autoadjunto es diagonalizable en una base convenientemente elegida.

• **Teorema VI.11.**—Supongamos que H es separable. Sea T un operador compacto y autoadjunto.

Entonces H admite una base Hilbertiana formada por vectores propios de T .

DEMOSTRACIÓN.—Sea $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ la sucesión de valores propios distintos de T , excluido el 0; se escribe $\lambda_0 = 0$.

Se pone $E_0 = N(T)$ y $E_n = N(T - \lambda_n I)$; recordemos que

$$0 \leq \dim E_0 \leq \infty \quad \text{y que} \quad 0 < \dim E_n < \infty.$$

Demostremos primeramente que H es suma Hilbertiana de los $(E_n)_{n \geq 0}$:

(i) Los $(E_n)_{n \geq 1}$ son ortogonales dos a dos. En efecto, si $u \in E_m$ y si $v \in E_n$ con $m \neq n$ entonces

$$Tu = \lambda_m u, \quad Tv = \lambda_n v$$

y

$$(Tu, v) = \lambda_m(u, v) = (u, Tv) = \lambda_n(u, v).$$

Por lo tanto

$$(u, v) = 0.$$

(ii) Sea F el espacio vectorial generado por los $(E_n)_{n \geq 0}$. Comprobemos que F es denso en H .

Es claro que $T(F) \subset F$. De esto se sigue que $T(F^\perp) \subset F^\perp$; en efecto si $u \in F^\perp$ y $v \in F$, entonces $(Tu, v) = (u, Tv) = 0$. El operador $T_0 = T|_{F^\perp}$ es autoadjunto y compacto. Por otra parte $\sigma(T_0) = \{0\}$; en efecto, si

$$\lambda \in \sigma(T_0) \setminus \{0\}, \quad \text{entonces} \quad \lambda \in VP(T_0)$$

y entonces existe $u \in F^\perp$, $u \neq 0$ tal que $T_0 u = \lambda u$. Por consiguiente λ es uno de los valores propios λ_n de T y $u \in F^\perp \cap E_n$. Por tanto $u = 0$, lo que es absurdo.

Resulta del corolario VI.10 que $T_0 = 0$; por lo tanto

$$F^\perp \subset N(T) \subset F \quad \text{y} \quad F^\perp = \{0\}.$$

Y entonces F es denso en H .

Finalmente se elige en cada E_n una base Hilbertiana. La unión de estas bases es una base Hilbertiana en H formada de vectores propios de T .

NOTA 7.—Sea T un operador autoadjunto compacto. Por lo anterior se puede escribir todo $u \in H$ en la forma

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad \text{con} \quad u_n \in E_n$$

de modo que $Tu = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n u_n$. Se define

$$T_k u = \sum_{n=1}^k \lambda_n u_n.$$

Es claro que T_k es un operador de rango finito y que

$$\|T_k - T\| \leq \sup_{n \geq k+1} |\lambda_n| \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad k \rightarrow \infty.$$

Se vuelve a encontrar así el hecho de que T es límite de una sucesión (T_k) de operadores de rango finito. Recordemos que en un espacio de Hilbert, **todo** operador compacto —no necesariamente autoadjunto— es límite de una sucesión de operadores de rango finito (ver nota 1).

Comentarios sobre el capítulo VI

* 1) Operadores de Fredholm

El teorema VI.6 es un primer paso hacia la teoría de los operadores de Fredholm. Sean E y F dos espacios de Banach. Se dice que un operador $A \in \mathcal{L}(E, F)$ es de **Fredholm** —se nota $A \in \text{Fred}(E, F)$ — si

- (i) $N(A)$ es de dimensión finita.
- (ii) $R(A)$ es cerrado y de codimensión finita ⁽¹⁾.

El **índice** de A se define por $\text{Ind}(A) = \dim N(A) - \text{codim } R(A)$.

Por ejemplo, $A = I - T$ donde $T \in \mathcal{K}(E)$ es un operador de Fredholm de índice 0 (ver teorema VI.6).

Las principales propiedades de los operadores de Fredholm son las siguientes:

- a) El conjunto $\text{Fred}(E, F)$ es abierto en $\mathcal{L}(E, F)$ y la aplicación $A \mapsto \text{Ind}(A)$ es continua —y por tanto constante— sobre cada componente conexa de $\text{Fred}(E, F)$.

⁽¹⁾ Se demuestra que si $A \in \mathcal{L}(E, F)$ es tal que $N(A)$ es de dimensión finita y $R(A)$ es de codimensión finita (i.e. $R(A)$ admite un suplementario algebraico de dimensión finita) entonces $R(A)$ es cerrado; ver [BT].

b) Todo operador $A \in \text{Fred}(E, F)$ es invertible módulo un operador de rango finito, i.e. existe

$$B \in \mathcal{L}(F, E) \text{ tal que } (A \circ B - I_F) \text{ y } (B \circ A - I_E) \text{ son de rango finito.}$$

Inversamente si $A \in \mathcal{L}(E, F)$ y si existe $B \in \mathcal{L}(F, E)$ tal que

$$A \circ B - I_F \in \mathcal{K}(F) \quad \text{y} \quad B \circ A - I_E \in \mathcal{K}(E),$$

entonces $A \in \text{Fred}(E, F)$.

c) Si $A \in \text{Fred}(E, F)$ y si $T \in \mathcal{K}(E, F)$, entonces

$$A + T \in \text{Fred}(E, F) \quad \text{y} \quad \text{Ind}(A + T) = \text{Ind } A.$$

d) Si $A \in \text{Fred}(E, F)$ y $B \in \text{Fred}(F, G)$, entonces

$$B \circ A \in \text{Fred}(E, G) \quad \text{e} \quad \text{Ind}(B \circ A) = \text{Ind}(A) + \text{Ind}(B).$$

Para estas cuestiones ver Kato [1], Schechter [1] o [BT].

2) Operadores de Hilbert-Schmidt

Sea H un espacio de Hilbert separable. Se dice que T es un operador de **Hilbert-Schmidt** si existe una base (e_n) de H tal que $\|T\|_{HS}^2 = \sum |Te_n|^2 < \infty$. Se comprueba que la definición es independiente de la elección de la base y que define una norma; además T es compacto. Los operadores de Hilbert-Schmidt constituyen un subespacio importante de $\mathcal{K}(H)$ —en particular a causa del

Teorema VI.12.—Sean $H = L^2(\Omega)$ y $K(x, y) \in L^2(\Omega \times \Omega)$. Entonces el operador

$$u \mapsto (Ku)(x) = \int_{\Omega} K(x, y)u(y) dy$$

es un operador de Hilbert-Schmidt.

Recíprocamente, todo operador de Hilbert-Schmidt sobre $L^2(\Omega)$ se representa de manera única por medio de una función $K(x, y) \in L^2(\Omega \times \Omega)$.

Para este tema, ver Balakrishnan [1], Dunford-Schwartz [1], volumen 2, L. Schwartz [3] o [BT].

3) Multiplicidad

Sea $T \in \mathcal{K}(E)$ y sea $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$. Se demuestra que la sucesión $N((T - \lambda I)^k)$, $k = 1, 2, \dots$ es estrictamente creciente hasta cierto rango finito p y después se estabiliza (ver por ejemplo Dieudonné [1], Kreyszig [1] o [BT]). Se dice que p es el **orden** de λ . Se llama **multiplicidad geométrica** del valor propio λ a la dimensión de $N(T - \lambda I)$ y **multiplicidad algebraica** a la dimensión de $N(T - \lambda I)^p$; se comprueba que ambas coinciden cuando E es un espacio de Hilbert y T es autoadjunto (ver [BT]).

4) Análisis espectral

Sea H un espacio de Hilbert. Sea T un operador autoadjunto (o con más generalidad, **normal** i.e. $T^*T = TT^*$) no compacto e incluso **posiblemente no acotado**. La **resolución espectral** es una técnica que generaliza la descomposición espectral del § VI.4. Permite, entre otras co-

sas, definir un cálculo funcional i.e. dar sentido a $f(T)$ para f función continua. El **Análisis espectral** es un tema muy amplio que tiene numerosas aplicaciones y ramificaciones. Para una exposición elemental ver Rudin [1], Kreyszig [1], Friedman [3], Yosida [1], Huet [1]. Para una presentación más completa ver Reed-Simon [1], Kato [1], Dunford-Schwartz [1], volumen 2, Akhiezer-Glazman [1] y Schechter [2].

5) Principio Min-Max

Las fórmulas del **min-max de Courant Fischer** aportan una caracterización muy útil de los valores propios de un operador compacto autoadjunto; ver por ejemplo Courant-Hilbert [1], Raviart-Thomas [1], o [BT]. El fascículo de Weinberger [2] contiene numerosos desarrollos de este tema.

6) El teorema de Krein-Rutman

El siguiente resultado tiene aplicaciones de interés en el estudio espectral de los operadores elípticos de segundo orden (ver capítulo IX).

*** Teorema VI.13 (Krein-Rutman).**—Sea E un espacio de Banach y sea C un cono convexo de vértice 0 (es decir $\lambda x + \mu y \in C, \forall \lambda \geq 0, \mu \geq 0, x \in C, y \in C$). Supongamos que C es cerrado, $\text{Int } C \neq \emptyset$ y $C \cap (-C) = \{0\}$. Sea $T \in \mathcal{X}(E)$ tal que $T(C \setminus \{0\}) \subset \text{Int } C$. Entonces existe $u \in \text{Int } C$ y existe $\lambda > 0$ tales que $Tu = \lambda u$; además λ es el único valor propio asociado a un vector propio de T en C (es decir, $Tv = \mu v$ con $v \in C, v \neq 0$, implica $\mu = \lambda$). Finalmente

$$\lambda = \text{Max } \{|\mu|; \mu \in \sigma(T)\}$$

y la multiplicidad (geométrica y algebraica) de λ es igual a uno.

Ver Schaefer [1] y [BT].

Capítulo VII

EL TEOREMA DE HILLE-YOSIDA

VII.1. Definición y propiedades elementales de los operadores maximales monótonos

En todo lo que sigue H designa un espacio de Hilbert.

Definición.—Sea $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ un operador lineal no acotado. Se dice que A es monótono ⁽¹⁾ si

$$(Av, v) \geq 0 \quad \forall v \in D(A),$$

A es maximal monótono si además $R(I + A) = H$, i.e.

$$\forall f \in H, \exists u \in D(A) \text{ tal que } u + Au = f.$$

Proposición VII.1.—Sea A un operador maximal monótono. Entonces

- a) $D(A)$ es denso en H .
- b) A es cerrado.
- c) Para todo $\lambda > 0$, $(I + \lambda A)$ es biyectivo de $D(A)$ sobre H , $(I + \lambda A)^{-1}$ es un operador acotado y $\|(I + \lambda A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$.

DEMOSTRACIÓN

a) Sea $f \in H$ tal que $(f, v) = 0$ para todo $v \in D(A)$. Comprobemos que $f = 0$. En efecto, existe $v_0 \in D(A)$ tal que $v_0 + Av_0 = f$. Se tiene

$$0 = (f, v_0) = |v_0|^2 + (Av_0, v_0) \geq |v_0|^2.$$

Por tanto $v_0 = 0$ y de ahí que $f = 0$.

b) Observemos primero que para todo $f \in H$ existe $u \in D(A)$ único tal que $u + Au = f$. En efecto, si $\bar{u}$ designa otra solución, entonces se tiene $(u - \bar{u}) + A(u - \bar{u}) = 0$. Haciendo el

⁽¹⁾ Ciertos autores dicen que A es **acretivo** o que $-A$ es **disipativo**.

producto escalar con $(u - \bar{u})$ y aplicando la monotonía de A se ve que $u - \bar{u} = 0$. Por otra parte se tiene $|u|^2 + (Au, u) = (f, u)$, y por consiguiente $|u| \leq |f|$. El operador $f \mapsto u$ notado $(I + A)^{-1}$ es entonces un operador lineal acotado de H en H y $\|(I + A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$. Demostremos que A es cerrado. Sea (u_n) una sucesión tal que $u_n \in D(A)$ para todo n , $u_n \rightarrow u$ y $Au_n \rightarrow f$. Se ha de comprobar que $u \in D(A)$ y que $Au = f$. Se tiene $u_n + Au_n \rightarrow u + f$ y entonces

$$u_n = (I + A)^{-1}(u_n + Au_n) \rightarrow (I + A)^{-1}(u + f).$$

Por consiguiente $u = (I + A)^{-1}(u + f)$, i. e. $u \in D(A)$ y $u + Au = u + f$.

c) Supongamos que para algún $\lambda_0 > 0$ se tiene $R(I + \lambda_0 A) = H$. Demostremos que para todo $\lambda > \frac{\lambda_0}{2}$ se tiene $R(I + \lambda A) = H$.

Comencemos observando —al igual que en b)— que para todo $f \in H$ existe $u \in D(A)$ único tal que $u + \lambda_0 Au = f$; el operador $f \mapsto u$ se designa por $(I + \lambda_0 A)^{-1}$ y se tiene $\|(I + \lambda_0 A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$. Se trata de resolver la ecuación

$$(1) \quad u + \lambda Au = f \quad \text{con} \quad \lambda > 0.$$

Se escribe (1) en la forma

$$u + \lambda_0 Au = \frac{\lambda_0}{\lambda} f + \left(1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}\right) u$$

o también

$$(2) \quad u = (I + \lambda_0 A)^{-1} \left[\frac{\lambda_0}{\lambda} f + \left(1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}\right) u \right].$$

Se ve entonces que si $\left|1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}\right| < 1$ i. e. $\lambda > \frac{\lambda_0}{2}$, entonces (2) admite una solución gracias al teorema del punto fijo de Banach.

Concluamos. Si A es maximal monótono entonces $I + A$ es sobreyectivo. Por lo anterior $I + \lambda A$ es sobreyectivo para $\lambda > \frac{1}{2}$ y, por tanto, también para $\lambda > \frac{1}{4}$, etc. Por inducción se ve que $I + \lambda A$ es sobreyectivo para todo $\lambda > 0$.

NOTA 1.—Si A es maximal monótono, entonces λA también es maximal monótono para todo $\lambda > 0$. Por el contrario, si A y B son dos operadores maximales monótonos entonces $A + B$ definido en $D(A) \cap D(B)$ no es necesariamente maximal monótono; ver [BT].

Definiciones.—Sea A un operador maximal monótono. Se pone, para todo $\lambda > 0$

$$J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1} \quad \text{y} \quad A_\lambda = \frac{1}{\lambda} (I - J_\lambda).$$

J_λ es la resolvente de A y A_λ es la regularización Yosida de A .

Reténgase que $\|J_\lambda\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$.

Proposición VII.2.—Sea A un operador monótono. Se verifica

$$\begin{array}{lll} a_1) & A_\lambda v = A(J_\lambda v) & \forall v \in H \text{ y } \forall \lambda > 0 \\ a_2) & A_\lambda v = J_\lambda(Av) & \forall v \in D(A) \text{ y } \forall \lambda > 0 \\ b) & |A_\lambda v| \leq |Av| & \forall v \in D(A) \text{ y } \forall \lambda > 0 \end{array}$$

- c) $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda v = v \quad \forall v \in H$
- d) $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A_\lambda v = Av \quad \forall v \in D(A)$
- e) $(A_\lambda v, v) \geq 0 \quad \forall v \in H, \forall \lambda > 0$
- f) $|A_\lambda v| \leq \frac{1}{\lambda} |v| \quad \forall v \in H, \forall \lambda > 0.$

DEMOSTRACIÓN.

a_1) es equivalente a $v = (J_\lambda v) + \lambda A(J_\lambda v)$ —que resulta de la definición de J_λ .

a_2) Se tiene

$$Av = \frac{1}{\lambda} [(I + \lambda A)v - v] = \frac{1}{\lambda} (I + \lambda A)(v - J_\lambda v)$$

y de aquí

$$J_\lambda Av = \frac{1}{\lambda} (v - J_\lambda v).$$

b) Resulta de a_2).

c) Supongamos primero que $v \in D(A)$. Entonces

$$|v - J_\lambda v| = \lambda |A_\lambda v| \leq \lambda |Av| \quad \text{por b)}.$$

Por tanto $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda v = v$.

Pasemos al caso general. Sea $v \in H$ y sea $\varepsilon > 0$. Como $\overline{D(A)} = H$ (proposición VII.1) existe $v_1 \in D(A)$ tal que $|v - v_1| \leq \varepsilon$. Se tiene

$$|J_\lambda v - v| \leq |J_\lambda v - J_\lambda v_1| + |J_\lambda v_1 - v_1| + |v_1 - v| \leq 2|v - v_1| + |J_\lambda v_1 - v_1| \leq 2\varepsilon + |J_\lambda v_1 - v_1|$$

Por consiguiente

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sup |J_\lambda v - v| \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

y entonces

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} |J_\lambda v - v| = 0.$$

d) Aplicar a_2) y c).

e) Se tiene

$$\begin{aligned} (A_\lambda v, v) &= (A_\lambda v, v - J_\lambda v) + (A_\lambda v, J_\lambda v) \\ &= \lambda |A_\lambda v|^2 + (A(J_\lambda v), J_\lambda v). \end{aligned}$$

Por tanto

$$(3) \quad (A_\lambda v, v) \geq \lambda |A_\lambda v|^2 \geq 0.$$

f) Resulta de (3) y de la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

NOTA 2.—Es conveniente retener de la proposición VII.2 que $(A_\lambda)_{\lambda > 0}$ es una familia de operadores acotados que «aproximan» A cuando $\lambda \rightarrow 0$. Claro está, $\|A_\lambda\|_{\mathcal{L}(H)}$ «explota» cuando $\lambda \rightarrow 0$.

VII.2. Resolución del problema de evolución

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0 & \text{en } [0, \infty[\\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

Existencia y unicidad

Comencemos recordando un resultado clásico.

• **Teorema VII.3 (Cauchy, Lipschitz, Picard).**—Sea E un espacio de Banach y sea $F : E \rightarrow E$ una aplicación tal que

$$\|Fu - Fv\| \leq L\|u - v\| \quad \forall u, v \in E \quad (L \geq 0).$$

Entonces $\forall u_0 \in E \quad \exists u \in C^1([0, \infty[; E)$ única tal que

$$(4) \quad \begin{cases} \frac{du}{dt} = Fu & \text{en } [0, \infty[\\ u(0) = u_0 & \text{(dato inicial).} \end{cases}$$

DEMOSTRACIÓN.—Existencia. Resolver (4) es equivalente a hallar $u \in C([0, \infty[; E)$ tal que

$$(5) \quad u(t) = u_0 + \int_0^t F(u(s)) ds.$$

Dado $k > 0$ —que se fijará más adelante— se introduce

$$X = \{u \in C([0, \infty[; E); \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \|u(t)\| < \infty\}$$

Se comprueban con facilidad las siguientes propiedades:

i) X es un Banach con la norma

$$\|u\|_X = \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \|u(t)\|$$

ii) Para todo $u \in X$ la función

$$(\Phi u)(t) = u_0 + \int_0^t F(u(s)) ds$$

pertenece a X .

$$\text{iii) } \|\Phi u - \Phi v\|_X \leq \frac{L}{k} \|u - v\|_X \quad \forall u, v \in X.$$

Para $k > L$, Φ admite un punto fijo, que es una solución de (5).

Unicidad.—Sean u y $\bar{u}$ dos soluciones de (4). Poniendo

$$\varphi(t) = \|u(t) - \bar{u}(t)\|,$$

se tiene, gracias a (5),

$$\varphi(t) \leq L \int_0^t \varphi(s) \, ds \quad \forall t \geq 0.$$

Y así $\varphi \equiv 0$.

El teorema de Cauchy-Lipschitz-Picard presta un gran servicio en el estudio de las **ecuaciones diferenciales ordinarias**, pero es prácticamente inservible para resolver ecuaciones en derivadas parciales. El resultado que sigue es, por el contrario, una herramienta **muy eficaz** para la resolución de las **ecuaciones de evolución en derivadas parciales** (ver capítulo X).

• **Teorema VII.4 (Hille-Yosida).**—Sea A un operador maximal monótono en un espacio de Hilbert H . Entonces para todo $u_0 \in D(A)$ existe una única función

$$u \in C^1([0, +\infty[; H) \cap C([0, +\infty[; D(A)) \quad (1)$$

tal que

$$(6) \quad \begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0 & \text{en } [0, +\infty[\\ u(0) = u_0 & (\text{dato inicial}). \end{cases}$$

Además se verifica

$$|u(t)| \leq |u_0| \quad y \quad \left| \frac{du}{dt}(t) \right| = |Au(t)| \leq |Au_0| \quad \forall t \geq 0.$$

NOTA 3.—El principal interés del teorema VII.4 reside en el hecho de que resolver el problema de evolución (6) se reduce a comprobar que A es maximal monótono, es decir, a estudiar la ecuación estacionaria $u + \lambda Au = f$.

DEMOSTRACIÓN.—La descompondremos en 6 etapas.

1.ª etapa: Unicidad.—Sean u y $\bar{u}$ dos soluciones de (6). Se tiene

$$\left(\frac{d}{dt} (u - \bar{u}), u - \bar{u} \right) = - (A(u - \bar{u}), u - \bar{u}) \leq 0.$$

Pero ⁽²⁾

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |u(t) - \bar{u}(t)|^2 = \left(\frac{d}{dt} (u(t) - \bar{u}(t)), u(t) - \bar{u}(t) \right),$$

y entonces la función $t \mapsto |u(t) - \bar{u}(t)|$ es decreciente sobre $[0, +\infty[$. Como $|u(0) - \bar{u}(0)| = 0$, se deduce que

$$|u(t) - \bar{u}(t)| = 0 \quad \forall t \geq 0.$$

Para demostrar la existencia de u , se sustituye A por su regularización Yosida A_λ , se establecen diversas estimaciones independientes de λ y se pasa al límite cuando $\lambda \rightarrow 0$.

⁽¹⁾ El espacio $D(A)$ está dotado de la norma de la gráfica $|v| + |Av|$ o de la norma Hilbertiana equivalente $(|v|^2 + |Av|^2)^{1/2}$.

⁽²⁾ Es importante retener que si $\varphi \in C^1([0, +\infty[; H)$ entonces

$$|\varphi|^2 \in C^1([0, +\infty[; \mathbb{R}) \quad y \quad \frac{d}{dt} |\varphi|^2 = 2 \left(\frac{d\varphi}{dt}, \varphi \right).$$

Sea u_λ la solución del problema

$$(7) \quad \begin{cases} \frac{du_\lambda}{dt} + A_\lambda u_\lambda = 0 & \text{en } [0, +\infty[\\ u_\lambda(0) = u_0 \in D(A). \end{cases}$$

Obsérvese que u_λ existe gracias al teorema de Cauchy-Lipschitz-Picard aplicado a $F = -A_\lambda$.

2.ª etapa.—Se cumple la estimación

$$(8) \quad \left| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right| = |A_\lambda u_\lambda(t)| \leq |A u_0| \quad \forall t \geq 0, \quad \forall \lambda > 0.$$

Esta desigualdad es consecuencia inmediata del

Lema VII.1.—Sea $w \in C^1([0, +\infty[; H)$ una función que verifica

$$(9) \quad \frac{dw}{dt} + A_\lambda w = 0 \quad \text{en } [0, +\infty[.$$

Entonces las funciones $t \mapsto |w(t)|$ y $t \mapsto \left| \frac{dw}{dt}(t) \right| = |A_\lambda w(t)|$ son decrecientes sobre $[0, +\infty[$.

DEMOSTRACIÓN.—Se tiene $\left(\frac{dw}{dt}, w\right) + (A_\lambda w, w) = 0$.

Pero (proposición VII.2 e) $(A_\lambda w, w) \geq 0$ y por tanto $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |w|^2 \leq 0$.

Por otra parte, como A_λ es un operador lineal acotado, se deduce de (9) que w es C^∞ y que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dw}{dt} \right) + A_\lambda \left(\frac{dw}{dt} \right) = 0.$$

Se aplica entonces lo anterior a $\frac{dw}{dt}$.

3.ª etapa.—Demostraremos que para todo $t \geq 0$, $u_\lambda(t)$ converge, cuando $\lambda \rightarrow 0$, a un límite notado $u(t)$; además esta convergencia es uniforme en t sobre cada intervalo acotado $[0, T]$.

En efecto, sean $\lambda, \mu > 0$. Se tiene

$$\frac{du_\lambda}{dt} - \frac{du_\mu}{dt} + A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu = 0$$

y por consiguiente

$$(10) \quad \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |u_\lambda - u_\mu|^2 + (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, u_\lambda - u_\mu) = 0.$$

Ahora bien

$$(11) \quad \begin{cases} (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, u_\lambda - u_\mu) = (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, u_\lambda - J_\lambda u_\lambda + J_\lambda u_\lambda - J_\mu u_\mu + J_\mu u_\mu - u_\mu) \\ = (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, \lambda A_\lambda u_\lambda - \mu A_\mu u_\mu) + (A(J_\lambda u_\lambda - J_\mu u_\mu), J_\lambda u_\lambda - J_\mu u_\mu) \\ \geq (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, \lambda A_\lambda u_\lambda - \mu A_\mu u_\mu). \end{cases}$$

Se deduce entonces de (8), (10) y (11) que

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |u_\lambda - u_\mu|^2 \leq 2(\lambda + \mu) |Au_0|^2$$

y al integrar

$$|u_\lambda(t) - u_\mu(t)|^2 \leq 4(\lambda + \mu)t |Au_0|^2$$

i.e.

$$(12) \quad |u_\lambda(t) - u_\mu(t)| \leq 2\sqrt{(\lambda + \mu)t} |Au_0|.$$

Resulta que, para cada $t \geq 0$ ($u_\lambda(t)$) es de Cauchy, y por tanto convergente cuando $\lambda \rightarrow 0$ a un límite notado $u(t)$. Pasando al límite en (12) cuando $\mu \rightarrow 0$ se obtiene

$$|u_\lambda(t) - u(t)| \leq 2\sqrt{\lambda t} |Au_0|.$$

Por consiguiente la convergencia es uniforme en t sobre cada intervalo acotado $[0, T]$ y $u \in C([0, \infty[; H)$.

4.ª etapa.—Se supone además que $u_0 \in D(A^2)$ i. e. $u_0 \in D(A)$ y $Au_0 \in D(A)$, entonces $\frac{du_\lambda}{dt}(t)$ converge cuando $\lambda \rightarrow 0$, para todo $t \geq 0$ y uniformemente en t sobre cada intervalo acotado $[0, T]$.

En efecto, pongamos $v_\lambda = \frac{du_\lambda}{dt}$ de forma que $\frac{dv_\lambda}{dt} + A_\lambda v_\lambda = 0$.

Procediendo como en la 3.ª etapa se obtiene

$$(13) \quad \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |v_\lambda - v_\mu|^2 \leq (|A_\lambda v_\lambda| + |A_\mu v_\mu|)(\lambda |A_\lambda v_\lambda| + \mu |A_\mu v_\mu|).$$

Según el lema VII.1 se tiene también

$$(14) \quad |A_\lambda v_\lambda| \leq |A_\lambda v_\lambda(0)| = |A_\lambda A_\lambda u_0|,$$

e igualmente

$$(15) \quad |A_\mu v_\mu| \leq |A_\mu v_\mu(0)| = |A_\mu A_\mu u_0|.$$

Finalmente, como $Au_0 \in D(A)$ resulta

$$A_\lambda A_\lambda u_0 = J_\lambda A J_\lambda A u_0 = J_\lambda J_\lambda A A u_0 = J_\lambda^2 A^2 u_0,$$

y entonces

$$(16) \quad |A_\lambda A_\lambda u_0| \leq |A^2 u_0|, \quad |A_\mu A_\mu u_0| \leq |A^2 u_0|.$$

Combinando (13), (14), (15) y (16) resulta

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |v_\lambda - v_\mu|^2 \leq 2(\lambda + \mu) |A^2 u_0|^2.$$

Se concluye como en la tercera etapa que $v_\lambda(t) = \frac{du_\lambda}{dt}(t)$ converge cuando $\lambda \rightarrow 0$ para todo $t \geq 0$ y uniformemente en t sobre cada intervalo acotado.

5.ª etapa.—Existe una solución de (6) si se supone además que $u_0 \in D(A^2)$.

En efecto, por lo anterior, se sabe que para todo $T < \infty$:

$$\begin{cases} u_\lambda(t) \rightarrow u(t), \text{ cuando } \lambda \rightarrow 0, \text{ uniformemente en } [0, T], \\ \frac{du_\lambda}{dt}(t) \text{ converge, cuando } \lambda \rightarrow 0 \text{ uniformemente en } [0, T]. \end{cases}$$

De donde resulta que $u \in C^1([0, \infty[; H)$ y que $\frac{du_\lambda}{dt}(t) \rightarrow \frac{du}{dt}(t)$, cuando $\lambda \rightarrow 0$, uniformemente sobre $[0, T]$. Se escribe (7) en la forma

$$(17) \quad \frac{du_\lambda}{dt}(t) + A(J_\lambda u_\lambda(t)) = 0.$$

Observemos que $J_\lambda u_\lambda(t) \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} u(t)$ pues

$$|J_\lambda u_\lambda(t) - u(t)| \leq |J_\lambda u_\lambda(t) - J_\lambda u(t)| + |J_\lambda u(t) - u(t)| \leq |u_\lambda(t) - u(t)| + |J_\lambda u(t) - u(t)| \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} 0.$$

Aplicando el hecho de que el grafo de A es cerrado, se deduce de (17) que $u(t) \in D(A)$, $\forall t \geq 0$ y que

$$\frac{du}{dt}(t) + Au(t) = 0.$$

Por último, como $u \in C^1([0, \infty[; H)$, la función $t \mapsto Au(t)$ es continua de $[0, \infty[$ en H y entonces $u \in C([0, \infty[; D(A))$.

Por consiguiente, se ha obtenido una solución de (6) que cumple $|u(t)| \leq |u_0|$, $\forall t \geq 0$ y

$$\left| \frac{du}{dt}(t) \right| \leq |Au_0|, \quad \forall t \geq 0.$$

Para terminar será necesario el

Lema VII.2.—Sea $\bar{u}_0 \in D(A)$. Entonces

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \bar{u}_0 \in D(A^2) \quad \text{tal que} \quad |u_0 - \bar{u}_0| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |Au_0 - A\bar{u}_0| < \varepsilon.$$

Dicho de otro modo, $D(A^2)$ es denso en $D(A)$ (para la norma de la gráfica).

Demostración del lema VII.2.—Sea $\bar{u}_0 = J_\lambda u_0$, de modo que $\bar{u}_0 \in D(A)$ y $\bar{u}_0 + \lambda A \bar{u}_0 = u_0$. Entonces $A\bar{u}_0 \in D(A)$, i.e. $\bar{u}_0 \in D(A^2)$.

Por otra parte se sabe (cf. proposición VII.2) que

$$A\bar{u}_0 = A_\lambda u_0 = J_\lambda A u_0,$$

y

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} |J_\lambda u_0 - u_0| = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} |J_\lambda A u_0 - A u_0| = 0.$$

Se elige entonces $\lambda > 0$ suficientemente pequeño y se obtiene la conclusión del lema.

6.ª etapa: conclusión.—Sea $u_0 \in D(A)$. En virtud del lema anterior existe una sucesión $(u_{0n}) \in D(A^2)$ tal que $u_{0n} \rightarrow u_0$ y $Au_{0n} \rightarrow Au_0$. De la quinta etapa se sabe que existe una solución u_n del problema

$$(18) \quad \begin{cases} \frac{du_n}{dt} + Au_n = 0 & \text{en } [0, \infty[, \\ u_n(0) = u_{0n}. \end{cases}$$

Además se verifica

$$\begin{aligned} |u_n(t) - u_m(t)| &\leq |u_{0n} - u_{0m}| \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0, \\ \left| \frac{du_n}{dt}(t) - \frac{du_m}{dt}(t) \right| &\leq |Au_{0n} - Au_{0m}| \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Por consiguiente

$$\begin{aligned} u_n(t) &\rightarrow u(t) \text{ uniformemente sobre } [0, \infty[\\ \frac{du_n}{dt}(t) &\rightarrow \frac{du}{dt}(t) \text{ uniformemente sobre } [0, \infty[, \end{aligned}$$

con $u \in C^1([0, \infty[; H)$. Pasando al límite en (18) gracias a que A es cerrado, se ve que $u \in C([0, \infty[; D(A))$ y que u verifica (6).

NOTA 4.— Sea u_λ la solución de (7).

a) Supongamos que $u_0 \in D(A)$. Se sabe (de la tercera etapa) que, cuando $\lambda \rightarrow 0$, $u_\lambda(t)$ converge, para todo $t \geq 0$, a un límite notado $u(t)$. Se puede demostrar (ver [BT]) que $u \in C^1([0, \infty[; H) \cap C([0, \infty[; D(A))$ y que u verifica (6).

b) Supongamos que $u_0 \in H$. Se puede demostrar (ver [BT]) que, cuando $\lambda \rightarrow 0$, $u_\lambda(t)$ converge, para todo $t \geq 0$, a un límite notado $u(t)$. Pero puede darse el caso de que $u(t) \in D(A)$, $\forall t > 0$ y que $u(t)$ no sea diferenciable en ningún punto de $]0, \infty[$ (ver un ejemplo en [BT]). Así, a fortiori $u(t)$ puede no ser una solución «clásica» de (6). De hecho, en ese caso, el problema (6) no posee ninguna solución en el sentido clásico. No obstante, $u(t)$ se considera como solución «generalizada» de (6). Sin embargo, más adelante se verá (cf. § VII.4) que si A es autoadjunto entonces $u(t)$ es solución «clásica» de (6) para todo $u_0 \in H$, incluso si $u_0 \notin D(A)$.

* NOTA 5 (Semigrupos de contracciones).—Sea $t \geq 0$; se considera aplicación lineal $S_\lambda(t) : u_0 \mapsto u(t)$ de $D(A)$ en $D(A)$, donde $u(t)$ es la solución de (6) obtenida en el teore-

ma VII.4. Dado que $|S_A(t)u_0| \leq |u_0|$, se puede extender $S_A(t)$ por continuidad y densidad a un operador lineal continuo de H en sí mismo. También la extensión se designa por $S_A(t)^{(1)}$. Se comprueba fácilmente que $S_A(t)$ posee las siguientes propiedades:

a) Para cada $t \geq 0$, $S_A(t) : H \rightarrow H$ es un operador lineal continuo y $\|S_A(t)\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$

$$b) \begin{cases} S_A(t_1 + t_2) = S_A(t_1) \circ S_A(t_2) & \forall t_1 \geq 0, \forall t_2 \geq 0 \\ S_A(0) = I \end{cases}$$

$$c) \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \geq 0}} |S_A(t)u_0 - u_0| = 0 \quad \forall u_0 \in H.$$

Una familia $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ de operadores de $\mathcal{L}(H)$ definida para cada valor del parámetro $t \geq 0$ y que cumpla a), b) y c) es, por definición, un **semigrupo continuo de contracciones**.

Se demuestra (Hille-Yosida) que recíprocamente, dado un semigrupo continuo de contracciones $S(t)$, existe un operador A maximal monótono único tal que $S(t) = S_A(t)$ para todo $t \geq 0$.

Se establece así una **correspondencia biyectiva entre los operadores maximales monótonos y los semigrupos continuos de contracciones**.

Para la demostración, ver por ejemplo [BT] y las referencias citadas en los comentarios sobre el capítulo VII.

• NOTA 6.—Sea A un operador maximal monótono y sea $\lambda \in \mathbb{R}$. La resolución de la ecuación

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au + \lambda u = 0 & \text{en } [0, +\infty[\\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

se reduce fácilmente a la resolución de (6) gracias al siguiente artificio. Se pone

$$v(t) = e^{\lambda t} u(t).$$

Entonces v verifica

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} + Av = 0 & \text{en } [0, +\infty[\\ v(0) = u_0. \end{cases}$$

VII.3. Regularidad

Completaremos ahora el resultado del teorema VII.4 demostrando que la solución u de (6) es **más regular** ⁽²⁾ con hipótesis suplementarias sobre el dato inicial u_0 .

⁽¹⁾ Resulta igual definir $S_A(t)$ como la aplicación $u_0 \in H \mapsto u(t) \in H$ puesta de manifiesto en la nota 4.

⁽²⁾ Recordemos que la conclusión del teorema VII.4 afirma solamente que $u \in C^1([0, \infty[; H)$.

Para ello se define por inducción el espacio

$$D(A^k) = \{v \in D(A^{k-1}); \quad Av \in D(A^{k-1})\}, \quad k \text{ entero } \geq 2.$$

Se comprueba fácilmente que $D(A^k)$ es un espacio de Hilbert con el producto escalar

$$(u, v)_{D(A^k)} = \sum_{j=0}^k (A^j u, A^j v);$$

y la norma asociada es

$$|u|_{D(A^k)} = \left(\sum_{j=0}^k |A^j u|^2 \right)^{1/2}.$$

Teorema VII.5.—Supongamos que $u_0 \in D(A^k)$ con $k \geq 2$. Entonces la solución u del problema (6) obtenida en el teorema VII.4 verifica además

$$u \in C^{k-j}([0, +\infty[; D(A^j)) \quad \text{para} \quad j = 0, 1, \dots, k.$$

DEMOSTRACION.—Comencemos suponiendo que $k = 2$.

Se considera el espacio de Hilbert $H_1 = D(A)$ dotado del producto escalar $(u, v)_{D(A)}$. Es fácil comprobar que el operador $A_1 : D(A_1) \subset H_1 \rightarrow H_1$ definido por

$$\begin{cases} D(A_1) = D(A^2) \\ A_1 u = Au \quad \text{para} \quad u \in D(A_1) \end{cases}$$

es maximal monótono en H_1 . Aplicando el teorema VII.4 al operador A_1 en el espacio H_1 se ve que existe una función

$$u \in C^1([0, +\infty[; H_1) \cap C([0, +\infty[; D(A_1))$$

tal que

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + A_1 u = 0 & \text{en} \quad [0, +\infty[\\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

En particular u verifica (6); y en virtud de la unicidad, ésta es la solución de (6). Falta solamente comprobar que $u \in C^2([0, +\infty[; H])$. Como

$$A \in \mathcal{L}(H_1, H) \quad \text{y como} \quad u \in C^1([0, +\infty[; H_1),$$

resulta que $Au \in C^1([0, +\infty[; H])$ y que

$$(19) \quad \frac{d}{dt} (Au) = A \left(\frac{du}{dt} \right).$$

Aplicando (6) se ve que $\frac{du}{dt} \in C^1([0, +\infty[; H])$ es decir, $u \in C^2([0, +\infty[; H])$ y que

$$(20) \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{du}{dt} \right) + A \left(\frac{du}{dt} \right) = 0 \quad \text{en} \quad [0, +\infty[.$$

Pasemos ahora al caso general $k \geq 3$. Se razona por inducción sobre k : admitamos el resultado hasta el orden $k - 1$ y supongamos que $u_0 \in D(A^k)$. Por lo anterior se sabe que la solución u de (6) pertenece a $C^2([0, \infty[; H) \cap C^1([0, \infty[; D(A))$ y que u verifica (20).

Poniendo

$$v = \frac{du}{dt}$$

se obtiene

$$v \in C^1([0, +\infty[; H) \cap C([0, \infty[; D(A)),$$

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} + Av = 0 & \text{en } [0, \infty[\\ v(0) = -Au_0. \end{cases}$$

Dicho de otro modo, v es la solución de (6) correspondiente al dato inicial $v_0 = -Au_0$. Como $v_0 \in D(A^{k-1})$, se sabe por la hipótesis de inducción que

$$(21) \quad v \in C^{k-1-j}([0, +\infty[; D(A^j)) \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, k-1,$$

i.e.

$$u \in C^{k-j}([0, +\infty[; D(A^j)) \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, k-1.$$

Queda solamente comprobar que

$$(22) \quad u \in C([0, +\infty[; D(A^k)).$$

Aplicando (21) con $j = k - 1$, se obtiene que

$$(23) \quad \frac{du}{dt} \in C([0, +\infty[; D(A^{k-1})).$$

Se deduce de (23) y de la ecuación (6) que

$$Au \in C([0, \infty[; D(A^{k-1}))$$

i.e. (22).

VII.4. El caso autoadjunto

Sea $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ un operador lineal no acotado con $\overline{D(A)} = H$. Si se hace la identificación $H' = H$ se puede considerar A^* como un operador no acotado en H .

Definición.—Se dice que

A es **simétrico** si

$$(Au, v) = (u, Av) \quad \forall u, v \in D(A);$$

A es **autoadjunto** si

$$A^* = A$$

y se sobreentiende $D(A^*) = D(A)$.

NOTA 7.—Cuando $A \in \mathcal{L}(H)$, la distinción entre operador simétrico y operador autoadjunto no ha lugar. Por el contrario, si A es **no acotado** la distinción entre «simétrico» y «autoadjunto» es **sutil**. Es claro que todo operador autoadjunto es simétrico. El recíproco no es cierto: A es simétrico si y solamente si $A \subset A^*$ — i.e. $D(A) \subset D(A^*)$ y $A^* = A$ sobre $D(A)$. Cuando A es simétrico, puede ocurrir que $A \subsetneq A^*$ (ver [BT]).

El siguiente resultado prueba que cuando A es **maximal monótono**, entonces

$$(A \text{ simétrico}) \Leftrightarrow (A \text{ autoadjunto}).$$

Proposición VII.6.—*Sea A un operador maximal monótono, simétrico. Entonces A es autoadjunto.*

DEMOSTRACIÓN.—Sea $J_1 = (I + A)^{-1}$. Demostremos primero que J_1 es autoadjunto. Es suficiente comprobar —puesto que $J_1 \in \mathcal{L}(H)$ — que

$$(24) \quad (J_1 u, v) = (u, J_1 v) \quad \forall u, v \in H.$$

Pongamos $u_1 = J_1 u$, $v_1 = J_1 v$ de forma que

$$\begin{aligned} u_1 + Au_1 &= u \\ v_1 + Av_1 &= v. \end{aligned}$$

Como $(u_1, Av_1) = (Au_1, v_1)$, resulta que $(u_1, v) = (u, v_1)$ i.e. (24)

Sea $u \in D(A^*)$ y pongamos $f = u + A^* u$. Se tiene

$$\begin{aligned} (f, v) &= (u, v + Av) & \forall v \in D(A) \\ \text{i.e.} \quad (f, J_1 w) &= (u, w) & \forall w \in H. \end{aligned}$$

Por consiguiente $u = J_1 f$, luego $u \in D(A)$. Conclusión: $D(A^*) = D(A)$.

NOTA 8.—¡Atención! Si A es un operador monótono, incluso simétrico, entonces A^* no es necesariamente monótono; ver [BT]. Por el contrario, se demuestran las siguientes equivalencias (ver [BT]):

$$\begin{aligned} &A \text{ maximal monótono} \\ \Leftrightarrow &A^* \text{ maximal monótono} \\ \Leftrightarrow &A \text{ cerrado, } D(A) \text{ denso, } A \text{ y } A^* \text{ monótonos.} \end{aligned}$$

• **Teorema VII.7.**—*Sea A un operador maximal monótono, autoadjunto.*

Entonces para todo $u_0 \in H$ ⁽¹⁾ existe una única función

$$u \in C([0, +\infty[; H) \cap C^1(]0, +\infty[; H) \cap C(]0, +\infty[; D(A))$$

tal que

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0 & \text{en }]0, +\infty[\\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

⁽¹⁾ Insistamos en la diferencia entre el teorema VII.4 y el teorema VII.7: aquí $u_0 \in H$ (en lugar de $u_0 \in D(A)$). La conclusión es más débil porque $\frac{du}{dt}(t)$ puede ocasionalmente «explotar» cuando $t \rightarrow 0$.

Además se verifica

$$|u(t)| \leq |u_0| \quad y \quad \left| \frac{du}{dt}(t) \right| = |Au(t)| \leq \frac{1}{t} |u_0| \quad \forall t > 0$$

(25) $u \in C^k([0, +\infty[; D(A^l)) \quad \forall k, l \text{ naturales.}$

DEMOSTRACIÓN.

Unicidad. Sean u y $\bar{u}$ dos soluciones. Aplicando la monotonía de A se ve que la función $\varphi(t) = |u(t) - \bar{u}(t)|^2$ es decreciente sobre $]0, +\infty[$. Por otra parte, también es continua sobre $[0, +\infty[$ y $\varphi(0) = 0$. Por tanto $\varphi \equiv 0$.

Existencia.

1.ª etapa. Supongamos primeramente que $u_0 \in D(A^2)$ y sea u la solución de (6) obtenida en el teorema VII.4. Establezcamos la estimación

$$(26) \quad \left| \frac{du}{dt}(t) \right| \leq \frac{1}{t} |u_0| \quad \forall t > 0.$$

Observemos que

$$J_\lambda^* = J_\lambda \quad y \quad A_\lambda^* = A_\lambda \quad \forall \lambda > 0$$

(ver la demostración de la proposición VII.6).

Continuemos la aproximación utilizada en la demostración del teorema VII.4:

$$(27) \quad \frac{du_\lambda}{dt} + A_\lambda u_\lambda = 0 \quad \text{en} \quad [0, \infty[, \quad u_\lambda(0) = u_0.$$

Multiplicando escalarmente (27) por u_λ e integrando sobre $[0, T]$ se obtiene

$$(28) \quad \frac{1}{2} |u_\lambda(T)|^2 + \int_0^T (A_\lambda u_\lambda, u_\lambda) dt = \frac{1}{2} |u_0|^2.$$

Haciendo después el producto escalar de (27) con $t \frac{du_\lambda}{dt}(t)$ e integrando sobre $[0, T]$ resulta

$$(29) \quad \int_0^T \left| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right|^2 t dt + \int_0^T (A_\lambda u_\lambda(t), \frac{du_\lambda}{dt}(t)) t dt = 0.$$

Ahora bien

$$\frac{d}{dt} (A_\lambda u_\lambda, u_\lambda) = (A_\lambda \frac{du_\lambda}{dt}, u_\lambda) + (A_\lambda u_\lambda, \frac{du_\lambda}{dt}) = 2 (A_\lambda u_\lambda, \frac{du_\lambda}{dt})$$

ya que $A_\lambda^* = A_\lambda$.

Por consiguiente, al integrar por partes, se obtiene

$$(30) \quad \begin{cases} \int_0^T (A_\lambda u_\lambda(t), \frac{du_\lambda}{dt}(t)) t dt = \frac{1}{2} \int_0^T \frac{d}{dt} [(A_\lambda u_\lambda, u_\lambda)] t dt \\ = \frac{1}{2} (A_\lambda u_\lambda(T), u_\lambda(T)) T - \frac{1}{2} \int_0^T (A_\lambda u_\lambda, u_\lambda) dt \end{cases}$$

Por otra parte, como la función $t \mapsto \left| \frac{du}{dt}(t) \right|$ es decreciente (lema VII.1) se tiene

$$(31) \quad \int_0^T \left| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right|^2 t \, dt \geq \left| \frac{du_\lambda}{dt}(T) \right|^2 \frac{T^2}{2}$$

Combinando (28), (29), (30) y (31) se llega a

$$\frac{1}{2} |u_\lambda(T)|^2 + T(A_\lambda u_\lambda(T), u_\lambda(T)) + T^2 \left| \frac{du_\lambda}{dt}(T) \right|^2 \leq \frac{1}{2} |u_0|^2;$$

de donde resulta, en particular, que

$$(32) \quad \left| \frac{du_\lambda}{dt}(T) \right| \leq \frac{1}{T} |u_0| \quad \forall T > 0.$$

Se concluye la demostración de (26) pasando al límite en (32) cuando $\lambda \rightarrow 0$ (obsérvese que $\frac{du_\lambda}{dt} \rightarrow \frac{du}{dt}$ gracias a la quinta etapa de la demostración del teorema VII.4).

2.ª etapa. Se supone ahora que $u_0 \in H$. Sea (u_{0n}) una sucesión en $D(A)$ tal que $u_{0n} \rightarrow u_0$. Sea u_n la solución de la ecuación

$$\begin{cases} \frac{du_n}{dt} + Au_n = 0 & \text{en } [0, +\infty[\\ u_n(0) = u_{0n}. \end{cases}$$

Se sabe (teorema VII.4) que

$$|u_n(t) - u_m(t)| \leq |u_{0n} - u_{0m}| \quad \forall m, n, \quad \forall t \geq 0$$

y (primera etapa) que

$$\left| \frac{du_n}{dt}(t) - \frac{du_m}{dt}(t) \right| \leq \frac{1}{t} |u_{0n} - u_{0m}| \quad \forall m, n, \quad \forall t > 0.$$

De donde resulta que $u_n(t)$ converge a un límite $u(t)$ uniformemente sobre $[0, \infty[$ y $\frac{du_n}{dt}$ converge a $\frac{du}{dt}$ uniformemente sobre cada intervalo $[\delta, +\infty[$ con $\delta > 0$. Así pues

$$u \in C([0, +\infty[; H) \cap C^1(]0, +\infty[; H).$$

Se concluye fácilmente que $u(t) \in D(A)$ para todo $t > 0$ y verifica la ecuación $\frac{du}{dt} + Au = 0$ sobre $]0, +\infty[$ (utilizar que A es cerrado).

Demostración de (25).—Demostraremos por inducción sobre $k \geq 2$ que

$$(33) \quad u \in C^{k-j}([0, +\infty[; D(A^j)) \quad \forall j = 0, 1, \dots, k.$$

Admitamos pues (33) para $k-1$; de ello resulta en particular que

$$(34) \quad u \in C([0, +\infty[; D(A^{k-1}))$$

Para establecer (33) para k , es suficiente (en virtud del teorema VII.5) comprobar que

$$(35) \quad u \in C([0, +\infty[; D(A^k)).$$

En el espacio de Hilbert $\tilde{H} = D(A^{k-1})$, se considera el operador $\tilde{A} : D(\tilde{A}) \subset \tilde{H} \rightarrow \tilde{H}$ definido por

$$\begin{cases} D(\tilde{A}) = D(A^k) \\ \tilde{A} = A. \end{cases}$$

Se comprueba con facilidad que $\tilde{A}$ es maximal monótono y simétrico (y, por tanto, autoadjunto) en $\tilde{H}$.

Aplicando la primera parte del teorema VII.7 en $\tilde{H}$ al operador $\tilde{A}$ se ve que, para todo $v_0 \in \tilde{H}$, existe una única solución del problema

$$(36) \quad \begin{cases} \frac{dv}{dt} + Av = 0 & \text{en }]0, +\infty[\\ v(0) = v_0 \end{cases}$$

con

$$v \in C([0, \infty[; \tilde{H}) \cap C^1(]0, \infty[; \tilde{H}) \cap C(]0, \infty[; D(\tilde{A})).$$

Eligiendo $v_0 = u(\varepsilon)$ ($\varepsilon > 0$) ($v_0 \in \tilde{H}$ gracias a (34)) se ve que $u \in C(] \varepsilon, +\infty[; D(A^k))$. Y de aquí (35).

Comentarios sobre el capítulo VII

1) El teorema de Hille-Yosida en los espacios de Banach

El teorema de Hille-Yosida se extiende a los espacios de Banach de la siguiente forma.

Sea E un espacio de Banach y sea $A : D(A) \subset E \rightarrow E$ un operador lineal no acotado. Se dice que A es *m-acretivo* si $\overline{D(A)} = E$ y si para todo $\lambda > 0$, $I + \lambda A$ es biyectivo de $D(A)$ sobre E , con $\|(I + \lambda A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(E)} \leq 1$.

Teorema VII.8 (Hille-Yosida).—*Sea A un operador m-acretivo en E . Entonces para todo $u_0 \in D(A)$ existe una única función*

$$u \in C^1([0, +\infty[; E) \cap C([0, +\infty[; D(A))$$

tal que

$$(37) \quad \begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0 & \text{en } [0, +\infty[\\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

Además, se verifica

$$\|u(t)\| \leq \|u_0\| \quad y \quad \left\| \frac{du}{dt}(t) \right\| = \|Au(t)\| \leq \|Au_0\| \quad \forall t \geq 0.$$

El operador $u_0 \mapsto u(t)$ extendido por continuidad a E se nota $S_A(t)$; $S_A(t)$ es un semigrupo continuo de contracciones en E .

Recíprocamente, dado un semigrupo continuo de contracciones $S(t)$, existe un operador A m -acretivo, único, tal que $S(t) = S_A(t)$ para todo $t \geq 0$.

Para la demostración, ver por ejemplo J. Goldstein [1], Yosida [1], Schechter [1], Reed-Simon [1], volumen 2, Tanabe [1], Pazy [1], Dunford-Schwartz [1], volumen 1, Friedman [2], Davies [1], Balakrishnan [1] y [BT]. Estas referencias contienen abundantes desarrollos de la teoría de semigrupos.

2) Fórmula exponencial

Existen numerosos métodos iterativos que permiten resolver el problema (37). Citemos en particular el

Teorema VII.9.—*Supongamos que A es m -acretivo. Entonces para todo $u_0 \in D(A)$ la solución u de (37) viene dada por la fórmula exponencial*

$$(38) \quad u(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(I + \frac{t}{n} A \right)^{-1} \right]^n u_0$$

Ver por ejemplo Yosida [1] y Pazy [1].

Obsérvese que la fórmula (38) corresponde exactamente, en el lenguaje del **Análisis Numérico**, a la convergencia de un esquema implícito de **discretización en t** para la ecuación (37) (ver Raviart-Thomas [1]). En efecto, para determinar la solución de (37) se fija $t > 0$, se divide el intervalo $[0, t]$ en n intervalos iguales de longitud $\Delta t = \frac{t}{n}$, se resuelven sucesivamente las ecuaciones

$$\frac{u_{j+1} - u_j}{\Delta t} + A u_{j+1} = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n-1,$$

a partir de u_0 . Dicho de otro modo

$$u_n = (I + \Delta t A)^{-n} u_0 = \left(I + \frac{t}{n} A \right)^{-n} u_0.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ (i.e. $\Delta t \rightarrow 0$) es totalmente «natural» que u_n converja a $u(t)$.

3) El teorema VII.7 es un primer paso en la teoría de **semigrupos analíticos**; para este tema ver Yosida [1], Kato [1], Reed-Simon [1], Friedman [2], Pazy [1], Tanabe [1].

4) Ecuaciones con segundo miembro. Ecuaciones no lineales

Consideremos el problema

$$(39) \quad \begin{cases} \frac{du}{dt}(t) + Au(t) = f(t) & \text{en } [0, T] \\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

Se tiene el siguiente resultado:

Teorema VII.10.—*Supongamos que A es m -acretivo. Entonces para todo $u_0 \in D(A)$ y toda $f \in C^1([0, T]; E)$ existe una única función*

$$u \in C^1([0, T]; E) \cap C([0, T]; D(A))$$

solución de (39). Además u viene dada por la fórmula

$$(40) \quad u(t) = S_A(t)u_0 + \int_0^t S_A(t-s)f(s) \, ds,$$

donde $S_A(t)$ es el semigrupo introducido en 1).

Reténgase que si $f \in L^1(0, T; E)$ la fórmula (40) —que siempre tiene sentido— se puede considerar como una solución generalizada de (39). Para estos temas ver Kato [1], Pazy [1], Martin [1], Tanabe [1].

En las aplicaciones aparecen numerosas ecuaciones «semi-lineales» del tipo

$$\frac{du}{dt} + Au = F(u)$$

donde F es un operador **no lineal** de X en X ; ver por ejemplo Martin [1], Brezis [2] y los comentarios sobre el capítulo X.

En esta misma dirección, indiquemos que la mayoría de los resultados del capítulo VII admiten una versión no lineal, i.e. $A : D(A) \subset E \rightarrow E$ es un operador no lineal; ver Brezis [1], Barbu [1], Bénéilan-Crandall-Pazy [1].

Capítulo VIII

ESPACIOS DE SOBOLEV Y FORMULACION VARIACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE CONTORNO EN DIMENSION UNO

VIII.1. Motivación

Consideremos el siguiente problema. Dada $f \in C([a, b])$ hallar una función $u(x)$ que verifique

$$(1) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en } [a, b] \\ u(a) = u(b) = 0. \end{cases}$$

Una solución **clásica** —o solución **fuerte**— del problema (1) es una función de clase C^2 en $[a, b]$ que verifica (1) en el sentido usual. Claro está, (1) se puede resolver explícitamente con un cálculo muy sencillo, pero ignoraremos este aspecto con el fin de ilustrar el método a partir de este ejemplo elemental.

Se multiplica (1) por $\varphi \in C^1([a, b])$ y se integra por partes; resulta

$$(2) \quad \int_a^b u' \varphi' + \int_a^b u \varphi = \int_a^b f \varphi \quad \forall \varphi \in C^1([a, b]), \quad \varphi(a) = \varphi(b) = 0.$$

Obsérvese que (2) tiene sentido si $u \in C^1([a, b])$ (contrariamente a (1), que supone u derivable dos veces); de hecho, incluso sería suficiente tener $u, u' \in L^1(a, b)$, u' en un sentido a precisar. Digamos (provisionalmente) que una función u de clase C^1 que verifica (2) es una solución **débil** de (1).

El programa siguiente describe las grandes líneas del **enfoque variacional** de la teoría de ecuaciones en derivadas parciales:

Etapas A.—Se precisa la noción de solución débil; esto hace intervenir a los **espacios de Sobolev**, que son la **herramienta básica**.

Etapas B.—Se establecen la **existencia** y la **unicidad** de una **solución débil** con el método variacional, vía el teorema de Lax-Milgram.

Etapas C.—Se demuestra que la solución débil es de clase C^2 (por ejemplo): un resultado de **regularidad**.

Etapla D.—Recuperación de la solución clásica. Se demuestra que toda solución débil de clase C^2 es solución clásica.

La etapa D es muy sencilla. En efecto, supongamos que $u \in C^2([a, b])$, $u(a) = u(b) = 0$ y que u verifica (2). Al integrar por partes en (2) se obtiene

$$\int_a^b (-u'' + u - f)\varphi = 0 \quad \forall \varphi \in C^1([a, b]), \quad \varphi(a) = \varphi(b) = 0$$

y a fortiori

$$\int_a^b (-u'' + u - f)\varphi = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(]a, b[).$$

Como $C_c^1(]a, b[)$ es denso en $L^2(a, b)$ (corolario IV.23), $-u'' + u = f$ c.t.p. (de hecho en todo punto ya que $u \in C^2$).

VIII.2. El espacio de Sobolev $W^{1,p}(I)$

Sea $I =]a, b[$ un intervalo **acotado o no** y sea $p \in \mathbb{R}$ con $1 \leq p \leq \infty$.

Definición.—El espacio de Sobolev $W^{1,p}(I)$ se define por ⁽¹⁾

$$W^{1,p}(I) = \{u \in L^p(I); \exists g \in L^p(I) \text{ tal que } \int_I u\varphi' = - \int_I g\varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(I)\}.$$

Se pone

$$H^1(I) = W^{1,2}(I).$$

Para cada $u \in W^{1,p}(I)$ se nota $u = g$ ⁽²⁾.

NOTA 1.—En la definición de $W^{1,p}$ se dice que φ es una **función test**. Se pueden utilizar indistintamente $C_c^1(I)$ o $C_c^\infty(I)$ como conjunto de funciones test ya que si $\varphi \in C_c^1(I)$, entonces $\rho_n * \varphi \in C_c^\infty(I)$ para n suficientemente grande y $\rho_n * \varphi \rightarrow \varphi$ en C^1 (ver § IV.4; por supuesto, para definir el producto de convolución $\rho_n * \varphi$ se comienza extendiendo φ por 0 fuera de I).

NOTA 2.—Es claro que si $u \in C^1(I) \cap L^p(I)$ y si $u' \in L^p(I)$ (aquí u' es la derivada usual de u), entonces $u \in W^{1,p}(I)$. Además la derivada usual de u coincide con la derivada de u en el sentido de $W^{1,p}$. En particular si I está acotado, entonces $C^1(\bar{I}) \subset W^{1,p}(I)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

Ejemplos.—Sea $I =]-1, +1[$. Compruébese a título de ejercicio que:

i) La función $u(x) = \frac{1}{2}(|x| + x)$ pertenece a $W^{1,p}(I)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$ y que $u' = H$ donde

$$H(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } -1 < x < 0. \end{cases}$$

⁽¹⁾ Cuando no haya confusión, se escribirá $W^{1,p}$ en lugar de $W^{1,p}(I)$.

⁽²⁾ Obsérvese que esto tiene sentido: g es única en virtud del lema IV.2.

Con más generalidad, toda función continua sobre $\bar{I}$ y derivable con continuidad a trozos en $\bar{I}$ pertenece a $W^{1,p}(I)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

ii) La función H no pertenece a $W^{1,p}$ para $1 \leq p \leq \infty$.

* NOTA 3.—Para definir $W^{1,p}$ se puede utilizar también el lenguaje de la teoría de distribuciones (ver L. Schwartz [1]). Toda función $u \in L^p(I)$ admite derivada en el sentido de las distribuciones, que es un elemento del enorme espacio $\mathcal{D}'(I)$. Se dice que $u \in W^{1,p}$ si esta derivada distribucional coincide, en el espacio $\mathcal{D}'(I)$, con una función de L^p .

Cuando $I = \mathbb{R}$ y $p = 2$, también se pueden definir los espacios de Sobolev con la transformada de Fourier; ver por ejemplo Lions-Magenes [1] o Malliavin [1]. Aquí no tendremos en cuenta este punto de vista.

Notaciones.—El espacio $W^{1,p}$ está dotado de la norma

$$\|u\|_{W^{1,p}} = \|u\|_{L^p} + \|u'\|_{L^p}$$

(o a veces de la norma equivalente $[\|u\|_{L^p}^p + \|u'\|_{L^p}^p]^{1/p}$). El espacio H^1 está dotado del producto escalar

$$(u, v)_{H^1} = (u, v)_{L^2} + (u', v')_{L^2};$$

la norma asociada

$$\|u\|_{H^1} = (\|u\|_{L^2}^2 + \|u'\|_{L^2}^2)^{1/2}$$

es equivalente a la norma $W^{1,2}$.

Proposición VIII.1.—*El espacio $W^{1,p}$ es un espacio de Banach para $1 \leq p \leq \infty$. El espacio $W^{1,p}$ es reflexivo ⁽¹⁾ para $1 < p < \infty$ y separable para $1 \leq p < \infty$. El espacio H^1 es un espacio de Hilbert separable.*

DEMOSTRACIÓN.—a) Sea (u_n) una sucesión de Cauchy en $W^{1,p}$; entonces (u_n) y (u'_n) son sucesiones de Cauchy en L^p . Por consiguiente $u_n \rightarrow u$ en L^p y $u'_n \rightarrow g$ en L^p . Se tiene

$$\int_1 u_n \varphi' = - \int_1 u'_n \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(I),$$

y en el límite

$$\int_1 u \varphi' = - \int_1 g \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(I).$$

Por tanto $u \in W^{1,p}$, $u' = g$ y $\|u_n - u\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$.

b) $W^{1,p}$ es reflexivo para $1 < p < \infty$.

En efecto, el espacio producto $E = L^p(I) \times L^p(I)$ es reflexivo. El operador $T : W^{1,p} \rightarrow E$ definido por $Tu = [u, u']$ es una isometría de $W^{1,p}$ en E ; por tanto $T(W^{1,p})$ es un subespacio cerrado de E . Resulta entonces (proposición III.17) que $T(W^{1,p})$ es reflexivo —y por consiguiente también lo es $W^{1,p}$.

⁽¹⁾ Esta propiedad es una ventaja considerable del espacio $W^{1,p}$. En los problemas de cálculo de variaciones se utiliza preferentemente $W^{1,p}$ en lugar de C^1 , que no es reflexivo (ver corolario III.20).

c) $W^{1,p}$ es separable para $1 \leq p < \infty$.

En efecto, el espacio producto $E = L^p(I) \times L^p(I)$ es separable, por tanto también $T(W^{1,p})$ es separable (ver proposición III.22). Por consiguiente $W^{1,p}$ es separable.

NOTA 4.—Es conveniente retener de la demostración anterior el siguiente hecho: sea (u_n) una sucesión en $W^{1,p}$ tal que $u_n \rightarrow u$ en L^p y u'_n converge a cierto límite en L^p , entonces $u \in W^{1,p}$ y $\|u_n - u\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$ (cuando $1 < p \leq \infty$ es suficiente saber que (u'_n) está acotada en L^p para concluir que $u \in W^{1,p}$; ver [BT]).

Las funciones de $W^{1,p}$ son «grosso modo» primitivas de funciones de L^p . Exactamente se verifica el

Teorema VIII.2.—Sea $u \in W^{1,p}(I)$; entonces existe una función $\tilde{u} \in C(\bar{I})$ tal que

$$u = \tilde{u} \text{ c.t.p. en } I$$

$$y \quad \tilde{u}(x) - \tilde{u}(y) = \int_y^x u'(t) dt \quad \forall x, y \in \bar{I}.$$

NOTA 5.—Precisemos bien el alcance del teorema VIII.2. Señalemos primero que si una función de $u \in W^{1,p}$, entonces toda función v tal que $u = v$ c.t.p. en I también pertenece a $W^{1,p}$. El teorema VIII.2 afirma que toda función u de $W^{1,p}$ admite un **representante continuo** (y sólo uno) i.e. existe una función continua perteneciente a la clase de equivalencia de u para la relación $u \sim v$ si $u = v$ c.t.p. Cuando esto sea de utilidad ⁽¹⁾, se sustituirá sistemáticamente u por su representante continuo; y con el fin de no recargar la notación se designará también por u al representante continuo. Obsérvese por último que la propiedad « u posee un representante continuo» es distinta de la propiedad « u es continua c.t.p.».

NOTA 6.—Es claro que si $u \in W^{1,p}$ y si $u' \in C(\bar{I})$ entonces $u \in C^1(\bar{I})$ (más exactamente $\tilde{u} \in C^1(\bar{I})$), pero como acabamos de decir, no distinguiremos entre u y $\tilde{u}$.

En la demostración del teorema VIII.2 se utilizarán los

Lema VIII.1.—Sea $f \in L^1_{\text{loc}}(I)$ tal que

$$(3) \quad \int_I f \varphi' = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(I).$$

Entonces existe una constante C tal que $f = C$ c.t.p.

DEMOSTRACIÓN.—Se fija una función $\psi \in C_c(I)$ tal que $\int \psi = 1$. Para toda función $w \in C_c(I)$ existe $\varphi \in C_c^1(I)$ tal que

$$\varphi' = w - \left(\int_I w \right) \psi$$

En efecto, la función $h = w - \left(\int_I w \right) \psi$ es continua, con soporte compacto en I , y

⁽¹⁾ Por ejemplo, para dar sentido a $u(x)$ para todo $x \in \bar{I}$.

como $\int_I h = 0$, h tiene una primitiva (única) con soporte compacto. Se deduce de (3) que

$$\int_I f \left[w - \left(\int_I w \right) \psi \right] = 0 \quad \forall w \in C_c(I)$$

i.e.

$$\int_I \left[f - \left(\int_I f \psi \right) \right] w = 0 \quad \forall w \in C_c(I)$$

y por tanto (lema IV.2), $f - \left(\int_I f \psi \right) = 0$ c.t.p., i.e. $f = C$ c.t.p. con $C = \int_I f \psi$.

Lema VIII.2.—Sea $g \in L^1_{\text{loc}}(I)$; para y_0 fijo en I se pone

$$v(x) = \int_{y_0}^x g(t) dt, \quad x \in I.$$

Entonces $v \in C(I)$ y

$$\int_I v \varphi' = - \int_I g \varphi \quad \forall \varphi \in C^1_c(I).$$

DEMOSTRACIÓN.—Se tiene

$$\int_I v \varphi' = \int_I \left[\int_{y_0}^x g(t) dt \right] \varphi'(x) dx = - \int_a^{y_0} dx \int_x^{y_0} g(t) \varphi'(x) dt + \int_{y_0}^b dx \int_{y_0}^x g(t) \varphi'(x) dt.$$

Aplicando el teorema de Fubini, se deduce que

$$\begin{aligned} \int_I v \varphi' &= - \int_a^{y_0} g(t) dt \int_a^t \varphi'(x) dx + \int_{y_0}^b g(t) dt \int_t^b \varphi'(x) dx \\ &= - \int_I g(t) \varphi(t) dt. \end{aligned}$$

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA VIII.2.—Se fija $y_0 \in I$ y se pone $\bar{u}(x) = \int_{y_0}^x u'(t) dt$.

Según el lema VIII.2 se tiene

$$\int_I \bar{u} \varphi' = - \int_I u' \varphi \quad \forall \varphi \in C^1_c(I).$$

Por tanto $\int_I (u - \bar{u}) \varphi' = 0 \quad \forall \varphi \in C^1_c(I)$. Resulta del lema VIII.1 que $u - \bar{u} = C$ c.t.p. La función $\tilde{u}(x) = \bar{u}(x) + C$ tiene las propiedades deseadas.

NOTA 7.—El lema VIII.2 demuestra que la primitiva v de una función g de L^p pertenece a $W^{1,p}$ siempre que $v \in L^p$ —y esto siempre ocurre cuando I está acotado.

Proposición VIII.3.—Sea $u \in L^p$ con $1 < p \leq \infty$. Las siguientes propiedades son equivalentes

(i) $u \in W^{1,p}$.

(ii) Existe una constante C tal que

$$\left| \int_I u \varphi' \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}(I)} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(I).$$

(iii) Existe una constante C tal que para todo abierto $\omega \subset \subset I$ y todo $h \in \mathbb{R}$ con $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{R} \setminus I)$ se verifica

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\omega)} \leq C|h|.$$

Además, se puede elegir $C = \|u'\|_{L^p}$ en (ii) y (iii).

DEMOSTRACIÓN.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Evidente.

(ii) $\Rightarrow$ (i) La forma lineal

$$\varphi \in C_c^\infty(I) \mapsto \int u \varphi'$$

definida en un subespacio denso de $L^{p'}$ es continua para la norma de $L^{p'}$. Por tanto, se extiende a una forma lineal y continua F en $L^{p'}$ (aplicar el teorema de Hahn-Banach, o bien la extensión por continuidad). Según el teorema de representación de Riesz (teoremas IV.11 y IV.14) existe $g \in L^p$ tal que

$$\langle F, \varphi \rangle = \int g \varphi \quad \forall \varphi \in L^{p'}.$$

De donde en particular

$$\int u \varphi' = \int g \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty$$

y así $u \in W^{1,p}$.

(i) $\Rightarrow$ (iii) Según el teorema VIII.2, se tiene para $x \in \omega$

$$u(x+h) - u(x) = \int_x^{x+h} u'(t) dt = h \int_0^1 u'(x+sh) ds.$$

De donde

$$|u(x+h) - u(x)| \leq |h| \int_0^1 |u'(x+sh)| ds.$$

La conclusión es evidente si $p = \infty$; supongamos entonces que $1 < p < \infty$. Aplicando la desigualdad de Hölder se tiene

$$|u(x+h) - u(x)|^p \leq |h|^p \int_0^1 |u'(x+sh)|^p ds.$$

Por consiguiente

$$\begin{aligned} \int_{\omega} |u(x+h) - u(x)|^p dx &\leq |h|^p \int_{\omega} dx \int_0^1 |u'(x+sh)|^p ds \\ &= |h|^p \int_0^1 ds \int_{\omega} |u'(x+sh)|^p dx. \end{aligned}$$

Ahora bien, para $0 < s < 1$, se tiene

$$\int_{\omega} |u'(x+sh)|^p dx = \int_{\omega+sh} |u'(y)|^p dy \leq \int_I |u'(y)|^p dy.$$

De donde se deduce (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (ii)

Sea $\varphi \in C_c^1(I)$; se elige $\omega \subset \subset I$ tal que $\text{Supp } \varphi \subset \omega$. Para $h \in \mathbb{R}$ con $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{R} \setminus I)$ se verifica

$$\int_I [u(x+h) - u(x)]\varphi(x) dx = \int_I u(x)[\varphi(x-h) - \varphi(x)] dx.$$

Utilizando la desigualdad de Hölder y (iii) se obtiene

$$\left| \int_I [u(x+h) - u(x)]\varphi(x) dx \right| \leq C|h| \|\varphi\|_{L^{p'}}.$$

Pasando al límite cuando $h \rightarrow 0$ se deduce que

$$\left| \int u \varphi' \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}} \quad \forall \varphi \in C_c^1.$$

* NOTA 8.—Cuando $p = 1$, permanecen válidas las siguientes implicaciones

$$(i) \Rightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii)$$

Supongamos a continuación que I es **acotado**. Las funciones que verifican (i), es decir, las funciones de $W^{1,1}$ son las funciones **absolutamente continuas**. Se caracterizan por la propiedad:

$$(AC) \quad \left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que para toda sucesión finita de intervalos disjuntos }]a_k, b_k[\text{ de } I \\ \text{tal que } \sum |b_k - a_k| < \delta, \text{ se verifica } \sum |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon. \end{array} \right.$$

Las funciones que verifican (ii) [o (iii)] con $p = 1$ son las funciones de **variación acotada**; estas funciones se pueden caracterizar de diversas maneras:

- como diferencia de dos funciones crecientes acotadas (ocasionalmente discontinuas) en I .
- como las funciones u que verifican la propiedad:

$$(VB) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{existe una constante } C \text{ tal que} \\ \sum_{i=0}^{k-1} |u(t_{i+1}) - u(t_i)| \leq C \text{ para todos los } t_0 < t_1 < \dots < t_k \text{ de } I \end{array} \right.$$

- como las funciones $u \in L^1(I)$ cuya derivada distribucional es una medida acotada.

Para este tema se pueden consultar Hewitt-Stromberg[1], Kolmogorov-Fomin [1] o Chae [1].

Corolario VIII.4.—Una función u de $L^\infty(I)$ pertenece a $W^{1,\infty}(I)$ si y solamente si existe una constante C tal que

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y| \quad \text{c.t. } x, y \in I$$

DEMOSTRACIÓN.—Aplicar la proposición VIII.3 [(i) $\Leftrightarrow$ (iii)] con $p = \infty$.

Algunas operaciones fundamentales del Análisis tienen sentido únicamente para las funciones definidas en todo $\mathbb{R}$ (por ejemplo la convolución, la transformada de Fourier, etc.). Así pues, es útil poder prolongar una función $u \in W^{1,p}(I)$ a una función $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ ⁽¹⁾. El siguiente resultado responde a esta cuestión.

Teorema VIII.5 (Operador de prolongación).—Sea $1 \leq p \leq \infty$. Existe un operador de prolongación $P : W^{1,p}(I) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R})$ lineal y continuo tal que

- (i) $Pu|_I = u \quad \forall u \in W^{1,p}(I)$.
- (ii) $\|Pu\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C\|u\|_{L^p(I)} \quad \forall u \in W^{1,p}(I)$.
- (iii) $\|Pu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(I)} \quad \forall u \in W^{1,p}(I)$

(donde C sólo depende de $|I| \leq \infty$ ⁽²⁾).

DEMOSTRACIÓN.—Comencemos por el caso $I =]0, +\infty[$ y demostremos que la prolongación por reflexión definida por

$$(Pu)(x) = u^*(x) = \begin{cases} u(x) & \text{si } x \geq 0 \\ u(-x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

resuelve la cuestión.

Primeramente se tiene $\|u^*\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 2\|u\|_{L^p(I)}$

Pongamos

$$v(x) = \begin{cases} u'(x) & \text{si } x > 0 \\ -u'(-x) & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

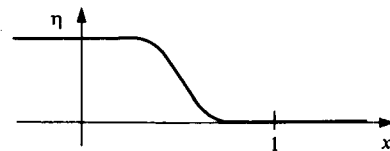
Se comprueba fácilmente que $v \in L^p(\mathbb{R})$ y que

$$u^*(x) - u(0) = \int_0^x v(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por consiguiente $u^* \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ (ver nota 7) y $\|u^*\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})} \leq 2\|u\|_{W^{1,p}(I)}$.

Consideremos ahora el caso de un intervalo acotado I ; siempre se puede reducir al caso $I =]0, 1[$. Se fija una función $\eta \in C^1(\mathbb{R})$, $0 \leq \eta \leq 1$, tal que

$$\eta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < \frac{1}{4} \\ 0 & \text{si } x > \frac{3}{4} \end{cases}$$



⁽¹⁾ Si se prolonga u por 0 fuera de I la función así obtenida no pertenece, en general, a $W^{1,p}(\mathbb{R})$ (ver § VIII.3).

⁽²⁾ Se puede tomar $C = 4$ en (ii) y $C = 4\left(1 + \frac{1}{|I|}\right)$ en (iii).

Dada una función f definida en $]0, 1[$, se pone

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Será necesario el

Lema VIII.3.—Sea $u \in W^{1,p}(I)$, entonces

$$\eta \tilde{u} \in W^{1,p}(0, \infty) \quad \text{y} \quad (\eta \tilde{u})' = \eta' \tilde{u} + \eta \tilde{u}'$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\varphi \in C_c^1(]0, \infty[)$; se tiene

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \eta \tilde{u} \varphi' &= \int_0^1 \eta u \varphi' = \int_0^1 u[(\eta \varphi)' - \eta' \varphi] \\ &= - \int_0^1 u' \eta \varphi - \int_0^1 u \eta' \varphi \quad \text{ya que } \eta \varphi \in C_c^1(]0, 1[) \\ &= - \int_0^\infty (\tilde{u}' \eta + \tilde{u} \eta') \varphi. \end{aligned}$$

FIN DE LA DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA VIII.5.—Dada $u \in W^{1,p}(I)$ se escribe

$$u = \eta u + (1 - \eta)u.$$

La función ηu se prolonga en **primer lugar** a $]0, \infty[$ por $\eta \tilde{u}$ (gracias al lema VIII.3) y **después** se prolonga a $\mathbb{R}$ por reflexión. Se obtiene así una función $v_1 \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ que prolonga ηu y tal que

$$\|v_1\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 2\|u\|_{L^p(I)} \quad , \quad \|v_1\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(I)}$$

(donde C depende de $\|\eta'\|_{L^\infty}$).

Se procede de forma análoga con $(1 - \eta)u$, es decir, se prolonga **primero** $(1 - \eta)u$ a $] - \infty, 1[$ por 0 en $] - \infty, 0[$ y **después** se prolonga a $\mathbb{R}$ por una reflexión (respecto del punto 1). Se obtiene así una función $v_2 \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ que prolonga $(1 - \eta)u$ y tal que

$$\|v_2\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 2\|u\|_{L^p(I)} \quad , \quad \|v_2\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(I)}.$$

Entonces $Pu = v_1 + v_2$ resuelve la cuestión.

Algunas propiedades de las funciones de clase C^1 son válidas para las funciones de $W^{1,p}$ (ver por ejemplo los corolarios VII.9 y VII.10). Es muy cómodo establecer estas propiedades «**por densidad**», con ayuda del resultado siguiente.

• **Teorema VIII.6 (Densidad).**—Sea $u \in W^{1,p}(I)$ con $1 \leq p < \infty$. Entonces existe una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $u_n|_I \rightarrow u$ en $W^{1,p}(I)$.

DEMOSTRACIÓN.—Siempre se puede suponer que $I = \mathbb{R}$; en caso contrario se comienza por prolongar u a una función de $W^{1,p}(\mathbb{R})$ según el teorema VIII.5. Se utiliza una técnica muy importante de **convolución** (que proporciona las funciones C^∞) y de **truncamiento** (que proporciona las funciones con soporte compacto).

a) Convolución

Será necesario el

Lema VIII.4.—Sea $\rho \in L^1(\mathbb{R})$ y sea $v \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ con $1 \leq p \leq \infty$. Entonces

$$\rho * v \in W^{1,p}(\mathbb{R}) \text{ y } (\rho * v)' = \rho * v'.$$

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos primero que ρ es de soporte compacto. Se sabe que $\rho * v \in L^p$. Sea $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$; por las proposiciones IV.16 y IV.20 se tiene

$$\int (\rho * v) \varphi' = \int v(\tilde{\rho} * \varphi') = \int v(\tilde{\rho} * \varphi)' = - \int v'(\tilde{\rho} * \varphi) = - \int (\rho * v') \varphi.$$

De donde

$$\rho * v \in W^{1,p} \text{ y } (\rho * v)' = \rho * v'.$$

Si ρ no es de soporte compacto se introduce una sucesión (ρ_n) de $C_c(\mathbb{R})$ tal que $\rho_n \rightarrow \rho$ en L^1 . Por lo anterior se tiene

$$\rho_n * v \in W^{1,p} \text{ y } (\rho_n * v)' = \rho_n * v'.$$

Ahora bien, $\rho_n * v \rightarrow \rho * v$ en L^p y $\rho_n * v' \rightarrow \rho * v'$ en L^p (ver teorema IV.22). Se concluye, con ayuda de la nota 4, que

$$\rho * v \in W^{1,p} \text{ y que } (\rho * v)' = \rho * v'.$$

b) Truncamiento

Se fija una función $\zeta \in C_c(\mathbb{R})$ tal que $0 \leq \zeta \leq 1$ y

$$\zeta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2. \end{cases}$$

Se define la sucesión

$$(4) \quad \zeta_n(x) = \zeta\left(\frac{x}{n}\right) \quad \text{para } n = 1, 2, \dots$$

Se comprueba fácilmente, gracias al teorema de la convergencia dominada, que si una función $f \in L^p$ con $1 \leq p < \infty$ entonces $\zeta_n f \rightarrow f$ en L^p .

c) Conclusión

Se elige una sucesión regularizante (ρ_n) . Demostremos que la sucesión $u_n = \zeta_n(\rho_n * u)$ converge a u en $W^{1,p}$. Primeramente se tiene $\|u_n - u\|_{L^p} \rightarrow 0$. En efecto, se escribe

$$u_n - u = \zeta_n[(\rho_n * u) - u] + [\zeta_n u - u]$$

Y entonces

$$\|u_n - u\|_{L^p} \leq \|(\rho_n * u) - u\|_{L^p} + \|\zeta_n u - u\|_{L^p} \rightarrow 0.$$

A continuación, en virtud del lema VIII.4 se tiene

$$u'_n = \zeta'_n(\rho_n * u) + \zeta_n(\rho_n * u').$$

Por consiguiente

$$\begin{aligned} \|u'_n - u'\|_{L^p} &\leq \|\zeta'_n(\rho_n * u)\|_{L^p} + \|\zeta_n(\rho_n * u') - u'\|_{L^p} \\ &\leq \frac{C}{n} \|u\|_{L^p} + \|(\rho_n * u') - u'\|_{L^p} + \|\zeta_n u' - u'\|_{L^p} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

donde $C = \|\zeta'\|_{L^\infty}$.

NOTA 9.—En general no se puede elegir, en el teorema VIII.6, una sucesión (u_n) de $C_c^\infty(I)$ (para esto ver § VIII.3). Dicho de otro modo $C_c^\infty(I)$ no es denso en $W^{1,p}(I)$ (excepto si $I = \mathbb{R}$).

• **Teorema VIII.7.**—*Existe una constante C (dependiente sólo de $|I| \leq \infty$) tal que*

$$(5) \quad \|u\|_{L^\infty(I)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(I)} \quad \forall u \in W^{1,p}(I), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty,$$

dicho de otro modo $W^{1,p}(I) \subset L^\infty(I)$ con inyección continua para todo $1 \leq p \leq \infty$.

Además, cuando I es acotado se verifica

$$(6) \quad \text{la inyección } W^{1,p}(I) \subset C(\bar{I}) \text{ es compacta para } 1 < p \leq \infty$$

$$(7) \quad \text{la inyección } W^{1,1}(I) \subset L^q(I) \text{ es compacta para } 1 \leq q < \infty.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se comienza demostrando (5) para $I = \mathbb{R}$; el caso general se deduce de éste gracias al teorema de prolongación (teorema VIII.5). Sea $v \in C_c^1(\mathbb{R})$; si $1 \leq p < \infty$ se pone $G(s) = |s|^{p-1}s$. La función $w = G(v)$ pertenece a $C_c^1(\mathbb{R})$ y

$$w' = G'(v)v' = p|v|^{p-1}v'.$$

Por tanto, para $x \in \mathbb{R}$ se tiene

$$G(v(x)) = \int_{-\infty}^x p|v(t)|^{p-1}v'(t) dt,$$

y utilizando la desigualdad de Hölder se obtiene

$$|v(x)|^p \leq p \|v\|_{L^p}^{p-1} \|v'\|_{L^p}.$$

De donde se deduce, gracias a la desigualdad de Young (ver § IV.2) que

$$(8) \quad \|v\|_{L^\infty} \leq C \|v\|_{W^{1,p}} \quad \forall v \in C_c^1(\mathbb{R})$$

donde C es una constante universal ⁽¹⁾.

Se razona ahora por densidad. Sea $u \in W^{1,p}$; existe una sucesión $(u_n) \in C_c^1(\mathbb{R})$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\mathbb{R})$ (teorema VIII.6). Aplicando (8) se ve que (u_n) es de Cauchy en L^∞ . Así pues, $u_n \rightarrow u$ en L^∞ y se obtiene (5).

Demostración de (6).—Sea $\mathcal{F}$ la bola unidad de $W^{1,p}(I)$ con $1 < p \leq \infty$. Para $u \in \mathcal{F}$ se tiene

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right| \leq \|u'\|_{L^p} |x - y|^{1/p'} \leq |x - y|^{1/p'} \quad \forall x, y \in I.$$

Y resulta entonces del teorema de Ascoli que $\mathcal{F}$ es relativamente compacta en $C(\bar{I})$.

Demostración de (7).—Sea $\mathcal{F}$ la bola unidad de $W^{1,1}(I)$. Para demostrar que $\mathcal{F}$ es relativamente compacta en $L^q(I)$ con $1 \leq q < \infty$ se aplica el corolario IV.26. Comprobemos la

⁽¹⁾ Obsérvese que $p^{1/p} \leq e^{1/e} \quad \forall p \geq 1$.

condición (IV.23). Sea $\omega \subset \subset I$, $u \in \mathcal{F}$ y $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{C}I)$. Por la proposición VIII.3 (iii) se tiene

$$\|\tau_h u - u\|_{L^1(\omega)} \leq |h| \|u'\|_{L^1(I)} \leq |h|.$$

y entonces

$$\int_{\omega} |u(x+h) - u(x)|^q dx \leq (2\|u\|_{L^1(I)})^{q-1} \int_{\omega} |u(x+h) - u(x)| dx \leq C|h|,$$

y por consiguiente

$$\left(\int_{\omega} |u(x+h) - u(x)|^q dx \right)^{1/q} \leq C^{1/q} |h|^{1/q} < \varepsilon \quad \text{si} \quad |h| < \delta.$$

Comprobemos la condición (IV.24). Para $u \in \mathcal{F}$ se tiene

$$\|u\|_{L^q(I \setminus \omega)} \leq \|u\|_{L^1(I)} |I \setminus \omega|^{1/q} \leq C |I \setminus \omega|^{1/q} < \varepsilon$$

siempre que $|I \setminus \omega|$ sea suficiente pequeño; se elige ω para que esto se verifique.

NOTA 10.—La inyección $W^{1,1}(I) \subset C(\bar{I})$ es continua, pero **nunca es compacta**, incluso si I es un intervalo acotado; intentar convencerse de ello o ver [BT]. Sin embargo, si (u_n) está acotada en $W^{1,1}(I)$ (con I acotado o no acotado) existe una subsucesión (u_{n_k}) tal que $u_{n_k}(x)$ converge para **todo** $x \in I$ (**teorema de Helly**; ver por ejemplo [BT]). Cuando I **no es acotado** y $1 < p \leq \infty$, la inyección $W^{1,p}(I) \subset L^\infty(I)$ es continua, pero no es compacta; intentar convencerse de ello o ver [BT]. No obstante, si (u_n) está acotada en $W^{1,p}(I)$ con $1 < p \leq \infty$, existe una subsucesión (u_{n_k}) y existe $u \in W^{1,p}(I)$ tal que $u_{n_k} \rightarrow u$ en $L^\infty(J)$ para **todo** J **acotado**, $J \subset I$ (ver por ejemplo [BT]).

NOTA 11.—Sea I un intervalo acotado y $1 \leq q \leq \infty$. Gracias a (5) se demuestra fácilmente que la norma

$$\|u\| = \|u'\|_{L^p} + \|u\|_{L^q}$$

es equivalente a la norma de $W^{1,p}(I)$ (ver por ejemplo [BT]).

NOTA 12.—Sea I un intervalo **no acotado**. Si $u \in W^{1,p}(I)$, entonces $u \in L^q(I)$ para todo $q \in [p, \infty]$ ya que

$$\int |u|^q \leq \|u\|_{L^\infty}^{q-p} \|u\|_{L^p}^p.$$

Pero en general $u \notin L^q(I)$ para $q \in [1, p[$ (ver [BT]).

Corolario VIII.8.—Supongamos que I no es acotado y sea $u \in W^{1,p}(I)$ con $1 \leq p < \infty$. Entonces se verifica

$$(9) \quad \lim_{\substack{x \in I \\ |x| \rightarrow \infty}} u(x) = 0.$$

DEMOSTRACIÓN.—Según el teorema VIII.6, existe una sucesión $(u_n) \in C_c^1(\mathbb{R})$ tal que $u_{n|I} \rightarrow u$ en $W^{1,p}(I)$. Se deduce de (5) que $\|u_n - u\|_{1,\infty(I)} \rightarrow 0$; y de aquí (9). En efecto, dado $\varepsilon > 0$, se elige n suficientemente grande para que $\|u_n - u\|_{L^\infty(I)} < \varepsilon$; y para $|x|$ suficientemente grande se tiene $u_n(x) = 0$ y por tanto $|u(x)| < \varepsilon$.

• **Corolario VIII.9 (Derivación de un producto).**—Sean $u, v \in W^{1,p}(I)$ con $1 \leq p \leq \infty$. Entonces $uv \in W^{1,p}(I)$ ⁽¹⁾ y

$$(10) \quad (uv)' = u'v + uv'.$$

Además se verifica la fórmula de integración por partes

$$(11) \quad \int_y^x u'v = u(x)v(x) - u(y)v(y) - \int_y^x uv' \quad \forall x, y \in \bar{I}$$

DEMOSTRACIÓN.—Observemos primero que $u \in L^\infty$ (teorema VIII.7), luego $uv \in L^p$. Comencemos por el caso $1 \leq p < \infty$; sean (u_n) y (v_n) sucesiones en $C_c^1(\mathbb{R})$ tales que $u_{n|I} \rightarrow u$ y $v_{n|I} \rightarrow v$ en $W^{1,p}(I)$. Entonces $u_n \rightarrow u$ y $v_n \rightarrow v$ en $L^\infty(I)$ (teorema VII.7); en consecuencia $u_nv_n \rightarrow uv$ en $L^\infty(I)$ y en $L^p(I)$. Se tiene

$$(u_nv_n)' = u'_nv_n + u_nv'_n \rightarrow u'v + uv' \quad \text{en } L^p(I).$$

De donde resulta que $uv \in W^{1,p}(I)$ y que $(uv)' = u'v + uv'$ (aplicar la nota 4 a la sucesión u_nv_n). Finalmente se obtiene (11) al integrar (10). Supongamos ahora que $u, v \in W^{1,\infty}(I)$. Entonces

$$uv \in L^\infty(I) \quad \text{y} \quad u'v + uv' \in L^\infty(I).$$

Queda comprobar que

$$\int_1 uv\varphi' = - \int_1 (u'v + uv')\varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(I).$$

Para esto, se fija un intervalo abierto y acotado $J \subset I$ tal que $\text{Supp } \varphi \subset J$. Entonces $u, v \in W^{1,p}(I)$ para todo $p < \infty$ y por lo anterior se sabe que

$$\int_J uv\varphi' = - \int_J (u'v + uv')\varphi$$

es decir

$$\int_I uv\varphi' = - \int_I (u'v + uv')\varphi.$$

Corolario VIII.10 (Derivación de una composición).—Sea $G \in C^1(\mathbb{R})$ tal que $G(0) = 0$ ⁽²⁾ y sea $u \in W^{1,p}(I)$. Entonces

$$G \circ u \in W^{1,p}(I) \quad \text{y} \quad (G \circ u)' = (G' \circ u)u'.$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $M = \|u\|_{L^\infty}$. Como $G(0) = 0$, existe una constante C tal que $|G(s)| \leq C|s|$ para $s \in [-M, +M]$. Entonces $G \circ u \in L^p(I)$ ya que $|G \circ u| \leq C|u|$. Igualmente $(G' \circ u)u' \in L^p(I)$. Falta comprobar que

$$(12) \quad \int_I (G \circ u)\varphi' = - \int_I (G' \circ u)u'\varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(I).$$

Supongamos primero que $1 \leq p < \infty$. Entonces existe una sucesión (u_n) de $C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(I)$ y en $L^\infty(I)$. Luego $G \circ u_n \rightarrow G \circ u$ en $L^\infty(I)$ y $(G' \circ u_n)u'_n \rightarrow (G' \circ u)u'_n$.

⁽¹⁾ Obsérvese que este resultado **contrasta** con las propiedades de L^p : en general, si u y v pertenecen a L^p el producto $u \cdot v$ **no** pertenece a L^p . Se dice que $W^{1,p}$ es un **álgebra de Banach**.

⁽²⁾ Esta restricción es inútil cuando I es acotado [o bien cuando I es no acotado y $p = \infty$]. Es esencial cuando I es no acotado y $1 \leq p < \infty$.

en $L^p(I)$. También se verifica

$$\int (G \circ u_n) \varphi' = - \int (G' \circ u_n) u_n' \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(I).$$

De donde se deduce (12).

Para el caso $p = \infty$ se procede como en el corolario VIII.9.

Los espacios de Sobolev $W^{m,p}(I)$

Definición.—Dados un entero $m \geq 2$ y un número real $1 \leq p \leq \infty$, se define por recurrencia el espacio

$$W^{m,p}(I) = \{u \in W^{m-1,p}(I), \quad u' \in W^{m-1,p}(I)\}.$$

Se pone

$$H^m(I) = W^{m,2}(I).$$

Se comprueba fácilmente que $u \in W^{m,p}(I)$ si y solamente si existen m funciones $g_1, \dots, g_m \in L^p(I)$ tales que

$$\int u D^j \varphi = (-1)^j \int g_j \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(I), \quad \forall j = 1, 2, \dots, m$$

donde $D^j \varphi$ designa la derivada de orden j de φ . Cuando $u \in W^{m,p}(I)$, se pueden considerar las derivadas sucesivas de u , $u' = g_1$, $(u')' = g_2 \dots$ hasta el orden m ; se designan por Du , $D^2u, \dots, D^m u$. El espacio $W^{m,p}$ está dotado de la norma

$$\|u\|_{W^{m,p}} = \|u\|_{L^p} + \sum_{\alpha=1}^m \|D^\alpha u\|_{L^p}$$

y el espacio H^m está dotado del producto escalar

$$(u, v)_{H^m} = (u, v)_{L^2} + \sum_{\alpha=1}^m (D^\alpha u, D^\alpha v).$$

Se demuestra que la norma $\|\cdot\|_{W^{m,p}}$ es equivalente a la norma $\|u\| = \|u\|_{L^p} + \|D^m u\|_{L^p}$; más exactamente, se establece que si $1 \leq j \leq m-1$, entonces $\forall \varepsilon > 0 \exists C$ (dependiente de ε y de $|I| \leq \infty$) tal que

$$\|D^j u\|_{L^p} \leq \varepsilon \|D^m u\|_{L^p} + C \|u\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{m,p}$$

(ver por ejemplo [BT]).

El lector podrá extender a los espacios $W^{m,p}$ las propiedades demostradas para $W^{1,p}$; por ejemplo $W^{m,p}(I) \subset C^{m-1}(\bar{I})$ con inyección continua.

VIII.3. El espacio $W_0^{1,p}(I)$

Definición.—Dado $1 \leq p < \infty$, se designe por $W_0^{1,p}(I)$ el cierre de $C_c^1(I)$ en $W^{1,p}(I)$. Se nota $H_0^1(I) = W_0^{1,2}(I)$ ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A menudo se escribirá $W_0^{1,p}$ y H_0^1 en lugar de $W_0^{1,p}(I)$ y $H_0^1(I)$.

El espacio $W_0^{1,p}$ está dotado de la norma inducida por $W^{1,p}$; el espacio H_0^1 está dotado del producto escalar inducido por H^1 .

El espacio $W_0^{1,p}$ es un espacio de Banach separable; es reflexivo para $1 < p < \infty$. El espacio H_0^1 es un espacio de Hilbert separable.

NOTA 13.—Cuando $I = \mathbb{R}$, se sabe que $C_c^1(\mathbb{R})$ es denso en $W^{1,p}(\mathbb{R})$ (ver teorema VIII.6) y en consecuencia $W_0^{1,p}(\mathbb{R}) = W^{1,p}(\mathbb{R})$.

NOTA 14.—Utilizando una sucesión regularizante (ϱ_n) se comprueba con facilidad que:

- (i) $C_c^\infty(I)$ es denso en $W_0^{1,p}(I)$.
- (ii) si $u \in W^{1,p}(I) \cap C_c(I)$, entonces $u \in W_0^{1,p}(I)$.

El siguiente resultado provee una caracterización esencial de las funciones de $W_0^{1,p}(I)$:

• **Teorema VIII.11.**—Sea $u \in W^{1,p}(I)$, entonces $u \in W_0^{1,p}(I)$ si y solamente si $u = 0$ sobre ∂I .

NOTA 15.—El teorema VIII.11 explica el importante papel que juega el espacio $W_0^{1,p}$. En efecto, las ecuaciones diferenciales (o en derivadas parciales) están acopladas a **condiciones de contorno**, es decir, el valor de u sobre ∂I viene fijado.

DEMOSTRACIÓN.—Si $u \in W_0^{1,p}$, existe una sucesión (u_n) de $C_c^1(I)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(I)$. Entonces $u_n \rightarrow u$ uniformemente sobre $\bar{I}$ y por consiguiente $u = 0$ sobre ∂I .

Recíprocamente, sea $u \in W^{1,p}$ tal que $u = 0$ sobre ∂I . Se fija una función $G \in C^1(\mathbb{R})$ tal que

$$G(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } |t| \leq 1 \\ t & \text{si } |t| \geq 2 \end{cases}$$

y

$$|G(t)| \leq |t| \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Se pone $u_n = \frac{1}{n}G(nu)$ de forma que $u_n \in W^{1,p}(I)$ (corolario VIII.10). Por otra parte

$$\text{Supp } u_n \subset \{x \in I; |u(x)| \geq \frac{1}{n}\}$$

y entonces $\text{Supp } u_n$ es un compacto incluido en I (utilizar el hecho de que $u = 0$ sobre ∂I y $u(x) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$, $x \in I$). Por consiguiente $u_n \in W_0^{1,p}$ (ver nota 14). Por último se comprueba fácilmente con ayuda del teorema de la convergencia dominada que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}$.

NOTA 16.—Indiquemos otras dos caracterizaciones de las funciones de $W_0^{1,p}$ (ver por ejemplo [BT]):

(i) Sean $1 < p < \infty$ y $u \in L^p(I)$, entonces $u \in W_0^{1,p}(I)$ si y solamente si existe una constante C tal que

$$\left| \int_I u \varphi' \right| \leq C \|\varphi\|_{L^p(I)} \quad \forall \varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$$

(ii) Sean $1 \leq p < \infty$ y $u \in L^p(I)$; se define $\bar{u}$ por

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x) & \text{si } x \in I \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus I. \end{cases}$$

Entonces $u \in W_0^{1,p}(I)$ si y solamente si $\bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R})$.

• **Proposición VIII.12 (Desigualdad de Poincaré).**—*Supongamos que I es acotado. Entonces existe una constante C (dependiente de $|I|$) tal que*

$$(13) \quad \|u\|_{W^{1,p}} \leq C \|u'\|_{L^p} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(I).$$

Dicho de otro modo, en $W_0^{1,p}(I)$ la cantidad $\|u'\|_{L^p}$ es una norma equivalente a la norma de $W^{1,p}$.

DEMOSTRACIÓN.—Para $u \in W_0^{1,p}(I)$ se tiene

$$|u(x)| = |u(x) - u(a)| = \left| \int_a^x u'(t) dt \right| \leq \|u'\|_{L^1}.$$

Y entonces $\|u\|_{L^\infty}$; de donde se deduce (13) gracias a la desigualdad de Hölder.

NOTA 17.—Si I es acotado, la expresión $(u', v')_{L^2}$ define sobre H_0^1 un producto escalar, y la norma asociada —es decir $\|u'\|_{L^2}$ — es equivalente a la norma de H^1 .

NOTA 18.—Dados un entero $m \geq 2$ y un real $1 \leq p < \infty$, se define el espacio $W_0^{m,p}(I)$ como el cierre de $C_c^\infty(I)$ en $W^{m,p}(I)$. Se demuestra que

$$W_0^{m,p}(I) = \{u \in W^{m,p}(I); u = Du = \dots = D^{m-1}u = 0 \text{ sobre } \partial I\}.$$

Es conveniente distinguir bien entre

$$W_0^{2,p}(I) = \{u \in W^{2,p}(I); u = Du = 0 \text{ sobre } \partial I\}$$

y

$$W^{2,p}(I) \cap W_0^{1,p}(I) = \{u \in W^{2,p}(I); u = 0 \text{ sobre } \partial I\};$$

ver [BT]

* El espacio dual de $W_0^{1,p}$

Notación.—Se designa por $W^{-1,p'}(I)$ el espacio dual de $W_0^{1,p}(I)$ (con $1 \leq p < \infty$) y por $H^{-1}(I)$ el espacio dual de $H_0^1(I)$.

Según la nota 1 del capítulo V, se identifican L^2 y su dual, pero no se identifican H_0^1 y su dual. Se tienen las inclusiones

$$H_0^1 \subset L^2 \subset H^{-1}$$

con inyecciones continuas y densas.

Si I es acotado, se tiene

$$W_0^{1,p} \subset L^2 \subset W^{-1,p'} \quad \text{para todo } 1 \leq p < \infty,$$

con inyecciones continuas y densas.

Si I no es acotado, se tiene solamente

$$W_0^{1,p} \subset L^2 \subset W^{-1,p'} \quad \text{para todo} \quad 1 \leq p \leq 2$$

con inyecciones continuas y densas (ver nota 12).

Los elementos de $W^{-1,p'}$ se pueden representar por medio de funciones de $L^{p'}$; exactamente se verifica la

Proposición VIII.13.—Sea $F \in W^{-1,p'}$. Entonces existen $f_0, f_1 \in L^{p'}$ tales que

$$\langle F, v \rangle = \int f_0 v + \int f_1 v' \quad \forall v \in W_0^{1,p}$$

y

$$\|F\| = \text{Max} \{ \|f_0\|_{L^{p'}}, \|f_1\|_{L^{p'}} \}.$$

Cuando I es acotado, se puede tomar $f_0 = 0$.

DEMOSTRACIÓN.—Se dota al espacio $E = L^p \times L^p$ de la norma

$$\|h\| = \|h_0\|_{L^p} + \|h_1\|_{L^p} \quad \text{donde} \quad h = [h_0, h_1].$$

La aplicación $T : u \in W_0^{1,p} \mapsto [u, u'] \in E$ es una isometría de $W_0^{1,p}$ en E . Se pone $G = T(W_0^{1,p})$, dotado de la norma inducida por E , y $S = T^{-1} : G \rightarrow W_0^{1,p}$. La aplicación $h \in G \mapsto \langle F, Sh \rangle$ es una forma lineal y continua sobre G . Gracias al teorema de Hahn-Banach se la puede extender a una forma lineal y continua sobre E notada Φ , con $\|\Phi\|_{E'} = \|F\|$. Por el teorema de representación de Riesz se sabe que existen $f_0, f_1 \in L^{p'}$ tales que

$$\langle \Phi, h \rangle = \int f_0 h_0 + \int f_1 h_1 \quad \forall h \in E.$$

Es fácil comprobar que $\|\Phi\|_{E'} = \text{Max} \{ \|f_0\|_{L^{p'}}, \|f_1\|_{L^{p'}} \}$.

Cuando I es acotado se dota a $W_0^{1,p}$ de la norma $\|u'\|_{L^p}$ (ver proposición VIII.12). Se aplica el razonamiento anterior con $E = L^p$ y $T : u \in W_0^{1,p} \mapsto u' \in L^p$.

NOTA 19.—Las funciones f_0 y f_1 no son únicas.

NOTA 20.—Es costumbre identificar F con la distribución $f_0 - f_1'$ (por definición, la distribución $f_0 - f_1'$ es la forma lineal $v \mapsto \int f_0 v + \int f_1 v'$ sobre C_c^∞).

NOTA 21.—La conclusión de la proposición VIII.13 permanece válida para las formas lineales y continuas sobre $W^{1,p}$.

VIII.4. Algunos ejemplos de problemas de contorno

Resolver el problema

$$(14) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en} \quad I =]0, 1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

donde f es una función dada (por ejemplo de $C(\bar{I})$, o de $L^2(I)$). Las condiciones de contorno $u(0) = u(1) = 0$ se llaman condiciones de Dirichlet (homogéneas).

Definiciones.—Una **solución clásica** de (14) es una función $u \in C^2(\bar{I})$ que verifica (14) (en el sentido usual). Una **solución débil** de (14) es una función $u \in H_0^1(I)$ que verifica

$$(15) \quad \int_1 u'v' + \int_1 uv = \int_1 fv \quad \forall v \in H_0^1(I)$$

«Pongamos en marcha» el programa descrito en § VIII.1.

Etapas A.—**Toda solución clásica es solución débil.** Esto es evidente gracias a la fórmula de integración por partes del corolario VIII.9.

Etapas B.—**Existencia y unicidad de una solución débil:**

• **Proposición VIII.14.**—*Para toda $f \in L^2$, existe $u \in H_0^1$ única solución de (15). Además u viene dada por*

$$\text{Min}_{v \in H_0^1} \left\{ \frac{1}{2} \int_1 (v'^2 + v^2) - \int_1 fv \right\};$$

es el llamado principio de Dirichlet.

DEMOSTRACIÓN.—Se aplica el teorema de Lax-Milgram (o simplemente el teorema de representación de Riesz-Fréchet) en el espacio de Hilbert $H = H_0^1(I)$ con la forma bilineal

$$a(u, v) = \int_1 u'v' + \int_1 uv = (u, v)_H,$$

y con la forma lineal $\varphi : v \mapsto \int_1 fv$.

NOTA 22.—Dada $F \in H^{-1}$, se sabe por el teorema de Riesz-Fréchet que existe $u \in H_0^1$ tal que

$$(u, v)_H = \langle F, v \rangle_{H^{-1}, H_0^1} \quad \forall v \in H_0^1.$$

El operador $F \mapsto u$ es el isomorfismo de Riesz-Fréchet de H^{-1} sobre H_0^1 . Se puede considerar u como solución generalizada de la ecuación $-u'' + u = F$.

Etapas C y D.—**Regularidad y recuperación de la solución clásica.**

Observemos primeramente que si $f \in L^2$ y si $u \in H_0^1$ es solución débil, entonces $u \in H^2$. En efecto, se tiene

$$\int_1 u'v' = \int_1 (f - u)v \quad \forall v \in C_c^1$$

y así $u' \in H^1$ (ya que $f - u \in L^2$), i.e. $u \in H^2$. Si además $f \in C(\bar{I})$ entonces la solución débil u pertenece a $C^2(\bar{I})$. En efecto $(u')' \in C(\bar{I})$ y entonces $u' \in C^1(\bar{I})$ (ver nota 6); por tanto $u \in C^2(\bar{I})$. El paso de una solución débil $u \in C^2(\bar{I})$ a una solución clásica se realiza como en § VIII.1.

NOTA 23.—Si $f \in H^k(I)$ con k natural ≥ 1 , se comprueba fácilmente (por inducción) que la solución u de (15) pertenece a $H^{k+2}(I)$

El método arriba descrito es extremadamente flexible y se adapta a una gran variedad de problemas. Indicamos algunos ejemplos que aparecen con frecuencia. En cada problema es esencial precisar bien el espacio funcional sobre el cual se trabaja.

Ejemplo 1 (Condición de Dirichlet no homogénea).—Resolver el problema

$$(16) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, 1[= I \\ u(0) = \alpha, u(1) = \beta \end{cases}$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dados y f una función dada.

• **Proposición VIII.15.**—*Dados $f \in L^2(I)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, existe $u \in H^2(I)$ única que verifica (16). Además u viene dada por*

$$\text{Min}_{\substack{v \in H^1 \\ v(0) = \alpha, v(1) = \beta}} \left\{ \frac{1}{2} \int_1 (v'^2 + v^2) - \int_1 f v \right\}.$$

Además si $f \in C(\bar{I})$, entonces $u \in C^2(\bar{I})$.

DEMOSTRACIÓN.—Indiquemos dos posibles planteamientos.

Primer método.—Se fija una función u_0 regular tal que $u_0(0) = \alpha$ y $u_0(1) = \beta$ ⁽¹⁾ y se hace el cambio de incógnita $\tilde{u} = u - u_0$; entonces $\tilde{u}$ verifica

$$\begin{cases} -\tilde{u}'' + \tilde{u} = f + u_0'' - u_0 \\ \tilde{u}(0) = \tilde{u}(1) = 0. \end{cases}$$

Y $\tilde{u}$ está en la situación del problema anterior.

Segundo método.—En el espacio H^1 se introduce el convexo cerrado

$$K = \{v \in H^1(I); v(0) = \alpha, v(1) = \beta\}.$$

Si u es una solución clásica de (16) se tiene

$$\int_1 u'(v - u)' + \int_1 u(v - u) = \int_1 f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

Y así, en particular se verifica

$$(17) \quad \int_1 u'(v - u)' + \int_1 u(v - u) \geq \int_1 f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

Se utiliza entonces el teorema de Stampacchia (teorema V.6): existe $u \in K$ única, que verifica (17); además u viene dada por

$$\text{Min}_{v \in K} \left\{ \frac{1}{2} \int_1 (v'^2 + v^2) - \int_1 f v \right\}.$$

Para «recuperar» la solución clásica, se elige en (17) $v = u \pm w$ con $w \in H_0^1(I)$.

⁽¹⁾ Elegir por ejemplo u_0 función afín.

y se obtiene

$$\int_1 u'w' + \int_1 uw = \int_1 fw \quad \forall w \in H_0^1(I).$$

Esto implica $u \in H^2(I)$, etc.

★ **Ejemplo 2.** (Problema de Sturm-Liouville).—Resolver el problema

$$(18) \quad \begin{cases} -(pu')' + qu = f & \text{en }]0, 1[= I \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

donde $p \in C^1(\bar{I})$, $q \in C(\bar{I})$ y $f \in L^2(I)$ son datos con

$$p(x) \geq \alpha > 0 \quad \forall x \in \bar{I}.$$

Si u es una solución clásica de (18), entonces se tiene

$$\int_1 pu'v' + \int_1 quv = \int_1 fv \quad \forall v \in H_0^1(I).$$

Se toma como espacio funcional el espacio $H_0^1(I)$ y como forma bilineal, continua, simétrica

$$a(u, v) = \int_1 pu'v' + \int_1 quv.$$

Si $q \geq 0$, esta forma es coerciva gracias a la desigualdad de Poincaré (proposición VIII.12). Entonces (teorema de Lax-Milgram) existe $u \in H_0^1(I)$ única tal que

$$a(u, v) = \int_1 fv \quad \forall v \in H_0^1(I).$$

Además u viene dada por

$$\text{Min}_{v \in H_0^1(I)} \left\{ \frac{1}{2} \int_1 (pv'^2 + qv^2) - \int_1 fv \right\}$$

Es claro que $pu' \in H^1$; así pues $u' = \frac{1}{p}pu' \in H^1$ y por tanto $u \in H^2$. Por último, si $f \in C(\bar{I})$ entonces $u \in C^2(\bar{I})$ y u es solución clásica de (18).

Consideremos ahora el problema más general

$$(19) \quad \begin{cases} -(pu')' + ru' + qu = f & \text{en }]0, 1[= I \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

Las hipótesis sobre p y q son las mismas que antes, y $r \in C(\bar{I})$.

Si u es solución clásica de (19), se verifica

$$\int_1 pu'v' + \int_1 ru'v + \int_1 quv = \int_1 fv \quad \forall v \in H_0^1(I).$$

Se toma como espacio funcional el espacio $H_0^1(I)$ y como forma bilineal, continua

$$a(u, v) = \int_1 pu'v' + \int_1 ru'v + \int_1 quv.$$

Esta forma **no es simétrica**. En algunos casos es coerciva: por ejemplo si $q \geq 1$ y $r^2 \leq \alpha$, o si $q \geq 1$ y $r \in C^1(\bar{I})$ con $|r'| \leq 2$ —obsérvese que

$$\int_1 rv'v = -\frac{1}{2} \int_1 r'v^2 \quad \forall v \in H_0^1(I).$$

Se puede entonces aplicar el teorema de Lax-Milgram, pero no hay un problema de minimización asociado. Indiquemos un artificio que permite reducir el problema al caso de una forma bilineal simétrica. Se introduce una primitiva R de $\frac{r}{p}$ y se pone $\zeta = e^{-R}$. La ecuación (19) se escribe, después de multiplicar por ζ :

$$-\zeta p u'' - \zeta p' u' + \zeta r u' + \zeta q u = \zeta f$$

o también (ya que $\zeta' p + \zeta r = 0$):

$$-(\zeta p u')' + \zeta q u = \zeta f.$$

Se introduce entonces en H_0^1 la forma bilineal, continua, **simétrica**

$$a(u, v) = \int \zeta p u' v' + \int \zeta q u v.$$

Si $q \geq 0$, $a(u, v)$ es **coerciva** y así existe $u \in H_0^1$ única tal que

$$a(u, v) = \int \zeta f v \quad \forall v \in H_0^1.$$

Además, u viene dada por

$$\text{Min}_{v \in H_0^1} \left\{ \frac{1}{2} \int (\zeta p v'^2 + \zeta q v^2) - \int \zeta f v \right\}.$$

Se comprueba sin dificultad que $u \in H^2$ y que si $f \in C([0, 1])$, entonces $u \in C^2([0, 1])$ es una solución clásica de (19).

Ejemplo 3 (Condición de Neumann homogénea). Resolver el problema

$$(20) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, 1[\\ u'(0) = u'(1) = 0. \end{cases}$$

• **Proposición VIII.16.**—Para toda $f \in L^2(I)$ existe $u \in H^2(I)$ única que verifica (20) ⁽¹⁾. Además u viene dada por

$$\text{Min}_{v \in H^1} \left\{ \frac{1}{2} \int_1 (v'^2 + v^2) - \int_1 f v \right\}.$$

Si $f \in C(\bar{I})$, entonces $u \in C^2(\bar{I})$.

DEMOSTRACIÓN.—Si u es una solución clásica de (20), se tiene

$$(21) \quad \int_1 u' v' + \int_1 u v = \int_1 f v \quad \forall v \in H^1(I).$$

Es conveniente ahora trabajar en el espacio de Hilbert $H^1(I)$ y **no en $H_0^1(I)$, como anteriormente** (insistamos sobre el hecho de que $u(0)$ y $u(1)$ son **desconocidos** a priori). Se aplica el teorema de Lax-Milgram (o el teorema de representación de Riesz-Fréchet) con la forma bilineal

$$a(u, v) = \int_1 u' v' + \int_1 u v \quad \text{y con la forma lineal } \varphi : v \mapsto \int_1 f v. \quad \text{Se obtiene una solución única}$$

⁽¹⁾ Obsérvese que $u \in H^2(I) \Rightarrow u \in C^1(\bar{I})$ y entonces la condición $u'(0) = u'(1) = 0$ tiene sentido. No tendría sentido si sólo se supiese que $u \in H^1$.

$u \in H^1(I)$ de (21). Se deduce primero de (21) que $u \in H^2(I)$ y a continuación

$$(22) \quad \int_1 (-u'' + u - f)v + u'(1)v(1) - u'(0)v(0) = 0 \quad \forall v \in H^1(I).$$

En (22) se comienza eligiendo $v \in H_0^1(I)$ y se obtiene $-u'' + u = f$ c.t.p. Volviendo a (22) queda

$$u'(1)v(1) - u'(0)v(0) = 0 \quad \forall v \in H^1(I).$$

Como $v(0)$ y $v(1)$ son arbitrarios, se deduce que $u'(0) = u'(1) = 0$.

Ejemplo 4 (Condición de Neumann no homogénea). Resolver el problema:

$$(23) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, 1[\\ u'(0) = \alpha, u'(1) = \beta \end{cases}$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dados y f una función dada.

Proposición VIII.16'.—Para toda $f \in L^2(I)$ y todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ existe $u \in H^2(I)$ única que verifica (23). Además u viene dada por

$$\text{Min}_{v \in H^1} \left\{ \frac{1}{2} \int_1 (v'^2 + v^2) - \int_1 f v + \alpha v(0) - \beta v(1) \right\}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Si u es una solución clásica de (23) se tiene

$$(24) \quad \int_1 u'v' + \int_1 uv = \int_1 f v - \alpha v(0) + \beta v(1) \quad \forall v \in H^1(I).$$

Es conveniente entonces aplicar el teorema de Lax-Milgram en el espacio $H^1(I)$ con la forma bi-

lineal $a(u, v) = \int_1 u'v' + \int_1 uv$ y la forma lineal

$$\varphi : v \mapsto \int_1 f v - \alpha v(0) + \beta v(1).$$

Esta forma lineal es continua (gracias al teorema VIII.7). Después se procede como en el ejemplo 3 para demostrar que $u'(0) = \alpha, u'(1) = \beta$.

Ejemplo 5 (Condiciones mixtas de contorno).—Resolver el problema:

$$(25) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, 1[\\ u(0) = 0, u'(1) = 0. \end{cases}$$

Si u es solución clásica de (25), se verifica

$$(26) \quad \int_1 u'v' + \int_1 uv = \int_1 f v \quad \forall v \in H^1(I) \quad \text{con} \quad v(0) = 0.$$

Es conveniente trabajar en el espacio de Hilbert

$$H = \{v \in H^1(I); v(0) = 0\}.$$

La continuación del programa se deja al lector.

Ejemplo 6 («Tercera» condición de contorno).—Resolver el problema:

$$(27) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, 1[\\ u'(0) - ku(0) = 0, \quad u(1) = 0 \end{cases}$$

donde $k \in \mathbb{R}$ es un dato ⁽¹⁾.

Si u es una solución clásica de (27), se tiene

$$\int_1 u'v' + \int_1 uv + ku(0)v(0) = \int_1 fv \quad \forall v \in H^1(I) \quad \text{con} \quad v(1) = 0.$$

Es conveniente aplicar el teorema de Lax-Milgram en el espacio de Hilbert

$$H = \{v \in H^1(I); v(1) = 0\}$$

con la forma bilineal, continua y simétrica

$$a(u, v) = \int_1 u'v' + \int_1 uv + ku(0)v(0).$$

Esta forma es coerciva cuando $k \geq 0$ ⁽²⁾.

Ejemplo 7 (Condición de contorno periódica).—Resolver el problema:

$$(28) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, 1[\\ u(0) = u(1), \quad u'(0) = u'(1). \end{cases}$$

Si u es solución clásica de (28), se tiene

$$(29) \quad \int_1 u'v' + \int_1 uv = \int_1 fv \quad \forall v \in H^1(I) \quad \text{con} \quad v(0) = v(1).$$

Es conveniente entonces aplicar el teorema de Lax-Milgram en el espacio de Hilbert

$$H = \{v \in H^1(I); v(0) = v(1)\}$$

con la forma bilineal $a(u, v) = \int_1 u'v' + \int_1 uv$. Cuando $f \in L^2(I)$, se obtiene una solución $u \in H^2(I)$ de (28); si además $f \in C(\bar{I})$, entonces esta solución es clásica.

Ejemplo 8 (Condición de contorno en $\mathbb{R}$).—Resolver el problema

$$(30) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en } \mathbb{R} \\ u(x) \rightarrow 0 & \text{cuando } |x| \rightarrow \infty \end{cases}$$

con $f \in L^2(\mathbb{R})$.

Una solución clásica de (30) es una función $u \in C^2(\mathbb{R})$ que verifica (30) en el sentido usual;

⁽¹⁾ Con más generalidad se puede plantear la condición de contorno

$$\alpha_0 u'(0) + \beta_0 u(0) = 0, \quad \alpha_1 u'(1) + \beta_1 u(1) = 0.$$

⁽²⁾ Si k es negativo con $|k|$ suficientemente pequeño, la forma $a(u, v)$ es coerciva. Por el contrario, un cálculo explícito demuestra que existe un valor negativo de k y funciones f para los cuales (27) no admite solución (ver [BT]).

solución débil de (30) es una función $u \in H^1(\mathbb{R})$ que verifica

$$(31) \quad \int_{\mathbb{R}} u'v' + \int_{\mathbb{R}} uv = \int_{\mathbb{R}} fv \quad \forall v \in H^1(\mathbb{R}).$$

Demostremos primeramente que si u es una solución clásica de (30) entonces u es una solución débil de (30). En efecto, comprobemos en primer lugar que $u \in H^1(\mathbb{R})$. Se elige una sucesión (ζ_n) como en la demostración del teorema VIII.6 (fórmula (4)). Multiplicando (30) por $\zeta_n u$ e integrando por partes se obtiene

$$\int_{\mathbb{R}} u'(\zeta_n u' + \zeta_n' u) + \int_{\mathbb{R}} \zeta_n u^2 = \int_{\mathbb{R}} \zeta_n f u.$$

De donde

$$(32) \quad \int_{\mathbb{R}} \zeta_n (u'^2 + u^2) = \int_{\mathbb{R}} \zeta_n f u + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \zeta_n'' u^2.$$

Ahora bien,

$$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \zeta_n'' u^2 \leq \frac{C}{n^2} \int_{n < |x| < 2n} u^2 \quad \text{con} \quad C = \|\zeta_n''\|_{L^\infty(\mathbb{R})},$$

y $\frac{1}{n^2} \int_{n < |x| < 2n} u^2 \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, ya que $u(x) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$. Resulta entonces que $u \in H^1(\mathbb{R})$ (obsérvese que $\int_{\mathbb{R}} \zeta_n f u \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \zeta_n u^2 + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \zeta_n f^2$ y pásese al límite en (32) cuando $n \rightarrow \infty$). Por último, si u es una solución clásica de (30), se tiene

$$\int_{\mathbb{R}} u'v' + \int_{\mathbb{R}} uv = \int_{\mathbb{R}} fv \quad \forall v \in C_c^1(\mathbb{R})$$

y por densidad, $\forall v \in H^1(\mathbb{R})$; así pues, u es solución débil de (30).

Para obtener la existencia y unicidad de una solución débil es suficiente aplicar el teorema de Lax-Milgram en el espacio de Hilbert $H^1(\mathbb{R})$. Se comprueba fácilmente que la solución débil u pertenece a $H^2(\mathbb{R})$ y que si además $f \in C(\mathbb{R})$, entonces $u \in C^2(\mathbb{R})$.

Conclusión: dada $f \in L^2(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ existe una única solución clásica de (30) (que además pertenece a $H^2(\mathbb{R})$).

NOTA 24.—El problema

$$\begin{cases} -u'' = f & \text{en } \mathbb{R} \\ u(x) \rightarrow 0 & \text{cuando } |x| \rightarrow \infty \end{cases}$$

no se puede abordar con la técnica anterior, ya que la forma bilineal $a(u, v) = \int_{\mathbb{R}} u'v'$ no es coerciva en $H^1(\mathbb{R})$.

NOTA 25.—Con el mismo método que aquí arriba se puede resolver

$$\begin{cases} -u'' + u = f & \text{en }]0, \infty[\\ u(0) = 0 \text{ y } u(x) \rightarrow 0 & \text{cuando } x \rightarrow +\infty \end{cases}$$

con $f \in L^2(0, \infty)$ dada.

VIII.5. El principio del máximo

Sea $I =]0, 1[$; se verifica el

• **Teorema VIII.17.**—Sea $f \in L^2(I)$ y sea $u \in H^2(I)$ la solución del problema de Dirichlet

$$(33) \quad \begin{cases} -u'' + u = f & \text{en } I \\ u(0) = \alpha, u(1) = \beta. \end{cases}$$

Entonces se verifica

$$(34) \quad \min \{ \alpha, \beta, \inf_I f \} \leq u(x) \leq \max \{ \alpha, \beta, \sup_I f \} \quad \forall x \in I \quad (1).$$

DEMOSTRACIÓN.—(Método de truncamientos de Stampacchia). Se tiene

$$(35) \quad \int_I u'v' + \int_I uv = \int_I fv \quad \forall v \in H_0^1(I).$$

Se fija una función $G \in C^1(\mathbb{R})$ tal que

- (i) G es estrictamente creciente en $]0, +\infty[$
- (ii) $G(t) = 0$ para $t \in]-\infty, 0]$.

Sea $K = \max \{ \alpha, \beta, \sup f \}$; se supone que $K < \infty$. Demostremos que $u \leq K$ c.t.p. en I . Sea $v = G(u - K)$; se sabe que $v \in H^1$, y también $v \in H_0^1$ ya que

$$u(0) - K = \alpha - K \leq 0 \quad \text{y} \quad u(1) - K = \beta - K \leq 0.$$

Sustituyendo v en (35) se obtiene

$$\int_I u'^2 G'(u - K) + \int_I u G(u - K) = \int_I f G(u - K)$$

es decir

$$\int_I u'^2 G'(u - K) + \int_I (u - K) G(u - K) = \int_I (f - K) G(u - K).$$

Ahora bien $(f - K) \leq 0$ y $G(u - K) \geq 0$, de donde resulta

$$\int_I (u - K) G(u - K) \leq 0$$

y como $tG(t) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$, la desigualdad anterior implica que $(u - K) G(u - K) = 0$ c.t.p. Por consiguiente $u \leq K$ c.t.p. La demostración de (34) se termina cambiando u por $-u$.

(1) $\sup f$ e $\inf f$ designan respectivamente el $\sup$ ess de f (posiblemente $= +\infty$) y el $\inf$ ess de f (posiblemente $= -\infty$). Recordemos que $\sup \text{ess } f = \inf \{ C; f(x) \leq C \text{ c.t. } x \}$ e $\inf \text{ess } f = -\sup \text{ess } (-f)$.

NOTA 26.—Cuando $f \in C(\bar{I})$ y $u \in C^2(\bar{I})$, se puede establecer (34) con un método distinto. Sea $x_0 \in \bar{I}$ el punto donde u alcanza su máximo sobre $\bar{I}$. Si $x_0 = 0$ o si $x_0 = 1$, se tiene $u \leq K$. En caso contrario $0 < x_0 < 1$ y entonces $u'(x_0) = 0$, $u''(x_0) \leq 0$; de la ecuación (33) resulta

$$u(x_0) = f(x_0) + u''(x_0) \leq f(x_0) \leq K.$$

Este método presenta la ventaja de poderse extender a los problemas de Sturm-Liouville generales.

Deduzcamos algunas consecuencias inmediatas del teorema VIII.17:

• **Corolario VIII.18.**—Sea u una solución de (33)

- (i) Si $u \geq 0$ sobre ∂I y si $f \geq 0$ en I , entonces $u \geq 0$ en I .
- (ii) Si $u = 0$ sobre ∂I y si $f \in L^\infty(I)$, entonces $\|u\|_{L^\infty(I)} \leq \|f\|_{L^\infty(I)}$.
- (iii) Si $f = 0$ en I , entonces $\|u\|_{L^\infty(I)} \leq \|u\|_{L^\infty(\partial I)}$.

Se verifica un resultado análogo para la condición de Neumann.

Proposición VIII.19.—Sea $f \in L^2(I)$ y sea $u \in H^2(I)$ la solución del problema

$$\begin{cases} -u'' + u = f & \text{en } I \\ u'(0) = u'(1) = 0. \end{cases}$$

Entonces

$$(36) \quad \inf_I f \leq u(x) \leq \sup_I f \quad \forall x \in \bar{I}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se tiene

$$(37) \quad \int_I u'v' + \int_I uv = \int_I fv \quad \forall v \in H^1(I).$$

Se sustituye en (37) $v = G(u - K)$ donde $K = \sup_I f$. A continuación se procede como en la demostración del teorema VIII.17.

NOTA 27.—Si $f \in C(\bar{I})$, entonces $u \in C^2(\bar{I})$ y se puede establecer (36) como en la nota 26. Obsérvese que si u alcanza su máximo sobre ∂I , por ejemplo en 0, entonces $u''(0) \leq 0$ (extender u por reflexión a la izquierda de 0).

NOTA 28.—Supongamos $I = \mathbb{R}$. Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$ y sea $u \in H^2(\mathbb{R})$ la solución de

$$-u'' + u = f \quad \text{en } \mathbb{R}$$

Entonces

$$\inf_{\mathbb{R}} f \leq u(x) \leq \sup_{\mathbb{R}} f \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

(ver por ejemplo [BT]).

VIII.6. Funciones propias y descomposición espectral

Sea $I =]0, 1[$. Se verifica el

• **Teorema VIII.20.**—Sea $p \in C^1(\bar{I})$ con $p \geq \alpha > 0$ en I y $q \in C(\bar{I})$. Entonces existen una sucesión $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ de números reales y una base Hilbertiana $(e_n)_{n \geq 1}$ de $L^2(I)$ tales que $e_n \in C^2(\bar{I})$ y

$$(38) \quad \begin{cases} -(pe'_n)' + qe_n = \lambda_n e_n & \text{en } I \\ e_n(0) = e_n(1) = 0. \end{cases}$$

Además $\lambda_n \rightarrow +\infty$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Se dice que los (λ_n) son los **valores propios** del operador diferencial $Au = -(pu')' + qu$ con la condición de Dirichlet y que las (e_n) son las **funciones propias** asociadas.

DEMOSTRACIÓN.—Siempre se puede suponer que $q \geq 0$, en caso contrario se elige una constante C tal que $q + C \geq 0$, lo cual implica sustituir λ_n por $\lambda_n + C$ en la ecuación (38). Para toda $f \in L^2(I)$ existe entonces $u \in H^2(I) \cap H_0^1(I)$ única que verifica

$$(39) \quad \begin{cases} -(pu')' + qu = f & \text{en } I \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

Se designa por T el operador $f \mapsto u$, considerado como operador de $L^2(I)$ en $L^2(I)$ ⁽¹⁾.

Comprobemos que T es autoadjunto y compacto. Se tiene, gracias a (39),

$$\int_1 pu'^2 + \int_1 qu^2 = \int_1 fu$$

y entonces $\alpha \|u'\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{L^2}$. De esto resulta que $\|u\|_{H^1} \leq C \|f\|_{L^2}$ (donde C es una constante que sólo depende de α), lo cual se puede escribir así:

$$\|Tf\|_{H^1} \leq C \|f\|_{L^2}.$$

Como la inyección de $H^1(I)$ en $L^2(I)$ es compacta (ya que I es **acotado**) se deduce que T es un operador compacto de $L^2(I)$ en $L^2(I)$. Demostremos que

$$\int_1 (Tf)g = \int_1 f(Tg) \quad \forall f, g \in L^2(I).$$

En efecto, pongamos $u = Tf$ y $v = Tg$; se tiene

$$(40) \quad -(pu')' + qu = f$$

$$(41) \quad -(pv')' + qv = g.$$

Multiplicando (40) por v y (41) por u e integrando se tiene

$$\int_1 pu'v' + \int_1 quv = \int_1 fv = \int_1 gu.$$

⁽¹⁾ También se podría considerar T como operador de H_0^1 en H_0^1 (ver § IX.8).

Observemos por último que

$$(42) \quad \int_I (Tf)f = \int_I uf = \int_I (pu'^2 + qu^2) \geq 0 \quad \forall f \in L^2(I)$$

y por otra parte $N(T) = \{0\}$ ya que si $Tf = u = 0$ entonces $f = 0$.

Por el teorema VI.11, $L^2(I)$ posee una base Hilbertiana $(e_n)_{n \geq 1}$ formada por vectores propios de T asociados a valores propios $(\mu_n)_{n \geq 1}$. Se tiene $\mu_n > 0$ (en efecto, $\mu_n \geq 0$ por (42) y $\mu_n \neq 0$ ya que $N(T) = \{0\}$) y se sabe que $\mu_n \rightarrow 0$.

Escribiendo $Te_n = \mu_n e_n$ se ve que

$$-(pe'_n)' + qe_n = \lambda_n e_n \quad \text{donde} \quad \lambda_n = \frac{1}{\mu_n}.$$

Finalmente se observa que $e_n \in C^2(\bar{I})$ ya que $f = \lambda_n e_n \in C(\bar{I})$ (de hecho, si $p, q \in C^\infty(\bar{I})$, entonces $e_n \in C^\infty(\bar{I})$).

Ejemplo.—Si $p \equiv 1$ y $q \equiv 0$ se obtiene

$$e_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x) \quad \text{y} \quad \lambda_n = n^2\pi^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

NOTA 29.—**Para un mismo operador diferencial, los valores propios y las funciones propias dependen de las condiciones de contorno.** A título de ejercicio se pueden determinar los valores propios del operador $Au = -u''$ con las condiciones de contorno de los ejemplos 3, 5, 6 y 7.

NOTA 30.—La hipótesis «**I es acotado**» interviene de forma esencial para establecer la **compacidad** del operador T . Cuando I no es acotado la conclusión del teorema VIII.20 es falsa en general ⁽¹⁾; aparece entonces un fenómeno muy interesante de **espectro continuo**, ver Reed-Simon [1]. A título de ejercicio se pueden determinar los valores propios y el espectro del operador $T: f \mapsto u$ donde $u \in H^2(\mathbb{R})$ es la solución de $-u'' + u = f$ en $\mathbb{R}$ (T es un operador acotado autoadjunto de $L^2(\mathbb{R})$ en $L^2(\mathbb{R})$, pero no es compacto); ver [BT].

Comentarios sobre el capítulo VIII

1) Algunas desigualdades

Citemos algunas desigualdades muy útiles que afectan a las normas de Sobolev.

A) Desigualdad de Poincaré-Wirtinger

Sea I un intervalo dado. Dada $u \in L^1(I)$ se pone $\bar{u} = \frac{1}{|I|} \int_I u$ (la media de u en I). Se verifica

$$\|u - \bar{u}\|_{L^2} \leq \|u'\|_{L^1} \quad \forall u \in W^{1,1}(I)$$

(ver [BT]).

⁽¹⁾ En algunas circunstancias la conclusión del teorema VIII.20 permanece válida (ver [BT]).

B) Desigualdad de Hardy

Sea $I =]0, 1[$ y sea $u \in W_0^{1,p}(I)$ con $1 < p < \infty$. Entonces $\frac{u(x)}{x(1-x)} \in L^p(I)$ y además

$$\left\| \frac{u(x)}{x(1-x)} \right\|_{L^p} \leq C_p \|u'\|_{L^p} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(I)$$

(ver [BT]).

C) Desigualdades de interpolación de Gagliardo-Nirenberg

Sea I un intervalo acotado. Sea $1 \leq r \leq \infty$ y $1 \leq q \leq p \leq \infty$. Entonces existe una constante C tal que

$$(43) \quad \|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^q}^{1-a} \|u\|_{W^{1,r}}^a \quad \forall u \in W^{1,r}(I)$$

donde $0 \leq a \leq 1$ está definida por $a\left(\frac{1}{q} - \frac{1}{r} + 1\right) = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$; ver [BT].

De la desigualdad (43) se deduce, en particular, que si $p < \infty$ (o bien si $p = \infty$ y $r > 1$), entonces

$$(44) \quad \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 & \exists C_\varepsilon \quad \text{tal que} \\ \|u\|_{L^p} \leq \varepsilon \|u\|_{W^{1,r}} + C_\varepsilon \|u\|_{L^q} & \forall u \in W^{1,r}(I). \end{cases}$$

(También se puede establecer (44) con un «método de compacidad»; ver [BT]).

Otras desigualdades más generales se pueden encontrar en Nirenberg [1] (ver también Friedman [2] o [BT]). Citemos, entre otras, la desigualdad

$$\|u'\|_{L^p} \leq C \|u\|_{W^{2,r}}^{1/2} \|u\|_{L^q}^{1/2} \quad \forall u \in W^{2,r}(I)$$

donde p es la **medida armónica** de q y r , i.e. $\frac{1}{p} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{q} + \frac{1}{r} \right)$.

2) Operador de Hilbert-Schmidt

Sea I un intervalo acotado. Se demuestra que el operador $f \mapsto u$ que a $f \in L^2(I)$ asocia la única solución del problema

$$\begin{cases} -(pu')' + qu = f & \text{en } I \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

(con $p \geq \alpha > 0$ y $q \geq 0$)

es un operador de Hilbert-Schmidt de $L^2(I)$ en $L^2(I)$; ver [BT].

3) Propiedades espectrales

Se conocen numerosas propiedades espectrales del operador de Sturm-Liouville $Au = -(pu')' + qu$ con condición de Dirichlet en $]0, 1[$. Entre otras cosas se sabe que:

A) Todo valor propio tiene multiplicidad 1: se dice también que todo valor propio es **simple**.

B) Si se ordenan crecientemente los valores propios (λ_n) , entonces la función propia $e_n(x)$ asociada a λ_n posee exactamente $(n - 1)$ ceros en $]0, 1[$; en particular, **la primera función propia $e_1(x)$ tiene signo constante en $]0, 1[$.**

C) El cociente $\frac{\lambda_n}{n^2}$ converge, cuando $n \rightarrow \infty$, a un límite > 0 .

Para estos temas, se pueden consultar Weinberger [1], Protter-Weinberger [1], Coddington-Levison [1], Hartman [1] y Agmon [1].

Capítulo IX

ESPACIOS DE SOBOLEV Y FORMULACION VARIACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE CONTORNO ELIPTICOS EN DIMENSION N

IX.1. Definición y propiedades elementales de los espacios de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto y sea $p \in \mathbb{R}$ con $1 \leq p \leq \infty$.

Definición.—El espacio de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$ se define por ⁽¹⁾.

$$W^{1,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) \left| \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} g_i \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega) \quad \forall i = 1, 2, \dots, N \right. \right\}$$

$\exists g_1, g_2, \dots, g_N \in L^p(\Omega)$ tales que

Se pone

$$H^1(\Omega) = W^{1,2}(\Omega)$$

Para $u \in W^{1,p}(\Omega)$ se nota

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = g_i \quad (2) \quad \text{y} \quad \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N} \right) = \text{grad } u.$$

El espacio $W^{1,p}(\Omega)$ está dotado de la norma

$$\|u\|_{W^{1,p}} = \|u\|_{L^p} + \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^p}$$

o a veces de la norma equivalente $\left(\|u\|_{L^p}^p + \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^p}^p \right)^{1/p}$

⁽¹⁾ Cuando no haya confusión, se escribirá a menudo $W^{1,p}$ en lugar de $W^{1,p}(\Omega)$.

⁽²⁾ Esta notación tiene sentido: g_i es única en virtud del lema IV.2.

El espacio $H^1(\Omega)$ está dotado del producto escalar

$$(u, v)_{H^1} = (u, v)_{L^2} + \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial v}{\partial x_i} \right)_{L^2};$$

la norma asociada

$$\|u\|_{H^1} = \left(\|u\|_{L^2}^2 + \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^2}^2 \right)^{1/2}$$

es equivalente a la norma de $W^{1,2}$.

• **Proposición IX.1.**—El espacio $W^{1,p}$ es un espacio de Banach para $1 \leq p \leq \infty$; $W^{1,p}$ es reflexivo para $1 < p < \infty$ y separable para $1 \leq p < \infty$.
El espacio H^1 es un espacio de Hilbert separable.

DEMOSTRACIÓN.—Adaptar la demostración de la proposición VIII.1 (utilizar el operador $Tu = [u, \nabla u]$).

NOTA 1.—En la definición de $W^{1,p}$ se pueden utilizar indistintamente $C_c^1(\Omega)$ o $C_c^\infty(\Omega)$ como conjunto de funciones test (para demostrar esto utilícese una sucesión regularizante (ϱ_n)).

NOTA 2.—Es claro que si $u \in C^1(\Omega) \cap L^p(\Omega)$ y si $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(\Omega)$ para todo $i = 1, 2, \dots, N$ (aquí $\frac{\partial u}{\partial x_i}$ designa la derivada parcial de u en el sentido usual), entonces $u \in W^{1,p}(\Omega)$; además, las derivadas parciales en el sentido usual coinciden con las derivadas parciales en el sentido de $W^{1,p}$. En particular, si Ω es acotado, entonces $C^1(\bar{\Omega}) \subset W^{1,p}(\Omega)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$. Inversamente se demuestra que si $u \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$ y si $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in C(\Omega)$ para todo $i = 1, 2, \dots, N$ ($\frac{\partial u}{\partial x_i}$ designa aquí la derivada parcial en el sentido de $W^{1,p}$), entonces $u \in C^1(\Omega)$ (ver [BT]).

* NOTA 3.—Sea $u \in L_{loc}^1(\Omega)$; la teoría de las distribuciones permite dar sentido a $\frac{\partial u}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)$ es un elemento del «enorme» espacio de las distribuciones $\mathcal{D}'(\Omega)$ —espacio que contiene en particular a $L_{loc}^1(\Omega)$). Utilizando el lenguaje de las distribuciones se puede decir que $W^{1,p}(\Omega)$ es el conjunto de funciones $u \in L^p(\Omega)$ tales que todas las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x_i}$, $1 \leq i \leq N$ (en el sentido de las derivadas distribucionales) pertenecen a $L^p(\Omega)$.

Cuando $\Omega = \mathbb{R}^N$ y $p = 2$ también se pueden definir los espacios de Sobolev con la transformada de Fourier; ver por ejemplo Lions-Magenes [1], Goulaouic [1] o Malliavin [1]. Aquí no tendremos en cuenta este punto de vista.

NOTA 4.—Es conveniente retener los siguientes hechos:

a) Sea (u_n) una sucesión en $W^{1,p}$ tal que $u_n \rightarrow u$ en L^p y (∇u_n) converge a un límite en $(L^p)^N$, entonces $u \in W^{1,p}$ y $\|u_n - u\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$. Cuando $1 < p \leq \infty$, es suficiente saber que $u_n \rightarrow u$ en L^p y que (∇u_n) está acotada en $(L^p)^N$ para concluir que $u \in W^{1,p}$.

b) Dada una función f definida en Ω , se define por $\bar{f}$ su extensión por 0 fuera de Ω , es decir

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \Omega \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega. \end{cases}$$

Sean $u \in W^{1,p}(\Omega)$ y $\alpha \in C_c^1(\Omega)$. Entonces ⁽¹⁾.

$$\overline{\alpha u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} (\overline{\alpha u}) = \alpha \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} u.$$

En efecto, sea $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$; se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \overline{\alpha u} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} &= \int_{\Omega} \alpha u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \int_{\Omega} u \left[\frac{\partial}{\partial x_i} (\alpha \varphi) - \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} \varphi \right] \\ &= - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \alpha \varphi + u \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} \varphi \right) = - \int_{\mathbb{R}^N} \left(\alpha \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} u \right) \varphi. \end{aligned}$$

La misma conclusión es válida si en lugar de suponer $\alpha \in C_c^1(\Omega)$ se toma $\alpha \in C^1(\mathbb{R}^N) \cap L^\infty(\mathbb{R}^N)$ con $\nabla \alpha \in L^\infty(\mathbb{R}^N)^N$ y $\text{Supp } \alpha \subset \mathbb{R}^N \setminus \Gamma$.

He aquí un primer resultado de densidad; más adelante se establecerá (corolario IX.8) un resultado más preciso con hipótesis suplementarias sobre Ω .

• **Teorema IX.2 (Friedrichs).**—Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$. Entonces existe una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$\begin{aligned} (1) \quad & u_n|_{\Omega} \rightarrow u \quad \text{en } L^p(\Omega) \\ (2) \quad & \nabla u_n|_{\omega} \rightarrow \nabla u|_{\omega} \quad \text{en } L^p(\omega)^N \text{ para todo } \omega \subset\subset \Omega. \end{aligned}$$

(Recordemos que la notación $\omega \subset\subset \Omega$ significa que ω es un abierto tal que $\bar{\omega} \subset \Omega$ y $\bar{\omega}$ es compacto).

En la demostración se utilizará el

Lema IX.1.—Sea $\rho \in L^1(\mathbb{R}^N)$ y sea $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ con $1 \leq p \leq \infty$. Entonces

$$\rho * v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho * v) = \rho * \frac{\partial v}{\partial x_i} \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

DEMOSTRACIÓN DEL LEMA IX.1.—Adaptar la demostración del lema VIII.4.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA IX.2.—Se nota

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x) & \text{si } x \in \Omega \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega, \end{cases}$$

y se pone $v_n = \rho_n * \bar{u}$ (donde ρ_n es una sucesión regularizante). Se sabe (ver § IV.22) que $v_n \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ y $v_n \rightarrow \bar{u}$ en $L^p(\mathbb{R}^N)$. Demostremos que $\nabla v_n|_{\omega} \rightarrow \nabla u|_{\omega}$ en $L^p(\omega)$ para todo $\omega \subset\subset \Omega$. Dado $\omega \subset\subset \Omega$ se fija una función $\alpha \in C_c^1(\Omega)$, $0 \leq \alpha \leq 1$, tal que $\alpha = 1$ en un

⁽¹⁾ ¡Atención! En general $\bar{u} \notin W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ (¿por qué?).

torno de ω (tal función existe; ver por ejemplo [BT]). Observemos que para n suficientemente grande se tiene

$$(3) \quad \rho_n * \overline{\alpha u} = \rho_n * \bar{u} \quad \text{en } \omega.$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \text{Supp}(\rho_n * \overline{\alpha u} - \rho_n * \bar{u}) &= \text{Supp}[\rho_n * (1 - \bar{\alpha})\bar{u}] \\ &\subset \text{Supp } \rho_n + \text{Supp}(1 - \bar{\alpha})\bar{u} \subset B(0, \frac{1}{n}) + \text{Supp}(1 - \bar{\alpha}) \subset \mathbb{C} \omega \end{aligned}$$

para n suficientemente grande. De donde (3).

Según el lema IX.1 y la nota 4b se tiene

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_n * \overline{\alpha u}) = \rho_n * \left(\alpha \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} u \right)$$

y por consiguiente

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_n * \overline{\alpha u}) \rightarrow \alpha \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} u \quad \text{en } L^p(\mathbb{R}^N).$$

En particular

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_n * \overline{\alpha u}) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i} \quad \text{en } L^p(\omega),$$

y en virtud de (3)

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_n * \bar{u}) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i} \quad \text{en } L^p(\omega).$$

Finalmente se «trunca» la sucesión (v_n) como en la demostración del teorema VIII.6. Más exactamente, se pone $u_n = \zeta_n v_n$ ⁽¹⁾. Se comprueba sin dificultad que la sucesión (u_n) tiene las propiedades deseadas, es decir $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $u_n \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$ y $\nabla u_n \rightarrow \nabla u$ en $L^p(\omega)^N$.

* NOTA 5.—Se demuestra (teorema de Meyers-Serrin) que si $u \in W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$, entonces existe una sucesión (u_n) tal que $u_n \in C^\infty(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega)$ y $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\Omega)$; la demostración de este resultado es bastante delicada (ver, por ejemplo, Adams [1] o Friedman [2]). En general, si Ω es un abierto **arbitrario** y si $u \in W^{1,p}(\Omega)$, no se puede construir una sucesión (u_n) en $C_c^1(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\Omega)$ (ver [BT]); comparar el teorema de Meyers-Serrin (válido para un abierto Ω cualquiera) con el corolario IX.8 (que supone Ω regular).

⁽¹⁾ De ahora en adelante (ζ_n) designará sistemáticamente una sucesión de «truncamientos», es decir, se fija una función $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ con $0 \leq \zeta \leq 1$ y

$$\zeta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2 \end{cases}$$

y se pone $\zeta_n(x) = \zeta\left(\frac{x}{n}\right)$, $n = 1, 2, \dots$

He aquí una caracterización sencilla de las funciones $W^{1,p}$:

Proposición IX.3.—Sea $u \in L^p(\Omega)$ con $1 < p \leq \infty$. Las siguientes propiedades son equivalentes:

(i) $u \in W^{1,p}(\Omega)$.

(ii) Existe una constante C tal que

$$\left| \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| \leq C \|\varphi\|_{L^p} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

(iii) Existe una constante C tal que para todo abierto $\omega \subset \subset \Omega$ y todo $h \in \mathbb{R}^N$ con $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{R}^N \setminus \Omega)$ se verifica

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\omega)} \leq C|h|.$$

Adeás, se puede tomar $C = \|\nabla u\|_{L^p}$ en (ii) y (iii)

* NOTA 6.—Cuando $p = 1$, permanecen válidas las siguientes implicaciones:

$$(i) \Rightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii)$$

Las funciones que verifican (ii) [o (iii)] con $p = 1$ son las funciones de **variación acotada** (en el lenguaje de las distribuciones, se trata de funciones de L^1 cuyas derivadas primeras en el sentido de las distribuciones son medidas acotadas). Este espacio juega un papel **más importante** que el espacio $W^{1,1}$; las funciones de variación acotada (o de igual naturaleza) aparecen en la teoría de **superficies mínimas** (ver, por ejemplo, Giusti [1] y los trabajos citados de De Giorgi, Miranda etc.), en los problemas de **plasticidad** (funciones de deformación acotada, ver Temam-Strang [2] y el trabajo citado de Suquet), en las ecuaciones **cuasilineales de primer orden** que admiten **soluciones discontinuas**, u **ondas de choque** (ver, por ejemplo, Volpert [1]).

* NOTA 7.—Resulta del teorema IV.25 y de la proposición IX.3 que si $\mathcal{F}$ designa la bola unidad de $W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$ (Ω un abierto arbitrario) entonces $\mathcal{F}|_{\omega}$ es relativamente compacto en $L^p(\omega)$ para todo $\omega \subset \subset \Omega$. [Más adelante se verá (teorema IX.16) que si Ω es **acotado y regular**, entonces $\mathcal{F}$ es relativamente compacto en $L^p(\Omega)$; esta conclusión puede ser falsa si Ω no es acotado, o si Ω no es regular]. Se sigue que si (u_n) es una sucesión acotada de $W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$ y Ω un abierto cualquiera, se puede extraer una subsucesión (u_{n_k}) tal que $u_{n_k}(x)$ converge c.t.p. en Ω (ver [BT]).

DEMOSTRACIÓN

(i) $\Rightarrow$ (ii) Evidente

(ii) $\Rightarrow$ (i) Proceder como en la demostración de la proposición VIII.3.

(i) $\Rightarrow$ (iii)

Comencemos suponiendo que $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Sea $h \in \mathbb{R}^N$ y pongamos

$$v(t) = u(x + th), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Entonces $v'(t) = h \cdot \nabla u(x + th)$ y entonces

$$u(x + h) - u(x) = v(1) - v(0) = \int_0^1 v'(t) dt = \int_0^1 h \cdot \nabla u(x + th) dt.$$

Por tanto

$$|\tau_h u(x) - u(x)|^p \leq |h|^p \int_0^1 |\nabla u(x + th)|^p dt$$

y

$$\begin{aligned} \int_{\omega} |\tau_h u(x) - u(x)|^p dx &\leq |h|^p \int_{\omega} dx \int_0^1 |\nabla u(x + th)|^p dt \\ &= |h|^p \int_0^1 dt \int_{\omega} |\nabla u(x + th)|^p dx = |h|^p \int_0^1 dt \int_{\omega + th} |\nabla u(y)|^p dy. \end{aligned}$$

Fijando $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{R}^N \setminus \Omega)$, existe un abierto $\omega' \subset \subset \Omega$ tal que $\omega + th \subset \omega'$ para todo $t \in [0, 1]$, y entonces

$$(4) \quad \|\tau_h u - u\|_{L^p(\omega)}^p \leq |h|^p \int_{\omega} |\nabla u|^p.$$

Ahora, para $u \in W^{1,p}(\Omega)$ y $p \neq \infty$ existe una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$ y $\nabla u_n \rightarrow \nabla u$ en $L^p(\Omega)$ $\forall \omega \subset \subset \Omega$. Se aplica la desigualdad (4) a u_n y en el límite se obtiene (iii). Cuando $p = \infty$, se aplica lo anterior (para $p < \infty$) y después se hace tender p a infinito.

(iii) $\Rightarrow$ (ii)

Sea $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$; se considera un abierto ω tal que $\text{Supp } \varphi \subset \omega \subset \subset \Omega$. Sea $h \in \mathbb{R}^N$ con $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{R}^N \setminus \Omega)$. Gracias a (iii) se tiene

$$\left| \int_{\Omega} (\tau_h u - u) \varphi \right| \leq C|h| \|\varphi\|_{L^{p'}}.$$

Por otra parte, como

$$\int_{\Omega} (u(x+h) - u(x)) \varphi(x) dx = \int_{\Omega} u(y) (\varphi(y-h) - \varphi(y)) dy,$$

resulta

$$\left| \int_{\Omega} u(y) \frac{(\varphi(y-h) - \varphi(y))}{|h|} dy \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}}.$$

Eligiendo $h = te_p$, $t \in \mathbb{R}$, y pasando al límite cuando $t \rightarrow 0$, se obtiene (ii).

* NOTA 8.—La proposición IX.3 ((i) $\Rightarrow$ (iii)) demuestra que si $u \in W^{1,\infty}(\Omega)$ y si Ω es un abierto **convexo**, entonces se verifica

$$(5) \quad |u(x) - u(y)| \leq \|\nabla u\|_{L^\infty} \cdot \text{dist}_\Omega(x, y) \quad \text{c.t.} \quad x, y \in \Omega$$

donde $\text{dist}_\Omega(x, y)$ designa la **distancia geodésica** de x a y en Ω ; se sigue que u posee un representante continuo que verifica (5) para todo $x, y \in \Omega$. De esto se deduce que si $u \in W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$, Ω es un abierto arbitrario y $\nabla u = 0$ c.t.p. en Ω , entonces u es constante en cada componente conexa de Ω .

Obsérvese finalmente que si $u \in W^{1,\infty}(\Omega)$ con Ω abierto **convexo**, entonces se verifica

$$|u(x) - u(y)| \leq \|\nabla u\|_{L^\infty} \cdot |x - y| \quad \forall x, y \in \Omega.$$

Proposición IX.4 (Derivación de un producto).—Sean $u, v \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$. Entonces $uv \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ y

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(uv) = \frac{\partial u}{\partial x_i} v + u \frac{\partial v}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

DEMOSTRACIÓN.—Siempre nos podemos limitar al caso $1 \leq p < \infty$ (ver la demostración del corolario VIII.9).

Según el teorema IX.2, existen sucesiones $(u_n), (v_n)$ en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tales que

$$\begin{aligned} u_n &\rightarrow u, & v_n &\rightarrow v & \text{en } L^p(\Omega) \text{ y c.t.p. en } \Omega \\ \nabla u_n &\rightarrow \nabla u, & \nabla v_n &\rightarrow \nabla v & \text{en } L^p(\omega)^N \text{ para todo } \omega \subset \subset \Omega. \end{aligned}$$

Repitiendo la demostración del teorema IX.2 se ve fácilmente que además se verifica

$$\|u_n\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{L^\infty} \quad \text{y} \quad \|v_n\|_{L^\infty} \leq \|v\|_{L^\infty}.$$

Por otra parte se tiene

$$\int_{\Omega} u_n v_n \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u_n}{\partial x_i} v_n + u_n \frac{\partial v_n}{\partial x_i} \right) \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(\Omega).$$

Pasando al límite, de la convergencia dominada resulta

$$\int_{\Omega} uv \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v + u \frac{\partial v}{\partial x_i} \right) \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(\Omega).$$

Proposición IX.5 (Derivación de una composición).—Sea $G \in C^1(\mathbb{R})$ tal que $G(0) = 0$ y $|G'(s)| \leq M \quad \forall s \in \mathbb{R}$. Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$, entonces

$$G \circ u \in W^{1,p}(\Omega) \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial x_i}(G \circ u) = (G' \circ u) \frac{\partial u}{\partial x_i}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se tiene $|G(s)| \leq M|s| \quad \forall s \in \mathbb{R}$ y así $|G \circ u| \leq M|u|$; por consiguiente $G \circ u \in L^p(\Omega)$ y también $(G' \circ u) \frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(\Omega)$. Falta comprobar que

$$(6) \quad \int_{\Omega} (G \circ u) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} (G' \circ u) \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(\Omega).$$

Cuando $1 \leq p < \infty$, se elige una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$ y c.t.p. en Ω , $\nabla u_n \rightarrow \nabla u$ en $L^p(\omega)^N \quad \forall \omega \subset \subset \Omega$ (teorema IX.2). Se tiene

$$\int_{\Omega} (G \circ u_n) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} (G' \circ u_n) \frac{\partial u_n}{\partial x_i} \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^1(\Omega).$$

Pero $G \circ u_n \rightarrow G \circ u$ en $L^p(\Omega)$ y $(G' \circ u_n) \frac{\partial u_n}{\partial x_i} \rightarrow (G' \circ u) \frac{\partial u}{\partial x_i}$ en $L^p(\omega)$ por la convergencia dominada. Y se deduce (6).

Cuando $p = \infty$, se fija un abierto Ω' tal que $\text{Supp } u \subset \Omega' \subset \subset \Omega$. Entonces $u \in W^{1,p}(\Omega') \quad \forall p < \infty$ y se deduce (6) por lo anterior.

Proposición IX.6 (Fórmula del cambio de variables).—Sean Ω y Ω' dos abiertos de $\mathbb{R}^N$ y sea $H : \Omega' \rightarrow \Omega$ una aplicación biyectiva, $x = H(y)$, tal que

$$H \in C^1(\Omega'), \quad H^{-1} \in C^1(\Omega), \quad \text{Jac } H \in L^\infty(\Omega'), \quad \text{Jac } H^{-1} \in L^\infty(\Omega)^{(1)}.$$

Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$, entonces $u \circ H \in W^{1,p}(\Omega')$ y

$$\frac{\partial}{\partial y_j} (u \circ H)(y) = \sum_i \frac{\partial u}{\partial x_i} (H(y)) \frac{\partial H_i}{\partial y_j} (y) \quad \forall j = 1, 2, \dots, N.$$

DEMOSTRACIÓN.—Cuando $1 \leq p < \infty$, se elige una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$ y $\nabla u_n \rightarrow \nabla u$ en $L^p(\omega)^N \forall \omega \subset \subset \Omega$. Entonces $u_n \circ H \rightarrow u \circ H$ en $L^p(\Omega')$ y

$$\left(\frac{\partial u_n}{\partial x_i} \circ H \right) \frac{\partial H_i}{\partial y_j} \rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \circ H \right) \frac{\partial H_i}{\partial y_j} \quad \text{en } L^p(\omega') \quad \forall \omega' \subset \subset \Omega'.$$

Dada $\psi \in C_c^1(\Omega')$ se verifica

$$\int_{\Omega'} (u_n \circ H) \frac{\partial \psi}{\partial y_j} dy = - \int_{\Omega'} \sum_i \left(\frac{\partial u_n}{\partial x_i} \circ H \right) \frac{\partial H_i}{\partial y_j} \psi dy.$$

En el límite, se obtiene el resultado buscado.

Cuando $p = \infty$, se procede como en el final de la demostración de la proposición IX.5.

Los espacios $W^{m,p}(\Omega)$

Sean $m \geq 2$ un entero y sea p un número real con $1 \leq p \leq \infty$. Se define por recurrencia

$$W^{m,p}(\Omega) = \left\{ u \in W^{m-1,p}(\Omega); \quad \frac{\partial u}{\partial x_i} \in W^{m-1,p}(\Omega) \quad \forall i = 1, 2, \dots, N \right\}.$$

O lo que es igual ⁽²⁾

$$W^{m,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) \left| \begin{array}{l} \forall \alpha \text{ con } |\alpha| \leq m \quad \exists g_\alpha \in L^p(\Omega) \text{ tal que} \\ \int_{\Omega} u D^\alpha \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g_\alpha \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega) \end{array} \right. \right\}.$$

Se nota $D^\alpha u = g_\alpha$.

El espacio $W^{m,p}(\Omega)$ dotado de la norma

$$\|u\|_{W^{m,p}} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p}$$

es un espacio de Banach.

⁽¹⁾ Jac H designa la matriz Jacobiana $\frac{\partial H_i}{\partial y_j}$; se trata de una función $L^\infty(\Omega')^{N \times N}$.

⁽²⁾ Un multi-índice α es una N-upla $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N)$ con $\alpha_i \geq 0$ natural; se pone

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i \quad \text{y} \quad D^\alpha \varphi = \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_N} \varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

Se pone $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$; $H^m(\Omega)$ dotado del producto escalar

$$(u, v)_{H^m} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2}$$

es un espacio de Hilbert.

* NOTA 9.—Se demuestra que si Ω es «suficientemente regular» con $\Gamma = \partial\Omega$ acotada, entonces la norma de $W^{m,p}(\Omega)$ es equivalente a la norma

$$\|u\|_{L^p} + \sum_{|\alpha|=m} \|D^\alpha u\|_{L^p}.$$

Más exactamente, se demuestra que para todo multi-índice α con $0 < |\alpha| < m$ y para todo $\varepsilon > 0$ existe una constante C (dependiente de $\Omega, \varepsilon, \alpha$) tal que

$$\|D^\alpha u\|_{L^p} \leq \varepsilon \sum_{|\beta|=m} \|D^\beta u\|_{L^p} + C\|u\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega)$$

(ver Adams [1] o [BT]).

IX.2. Operadores de prolongación

Con frecuencia, es cómodo establecer propiedades de las funciones de $W^{1,p}(\Omega)$ comenzando por el caso $\Omega = \mathbb{R}^N$ (ver por ejemplo los resultados de § IX.3). Así pues, es útil poder prolongar una función $u \in W^{1,p}(\Omega)$ a una función $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$. Esto no siempre es posible. Sin embargo, cuando el abierto Ω es «regular», sí se puede construir tal prolongación. Comencemos precisando la noción de abierto regular.

Notaciones.—Dado $x \in \mathbb{R}^N$ se escribe

$$x = (x', x_N) \quad \text{con} \quad x' \in \mathbb{R}^{N-1}, \quad x' = (x_1, x_2, \dots, x_{N-1})$$

y se pone

$$|x'| = \left(\sum_{i=1}^{N-1} x_i^2 \right)^{1/2}$$

Se denotan

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_+^N &= \{x = (x', x_N); \quad x_N > 0\} \\ Q &= \{x = (x', x_N); \quad |x'| < 1, \quad \text{y} \quad |x_N| < 1\} \\ Q_+ &= Q \cap \mathbb{R}_+^N \\ Q_0 &= \{x = (x', x_N); \quad |x'| < 1 \quad \text{y} \quad x_N = 0\}. \end{aligned}$$

Definición.—Se dice que un abierto Ω es de **clase C^1** si para todo $x \in \Gamma = \partial\Omega$ existen un entorno U de x en $\mathbb{R}^N$ y una aplicación biyectiva $H: Q \rightarrow U$ tal que

$$H \in C^1(\overline{Q}), \quad H^{-1} \in C^1(\overline{U}), \quad H(Q_+) = U \cap \Omega \quad \text{y} \quad H(Q_0) = U \cap \Gamma.$$

Teorema IX.7.—Supongamos que Ω es de clase C^1 con Γ acotada (o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^N$). Entonces existe un operador de prolongación

$$P : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$$

lineal, tal que para todo $u \in W^{1,p}(\Omega)$

- (i) $Pa|_{\Omega} = u$
- (ii) $\|Pu\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq C\|u\|_{L^p(\Omega)}$
- (iii) $\|Pu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$

donde C sólo depende de Ω .

Comencemos demostrando un lema sencillo, pero fundamental, a propósito de la *prolongación por reflexión*.

Lema IX.2.—Dada $u \in W^{1,p}(Q_+)$ se define sobre Q la función u^* prolongación por reflexión, es decir

$$u^*(x', x_N) = \begin{cases} u(x', x_N) & \text{si } x_N > 0 \\ u(x', -x_N) & \text{si } x_N < 0. \end{cases}$$

Entonces $u^* \in W^{1,p}(Q)$ y

$$\|u^*\|_{L^p(Q)} \leq 2\|u\|_{L^p(Q_+)}, \quad \|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq 2\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Comprobemos que

$$(7) \quad \frac{\partial u^*}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^* \quad \text{para } 1 \leq i \leq N-1$$

$$(8) \quad \frac{\partial u^*}{\partial x_N} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_N} \right)^{\square}$$

donde $\left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^*$ designa la prolongación por reflexión de $\frac{\partial u}{\partial x_i}$ y donde se pone, para f definida en Q_+

$$f^{\square}(x', x_N) = \begin{cases} f(x', x_N) & \text{si } x_N > 0 \\ -f(x', x_N) & \text{si } x_N < 0. \end{cases}$$

Se utilizará la sucesión (η_k) de funciones $C^\infty(\mathbb{R})$ definida por

$$\eta_k(t) = \eta(kt) \quad t \in \mathbb{R}, \quad k = 1, 2, \dots$$

donde η es una función fija, $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ tal que

$$\eta(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Demostremos (7); sea $\varphi \in C_c^1(Q)$, para cada $1 \leq i \leq N-1$ se tiene

$$(9) \quad \int_Q u^* \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \int_{Q_+} u \frac{\partial \psi}{\partial x_i}$$

donde

$$\psi(x', x_N) = \varphi(x', x_N) + \varphi(x', -x_N).$$

En general la función ψ no pertenece a $C_c^1(Q_+)$ y no se puede utilizar como función test, pero

$$\eta_k(x_N)\psi(x', x_N) \in C_c^1(Q_+)$$

y entonces

$$\int_{Q_+} u \frac{\partial}{\partial x_i} (\eta_k \psi) = - \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_i} \eta_k \psi.$$

Por otra parte $\frac{\partial}{\partial x_i} (\eta_k \psi) = \eta_k \frac{\partial \psi}{\partial x_i}$, y por consiguiente

$$(10) \quad \int_{Q_+} u \eta_k \frac{\partial \psi}{\partial x_i} = - \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_i} \eta_k \psi.$$

Pasando al límite en (10) cuando $k \rightarrow \infty$ (por la convergencia dominada) se obtiene

$$(11) \quad \int_{Q_+} u \frac{\partial \psi}{\partial x_i} = - \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_i} \psi.$$

Combinando (9) y (11) se tiene

$$\int_Q u^* \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_i} \psi = - \int_Q \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^* \varphi.$$

De donde se sigue (7).

Demostremos (8); sea $\varphi \in C_c^1(Q)$, se tiene

$$(12) \quad \int_Q u^* \frac{\partial \varphi}{\partial x_N} = \int_Q u \frac{\partial \chi}{\partial x_N}$$

donde

$$\chi(x', x_N) = \varphi(x', x_N) - \varphi(x', -x_N).$$

Obsérvese que $\chi(x', 0) = 0$, luego existe una constante M tal que $|\chi(x', x_N)| \leq M|x_N|$ en Q . Como $\eta_k \chi \in C_c^1(Q_+)$ se tiene

$$(13) \quad \int_{Q_+} u \frac{\partial}{\partial x_N} (\eta_k \chi) = - \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_N} \eta_k \chi.$$

Pero

$$(14) \quad \frac{\partial}{\partial x_N} (\eta_k \chi) = \eta_k \frac{\partial \chi}{\partial x_N} + k \eta'(k x_N) \chi.$$

Demostremos que

$$(15) \quad \int_{Q_+} u k \eta'(k x_N) \chi \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad k \rightarrow \infty.$$

En efecto, se tiene

$$\left| \int_Q u k \eta'(k x_N) \chi \right| \leq k M C \int_{0 < x_N < \frac{1}{k}} |u| x_N dx \leq M C \int_{0 < x_N < \frac{1}{k}} |u| dx$$

con $C = \sup_{t \in [0, 1]} |\eta'(t)|$; de donde (15).

Se deduce entonces de (13), (14) y (15) que

$$\int_{Q_+} u \frac{\partial \chi}{\partial x_N} = - \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_N} \chi.$$

Finalmente se tiene

$$(16) \quad \int_{Q_+} \frac{\partial u}{\partial x_N} \chi = \int_Q \left(\frac{\partial u}{\partial x_N} \right)^{\square} \varphi.$$

Combinando (12) y (16) se obtiene (8).

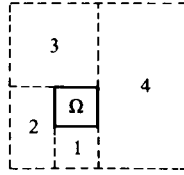
La conclusión del lema IX.2 permanece válida si se sustituye Q_+ por $\mathbb{R}_+^N$ (la misma demostración) —y esto demuestra el teorema para $\Omega = \mathbb{R}_+^N$.

• NOTA 10.—El lema IX.2 permite construir con sencillez operadores de prolongación para ciertos abiertos que no son de clase C^1 . Sea ejemplo

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2; \ 0 < x_1 < 1, \ 0 < x_2 < 1\}.$$

Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$. Con cuatro reflexiones sucesivas se obtiene una extensión $\tilde{u} \in W^{1,p}(\tilde{\Omega})$ de u en

$$\tilde{\Omega} = \{x \in \mathbb{R}^2; \ -1 < x_1 < 3, \ -1 < x_2 < 3\},$$



Se fija a continuación una función $\psi \in C_c^1(\tilde{\Omega})$ tal que $\psi = 1$ en Ω . Se designa por Pu la función $\psi \tilde{u}$ prolongada a $\mathbb{R}^2$ por 0 fuera de $\tilde{\Omega}$. Se demuestra fácilmente que el operador $P: W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^2)$ verifica (i), (ii) y (iii).

En lo que sigue utilizaremos el

Lema IX.3 (Particiones de la unidad).—Sea Γ un compacto de $\mathbb{R}^N$ y sean $U_1, U_2, \dots, U_k$ abiertos tales que $\Gamma \subset \bigcup_{i=1}^k U_i$.

Entonces existen funciones $\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ de $C^\infty(\mathbb{R}^N)$ tales que

- (i) $0 \leq \theta_i \leq 1 \quad \forall i = 0, 1, 2, \dots, k \quad \text{y} \quad \sum_{i=0}^k \theta_i = 1 \text{ en } \mathbb{R}^N$
- (ii) $\begin{cases} \text{Supp } \theta_i \text{ es compacto y } \text{Supp } \theta_i \subset U_i & \forall i = 1, 2, \dots, k \\ \text{Supp } \theta_0 \subset \mathbb{R}^N \setminus \Gamma. \end{cases}$

Si Ω es un abierto acotado y $\Gamma = \partial\Omega$, entonces $\theta_{0|\Omega} \in C_c^\infty(\Omega)$.

DEMOSTRACIÓN.—Ver [BT]. Este lema es clásico; se pueden encontrar enunciados cercanos a éste por ejemplo en Agmon [1], Adams [1], Folland [1], L. Schwartz [1], Malliavin [1].

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA IX.7.—Se «rectifica» Γ con cartas locales y se introduce una partición de la unidad ⁽¹⁾. Más exactamente, como Γ es compacta y de clase C^1 , existen abiertos $(U_i)_{1 \leq i \leq k}$ de $\mathbb{R}^N$ tales que $\Gamma \subset \bigcup_{i=1}^k U_i$ y existen aplicaciones biyectivas $H_i: Q \rightarrow U_i$ tales que

$$H_i \in C^1(\bar{Q}), \quad H_i^{-1} \in C^1(\bar{U}_i), \quad H_i(Q_+) = U_i \cap \Omega \quad \text{y} \quad H_i(Q_0) = U_i \cap \Gamma.$$

Se consideran las funciones $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_k$ introducidas en el lema IX.3. Dada $u \in W^{1,p}(\Omega)$ se escribe

$$u = \sum_{i=0}^k \theta_i u = \sum_{i=0}^k u_i, \quad \text{donde} \quad u_i = \theta_i u.$$

Ahora se prolonga cada una de las funciones u_i a $\mathbb{R}^N$ distinguiendo entre u_0 y las otras $(u_i)_{1 \leq i \leq k}$.

a) Prolongación de u_0 .—Se define la prolongación de u_0 a $\mathbb{R}^N$ por

$$\bar{u}_0(x) = \begin{cases} u_0(x) & \text{si } x \in \Omega \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega. \end{cases}$$

Recordemos que $\theta_0 \in C^1(\mathbb{R}^N) \cap L^\infty(\mathbb{R}^N)$ y $\nabla \theta_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ ya que $\nabla \theta_0 = - \sum_{i=1}^k \nabla \theta_i$ es de soporte compacto y $\text{Supp } \theta_0 \subset \mathbb{R}^N \setminus \Gamma$. Se sigue entonces (nota 4b) que

$$\bar{u}_0 \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}_0 = \theta_0 \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{\partial \theta_0}{\partial x_i} u.$$

Así pues

$$\|\bar{u}_0\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

b) Prolongación de u_i , $1 \leq i \leq k$. Se considera la restricción de u a $U_i \cap \Omega$ y se «transporta» esta función a Q_+ con ayuda de H_i ; más exactamente, se pone $v_i(y) = u(H_i(y))$ para $y \in Q_+$. Se sabe (proposición IX.6) que $v_i \in W^{1,p}(Q_+)$. Se define a continuación en Q la prolongación por reflexión de v_i (lema IX.2), sea v_i^* ; se sabe que $v_i^* \in W^{1,p}(Q)$. Se «transporta» v_i^* a U_i con ayuda de H_i^{-1} , sea

$$w_i(x) = v_i^*[H_i^{-1}(x)] \quad \text{para} \quad x \in U_i.$$

Se tiene entonces $w_i \in W^{1,p}(Q)$, $w_i = u$ en $U_i \cap \Omega$ y

$$\|w_i\|_{W^{1,p}(U_i)} \leq c \|u\|_{W^{1,p}(U_i \cap \Omega)}.$$

Finalmente, se pone para $x \in \mathbb{R}^N$

$$\hat{u}_i(x) = \begin{cases} \theta_i(x) w_i(x) & \text{si } x \in U_i \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus U_i. \end{cases}$$

⁽¹⁾ En lo que sigue, esta técnica se utilizará frecuentemente para pasar de un resultado demostrado sobre $\mathbb{R}_+^N$ (o sobre Q_+) al mismo resultado sobre Ω abierto regular.

de forma que $\hat{u}_i \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ (nota 4b), $\hat{u}_i = u_i$ en Ω y

$$\|\hat{u}_i\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U_i \cap \Omega)}.$$

Conclusión.—El operador $Pu = \bar{u}_0 + \sum_{i=1}^k \hat{u}_i$ posee todas las propiedades pedidas.

• **Corolario IX.8 (Densidad).**—Supongamos que Ω es de clase C^1 . Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$. Entonces existe una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n|_\Omega \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\Omega)$. Dicho de otro modo, las restricciones a Ω de las funciones de $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ forman un subespacio denso de $W^{1,p}(\Omega)$.

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos primero que Γ es **acotada**. Entonces existe un operador de prolongación P (teorema IX.7). La sucesión $(\zeta_n(\rho_n * Pu))$ converge a Pu en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ y por tanto resuelve el problema. Cuando Γ **no es acotada**, se comienza considerando la sucesión $\zeta_n u$; dado $\varepsilon > 0$ se fija n_0 tal que $\|\zeta_{n_0} u - u\|_{W^{1,p}} < \varepsilon$. Se puede entonces construir una prolongación $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ de $\zeta_{n_0} u$ (ya que sólo interviene la intersección de Γ con una bola grande). Se construye por último $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\|w - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} < \varepsilon$.

IX.3. Desigualdades de Sobolev

En el capítulo VIII se vio que si Ω es de dimensión 1, entonces $W^{1,p}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega)$ con inyección continua. En dimensión $N \geq 2$ esta inclusión es válida sólo para $p > N$; cuando $p \leq N$, se pueden construir ejemplos de funciones $W^{1,p}$ que no pertenecen a L^∞ (ver nota 17 y [BT]). Sin embargo, un importante resultado debido esencialmente a Sobolev afirma que si $1 \leq p < N$ entonces $W^{1,p}(\Omega) \subset L^{p^*}(\Omega)$ con inyección continua para cierto $p^* \in]p, +\infty[$.

Comencemos considerando el:

A. Caso en que $\Omega = \mathbb{R}^N$.

• **Teorema IX.9 (Sobolev, Gagliardo, Nirenberg).**—Sea $1 \leq p < N$, entonces

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}^N) \text{ donde } p^* \text{ viene dado por } \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{N},$$

y existe una constante $C = C(p, N)$ ⁽²⁾ tal que

$$(17) \quad \|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N).$$

⁽¹⁾ (ϱ_n) sucesión regularizante y (ζ_n) sucesión de truncamiento como en la demostración del teorema IX.2.

⁽²⁾ Se puede tomar $C(p, N) = \frac{(N-1)p}{N-p}$, pero esta constante no es óptima; se conoce la mejor constante (¡y es complicada!), ver Th. Aubin [1], Talenti [1] y Lieb [1].

NOTA 11.—El valor de p^* se puede obtener con un argumento de **homogeneidad** muy sencillo (reténgase que los razonamientos por homogeneidad proporcionan a veces enseñanzas interesantes a cambio de poco esfuerzo). En efecto, si existen constantes C y $1 \leq q \leq \infty$ que verifican

$$(18) \quad \|u\|_{L^q} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$$

entonces necesariamente $q = p^*$. Para verlo, se pone en (18) $u_\lambda(x) = u(\lambda x)$ ($\lambda > 0$) en lugar de u . Resulta

$$\|u\|_{L^q} \leq C \lambda^{\left(1 + \frac{N}{q} - \frac{N}{p}\right)} \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall \lambda > 0,$$

y esto implica $q = p^*$.

En la demostración del teorema IX.9 utilizaremos el

Lema IX.4.—Sean $N \geq 2$ y $f_1, f_2, \dots, f_N \in L^{N-1}(\mathbb{R}^{N-1})$. Para $x \in \mathbb{R}^N$ y $1 \leq i \leq N$ se pone

$$\tilde{x}_i = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^{N-1}.$$

Entonces la función

$$f(x) = f_1(\tilde{x}_1) f_2(\tilde{x}_2) \dots f_N(\tilde{x}_N), \quad x \in \mathbb{R}^N$$

pertenece a $L^1(\mathbb{R}^N)$ y

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \leq \prod_{i=1}^N \|f_i\|_{L^{N-1}(\mathbb{R}^{N-1})}.$$

DEMOSTRACIÓN.—El caso $N = 2$ es trivial. Consideremos el caso $N = 3$; se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx_3 &= |f_3(x_1, x_2)| \int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)| |f_2(x_1, x_3)| dx_3 \\ &\leq |f_3(x_1, x_2)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

(por Cauchy-Schwarz). Aplicando nuevamente la desigualdad de Cauchy-Schwarz se tiene

$$\int_{\mathbb{R}^3} |f(x)| dx \leq \|f_3\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_1\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_2\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

El caso general se obtiene por inducción; admitamos el resultado para N y demostrémoslo para $(N+1)$. Se fija x_{N+1} ; gracias a la desigualdad de Hölder se tiene

$$\begin{aligned} \int |f(x)| dx_1 dx_2 \dots dx_N &\leq \|f_{N+1}\|_{L^N(\mathbb{R}^N)} \left[\int |f_1 \cdot f_2 \dots f_N|^{N'} dx_1 \dots dx_N \right]^{1/N'} \\ &\quad \left(N' = \frac{N}{N-1} \right). \end{aligned}$$

Aplicando la hipótesis de inducción a las funciones $|f_1|^{N'}$, $|f_2|^{N'}$, ..., $|f_N|^{N'}$ resulta

$$\int |f_1|^{N'} \dots |f_N|^{N'} dx_1 \dots dx_N \leq \prod_{i=1}^N \|f_i\|_{L^{N-1}(\mathbb{R}^{N-1})}^{N'}.$$

De donde

$$\int |f(x)| dx_1 \dots dx_N \leq \|f_{N+1}\|_{L^N(\mathbb{R}^N)} \prod_{i=1}^N \|f_i\|_{L^N(\mathbb{R}^{N-1})}.$$

Ahora se hace variar x_{N+1} ; cada una de las funciones $x_{N+1} \mapsto \|f_i\|_{L^N(\mathbb{R}^{N-1})}$ pertenece a $L^N(\mathbb{R})$, $1 \leq i \leq N$. Por consiguiente el producto $\prod_{i=1}^N \|f_i\|_{L^N(\mathbb{R}^{N-1})}$ pertenece a $L^1(\mathbb{R})$ (ver la nota 2 que sigue a la desigualdad de Hölder en el capítulo IV) y

$$\int |f(x)| dx_1 \dots dx_N dx_{N+1} \leq \prod_{i=1}^{N+1} \|f_i\|_{L^N(\mathbb{R}^N)}.$$

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA IX.9.—Comencemos con el caso $p = 1$ con $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$. Se tiene

$$|u(x_1, x_2, \dots, x_N)| = \left| \int_{-\infty}^{x_1} \frac{\partial u}{\partial x_1}(t, x_2, \dots, x_N) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1}(t, x_2, \dots, x_N) \right| dt$$

e igualmente para $1 \leq i \leq N$

$$|u(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_N) \right| dt \stackrel{\text{def}}{=} f_i(\tilde{x}_i).$$

Así pues

$$|u(x)|^N \leq \prod_{i=1}^N f_i(\tilde{x}_i).$$

Se deduce del lema IX.4 que

$$\int |u(x)|^{N-1} dx \leq \prod_{i=1}^N \|f_i\|_{L^1(\mathbb{R}^{N-1})}^{\frac{1}{N-1}} = \prod_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}^{\frac{1}{N-1}}.$$

Por consiguiente se tiene

$$(19) \quad \|u\|_{L^{N(N-1)}(\mathbb{R}^N)} \leq \prod_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}^{\frac{1}{N}}.$$

Sea $t \geq 1$; se aplica (19) a $|u|^{t-1}u$ en lugar de u . Resulta

$$(20) \quad \|u\|_{L^{N/(N-1)}}^t \leq t \prod_{i=1}^N \left\| |u|^{t-1} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^1}^{\frac{1}{N}} \leq t \|u\|_{L^{p/(t-1)}}^{t-1} \prod_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^p}^{\frac{1}{N}}.$$

Se elige entonces t de forma que $\frac{tN}{N-1} = p'(t-1)$, lo que da $t = \frac{N-1}{N} p^*$ ($t \geq 1$ puesto que $1 \leq p < N$).

Se obtiene

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq t \prod_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^p}^{\frac{1}{N}}$$

Así pues

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in C_c^1(\mathbb{R}^N).$$

Sea ahora $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$; se sabe que existe una sucesión $(u_n) \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$. Se puede suponer también (extrayendo una subsucesión si es necesario) que $u_n \rightarrow u$ c.t.p. Para todo n , se tiene

$$\|u_n\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u_n\|_{L^p}.$$

Y resulta del lema de Fatou ⁽¹⁾ que

$$u \in L^{p^*} \quad \text{y que} \quad \|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}.$$

• **Corolario IX.10.**—Sea $1 \leq p < N$. Entonces

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^q(\mathbb{R}^N) \quad \forall q \in [p, p^*]$$

con inyección continua.

DEMOSTRACIÓN.—Dado $p \leq q \leq p^*$ se escribe

$$\frac{1}{q} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{p^*} \quad \text{con} \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Se sabe (ver nota IV.2) que

$$\|u\|_{L^q} \leq \|u\|_{L^p}^\alpha \|u\|_{L^{p^*}}^{1-\alpha} \leq \|u\|_{L^p} + \|u\|_{L^{p^*}}$$

(por la desigualdad de Young). Se concluye gracias al teorema IX.9 que

$$\|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{W^{1,p}} \quad \forall u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N).$$

• **Corolario IX.11** (El caso límite $p = N$).—Se verifica

$$W^{1,N}(\mathbb{R}^N) \subset L^q(\mathbb{R}^N) \quad \forall q \in [N, +\infty[$$

con inyección continua.

DEMOSTRACIÓN.—Supongamos que $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$; aplicando (20) con $p = N$ se tiene

$$\|u\|_{L^{t(N-1)}}^t \leq t \|u\|_{L^{(t-1)N(N-1)}}^{t-1} \|\nabla u\|_{L^N} \quad \forall t \geq 1$$

y gracias a la desigualdad de Young se obtiene

$$(21) \quad \|u\|_{L^{N(N-1)}} \leq C (\|u\|_{L^{(N-1)N(N-1)}} + \|\nabla u\|_{L^N}).$$

⁽¹⁾ Se puede obtener la misma conclusión observando que la sucesión (u_n) es de Cauchy en L^{p^*} .

En (21) se elige $t = N$; resulta

$$\|u\|_{L^{N^2}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|u\|_{W^{1,N}}$$

y por la desigualdad de interpolación (nota IV.2) se tiene

$$(22) \quad \|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{W^{1,N}}$$

para todo $N \leq q \leq \frac{N^2}{N-1}$.

Reiterando este argumento con $t = N+1$, $t = N+2$, etc... se llega a

$$(23) \quad \|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{W^{1,N}} \quad \forall u \in C_c^1, \quad \forall N \leq q < \infty$$

con una constante C que depende de q y de N ⁽¹⁾. La desigualdad (23) se extiende por densidad a $W^{1,N}$.

• **Teorema IX.12 (Morrey).**—Sea $p > N$, entonces

$$(24) \quad W^{1,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^\infty(\mathbb{R}^N)$$

con inyección continua.

Además, para toda $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ se verifica

$$(25) \quad |u(x) - u(y)| \leq C |x - y|^\alpha \|\nabla u\|_{L^p} \quad \text{c.t.} \quad x, y \in \mathbb{R}^N$$

con $\alpha = 1 - \frac{N}{p}$ y C una constante (que sólo depende de p y de N).

NOTA 12.—La desigualdad (25) implica la existencia de una función $\tilde{u} \in C(\mathbb{R}^N)$ tal que $u = \tilde{u}$ c.t.p. en $\mathbb{R}^N$. [En efecto, sea $A \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto de medida cero tal que (25) se cumple para cada $x, y \in \mathbb{R}^N \setminus A$; como $\mathbb{R}^N \setminus A$ es denso en $\mathbb{R}^N$, $u|_{\mathbb{R}^N \setminus A}$ admite una (única) extensión continua a $\mathbb{R}^N$]. Dicho de otro modo, toda función $u \in W^{1,p}$, $p > N$, posee un **representante continuo**. En lo que sigue sustituiremos sistemáticamente u por su representante continuo siempre que esto sea útil.

DEMOSTRACIÓN.—Se comienza por establecer (25) para $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$. Sea Q un cubo abierto que contiene a 0 , cuyas aristas —de longitud r — son paralelas a los ejes de coordenadas. Para $x \in Q$ se tiene

$$u(x) - u(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} u(tx) dt$$

y entonces

$$(26) \quad |u(x) - u(0)| \leq \int_0^1 \sum_{i=1}^N |x_i| \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dt \leq r \sum_{i=1}^N \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dt.$$

⁽¹⁾ Y que «explota» cuando $q \rightarrow +\infty$.

Pongamos $\bar{u} = \frac{1}{|Q|} \int_Q u(x) dx$ ($\bar{u}$ es la media de u sobre Q). Integrado (26) en Q se obtiene

$$\begin{aligned} |\bar{u} - u(0)| &\leq \frac{r}{|Q|} \int_Q dx \sum_{i=1}^N \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dt \\ &= \frac{1}{r^{N-1}} \int_0^1 dt \int_Q \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(tx) \right| dx = \frac{1}{r^{N-1}} \int_0^1 dt \int_Q \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(y) \right| \frac{dy}{t^N}. \end{aligned}$$

Pero por la desigualdad de Hölder se verifica

$$\int_Q \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(y) \right| dy \leq \left(\int_Q \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^p \right)^{1/p} |tQ|^{1/p'}.$$

(ya que $tQ \subset Q$ para $0 < t < 1$).

De donde se deduce que

$$|\bar{u} - u(0)| \leq \frac{1}{r^{N-1}} \|\nabla u\|_{L^p(Q)} r^{N/p'} \int_0^1 \frac{t^{N/p'}}{t^N} dt = \frac{r^{1-N/p}}{1-N/p} \|\nabla u\|_{L^p(Q)}.$$

Por traslación, esta desigualdad es válida para todo cubo Q de lado r cuyas aristas sean paralelas a los ejes de coordenadas; de donde

$$(27) \quad |\bar{u} - u(x)| \leq \frac{r^{1-N/p}}{1-N/p} \|\nabla u\|_{L^p(Q)} \quad \forall x \in Q.$$

Sumando (y aplicando la desigualdad triangular) se tiene

$$(28) \quad |u(x) - u(y)| \leq \frac{2r^{1-N/p}}{1-N/p} \|\nabla u\|_{L^p(Q)} \quad \forall x, y \in Q.$$

Para dos puntos cualesquiera x, y de $\mathbb{R}^N$ existe un cubo Q de arista $r = 2|x - y|$ que contiene x y y . Y se deduce (25) para $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$. Cuando $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$, se utiliza una sucesión (u_n) de $C_c^1(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ y $u_n \rightarrow u$ c.t.p.

Demostremos ahora (24). Sean $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$, $x \in \mathbb{R}^N$ y Q un cubo de arista $r = 1$ que contenga a x . Por (27) se tiene

$$|u(x)| \leq |\bar{u}| + C \|\nabla u\|_{L^p(Q)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)}$$

donde C sólo depende de p y de N . Entonces

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \quad \forall u \in C_c^1(\mathbb{R}^N).$$

Cuando $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ se utiliza una sucesión (u_n) de $C_c^1(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ y c.t.p.

NOTA 13.—De (24) se deduce que si $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ con $N < p < \infty$, entonces

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0.$$

En efecto, existe una sucesión (u_n) en $C_c^1(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$; por (24) u también es límite uniforme sobre $\mathbb{R}^N$ de las u_n .

• **Corolario IX.13.**—Sean un entero $m \geq 1$ y $1 \leq p < \infty$. Se verifica:

si $\frac{1}{p} - \frac{m}{N} > 0$, entonces $W^{m,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^q(\mathbb{R}^N)$ donde $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{N}$,

si $\frac{1}{p} - \frac{m}{N} = 0$, entonces $W^{m,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^q(\mathbb{R}^N) \quad \forall q \in [p, +\infty[$,

si $\frac{1}{p} - \frac{m}{N} < 0$, entonces $W^{m,p}(\mathbb{R}^N) \subset L^\infty(\mathbb{R}^N)$,

con inyecciones continuas.

Además, si $m - \frac{N}{p} > 0$ no es un entero, se ponen

$$k = \left[m - \frac{N}{p} \right] \text{ y } \theta = \left[m - \frac{N}{p} \right] - k \quad (0 < \theta < 1).$$

Y se verifica, para toda $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$

$$\|D^\alpha u\|_{L^x} \leq C \|u\|_{W^{m,p}} \quad \forall \alpha \quad \text{con} \quad |\alpha| \leq k^{(1)}$$

y

$$|D^\alpha u(x) - D^\alpha u(y)| \leq C \|u\|_{W^{m,p}} |x - y|^\theta \quad \text{c.f.} \quad x, y \in \mathbb{R}^N, \forall \alpha, \quad |\alpha| = k.$$

En particular $W^{m,p}(\mathbb{R}^N) \subset C^k(\mathbb{R}^N)^{(2)}$.

DEMOSTRACIÓN.—Todos estos resultados se obtienen por aplicación reiterada del teorema IX.9, del corolario IX.11 y del teorema IX.12.

* **NOTA 14.**—El caso $p = 1$ y $m = N$ es bastante particular: se tiene $W^{N,1} \subset L^\infty$. En efecto, sea $u \in C_c^\infty$; se verifica

$$u(x_1, x_2, \dots, x_N) = \int_{-x_1}^{x_1} \int_{-x_2}^{x_2} \dots \int_{-x_N}^{x_N} \frac{\partial^N u}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_N}(t_1, t_2, \dots, t_N) dt_1 dt_2 \dots dt_N$$

y entonces

$$(29) \quad \|u\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{W^{N,1}} \quad \forall u \in C_c^\infty.$$

Si $u \in W^{N,1}$, se procede por densidad.

Consideremos ahora el:

B. Caso en que $\Omega \subset \mathbb{R}^N$.—Supongamos que Ω es un abierto de clase C^1 con Γ acotada, o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^N$.

• **Corolario IX.14.**—Sea $1 \leq p \leq \infty$. Se verifica.

si $1 \leq p < N$, entonces $W^{1,p}(\Omega) \subset L^{p^*}(\Omega)$ donde $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{N}$,

si $p = N$, entonces $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega) \quad \forall q \in [p^*, +\infty[$,

si $p > N$, entonces $W^{1,p}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega)$,

con inyecciones continuas.

⁽¹⁾ De donde resulta que $|D^\alpha u(x) - D^\alpha u(y)| \leq C \|u\|_{W^{m,p}} |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N$ y $\forall \alpha$ con $|\alpha| < k$

⁽²⁾ Módulo la elección de un representante continuo.

Además, si $p > N$, se verifica para toda $u \in W^{1,p}(\Omega)$

$$|u(x) - u(y)| \leq C \|u\|_{W^{1,p}} |x - y|^\alpha \quad \text{c.t.p. } x, y \in \Omega$$

con $\alpha = 1 - \frac{N}{p}$ y C dependiente sólo de Ω , p y N . En particular $W^{1,p}(\Omega) \subset C(\bar{\Omega})$ ⁽¹⁾.

DEMOSTRACIÓN.—Se introduce el operador de prolongación

$$P : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$$

(ver teorema IX.7); a continuación se aplican el teorema IX.9, el corolario IX.11 y el teorema IX.12.

• **Corolario IX.15.**—La conclusión del corolario IX.14 permanece válida si se sustituye $\mathbb{R}^N$ por Ω ⁽²⁾.

DEMOSTRACIÓN.—Por aplicación reiterada del corolario IX.14 ⁽³⁾.

• **Teorema IX.16 (Rellich-Kondrachov).**—Supongamos Ω acotado de clase C^1 . Se verifica

$$\begin{aligned} \text{si } p < N, & \text{ entonces } W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega), \quad \forall q \in [1, p^*] \text{ donde } \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{N}, \\ \text{si } p = N, & \text{ entonces } W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega), \quad \forall q \in [1, +\infty[, \\ \text{si } p > N, & \text{ entonces } W^{1,p}(\Omega) \subset C(\bar{\Omega}), \end{aligned}$$

con inyecciones compactas ⁽⁴⁾.

DEMOSTRACIÓN.—El caso $p > N$ resulta del corolario IX.14 y del teorema de Ascoli. El caso $p = N$ se reduce al caso $p < N$.

Supongamos entonces que $p < N$. Se aplica el corolario IV.26 con $\mathcal{F}$ la bola unidad de $W^{1,p}(\Omega)$.

Comprobación de (IV.23).—Como $1 \leq q < p^*$, se puede escribir

$$\frac{1}{q} = \frac{\alpha}{1} + \frac{1-\alpha}{p^*} \quad \text{con } 0 < \alpha \leq 1.$$

Sean $\omega \subset \subset \Omega$, $u \in \mathcal{F}$ y $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{C}\Omega)$. En virtud de la desigualdad de interpolación (nota IV.2) se tiene

$$\|\tau_h u - u\|_{L^q(\omega)} \leq \|\tau_h u - u\|_{L^1(\omega)}^\alpha \|\tau_h u - u\|_{L^{p^*}(\omega)}^{1-\alpha}.$$

⁽¹⁾ Módulo la elección de un representante continuo.

⁽²⁾ Precisemos que si $m - \frac{N}{p} > 0$ no es un entero, entonces

$$W^{m,p}(\Omega) \subset C^k(\bar{\Omega}) \quad \text{donde } k = \left[m - \frac{N}{p} \right]$$

y $C^k(\Omega) = \{u \in C^k(\Omega); D^\alpha u \text{ admite una extensión continua a } \bar{\Omega} \text{ para todo } \alpha \text{ con } |\alpha| \leq k\}$.

⁽³⁾ También se podría aplicar directamente el corolario IV.13, pero esto precisaría de una hipótesis suplementaria: sería necesario que Ω fuese de clase C^m para construir el operador de prolongación $P : W^{m,p}(\Omega) \rightarrow W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$.

⁽⁴⁾ En particular $W^{1,p}(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ con inyección compacta para todo p .

Pero según la proposición IX.3 se tiene $\|\tau_h u - u\|_{L^1(\omega)} \leq |h| \|\nabla u\|_{L^1(\Omega)}$. Por consiguiente

$$\|\tau_h u - u\|_{L^{q(\omega)}} \leq (|h| \|\nabla u\|_{L^1(\Omega)})^2 (2\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)})^{1-2} \leq C|h|^2$$

(aplicar la desigualdad de Hölder y el corolario IX.14). Se concluye que $\|\tau_h u - u\|_{L^{q(\omega)}} < \varepsilon$ para $|h|$ suficientemente pequeño.

Comprobación de (IV.24).—Sea $u \in \mathcal{F}$; por la desigualdad de Hölder se tiene

$$\|u\|_{L^{q(\omega)}} \leq \|u\|_{L^{p^*}(\Omega \setminus \omega)} |\Omega \setminus \omega|^{1-\frac{q}{p^*}} \leq |\Omega \setminus \omega|^{1-\frac{q}{p^*}} < \varepsilon$$

para ω elegido adecuadamente ⁽¹⁾.

NOTA 15.—El teorema IX.16 es «casi» óptimo en el siguiente sentido:

- (i) Si Ω no es acotado, la inyección $W^{1,p}(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ no es compacta en general ⁽²⁾.
- (ii) La inyección $W^{1,p}(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ nunca es compacta, incluso si Ω es acotado y regular (ver [BT]).

* **NOTA 16.**—Sea Ω un abierto acotado de clase C^1 . Entonces la norma

$$|||u||| = \|\nabla u\|_{L^p} + \|u\|_{L^q}$$

es **equivalente** a la norma de $W^{1,p}$ siempre que

$$\begin{array}{ll} 1 \leq q \leq p^* & \text{si } 1 \leq p < N \\ 1 \leq q < \infty & \text{si } p = N \\ 1 \leq q \leq \infty & \text{si } p > N \end{array}$$

(ver [BT]).

* **NOTA 17** (caso límite $p = N$).—Sean Ω un abierto acotado de clase C^1 y $u \in W^{1,N}(\Omega)$. Entonces en general $u \notin L^\infty(\Omega)$. Por ejemplo, si

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^N; |x| < 1/2\}$$

la función $u(x) = \left(\log \frac{1}{|x|}\right)^\alpha$ con $0 < \alpha < 1 - \frac{1}{N}$ pertenece a $W^{1,N}(\Omega)$ (ver [BT]), pero no está

acotada a causa de la singularidad en $x = 0$. Sin embargo, se tiene la **desigualdad de Trudinger**:

$$\int_{\Omega} e^{|\nabla u|^{N/(N-1)}} < \infty \quad \forall u \in W^{1,N}(\Omega)$$

(ver Adams [1], y Gilberg-Trudinger [1]).

⁽¹⁾ Por ejemplo $\omega = \{x \in \Omega; \text{dist.}(x, \Gamma) > \delta\}$ y $\delta > 0$ suficientemente pequeño (aplicar el teorema de la convergencia monótona o el de la convergencia dominada).

⁽²⁾ Incluso para ciertos abiertos de medida finita y frontera regular (ver Adams [1] p. 167).

IX.4. El espacio $W_0^{1,p}(\Omega)$

Definición.—Sea $1 \leq p < \infty$; $W_0^{1,p}(\Omega)$ designa el cierre de $C_c^1(\Omega)$ en $W^{1,p}(\Omega)$. Se nota

$$H_0^1(\Omega) = W_0^{1,2}(\Omega)^{(1)}.$$

El espacio $W_0^{1,p}$ dotado de la norma inducida por $W^{1,p}$ es un espacio de Banach separable; es reflexivo si $1 < p < \infty$. H_0^1 es un espacio de Hilbert con el producto escalar de H^1 .

* NOTA 18.—Como $C_c^1(\mathbb{R}^N)$ es denso en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$, se tiene

$$W_0^{1,p}(\mathbb{R}^N) = W^{1,p}(\mathbb{R}^N).$$

Por el contrario, si $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, entonces en general $W_0^{1,p}(\Omega) \neq W^{1,p}(\Omega)$. No obstante, si $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$ es «suficientemente pequeño» y $p < N$, se tiene $W_0^{1,p}(\Omega) = W^{1,p}(\Omega)$. Por ejemplo, si $\Omega = \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ y $N \geq 2$, se demuestra que $H_0^1(\Omega) = H^1(\Omega)$ (ver [BT]).

NOTA 19.—Se comprueba fácilmente —con ayuda de una sucesión regularizante (ϱ_n) — que $C_c^\infty(\Omega)$ es denso en $W_0^{1,p}(\Omega)$. Dicho de otro modo, se pueden utilizar indistintamente $C_c^\infty(\Omega)$ y $C_c^1(\Omega)$ en la definición de $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Las funciones de $W_0^{1,p}(\Omega)$ son «grosso modo» las funciones de $W^{1,p}(\Omega)$ que «se anulan sobre $\Gamma = \partial\Omega$ ». Es delicado dar un sentido preciso a esta afirmación ya que una función $u \in W^{1,p}(\Omega)$ sólo está definida c.t.p. (¡y Γ es de medida cero!) y u no tiene representante continuo ⁽²⁾. Sin embargo, las siguientes caracterizaciones sugieren que se trata de funciones que «se anulan sobre Γ ». Comencemos con el

Lema IX.5.—Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$, con $\text{Supp } u$ compacto incluido en Ω , entonces $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

DEMOSTRACIÓN.—Se fija un abierto ω tal que $\text{Supp } u \subset \omega \subset \subset \Omega$ y se elige $\alpha \in C_c^1(\omega)$ tal que $\alpha = 1$ sobre $\text{Supp } u$; así $\alpha u = u$. Por otra parte (teorema IX.2) existe una sucesión (u_n) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$ y $\nabla u_n \rightarrow \nabla u$ en $L^p(\omega)^N$. Por consiguiente $\alpha u_n \rightarrow \alpha u$ en $W^{1,p}(\Omega)$ y $\alpha u \in W_0^{1,p}(\Omega)$. De donde resulta que $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

Teorema IX.17.—Supongamos que Ω es de clase C^1 . Sea

$$u \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}) \text{ con } 1 \leq p < \infty \quad (3)$$

Entonces las propiedades siguientes son equivalentes:

- (i) $u = 0$ sobre Γ
- (ii) $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

⁽¹⁾ Cuando no haya ambigüedades, se escribirá $W_0^{1,p}$, H_0^1 en lugar de $W_0^{1,p}(\Omega)$, $H_0^1(\Omega)$.

⁽²⁾ Sin embargo, si $u \in W^{1,p}(\Omega)$, se puede dar sentido a $u|_\Gamma$ (cuando Ω es regular) y demostrar que $u|_\Gamma \in L^p(\Gamma)$; para esto es necesario utilizar la **teoría de trazas** (ver los comentarios sobre este capítulo).

⁽³⁾ Si $p > N$, entonces $u \in W^{1,p}(\Omega) \Rightarrow u \in C(\bar{\Omega})$ (ver corolario IX.14).

DEMOSTRACIÓN.—(i) $\Rightarrow$ (ii). Supongamos primero que $\text{Supp } u$ es acotado. Se fija una función $G \in C^1(\mathbb{R})$ tal que

$$|G(t)| \leq |t| \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad G(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } |t| \leq 1 \\ t & \text{si } |t| \geq 2. \end{cases}$$

Entonces $u_n = \frac{1}{n}G(nu)$ pertenece a $W^{1,p}$ (proposición IX.5). Se comprueba fácilmente (por medio del teorema de la convergencia dominada) que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}$. Por otra parte

$$\text{Supp } u_n \subset \left\{ x \in \Omega; |u(x)| \geq \frac{1}{n} \right\}$$

y entonces $\text{Supp } u_n$ es un compacto contenido en Ω . Según el lema IX.5, $u_n \in W_0^{1,p}$ y por tanto $u \in W_0^{1,p}$. En el caso general en que $\text{Supp } u$ no es acotado, se considera la sucesión $\zeta_n u$ de «truncamientos» de u , (ζ_n como en la demostración del teorema IX.2). Por lo anterior $\zeta_n u \in W_0^{1,p}$ y por otro lado $\zeta_n u \rightarrow u$ en $W^{1,p}$; de donde $u \in W_0^{1,p}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Con cartas locales se reduce al problema siguiente: dada $u \in W_0^{1,p}(Q_+) \cap C(\bar{Q}_+)$, demostrar que $u = 0$ en Q_0 .

Sea (u_n) una sucesión en $C_c^1(Q_+)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}(Q_+)$.

Se tiene, para $(x', x_N) \in Q_+$

$$|u_n(x', x_N)| \leq \int_0^{x_N} \left| \frac{\partial u_n}{\partial x_N}(x', t) \right| dt$$

y entonces para $0 < \varepsilon < 1$

$$\frac{1}{\varepsilon} \int_{|x'| < 1} \int_0^\varepsilon |u_n(x', x_N)| dx' dx_N \leq \int_{|x'| < 1} \int_0^\varepsilon \left| \frac{\partial u_n}{\partial x_N}(x', t) \right| dx' dt.$$

En el límite cuando $n \rightarrow \infty$ ($\varepsilon > 0$ fijo) se obtiene

$$\frac{1}{\varepsilon} \int_{|x'| < 1} \int_0^\varepsilon |u(x', x_N)| dx' dx_N \leq \int_{|x'| < 1} \int_0^\varepsilon \left| \frac{\partial u}{\partial x_N} \right| dx' dt.$$

Finalmente cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, se tiene

$$\int_{|x'| < 1} |u(x', 0)| dx' = 0$$

(ya que $u \in C(\bar{Q}_+)$ y $\frac{\partial u}{\partial x_N} \in L^1(Q_+)$). Por tanto $u = 0$ en Q_0 .

NOTA 20.—En la demostración de (i) $\Rightarrow$ (ii) no se utiliza la regularidad de Ω . Sin embargo, el recíproco (ii) $\Rightarrow$ (i) exige una hipótesis de regularidad para Ω (considérese por ejemplo $\Omega = \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ con $N \geq 2$ y $p \leq N$; ver [BT]).

He aquí otra caracterización de $W_0^{1,p}$:

Proposición IX.18.—Supongamos que Ω es de clase C^1 . Sea $u \in L^p(\Omega)$ con $1 < p < \infty$. Las siguientes propiedades son equivalentes.

(i) $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

(ii) Existe una constante C tal que

$$\left| \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}} \quad \forall \varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^N), \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

(iii) La función $\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x) & x \in \Omega \\ 0 & x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega \end{cases}$

pertenece a $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ y en este caso $\frac{\partial \bar{u}}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}$.

DEMOSTRACIÓN.—(i) $\Rightarrow$ (ii). Sea (u_n) una sucesión en $C(\Omega)$ tal que $u_n \rightarrow u$ en $W^{1,p}$. Para $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$ se tiene

$$\left| \int_{\Omega} u_n \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| = \left| \int_{\Omega} \frac{\partial u_n}{\partial x_i} \varphi \right| \leq \|\nabla u_n\|_{L^p} \|\varphi\|_{L^{p'}}.$$

En el límite se obtiene (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Sea $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$; se tiene

$$\left| \int_{\mathbb{R}^N} \bar{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| = \left| \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}(\Omega)} \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)}.$$

Y entonces $\bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ (por la proposición IX.3).

(iii) $\Rightarrow$ (i). Siempre se puede suponer que Ω es acotado (en caso contrario se consideran los truncamientos $\zeta_n u$ de u). Con cartas locales y una partición de la unidad se reduce al siguiente problema: sea $u \in L^p(Q_+)$; supongamos que la función

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x) & x \in Q, \quad x_N > 0 \\ 0 & x \in Q, \quad x_N < 0 \end{cases}$$

pertenece a $W^{1,p}(Q)$; demostrar que

$$\alpha u \in W_0^{1,p}(Q_+) \quad \forall \alpha \in C_c^1(Q).$$

Sea (ρ_n) una sucesión regularizante tal que

$$\text{Supp } \rho_n \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^N; \frac{1}{2n} < x_N < \frac{1}{n} \right\};$$

por ejemplo, se puede tomar

$$\rho_n(x) = n^N \rho(nx) \quad \text{y} \quad \text{Supp } \rho \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^N; \frac{1}{2} < x_N < 1 \right\}.$$

Entonces $\rho_n * (\alpha \bar{u}) \rightarrow \alpha \bar{u}$ en $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ (obsérvese que $\alpha \bar{u}$ extendida por 0 fuera de Q pertenece a $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$). Por otra parte,

$$\text{Supp } (\rho_n * \alpha \bar{u}) \subset \text{Supp } \rho_n + \text{Supp } (\alpha \bar{u}) \subset Q_+$$

para n suficientemente grande. Por consiguiente

$$\rho_n * (\alpha \bar{u}) \in C_c^1(Q_+) \quad \text{y entonces} \quad \alpha u \in W_0^{1,p}(Q_+).$$

NOTA 21.—La demostración del corolario IX.14 utiliza un operador de prolongación, y para ello se debe suponer que Ω es regular. Si se sustituye $W^{1,p}(\Omega)$ por $W_0^{1,p}(\Omega)$, se dispone de la pro-

longación canónica por 0 fuera de Ω , que es válida para un abierto **cualquiera** (obsérvese que en la demostración de la proposición IX.18, la implicación (i) $\Rightarrow$ (iii) no utiliza ninguna hipótesis de regularidad sobre Ω). Resulta, en particular, que el corolario IX.14 es cierto para $W_0^{1,p}(\Omega)$ con Ω abierto **cualquiera**; el teorema IX.16 es cierto para $W_0^{1,p}(\Omega)$ con Ω cualquier abierto **acotado**. Del teorema IX.9 se deduce también que si Ω es un abierto **cualquiera** y si $1 \leq p < N$ entonces

$$(30) \quad \|u\|_{L^p} \leq C(p, N) \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

• **Corolario IX.19 (Desigualdad de Poincaré).**—*Supongamos que Ω es un abierto acotado. Entonces existe una constante C (dependiente de Ω y de p) tal que*

$$\|u\|_{L^p} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega) \quad (1 \leq p < \infty).$$

En particular, la expresión $\|\nabla u\|_{L^p}$ es una norma en $W_0^{1,p}(\Omega)$, equivalente a la norma $\|u\|_{W^{1,p}}$; en $H_0^1(\Omega)$ la expresión $\int_{\Omega} \nabla u \nabla v$ es un producto escalar que induce la norma $\|\nabla u\|_{L^2}$ equivalente a la norma $\|u\|_{H^1}$.

NOTA 22.—La desigualdad de Poincaré es cierta si Ω es de medida finita, o si Ω es acotado en una sola dirección (Ver [BT]).

NOTA 23.—Para m entero ≥ 1 y $1 \leq p < \infty$ se definió el espacio $W_0^{m,p}(\Omega)$ como el cierre de $C_c^m(\Omega)$ en $W^{m,p}(\Omega)$. «Grosso modo», una función u pertenece a $W_0^{m,p}(\Omega)$ si $u \in W^{m,p}(\Omega)$ y $D^\alpha u = 0$ sobre Γ para todo multi-índice α tal que $|\alpha| \leq m - 1$. Es conveniente distinguir entre $W_0^{m,p}(\Omega)$ y $(W^{m,p} \cap W_0^{1,p})$ para $m \geq 2$.

El espacio dual de $W_0^{1,p}$

Notación.—Se designa por $W^{-1,p'}(\Omega)$ el espacio dual de $W_0^{1,p}(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$ y por $H^{-1}(\Omega)$ el dual de $H_0^1(\Omega)$.

Se identifican $L^2(\Omega)$ y su dual, pero **no se identifican $H_0^1(\Omega)$ y su dual**. Se tiene el esquema

$$H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega) \subset H^{-1}(\Omega)$$

con inyecciones continuas y densas.

Si Ω es acotado, se tiene

$$W_0^{1,p}(\Omega) \subset L^2(\Omega) \subset W^{-1,p'}(\Omega) \quad \text{si} \quad \frac{2N}{N+2} \leq p < \infty$$

con inyecciones continuas y densas.

Si Ω no es acotado, se tiene

$$W_0^{1,p}(\Omega) \subset L^2(\Omega) \subset W^{-1,p'}(\Omega) \quad \text{si} \quad \frac{2N}{N+2} \leq p \leq 2.$$

Los elementos de $W^{-1,p'}$ se pueden caracterizar con la

Proposición IX.20.—Sea $F \in W^{-1,p'}(\Omega)$, entonces existen $f_0, f_1, \dots, f_N$ en $L^{p'}(\Omega)$ tales que

$$\langle F, v \rangle = \int f_0 v + \sum_{i=1}^N \int f_i \frac{\partial v}{\partial x_i} \quad \forall v \in W_0^{1,p}$$

y

$$\max_{0 \leq i \leq N} \|f_i\|_{L^{p'}} = \|F\|.$$

Si Ω es acotado, se puede tomar $f_0 = 0$.

DEMOSTRACIÓN.—Adaptar la demostración de la proposición VIII.13.

IX.5. Formulación variacional de algunos problemas de contorno elípticos

Vamos a abordar ahora la resolución de algunas ecuaciones en derivadas parciales ⁽¹⁾ elípticas, de segundo orden.

Ejemplo 1 (Problema de Dirichlet homogéneo). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado; se busca una función $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifique

$$(31) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma = \partial\Omega \end{cases}$$

donde

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \text{Laplaciano de } u,$$

y f es una función dada en Ω . La **condición de contorno** $u = 0$ sobre Γ se llama **condición de Dirichlet** (homogénea).

Definiciones.—Una **solución clásica** de (31) es una función $u \in C^2(\bar{\Omega})$ que verifica (31). Una **solución débil** de (31) es una función $u \in H_0^1(\Omega)$ que verifica

$$(32) \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Pongamos en marcha el programa descrito en el capítulo VIII.

Etapas A. **Toda solución clásica es solución débil.**—En efecto, $u \in H^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ y entonces $u \in H_0^1(\Omega)$ gracias al teorema IX.17 (ver también la nota 20). Por otra parte, si $v \in C_c^1(\Omega)$

⁽¹⁾ En abreviatura EDP (= PDE en inglés).

se verifica

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} fv$$

y por densidad, esta igualdad es válida para toda $v \in H_0^1(\Omega)$.

Etapas B. Existencia y unicidad de la solución débil.

• **Teorema IX.21 (Dirichlet, Riemann, Hilbert).**—*Para toda $f \in L^2(\Omega)$ existe $u \in H_0^1(\Omega)$ única solución débil de (31). Además u viene dada por*

$$\text{Min}_{v \in H_0^1(\Omega)} \left\{ \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) - \int_{\Omega} fv \right\}.$$

Es el llamado **principio de Dirichlet**.

DEMOSTRACIÓN.—Aplicar el teorema de Lax-Milgram (o simplemente el teorema de representación de Riesz-Fréchet) en el espacio de Hilbert $H = H_0^1(\Omega)$ con la forma bilineal

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv)$$

y la forma lineal $\varphi : v \mapsto \int_{\Omega} fv$.

Etapas C. Regularidad de la solución débil.—Esta cuestión es delicada; la abordaremos en el § IX.6.

Etapas D. Recuperación de la solución clásica.—Admitamos que la solución débil $u \in H_0^1(\Omega)$ de (31) pertenece a $C^2(\overline{\Omega})$ y supongamos que Ω es de clase C^1 . Entonces $u = 0$ sobre Γ (según el teorema IX.17). Por otro lado se verifica

$$\int_{\Omega} (-\Delta u + u)v = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in C_c^1(\Omega)$$

y entonces $-\Delta u + u = f$ c.t.p. en Ω ya que $C_c^1(\Omega)$ es denso en $L^2(\Omega)$. De hecho, se tiene $-\Delta u + u = f$ en todo punto de Ω puesto que $u \in C^2(\Omega)$; así pues, u es solución clásica.

Describamos ahora otros ejemplos. Insistamos sobre el hecho de que es **absolutamente fundamental** precisar bien el espacio funcional en el que se busca la solución débil.

Ejemplo 2 (Problema de Dirichlet no homogéneo). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado. Se busca una función $u : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifique

$$(33) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega \\ u = g & \text{sobre } \Gamma \end{cases}$$

donde f es una función dada en Ω y g es una función dada sobre Γ .

Se supone que existe una función $\tilde{g} \in H^1(\Omega) \cap C(\Omega)$ tal que $\tilde{g} = g$ sobre Γ ⁽¹⁾ y se introduce el conjunto

$$K = \{v \in H^1(\Omega); v - \tilde{g} \in H_0^1(\Omega)\}.$$

Del teorema IX.17 resulta que K es independiente de la elección de $\tilde{g}$ (y depende sólo de g); K es un convexo cerrado no vacío de $H^1(\Omega)$.

Definiciones. Una solución clásica de (33) es una función $u \in C^2(\bar{\Omega})$ que verifica (33). Una solución débil de (33) es una función $u \in K$ que verifica

$$(34) \quad \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Es claro que toda solución clásica es solución débil.

• **Proposición IX.22.**—Para toda $f \in L^2(\Omega)$ existe $u \in K$ única solución débil de (33). Además u viene dada por

$$\text{Min}_{v \in K} \left\{ \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) - \int_{\Omega} f v \right\}$$

DEMOSTRACIÓN.—Observemos primeramente que $u \in K$ es solución débil de (33) si y sólo si se verifica

$$(35) \quad \int_{\Omega} \nabla u (\nabla v - \nabla u) + \int_{\Omega} u(v - u) \geq \int_{\Omega} f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

En efecto, si u es solución débil de (33), es claro que

$$\int_{\Omega} \nabla u (\nabla v - \nabla u) + \int_{\Omega} u(v - u) = \int_{\Omega} f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

Inversamente, si $u \in K$ verifica (35) se elige $v + u \pm w$ en (35), con $w \in H_0^1(\Omega)$ y se obtiene (34). Se aplica entonces el teorema de Stampacchia (teorema V.6) en $H = H^1(\Omega)$. El estudio de la regularidad y la recuperación de la solución clásica se realizan como en el ejemplo 1.

Ejemplo 3 (Ecuación elíptica de segundo orden). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado. Se dan las funciones $a_{ij}(x) \in C^1(\bar{\Omega})$, $1 \leq i, j \leq N$ que verifican la **condición de elipticidad**:

$$(36) \quad \sum_{i,j=1}^N a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2 \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N, \quad \text{con } \alpha > 0.$$

Se da también una función $a_0(x) \in C(\bar{\Omega})$. Se busca una función $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifique

$$(37) \quad \begin{cases} - \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + a_0 u = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \end{cases}$$

⁽¹⁾ Por ejemplo, esta hipótesis se verifica si Ω es de clase C^1 y $g \in C^1(\Gamma)$. Si Ω es suficientemente regular, no es necesario suponer que $\tilde{g} \in C(\Omega)$. Aplicando la teoría de trazas (ver los comentarios a este capítulo), es suficiente saber que $\tilde{g} \in H^1(\Omega)$ i.e. que $g \in H^{1/2}(\Gamma)$.

Una solución **clásica** de (37) es una función $u \in C^2(\bar{\Omega})$ que verifica (37). Una solución **débil** de (37) es una función $u \in H_0^1$ que verifica

$$(38) \quad \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \int_{\Omega} a_0 uv = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Es claro que toda solución clásica es solución débil. Por otra parte, si $a_0(x) \geq 0$ en Ω , entonces para toda $f \in L^2$ existe una única $u \in H_0^1$ solución débil; en efecto, se aplica el teorema de Lax-Milgram en el espacio $H = H_0^1$ con la forma bilineal continua

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \int_{\Omega} a_0 uv.$$

Obsérvese que la coercividad de $a(\cdot, \cdot)$ resulta de la hipótesis de elipticidad y de la desigualdad de Poincaré. Si además la matriz (a_{ij}) es simétrica, entonces la forma $a(\cdot, \cdot)$ es simétrica y u viene dada por

$$\text{Min}_{u \in H_0^1} \left\{ \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left(\sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + a_0 u^2 \right) - \int_{\Omega} f u \right\}.$$

Consideremos ahora un problema más general: encontrar una función $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifique

$$(39) \quad \begin{cases} - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0 u = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \end{cases}$$

donde las $a_i(x)$ son funciones dadas en $C(\bar{\Omega})$. Una solución **débil** de (39) es una función $u \in H_0^1(\Omega)$ tal que

$$(40) \quad \int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \int_{\Omega} \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} v + \int_{\Omega} a_0 uv = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Es conveniente entonces introducir en $H_0^1(\Omega)$ la forma bilineal continua

$$(41) \quad a(u, v) = \int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \int_{\Omega} \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} v + \int_{\Omega} a_0 uv.$$

En general, esta forma no es simétrica ⁽¹⁾; en **algunos casos** es coerciva: se demuestra entonces la existencia y unicidad de una solución débil vía el teorema de Lax-Milgram. En **todos los casos** se verifica el

Teorema IX.23.—Si $f = 0$, entonces el conjunto de soluciones $u \in H_0^1(\Omega)$ de (40) es un espacio vectorial de dimensión finita, notada $\mathbf{d}$. Además, existe un subespacio vectorial $\mathbf{F} \subset L^2(\Omega)$ de dimensión d tal que

$$[(40) \text{ posee una solución}] \Leftrightarrow \left[\int_{\Omega} f v = 0 \quad \forall v \in \mathbf{F} \right] \quad (2).$$

⁽¹⁾ En dimensión N no se conoce un artificio que permita, como en dimensión 1, reducirla al caso simétrico.

⁽²⁾ Dicho de otro modo $[(40) \text{ posee una solución}] \Leftrightarrow [f \text{ cumple } d \text{ condiciones de ortogonalidad}]$.

NOTA IX.24.—Supongamos que la ecuación homogénea asociada a (40), es decir con $f = 0$, posee $u = 0$ como **única** solución. Entonces, para toda $f \in L^2$, **existe** una solución única $u \in H_0^1$ de (40) ⁽¹⁾. En particular, si $a_0 \geq 0$ en Ω , se demuestra —con un método del tipo «principio del máximo»— que $(f = 0) \Rightarrow (u = 0)$. Se deduce entonces, con la única hipótesis $a_0 \geq 0$ en Ω , que para toda $f \in L^2$ existe solución única $u \in H_0^1$ de (40); ver Gilbarg-Trudinger [1] y [BT].

DEMOSTRACIÓN.—Se **fija** $\lambda > 0$ suficientemente grande para que la forma bilineal $a(u, v) + \lambda \int_{\Omega} uv$ sea coerciva en H_0^1 . Para toda $f \in L^2$ existe entonces $u \in H_0^1$ única tal que

$$a(u, \varphi) + \lambda \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1.$$

Se nota $u = Tf$; de modo que $T : L^2 \rightarrow L^2$ es un operador lineal **compacto** (como Ω es acotado, la inyección $H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$ es compacta; ver teorema IX.16 y nota 21). La ecuación (40) es equivalente a

$$(42) \quad u = T(f + \lambda u).$$

Se introduce $v = f + \lambda u$ como nueva incógnita y (42) pasa a ser

$$(43) \quad v - \lambda Tv = f.$$

Y entonces se aplica la Alternativa de Fredholm.

Ejemplo 4 (Problema de Neumann homogéneo).—Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado de clase C^1 . Se busca una función $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifique

$$(44) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sobre } \Gamma \end{cases}$$

donde f es una función dada en Ω ; $\frac{\partial u}{\partial n}$ designa la derivada normal exterior de u , es decir $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \vec{n}$ donde $\vec{n}$ es el vector unitario de la normal exterior a Γ . La condición de contorno $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ sobre Γ se llama **condición de Neumann** (homogénea).

Definiciones.—Una solución **clásica** de (44) es una función $u \in C^2(\bar{\Omega})$ que verifica (44). Una solución **débil** de (44) es una función $u \in H^1(\Omega)$ que verifica

$$(45) \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

Etapas A. **Toda solución clásica es solución débil.**—Recordemos en primer lugar que en virtud de la **fórmula de Green** se tiene

$$(46) \quad \int_{\Omega} (\Delta u)v = \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} v \, d\sigma - \int_{\Omega} \nabla u \nabla v \quad \forall u \in C^2(\bar{\Omega}), \quad \forall v \in C^1(\bar{\Omega}),$$

⁽¹⁾ Obsérvese la estrecha relación que une la **existencia** y la **unicidad** de las soluciones de una ecuación elíptica. Esta notable relación es consecuencia de la Alternativa de Fredholm (teorema VI.6).

donde $d\sigma$ es la medida de superficie sobre Γ . Si u es solución clásica de (44), entonces $u \in H^1(\Omega)$ y se tiene

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in C^1(\bar{\Omega}).$$

De donde se deduce por densidad (corolario IX.8) que

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

Etapla B. Existencia y unicidad de la solución débil.

• **Proposición IX.24.**—*Para toda $f \in L^2(\Omega)$, existe $u \in H^1(\Omega)$ única solución débil de (44). Además, u viene dada por*

$$\text{Min}_{v \in H^1} \left\{ \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) - \int_{\Omega} fv \right\}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Aplicar el teorema de Lax-Milgram en $H = H^1(\Omega)$.

Etapla C. Regularidad de la solución débil; ver § IX.6.

Etapla D. Recuperación de la solución clásica.—Si $u \in C^2(\bar{\Omega})$ es una solución débil de (44), se verifica, en virtud de (46)

$$(47) \quad \int_{\Omega} (-\Delta u + u)v + \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} v \, d\sigma = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in C^1(\bar{\Omega}).$$

En (47) se elige primeramente $v \in C_c^1(\Omega)$; resulta

$$-\Delta u + u = f \quad \text{en } \Omega.$$

A continuación, se vuelve a (47) con $v \in C^1(\bar{\Omega})$, obteniéndose

$$\int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} v \, d\sigma = 0 \quad \forall v \in C^1(\bar{\Omega}),$$

y por consiguiente $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ sobre Γ .

Ejemplo 5 (Dominio no acotado).—En el caso en que Ω es un abierto no acotado de $\mathbb{R}^N$ se impone —además de las condiciones de contorno sobre $\Gamma = \partial \Omega$ habituales— una condición en el infinito, por ejemplo $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$. Esta condición se refleja en la solución débil ⁽¹⁾ en la condición $u \in H^1$. La existencia y unicidad de solución débil es fácil de demostrar.

Ejemplos: a) $\Omega = \mathbb{R}^N$; para toda $f \in L^2(\mathbb{R}^N)$, la ecuación

$$-\Delta u + u = f \quad \text{en } \mathbb{R}^N$$

⁽¹⁾ Claro está, hay que demostrar primeramente que si u es una solución clásica tal que $u(x) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$, entonces necesariamente $u \in H^1$; ver un ejemplo en [BT].

posee una única solución débil en el siguiente sentido:

$$u \in H^1(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u \nabla v + \int_{\mathbb{R}^N} uv = \int_{\mathbb{R}^N} f v \quad \forall v \in H^1(\mathbb{R}^N).$$

b) $\Omega = \mathbb{R}_+^N$; para toda $f \in L^2(\mathbb{R}_+^N)$ el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \mathbb{R}_+^N \\ u(x', 0) = 0 & x' \in \mathbb{R}^{N-1} \end{cases}$$

posee una única solución débil en el siguiente sentido:

$$u \in H_0^1(\Omega) \quad \text{y} \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

c) $\Omega = \mathbb{R}_+^N$; para toda $f \in L^2(\mathbb{R}_+^N)$ el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \mathbb{R}_+^N \\ \frac{\partial u}{\partial x_N}(x', 0) = 0 & x' \in \mathbb{R}^{N-1} \end{cases}$$

posee una única solución débil en el siguiente sentido:

$$u \in H^1(\Omega) \quad \text{y} \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

IX.6. Regularidad de las soluciones débiles

Definición.—Se dice que un abierto Ω es de **clase C^m** , m entero ≥ 1 , si para todo $x \in \Gamma$ existen un entorno U de x en $\mathbb{R}^N$ y una aplicación biyectiva $H : Q \rightarrow U$ tal que

$$H \in C^m(\bar{Q}), \quad H^{-1} \in C^m(\bar{U}), \quad H(Q_+) = U \cap \Omega, \quad H(Q_0) = U \cap \Gamma.$$

Se dice que Ω es de **clase C^∞** si es de clase C^m para todo m .

Los principales resultados de regularidad son los siguientes:

• **Teorema IX.25 (Regularidad para el problema de Dirichlet).**—Sea Ω un abierto de clase C^2 con Γ acotada (o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^N$). Sea $f \in L^2(\Omega)$ y sea $u \in H_0^1(\Omega)$ que verifica

$$(48) \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi + \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Entonces $u \in H^2(\Omega)$ y $\|u\|_{H^2} \leq C \|f\|_{L^2}$ donde C es una constante que sólo depende de Ω . Además, si Ω es de clase C^{m+2} y si $f \in H^m(\Omega)$, entonces

$$u \in H^{m+2}(\Omega) \quad \text{con} \quad \|u\|_{H^{m+2}} \leq C \|f\|_{H^m};$$

en particular, si $m > \frac{N}{2}$ entonces $u \in C^2(\bar{\Omega})$.

Por último, si Ω es de clase C^∞ y si $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$, entonces $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$.

Teorema IX.26 (Regularidad para el problema de Neumann).—*Con las mismas hipótesis del teorema IX.25 se obtienen las mismas conclusiones para la solución del problema de Neumann, es decir para $u \in H^1(\Omega)$ tal que*

$$(49) \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi + \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H^1(\Omega).$$

NOTA 25.—Las mismas conclusiones se obtienen para la solución del problema de Dirichlet (o del problema de Neumann) asociado a un operador elíptico general de segundo orden, es decir, si $u \in H_0^1$ verifica

$$\int \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} = \int f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$$

entonces

$$f \in L^2(\Omega) \quad \text{y} \quad a_{ij} \in C^1(\bar{\Omega})^{(1)} \Rightarrow u \in H^2(\Omega),$$

y para $m \geq 1$,

$$f \in H^m(\Omega) \quad \text{y} \quad a_{ij} \in C^{m+1}(\bar{\Omega})^{(1)} \Rightarrow u \in H^{m+2}(\Omega).$$

Sólo demostraremos el teorema IX.25; la demostración del teorema IX.26 es completamente análoga (ver [BT]). La idea directriz de la demostración es la siguiente. Primero se establece el teorema IX.25 para $\Omega = \mathbb{R}^N$ y a continuación se establece para $\Omega = \mathbb{R}_+^N$. En el caso en que Ω es un abierto general se procede en dos etapas:

1) Regularidad en el interior, es decir, en todo abierto $\omega \subset \subset \Omega$ (inspirada en el caso $\Omega = \mathbb{R}^N$).

2) Regularidad en la frontera (inspirada —utilizando cartas locales— en el caso $\Omega = \mathbb{R}_+^N$).

Recomendamos al lector una buena asimilación de los casos $\Omega = \mathbb{R}^N$ y $\Omega = \mathbb{R}_+^N$ antes de abordar el caso general.

El desarrollo de este párrafo será el siguiente:

- A. Caso $\Omega = \mathbb{R}^N$.
- B. Caso $\Omega = \mathbb{R}_+^N$.
- C. Caso general:
 - C₁. Estimaciones en el interior.
 - C₂. Estimaciones en la frontera.

El ingrediente esencial de la demostración es el **método de las traslaciones** ⁽²⁾, debido a L. Nirenberg.

A. Caso $\Omega = \mathbb{R}^N$.

Notación.—Dado $h \in \mathbb{R}^N$, $h \neq 0$ se pone

$$D_h u = \frac{1}{|h|} (\tau_h u - u), \quad \text{es decir} \quad (D_h u)(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{|h|}.$$

⁽¹⁾ Cuando Ω no es acotado, se ha de suponer también que

$$D^\alpha a_{ij} \in L^\infty(\Omega) \quad \forall \alpha, |\alpha| \leq 1 \quad (\text{resp. } |\alpha| \leq m+1).$$

⁽²⁾ También llamado **técnica de los cocientes incrementales**.

Se toma en (48) $\varphi = D_{-h}(D_h u)$, lo cual es posible ya que $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^N)$ (por ser $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$); resulta

$$\int |\nabla D_h u|^2 + \int |D_h u|^2 = \int f D_{-h}(D_h u),$$

y entonces

$$(50) \quad \|D_h u\|_{H^1}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|D_{-h}(D_h u)\|_{L^2}.$$

Por otra parte se tiene

$$(51) \quad \|D_{-h} v\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} \leq \|\nabla v\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} \quad \forall v \in H^1.$$

En efecto, recordemos (proposición IX.3) que

$$\|D_{-h} v\|_{L^2(\omega)} \leq \|\nabla v\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} \quad \forall \omega \subset \subset \mathbb{R}^N, \quad \forall h;$$

de donde (51).

Combinando (50) y (51) se obtiene

$$\|D_h u\|_{H^1}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|D_h u\|_{H^1}$$

y entonces

$$(52) \quad \|D_h u\|_{H^1} \leq \|f\|_{L^2}.$$

En particular

$$\left\| D_h \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \quad \forall j = 1, 2, \dots, N$$

y entonces $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in H^1$ (gracias a la proposición IX.3); de donde $u \in H^2$.

Demostremos ahora que $f \in H^1 \Rightarrow u \in H^3$. Se designa por Du una cualquiera de las derivadas $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, $1 \leq j \leq N$. Se sabe ya que $Du \in H^1$; se trata de demostrar que $Du \in H^2$. Para ello es suficiente comprobar que

$$(53) \quad \int \nabla(Du) \nabla \varphi + \int (Du) \varphi = \int (Df) \varphi \quad \forall \varphi \in H^1$$

(a continuación se aplica la etapa anterior, que da $Du \in H^2$; y de ahí $u \in H^3$). Sea entonces $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. En (48) se puede sustituir φ por $D\varphi$; resulta

$$\int \nabla u \nabla(D\varphi) + \int u D\varphi = \int f D\varphi$$

y entonces

$$\int \nabla(Du) \nabla \varphi + \int (Du) \varphi = \int (Df) \varphi.$$

Esto implica (53) ya que $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ es denso en $H^1(\mathbb{R}^N)$ (corolario IX.8).

Para demostrar que $f \in H^m \Rightarrow u \in H^{m+2}$ es suficiente razonar por inducción sobre m y aplicar (53).

B. Caso $\Omega = \mathbb{R}_+^N$.

También se utilizan las **traslaciones**, pero sólo en las **direcciones tangenciales**, es decir, se elige $h \in \mathbb{R}^{N-1} \times \{0\}$: se dice que h es **paralelo a la frontera** y se escribirá $h//\Gamma$. Es esencial observar que

$$u \in H_0^1(\Omega) \Rightarrow \tau_h u \in H_0^1(\Omega) \quad \text{si} \quad h//\Gamma;$$

dicho de otro modo, $H_0^1(\Omega)$ es **invariante por traslaciones tangenciales**. Se elige $h//\Gamma$ y se pone $\varphi = D_{-h}(D_h u)$ en (48); resulta

$$\int |\nabla(D_h u)|^2 + \int |D_h u|^2 = \int f D_{-h}(D_h u)$$

i.e.

$$(54) \quad \|D_h u\|_{H^1}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|D_{-h}(D_h u)\|_{L^2}$$

Ahora se utiliza el

Lema IX.6.—Se verifica

$$\|D_h v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in H^1(\Omega), \quad \forall h//\Gamma.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se comienza suponiendo que $v \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$ y se repite la demostración de la proposición IX.3 (obsérvese que si $h//\Gamma$ entonces $\Omega + th = \Omega$ para $0 < t < 1$); razónese por densidad cuando $v \in H^1(\Omega)$.

Combinando (54) y el lema IX.6 se obtiene

$$(55) \quad \|D_h u\|_{H^1} \leq \|f\|_{L^2} \quad \forall h//\Gamma.$$

Sean $1 \leq j \leq N$, $1 \leq k \leq N-1$, $h = |h|e_k$ y $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Se tiene

$$\int D_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \varphi = - \int u D_{-h} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right)$$

$$\text{y gracias a (55)} \quad \left| \int u D_{-h} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right) \right| \leq \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2}.$$

Pasando al límite cuando $|h| \rightarrow 0$ resulta

$$(56) \quad \left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_k} \right| \leq \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \quad \forall 1 \leq j \leq N, \quad \forall 1 \leq k \leq N-1.$$

Demostremos por último que se verifica

$$(57) \quad \left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_N^2} \right| \leq C \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Para ello, se vuelve a la ecuación (48); ésta implica la desigualdad

$$\left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_N^2} \right| \leq \sum_{i=1}^{N-1} \left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2} \right| + \left| \int (f - u) \varphi \right| \leq C \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2}$$

en virtud de (56). Combinando (56) y (57) se llega a

$$\left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_k} \right| \leq C \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \quad \forall 1 \leq j, k \leq N.$$

Por consiguiente $u \in H^2(\Omega)$ (obsérvese que existen $f_{jk} \in L^2(\Omega)$ tales que

$$\int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_k} = \int f_{jk} \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

gracias al teorema de Hahn-Banach y gracias al teorema de representación de Riesz-Fréchet).

Demostremos finalmente que $f \in H^m(\Omega) \Rightarrow u \in H^{m+2}(\Omega)$. Se designa por Du una cualquiera de las **derivadas tangenciales** $Du = \frac{\partial u}{\partial x_j}$, $1 \leq j \leq N-1$; se establece el lema siguiente

y después se concluye por inducción sobre m ⁽¹⁾.

Lema IX.7.—Sea $u \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ que verifica (48). Entonces $Du \in H_0^1(\Omega)$ y

$$(58) \quad \int \nabla(Du) \nabla \varphi + \int (Du) \varphi = \int (Df) \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

DEMOSTRACIÓN.—Su único punto delicado es demostrar que $Du \in H_0^1(\Omega)$ [en efecto, se elige $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ y se sustituye φ por $D\varphi$ en (48); (58) se deduce por densidad]. Sea $h = |h|e_j$, $1 \leq j \leq N-1$; entonces $D_h u \in H_0^1$ (ya que $H_0^1(\Omega)$ es invariante por traslaciones tangenciales). Según el lema IX.6 se tiene

$$\|D_h u\|_{H^1} \leq \|u\|_{H^2}.$$

Entonces existe una sucesión $h_n \rightarrow 0$ tal que $D_{h_n} u \rightarrow g$ débilmente en H_0^1 (ya que H_0^1 es un espacio de Hilbert). A fortiori $D_{h_n} u \rightarrow g$ débilmente en L^2 . Para $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ se tiene

$$\int (D_{h_n} u) \varphi = \int u D_{-h_n} \varphi$$

y en el límite cuando $h_n \rightarrow 0$ se obtiene

$$\int g \varphi = - \int u \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Por consiguiente $\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \in H_0^1(\Omega)$.

C. Caso general

Demostremos que $f \in L^2(\Omega) \Rightarrow u \in H^2(\Omega)$ ⁽²⁾. Para simplificar, se supone Ω acotado; se utiliza una partición de la unidad y se escribe $u = \sum_{i=0}^k \theta_i u$ como en la demostración del teorema IX.7.

C₁. Estimaciones en el interior

Se trata de demostrar que $\theta_0 u \in H^2(\Omega)$; como $\theta_0|_\Omega \in C_c^\infty(\Omega)$, la función $\theta_0 u$ extendida por 0 fuera de Ω pertenece a $H^1(\mathbb{R}^N)$ (ver nota 4b). Se comprueba fácilmente que $\theta_0 u$ es solución débil en $\mathbb{R}^N$ de la ecuación

$$-\Delta(\theta_0 u) + \theta_0 u = \theta_0 f - 2 \nabla \theta_0 \cdot \nabla u - (\Delta \theta_0) u = g$$

⁽¹⁾ Para estimar las **derivadas normales** es necesario volver de nuevo a la ecuación (48).

⁽²⁾ Para demostrar que $f \in H^m(\Omega) \Rightarrow u \in H^{m+2}(\Omega)$ se razona por inducción sobre m , como en los casos A y B.

con $g \in L^2(\mathbb{R}^N)$. Del caso A se deduce que $\theta_0 u \in H^2(\mathbb{R}^N)$ con

$$\|\theta_0 u\|_{H^2} \leq C(\|f\|_{L^2} + \|u\|_{H^1}) \leq C'\|f\|_{L^2}$$

ya que $\|u\|_{H^1} \leq \|f\|_{L^2}$ (gracias a (48)).

C₂. Estimaciones en la frontera

Se trata de demostrar que $\theta_i u \in H^2(\Omega)$ para $1 \leq i \leq k$. Recordemos que $\theta_i \in C_c^\infty(U_i)$ y que se tiene una biyección $H: Q \rightarrow U_i$ tal que

$$H \in C^2(\bar{Q}), \quad J = H^{-1} \in C^2(\bar{U}_i), \quad H(Q_+) = \Omega \cap U_i, \quad H(Q_0) = \Gamma \cap U_i.$$

Se escribe $x = H(y)$ e $y = H^{-1}(x) = J(x)$.

Se comprueba con facilidad que $v = \theta_i u \in H_0^1(\Omega \cap U_i)$ y que v es solución débil en $\Omega \cap U_i$ de la ecuación

$$-\Delta v = \theta_i f - \theta_i u - 2(\nabla \theta_i)(\nabla u) - (\Delta \theta_i)u \equiv g$$

con $g \in L^2(\Omega \cap U_i)$ y $\|g\|_{L^2} \leq C\|f\|_{L^2}$; más exactamente se tiene

$$(59) \quad \int_{\Omega \cap U_i} \nabla v \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega \cap U_i} g \varphi \, dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega \cap U_i).$$

Se transporta $v|_{\Omega \cap U_i}$ sobre Q_+ ; y se pone

$$w(y) = v(H(y)) \quad \text{para } y \in Q_+$$

es decir

$$w(Jx) = v(x) \quad \text{para } x \in \Omega \cap U_i.$$

El lema siguiente —que es fundamental— demuestra que la ecuación (59) se transforma sobre Q_+ en una ecuación elíptica de segundo orden ⁽¹⁾.

Lema IX.8.—Con las notaciones anteriores, se verifica $w \in H_0^1(Q_+)$ y

$$(60) \quad \sum_{k,l=1}^N \int_{Q_+} a_{kl} \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_l} \, dy = \int_{Q_+} \tilde{g} \psi \, dy \quad \forall \psi \in H_0^1(Q_+),$$

donde $\tilde{g} = (g \circ H)|\text{Jac } H| \in L^2(Q_+)$ y las funciones $a_{kl} \in C^1(\bar{Q}_+)$ verifican la condición de elipticidad (36).

DEMOSTRACIÓN.—Sea $\psi \in H_0^1(Q_+)$; se pone $\varphi(x) = \psi(Jx)$ para $x \in \Omega \cap U_i$. Entonces $\varphi \in H_0^1(\Omega \cap U_i)$ y

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \sum_k \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial J_k}{\partial x_j}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} = \sum_l \frac{\partial \psi}{\partial y_l} \frac{\partial J_l}{\partial x_j}.$$

Entonces

$$\int_{\Omega \cap U_i} \nabla v \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega \cap U_i} \sum_{j,k,l} \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \frac{\partial J_l}{\partial x_j} \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_l} \, dx = \int_{Q_+} \sum_{j,k,l} \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \frac{\partial J_l}{\partial x_j} \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_l} |\text{Jac } H| \, dy$$

⁽¹⁾ Con más generalidad, la condición de elipticidad es estable respecto de cambios de variable.

según las fórmulas usuales del cambio de variables en las integrales. Por consiguiente, resulta

$$(61) \quad \int_{\Omega \cap U_i} \nabla v \cdot \nabla \varphi = \int_{Q_i} \sum_{k,l} a_{kl} \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_l} dy$$

con

$$a_{kl} = \sum_j \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \frac{\partial J_l}{\partial x_j} |\text{Jac } H|.$$

Observemos que $a_{kl} \in C^1(\bar{Q}_+)$ y que se verifica la condición de elipticidad, ya que para todo $\xi \in \mathbb{R}^N$ se tiene

$$\sum_{k,l} a_{kl} \xi_k \xi_l = |\text{Jac } H| \sum_j \left| \sum_k \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \xi_k \right|^2 \geq \alpha |\xi|^2$$

con $\alpha > 0$, puesto que los jacobianos $\text{Jac } H$ y $\text{Jac } J$ no son singulares.

Por otra parte, se tiene

$$(62) \quad \int_{\Omega \cap U_i} g \varphi dx = \int_{Q_i} (g \circ H) \psi |\text{Jac } H| dy.$$

Combinando (59), (61) y (62) se obtiene (60), lo que termina la demostración del lema IX.8.

Demostremos ahora que $w \in H^2(Q_+)$ y que $\|w\|_{H^2} \leq C \|\tilde{g}\|_{L^2}$ ⁽¹⁾; esto implicará, volviendo a $\Omega \cap U_i$, que $\theta_i \mu$ pertenece a $H^2(\Omega \cap U_i)$ y entonces también pertenece a $H^2(\Omega)$ con $\|\theta_i \mu\|_{H^2} \leq C \|f\|_{L^2}$.

Como en el caso $\mathbf{B}(\Omega = \mathbb{R}_+^N)$, se utilizan **traslaciones tangenciales**; en (60) se elige $\psi = D_{-h}(D_h w)$ con $h//Q_0$ y $|h|$ suficientemente pequeño para que $\psi \in H_0^1(Q_+)$ ⁽²⁾. Se obtiene entonces

$$(63) \quad \sum_{k,l} \int_{Q_+} D_h \left(a_{kl} \frac{\partial w}{\partial y_k} \right) \frac{\partial}{\partial y_l} (D_h w) = \int_{Q_+} \tilde{g} D_{-h}(D_h w).$$

Pero

$$(64) \quad \int_{Q_+} \tilde{g} D_{-h}(D_h w) \leq \|\tilde{g}\|_{L^2} \|D_{-h}(D_h w)\|_{L^2} \leq \|\tilde{g}\|_{L^2} \|\nabla D_h w\|_{L^2}$$

Por otro lado, se escribe

$$D_h \left(a_{kl} \frac{\partial w}{\partial y_k} \right) (y) = a_{kl}(y+h) \frac{\partial}{\partial y_k} D_h w(y) + (D_h a_{kl}(y)) \frac{\partial w}{\partial y_k}(y),$$

y por consiguiente, se tiene

$$(65) \quad \sum_{k,l} \int_{Q_+} D_h \left(a_{kl} \frac{\partial w}{\partial y_k} \right) \frac{\partial}{\partial y_l} (D_h w) \geq \alpha \|\nabla D_h w\|_{L^2}^2 - C \|w\|_{H^1} \|\nabla D_h w\|_{L^2}.$$

⁽¹⁾ En lo que sigue, C designa diferentes constantes que sólo dependen de los a_{kl} .

⁽²⁾ Recordemos que $\text{Supp } w \subset \{(x', x_N); |x'| < 1 - \delta \text{ y } 0 < x_N < 1 - \delta\}$ con $\delta > 0$.

Combinando (64) y (65) se obtiene

$$(66) \quad \|\nabla D_k w\|_{L^2} \leq C(\|w\|_{H^1} + \|\tilde{g}\|_{L^2}) \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}$$

(obsérvese que gracias a (60) y a la desigualdad de Poincaré se tiene $\|w\|_{H^1} \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}$).

De (66) se deduce —como en el caso B— que

$$(67) \quad \left| \int_Q \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_l} \right| \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}\|\psi\|_{L^2} \quad \forall \psi \in C_c^1(Q_+) \quad \forall (k, l) \neq (N, N).$$

Para concluir que $w \in H^2(Q_+)$ (y $\|w\|_{H^2} \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}$) falta demostrar que

$$(68) \quad \left| \int_Q \frac{\partial w}{\partial y_N} \frac{\partial \psi}{\partial y_N} \right| \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}\|\psi\|_{L^2} \quad \forall \psi \in C_c^1(Q_+).$$

Para ello, se vuelve a la ecuación (60), donde se sustituye ψ por $\frac{1}{a_{NN}}\psi$ ($\psi \in C_c^1(Q_+)$) —lo cual es posible ya que $a_{NN} \in C^1(\bar{Q}_+)$ y $a_{NN} \geq \alpha > 0$. Resulta

$$\int a_{NN} \frac{\partial w}{\partial y_N} \frac{\partial}{\partial y_N} \left(\frac{1}{a_{NN}} \psi \right) = \int \frac{\tilde{g}}{a_{NN}} \psi - \sum_{(k,l) \neq (N,N)} \int a_{kl} \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial}{\partial y_l} \left(\frac{1}{a_{NN}} \psi \right),$$

es decir

$$(69) \quad \begin{cases} \int \frac{\partial w}{\partial y_N} \frac{\partial \psi}{\partial y_N} = \int \frac{1}{a_{NN}} \left(\frac{\partial a_{NN}}{\partial y_N} \right) \frac{\partial w}{\partial y_N} \psi + \int \frac{\tilde{g}}{a_{NN}} \psi \\ + \sum_{(k,l) \neq (N,N)} \int \frac{\partial w}{\partial y_k} \left(\frac{\partial a_{kl}}{\partial y_l} \right) \frac{\psi}{a_{NN}} - \sum_{(k,l) \neq (N,N)} \int \frac{\partial w}{\partial y_k} \frac{\partial}{\partial y_l} \left(\frac{a_{kl}}{a_{NN}} \psi \right). \end{cases}$$

Combinando (67) ⁽¹⁾ (69) se obtiene

$$\left| \int_Q \frac{\partial w}{\partial y_N} \frac{\partial \psi}{\partial y_N} \right| \leq C(\|w\|_{H^1} + \|\tilde{g}\|_{L^2})\|\psi\|_{L^2} \quad \forall \psi \in C_c^1(Q_+);$$

de donde (68).

NOTA 26.—Sea Ω un abierto cualquiera y sea $u \in H^1(\Omega)$ tal que

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Supongamos que $f \in H^m(\Omega)$. Entonces $\theta u \in H^{m+2}(\Omega)$ para toda $\theta \in C_c^\infty(\Omega)$: se dice que $u \in H_{\text{loc}}^{m+2}(\Omega)$ [para demostrarlo, es suficiente repetir las estimaciones a priori del caso C_1 y razonar por inducción sobre m]. En particular, si $f \in C^\infty(\Omega)$ entonces $u \in C^\infty(\Omega)$ ⁽²⁾.

La misma conclusión es válida para una **solución muy débil**, es decir para toda función $u \in L^2(\Omega)$ que verifique

$$-\int_{\Omega} u \Delta \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

(la demostración es un poco más delicada; ver por ejemplo Agmon [1]). Insistamos sobre el ca-

⁽¹⁾ Se utiliza (67) con $\frac{a_{kl}}{a_{NN}}\psi$ en lugar de ψ .

⁽²⁾ Pero en general $u \notin C(\Omega)$ (incluso si Ω es de clase C^∞), pues no se ha fijado la condición de contorno.

rácter **local** de los teoremas de regularidad. Sea $f \in L^2(\Omega)$ y sea $u \in H_0^1(\Omega)$ la única solución débil del problema

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi + \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Fijemos $\omega \subset \subset \Omega$; entonces $u|_{\omega}$ depende de los valores de f sobre todo Ω —y no solamente de los valores de f sobre ω ⁽¹⁾. Por el contrario, la regularidad de $u|_{\omega}$ depende únicamente de la regularidad de $f|_{\omega}$; por ejemplo $f \in C^{\infty}(\omega) \Rightarrow u \in C^{\infty}(\omega)$, incluso cuando f es muy irregular fuera de ω . [Se dice que Δ es hipoeĺptico].

NOTA 27.—Los resultados de regularidad son, en cierto sentido, un poco sorprendentes. En efecto, una hipótesis sobre Δu , es decir sobre la suma de las derivadas $\sum_i \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$, implica una conclusión de igual naturaleza sobre todas las derivadas $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ consideradas individualmente.

IX.7 El principio del Máximo

El Principio del Máximo admite numerosas formulaciones; presentemos algunas de ellas. Sea Ω un abierto cualquiera de $\mathbb{R}^N$.

• **Teorema IX.27 (Principio del Máximo para el problema de Dirichlet).—Sean**

$$f \in L^2(\Omega) \quad \text{y} \quad u \in H^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}) \quad (2)$$

tales que

$$(70) \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi + \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Entonces

$$\min_{\Gamma} \{ \inf_{\Omega} u, \inf_{\Omega} f \} \leq u(x) \leq \max_{\Gamma} \{ \sup_{\Omega} u, \sup_{\Omega} f \} \quad \text{para} \quad x \in \Omega.$$

[Aquí y en todo lo que sigue $\sup = \sup$ ess e $\inf = \inf$ ess].

DEMOSTRACIÓN.—Se utiliza el método de truncamientos de Stampacchia. Se fija una función $G \in C^1(\mathbb{R})$ tal que

- (i) $|G'(s)| \leq M \quad \forall s \in \mathbb{R}$
- (ii) G es estrictamente creciente en $]0, +\infty[$,
- (iii) $G(s) = 0; \quad \forall s \leq 0$.

⁽¹⁾ Por ejemplo, si $f \geq 0$ en Ω , $f \neq 0$, y $f = 0$ en ω , entonces siempre se verifica que $u > 0$ en ω (ver el principio del máximo fuerte en los comentarios sobre este capítulo).

⁽²⁾ Si Ω es de clase C^1 , se puede suprimir la hipótesis $u \in C(\bar{\Omega})$ utilizando la teoría de trazas, que permite dar un significado a $u|_{\Gamma}$ (ver los comentarios sobre este capítulo); igualmente, si $u \in H_0^1(\Omega)$, se puede suprimir la hipótesis $u \in C(\bar{\Omega})$.

Se pone

$$K = \max \left\{ \sup_{\Gamma} u, \sup_{\Omega} f \right\} \text{ supuesto } < +\infty.$$

y $v = G(u - K)$.

Se distinguen dos casos:

a) Caso $|\Omega| < \infty$.

Entonces $v \in H^1(\Omega)$ (por la proposición IX.5 aplicada a la función $t \mapsto G(t - K) - G(-K)$). Por otra parte, $v \in H_0^1(\Omega)$ ya que $v \in C(\bar{\Omega})$ y $v = 0$ sobre Γ (ver el teorema IX.17). Se introduce entonces v en (70) y se continúa como en la demostración del teorema VIII.17.

b) Caso $|\Omega| = \infty$.

Se tiene $K \geq 0$ (pues $f(x) \leq K$ c.t.p. en Ω y $f \in L^2(\Omega)$ implican $K \geq 0$). Se fija $K' > K$. Entonces $v = G(u - K') \in H^1(\Omega)$ (proposición IX.5 aplicada a la función $t \mapsto G(t - K')$). Además $v \in C(\bar{\Omega})$ y $v = 0$ sobre Γ ; entonces $v \in H_0^1(\Omega)$. Introduciendo v en (70) se tiene

$$(71) \quad \int_{\Omega} |\nabla u|^2 G'(u - K') + \int_{\Omega} u G(u - K') = \int_{\Omega} f G(u - K').$$

Por otra parte $G(u - K') \in L^1(\Omega)$ ya que

$$0 \leq G(u - K') \leq M|u|^{(1)}$$

y en el conjunto $\{u \geq K'\} = \{x \in \Omega; u(x) \geq K'\}$ se tiene

$$K' \int_{\{u \geq K'\}} |u| \leq \int_{\Omega} u^2 < \infty.$$

Se deduce entonces de (71) que

$$\int_{\Omega} (u - K') G(u - K') \leq \int_{\Omega} (f - K') G(u - K') \leq 0.$$

Por consiguiente $u \leq K'$ c.t.p. en Ω y entonces $u \leq K$ c.t.p. en Ω (pues $K' > K$ se fijó arbitrariamente).

• **Corolario IX.28.**—Sean $f \in L^2(\Omega)$ y $u \in H^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ ⁽²⁾ que verifican (70). Se tiene

$$(72) \quad (u \geq 0 \text{ sobre } \Gamma) \text{ y } (f \geq 0 \text{ en } \Omega) \Rightarrow (u \geq 0 \text{ en } \Omega)$$

$$(73) \quad \|u\|_{L^1(\Omega)} \leq \max \{ \|u\|_{L^1(\Gamma)}, \|f\|_{L^1(\Omega)} \}.$$

En particular,

$$(74) \quad \text{Si } f = 0 \text{ en } \Omega \text{ entonces } \|u\|_{L^1(\Omega)} \leq \|u\|_{L^1(\Gamma)};$$

$$(75) \quad \text{Si } u = 0 \text{ sobre } \Gamma \text{ entonces } \|u\|_{L^1(\Omega)} \leq \|f\|_{L^1(\Omega)}.$$

NOTA 28.—Si Ω es acotado y si u es una solución clásica de la ecuación

$$(76) \quad -\Delta u + u = f \quad \text{en } \Omega$$

⁽¹⁾ Pues $G(u - K') - G(-K') \leq M|u|$ y $G(-K') = 0$ porque $-K' < 0$.

⁽²⁾ La hipótesis $u \in C(\bar{\Omega})$ es inútil en algunos casos; ver la nota al pie del teorema IX.27.

entonces se puede dar otra demostración del teorema IX.27. En efecto, sea $x_0 \in \bar{\Omega}$ tal que $u(x_0) = \max_{\bar{\Omega}} u$;

- Si $x_0 \in \Gamma$, entonces $u(x_0) \leq \sup_{\Gamma} u$.
- Si $x_0 \in \Omega$, entonces $\nabla u(x_0) = 0$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x_0) \leq 0$ para $1 \leq i \leq N$, y entonces $\Delta u(x_0) \leq 0$.

Por lo tanto, utilizando la ecuación (76) se tiene $u(x_0) = f(x_0) + \Delta u(x_0) \leq f(x_0)$.

Este método presenta la ventaja de que se puede aplicar a las ecuaciones elípticas **generales** de segundo orden:

$$(77) \quad - \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^N a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + u = f.$$

Obsérvese que si $x_0 \in \Omega$ entonces

$$\sum_{i,j=1}^N a_{ij}(x_0) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) \leq 0;$$

en efecto, con un cambio de base en x_0 , el problema se puede reducir al caso en que la matriz $a_{ij}(x_0)$ es diagonal en x_0 . La conclusión del teorema IX.27 también es válida para las soluciones débiles de (77), pero la demostración es más delicada; ver Gilbarg-Trudinger [1].

• **Proposición IX.29.**—Supongamos que las funciones $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ verifican las condiciones de elipticidad (36) y que $a_0 \in L^\infty$ con $a_0 \geq 0$ en Ω . Sean $f \in L^2(\Omega)$ y $u \in H^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ ⁽¹⁾ tales que

$$(78) \quad \int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \int_{\Omega} \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi + \int_{\Omega} a_0 u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Entonces

$$(79) \quad (u \geq 0 \text{ sobre } \Gamma) \text{ y } (f \geq 0 \text{ en } \Omega) \Rightarrow (u \geq 0 \text{ en } \Omega).$$

Supongamos que $a_0 \equiv 0$ y que Ω es acotado. Entonces

$$(80) \quad (f \geq 0 \text{ en } \Omega) \Rightarrow (u \geq \inf_{\Gamma} u \text{ en } \Omega)$$

$$(81) \quad (f = 0 \text{ en } \Omega) \Rightarrow (\inf_{\Gamma} u \leq u \leq \sup_{\Gamma} u \text{ en } \Omega).$$

DEMOSTRACIÓN.—Demostremos este resultado cuando $a_i = 0$, $1 \leq i \leq N$; el caso general es más delicado (ver Gilbarg-Trudinger [1], Theorem 8.1).

Establecer (79) es lo mismo que demostrar que

$$(79') \quad (u \leq 0 \text{ sobre } \Gamma) \text{ y } (f \leq 0 \text{ en } \Omega) \Rightarrow (u \leq 0 \text{ en } \Omega).$$

Se elige $\varphi = G(u)$ en (78) con G como en la demostración del teorema IX.27; se obtiene entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} G'(u) \leq 0 \text{ y entonces } \int_{\Omega} |\nabla u|^2 G'(u) \leq 0.$$

⁽¹⁾ La hipótesis $u \in C(\bar{\Omega})$ es inútil en algunos casos; ver la nota al pie del teorema IX.27.

Pongamos $H(t) = \int_0^t [G'(s)]^{1/2} ds$, de forma que

$$H(u) \in H_0^1(\Omega) \quad \text{y} \quad |\nabla H(u)|^2 = |\nabla u|^2 G'(u) = 0.$$

De donde resulta que $H(u) = 0$ en Ω ⁽¹⁾ y entonces $u \leq 0$ en Ω .

Demostremos ahora (80) en la forma siguiente

$$(80') \quad (f \leq 0 \text{ en } \Omega) \Rightarrow (u \leq \sup_{\Gamma} u \text{ en } \Omega).$$

Pongamos $K = \sup_{\Gamma} u$; entonces $(u - K)$ verifica (78) ya que $a_0 = 0$ y $(u - K) \in H^1(\Omega)$ porque Ω es acotado. Aplicando (79') se obtiene $u - K \leq 0$ en Ω , es decir (80'). Por último (81) resulta de (80) y (80').

Proposición IX.30 (Principio del Máximo para el problema de Neumann).—Sean $f \in L^2(\Omega)$ y $u \in H^1(\Omega)$ tales que

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi + \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H^1(\Omega).$$

Entonces se verifica

$$\inf_{\Omega} f \leq u(x) \leq \sup_{\Omega} f \quad \text{c.t. } x \in \Omega.$$

DEMOSTRACIÓN.—Es análoga a la demostración del teorema IX.27.

IX.8. Funciones propias y descomposición espectral

En todo este párrafo se supone que Ω es un abierto acotado.

• **Teorema IX.31.**—Existe una base Hilbertiana $(e_n)_{n \geq 1}$ de $L^2(\Omega)$ y existe una sucesión $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ de números reales con $\lambda_n > 0$ y $\lambda_n \rightarrow \infty$ tales que

$$(82) \quad e_n \in H_0^1(\Omega) \cap C^\infty(\Omega),$$

$$(83) \quad -\Delta e_n = \lambda_n e_n \quad \text{en } \Omega.$$

Se dice que los (λ_n) son los valores propios de $-\Delta$ (con la condición de Dirichlet) y que las (e_n) son las funciones propias asociadas.

DEMOSTRACIÓN.—Dada $f \in L^2(\Omega)$, se designa por $u = Tf$ a la única solución $u \in H_0^1(\Omega)$ del problema

$$(84) \quad \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

(1) Obsérvese que si $f \in W_0^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$ y $\nabla f = 0$ en Ω , entonces $f = 0$ en Ω . En efecto, sea $\tilde{f}$ la extensión de f por 0 fuera de Ω . Entonces $\tilde{f} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ y $\nabla \tilde{f} = \overline{\nabla f} = 0$ (proposición IX.18). Por consiguiente $\tilde{f}$ es constante en $\mathbb{R}^N$ (nota 8) y como $\tilde{f} \in L^p(\mathbb{R}^N)$, $f = 0$.

Se considera el operador T como un operador de $L^2(\Omega)$ en $L^2(\Omega)$. T es un operador compacto autoadjunto (repítase la demostración del teorema VIII.20 y utilícese que la inyección $H_0^1 \subset L^2$ es compacta). Por otra parte $N(T) = \{0\}$ y $(Tf, f) \geq 0 \quad \forall f \in L^2$. Se deduce (en virtud del teorema VI.11) que L^2 admite una base Hilbertiana (e_n) formada por vectores propios de T asociados a valores propios μ_n con $\mu_n > 0$ y $\mu_n \rightarrow 0$. Se tiene entonces $e_n \in H_0^1$ y

$$\int_{\Omega} \nabla e_n \nabla \varphi = \frac{1}{\mu_n} \int_{\Omega} e_n \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1.$$

Dicho de otro modo, e_n es una solución débil de (83) con $\lambda_n = \mu_n^{-1}$. Según los resultados de regularidad del § IX.6 (ver nota 26) se sabe que $e_n \in H^2(\omega)$ para todo $\omega \subset \subset \Omega$; por tanto $e_n \in H^4(\omega)$ para todo $\omega \subset \subset \Omega$, $e_n \in H^6(\omega)$ para todo $\omega \subset \subset \Omega$, etc. Entonces $e_n \in \bigcap_{m \geq 1} H^m(\omega)$

para todo $\omega \subset \subset \Omega$ y por consiguiente $e_n \in C^\infty(\omega)$ para todo $\omega \subset \subset \Omega$; es decir, $e_n \in C^\infty(\Omega)$.

NOTA 29.—En las hipótesis del teorema IX.31 la sucesión $\left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n}}\right)$ es una base Hilbertiana de $H_0^1(\Omega)$ para el producto escalar $\int_{\Omega} \nabla u \nabla v$ [resp. la sucesión $\left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n + 1}}\right)$ es una base Hilbertiana de $H_0^1(\Omega)$ para el producto escalar $\int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv$]. Es claro, en efecto, que la sucesión $\left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n}}\right)$ es ortonormal en H_0^1 (utilizar (83)). Queda comprobar que el espacio vectorial generado por las (e_n) es denso en H_0^1 . Sea entonces $f \in H_0^1$ tal que $(f, e_n)_{H_0^1} = 0 \quad \forall n$ y demostremos que $f = 0$. Por (83) se tiene $\lambda_n \int_{\Omega} e_n f = 0 \quad \forall n$ y por tanto $f = 0$ (ya que (e_n) es una base hilbertiana de L^2).

NOTA 30.—En las hipótesis del teorema IX.31, se demuestra que $e_n \in L^\infty(\Omega)$ (ver [BT]). Por otra parte, si Ω es de clase C^∞ , entonces $e_n \in C^\infty(\bar{\Omega})$; esto resulta fácilmente del teorema IX.25.

NOTA 31.—Sean $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ funciones que verifican la condición de elipticidad (36) y sea $a_0 \in L^\infty(\Omega)$. Entonces existe una base Hilbertiana (e_n) de $L^2(\Omega)$ y existe una sucesión (λ_n) de números reales con $\lambda_n \rightarrow +\infty$ tales que $e_n \in H_0^1(\Omega)$ y

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial e_n}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \int_{\Omega} a_0 e_n \varphi = \lambda_n \int_{\Omega} e_n \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Comentarios sobre el capítulo IX

Este capítulo constituye una **introducción** a la teoría de espacios de Sobolev y a la teoría de ecuaciones elípticas. El lector que desee profundizar en estos **amplios** temas puede consultar una abundante bibliografía; citemos entre otros, Agmon [1], Bers-John-Schechter [1], Lions [1], Lions-Magenes [1], Friedman [2], Miranda [1], Folland [1], Treves [4], Adams [1], Gilbarg-Trudinger [1], Stampacchia [1], Courant-Hilbert [1] (volumen 2), Nečas [1], Mizohata [1],

Ladyzhenskaya-Ural'tseva [1], Morrey [1], Protter-Weinberger [1], Nirenberg [1]... y las referencias de estos textos.

1) En el capítulo IX hemos supuesto con frecuencia que Ω es de clase C^1 , lo que excluye, por ejemplo, dominios con «esquinas». Esta hipótesis se puede debilitar según los casos, y sustituirse por condiciones más o menos «exóticas»: Ω es de clase C^1 a trozos, Ω es lipschitziano, Ω cumple la propiedad del cono, Ω cumple la propiedad del segmento, etc.; ver por ejemplo Adams [1], Agmon [1], Nečas [1].

2) El teorema IX.7 (existencia de un operador de prolongación) se extiende a los espacios $W^{m,p}(\Omega)$ (Ω de clase C^m) mediante una **generalización adecuada de la técnica de prolongación por reflexión**; ver por ejemplo Adams [1], Nečas [1], Lions-Magenes [1], Lions [1], Friedman [1] y [BT].

3) He aquí algunas **desigualdades útiles** que afectan a las normas de Sobolev.

• **A) Desigualdad de Poincaré-Wirtinger.**—Sea Ω un abierto conexo de clase C^1 y sea $1 \leq p \leq \infty$. Entonces existe una constante C tal que

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega) \quad \text{con} \quad \bar{u} = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u.$$

De donde se deduce, gracias a la desigualdad de Sobolev, que si $p > N$,

$$\|u - \bar{u}\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Ver, por ejemplo [BT].

• **B) Desigualdad de Hardy.**—Sea Ω un abierto acotado de clase C^1 y sea $1 < p < \infty$. Se pone $d(x) = \text{dist}(x, \Gamma)$. Entonces existe una constante C tal que

$$\left\| \frac{u}{d} \right\|_{L^p} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Inversamente,

$$\left(u \in W^{1,p}(\Omega) \quad \text{y} \quad \frac{u}{d} \in L^p(\Omega) \right) \Rightarrow (u \in W_0^{1,p}(\Omega))$$

Ver Lions-Magenes [1] y [BT] para el caso $p = 2$.

• **C) Desigualdades de interpolación de Gagliardo-Nirenberg.**—Citemos algunos ejemplos que aparecen frecuentemente en las aplicaciones. Para el caso general ver Nirenberg [1] o Friedman [2] (algunas desigualdades se demuestran en [BT]).

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado regular (para fijar ideas).

Ejemplo 1.—Sea $u \in L^p(\Omega) \cap W^{2,r}(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$ y $1 \leq r \leq \infty$. Entonces $u \in W^{1,q}(\Omega)$

donde q es la **media armónica** de p y r , es decir $\frac{1}{q} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{r} \right)$, y

$$\|Du\|_{L^q} \leq C \|u\|_{W^{2,r}}^{1/2} \|u\|_{L^p}^{1/2}$$

Casos particulares: a) $p = \infty$ y entonces $q = 2r$. Se verifica

$$\|Du\|_{L^{2r}} \leq C \|u\|_{W^{2,r}}^{1/2} \|u\|_{L^\infty}^{1/2}.$$

Esta desigualdad permite, entre otras cosas, demostrar que $W^{2,r} \cap L^\infty$ es una **álgebra**, es decir

$$u, v \in W^{2,r} \cap L^\infty \Rightarrow uv \in W^{2,r} \cap L^\infty$$

[esta propiedad permanece válida para $W^{m,r} \cap L^\infty$ con m entero ≥ 2].

b) $p = q = r$. Se verifica

$$\|Du\|_{L^p} \leq C \|u\|_{W^{2,p}}^{1/2} \|u\|_{L^p}^{1/2}.$$

De donde, en particular, se deduce

$$\|Du\|_{L^p} \leq \varepsilon \|D^2u\|_{L^p} + C_\varepsilon \|u\|_{L^p} \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Ejemplo 2.—Sean $1 \leq q \leq p < \infty$. Entonces

$$(85) \quad \|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^q}^{1-a} \|u\|_{W^{1,N}}^a \quad \forall u \in W^{1,N}(\Omega) \quad \text{con} \quad a = 1 - \frac{q}{p}.$$

Señalemos el caso particular, que **se utiliza frecuentemente**,

$$N = 2, \quad p = 4, \quad q = 2 \quad \text{y} \quad a = \frac{1}{2},$$

es decir

$$\|u\|_{L^4} \leq C \|u\|_{L^2}^{1/2} \|u\|_{H^1}^{1/2} \quad \forall u \in H^1(\Omega)$$

A propósito, obsérvese que también se tiene la desigualdad de interpolación usual (nota 2 del capítulo IV)

$$\|u\|_{L^p} \leq \|u\|_{L^q}^{1-a} \|u\|_{L^\infty}^a \quad \text{con} \quad a = 1 - \frac{q}{p}$$

pero ésta no implica (85) ya que $W^{1,N} \not\subset L^\infty$.

Ejemplo 3.—Sean $1 \leq q \leq p \leq \infty$ y $r > N$. Entonces

$$(86) \quad \|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^q}^{1-a} \|u\|_{W^{1,r}}^a \quad \forall u \in W^{1,r}(\Omega) \quad \text{con} \quad a = \frac{\frac{1}{q} - \frac{1}{p}}{\frac{1}{q} + \frac{1}{N} - \frac{1}{r}}.$$

• **4)** Algunas veces es útil la siguiente propiedad. Sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p \leq \infty$ y Ω un abierto cualquiera, Entonces $\nabla u = 0$ c.t.p. en el conjunto $\{x \in \Omega; u(x) = k\}$ donde k es una constante arbitraria; ver Stampacchia [1] o [BT].

* **5)** Las funciones de $W^{1,p}(\Omega)$ son **diferenciables** en el sentido usual c.t.p. en Ω cuando $p > N$. Más exactamente, sea $u \in W^{1,p}(\Omega)$ con $p > N$. Entonces existe $A \subset \Omega$ de medida cero tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x) - h \cdot \nabla u(x)}{|h|} = 0 \quad \forall x \in \Omega \setminus A.$$

Esta propiedad no es cierta cuando $u \in W^{1,p}(\Omega)$ y $p \leq N(N > 1)$. Para esta cuestión, consúltese Stein [1] (Capítulo VIII).

6) Espacios de Sobolev fraccionarios.—Se puede definir una familia de espacios intermedios entre $L^p(\Omega)$ y $W^{1,p}(\Omega)$. Más exactamente, si $0 < s < 1$ ($s \in \mathbb{R}$) y si $1 \leq p < \infty$, se pone

$$W^{s,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega); \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{s + \frac{N}{p}}} \in L^p(\Omega \times \Omega) \right\},$$

dotado de la norma natural. Se nota $H^s(\Omega) = W^{s,2}(\Omega)$. Para el estudio de estos espacios, ver Adams [1], Lions-Magenes [1], Malliavin [1]. Reténgase que los espacios $W^{s,p}(\Omega)$ también se pueden introducir mediante **interpolación** entre $W^{1,p}$ y L^p , o también con la **transformada de Fourier** si $p = 2$ y $\Omega = \mathbb{R}^N$.

Por último se define $W^{s,p}(\Omega)$ para s real, no entero, $s > 1$ como sigue. Se escribe $s = m + \sigma$ con $m =$ parte entera de s , y se pone

$$W^{s,p}(\Omega) = \{u \in W^{m,p}(\Omega); D^\alpha u \in W^{\sigma,p}(\Omega) \quad \forall \alpha \quad \text{con} \quad |\alpha| = m\}.$$

Por medio de cartas locales, también se define $W^{s,p}(\Gamma)$ donde Γ es una **variedad regular** (por ejemplo la frontera de un abierto regular). Estos espacios desempeñan un papel importante en la teoría de trazas (ver comentario 7).

• **7) Teoría de trazas.**—Sea $1 \leq p < \infty$. Comencemos con un lema fundamental:

Lema IX.9.—Sea $\Omega = \mathbb{R}_+^N$. Existe una constante C tal que

$$\left(\int_{\mathbb{R}^{N-1}} |u(x', 0)|^p dx' \right)^{1/p} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \quad \forall u \in C_c^1(\mathbb{R}^N).$$

DEMOSTRACIÓN.—Sea $G(t) = |t|^{p-1} t$ y sea $u \in C_c^1(\mathbb{R}^N)$. Se verifica

$$G(u(x', 0)) = - \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x_N} G(u(x', x_N)) dx_N = - \int_0^{+\infty} G'(u(x', x_N)) \frac{\partial u}{\partial x_N}(x', x_N) dx_N.$$

Entonces

$$\begin{aligned} |u(x', 0)|^p &\leq p \int_0^{+\infty} |u(x', x_N)|^{p-1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_N}(x', x_N) \right| dx_N \\ &\leq C \left[\int_0^{+\infty} |u(x', x_N)|^p dx_N + \int_0^{+\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x_N}(x', x_N) \right|^p dx_N \right] \end{aligned}$$

y la conclusión se sigue por integración en $x' \in \mathbb{R}^{N-1}$.

Del lema IX.9 se deduce que la aplicación $u \mapsto u|_\Gamma$ con $\Gamma = \partial\Omega = \mathbb{R}^{N-1} \times \{0\}$ definida de $C_c^1(\mathbb{R}^N)$ en $L^p(\Gamma)$, se extiende por densidad a un operador lineal y continuo de $W^{1,p}(\Omega)$ en $L^p(\Gamma)$. Este operador es, por definición, la **traza** de u sobre Γ ; también se designa por $u|_\Gamma$.

Obsérvese que hay una **diferencia fundamental** entre $L^p(\mathbb{R}_+^N)$ y $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^N)$: **las funciones de $L^p(\mathbb{R}_+^N)$ no tienen traza sobre Γ .**

Fácilmente se imagina cómo definir —por medio de cartas locales— la traza sobre $\Gamma = \partial\Omega$ de una función $u \in W^{1,p}(\Omega)$ cuando Ω es un **abierto regular** de $\mathbb{R}^N$ (por ejemplo, Ω de clase C^1

con Γ acotada). En ese caso $u|_{\Gamma} \in L^p(\Gamma)$ (para la medida superficial $d\sigma$). Las propiedades más importantes de la traza son las siguientes:

i) Si $u \in W^{1,p}(\Omega)$, entonces $u|_{\Gamma} \in W^{1-1/p,p}(\Gamma)$ y

$$\|u|_{\Gamma}\|_{W^{1-1/p,p}(\Gamma)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Además, el operador traza $u \mapsto u|_{\Gamma}$ es **sobreyectivo** de $W^{1,p}(\Omega)$ sobre $W^{1-1/p,p}(\Gamma)$.

ii) El **núcleo** del operador traza es $W_0^{1,p}(\Omega)$, es decir

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \{u \in W^{1,p}(\Omega); u|_{\Gamma} = 0\}.$$

iii) Se verifica la **fórmula de Green**:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Gamma} uv (\vec{n} \cdot \vec{e}_i) d\sigma \quad \forall u, v \in H^1(\Omega)$$

donde $\vec{n}$ es el vector normal unitaria exterior a Γ . Obsérvese que la integral de superficie tiene sentido ya que $u, v \in L^2(\Gamma)$.

De igual forma se puede hablar de $\frac{\partial u}{\partial n}$ para una función $u \in W^{2,p}(\Omega)$: se pone $\frac{\partial u}{\partial n} = (\nabla u|_{\Gamma}) \cdot \vec{n}$ —que tiene sentido ya que $\nabla u|_{\Gamma} \in L^p(\Gamma)^N$ — y $\frac{\partial u}{\partial n} \in L^p(\Gamma)$ (de hecho $\frac{\partial u}{\partial n} \in W^{1-1/p,p}(\Gamma)$).

Se verifica la fórmula de Green

$$- \int_{\Omega} \Delta u v = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v - \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma \quad \forall u, v \in H^2(\Omega).$$

iv) El operador $u \mapsto \left\{ u|_{\Gamma}, \frac{\partial u}{\partial n} \right\}$ es lineal, continuo y sobreyectivo de $W^{2,p}(\Omega)$ en

$W^{2-1/p,p}(\Gamma) \times W^{1-1/p,p}(\Gamma)$. Para estas cuestiones, ver Lions-Magenes [1] para el caso $p = 2$ (y las referencias citadas en Lions-Magenes [1] para el caso $p \neq 2$).

8) Operadores de orden $2m$ y sistemas elípticos.—Los resultados de existencia y regularidad demostrados en el capítulo IX se extienden a los operadores elípticos de orden $2m$ y a los sistemas elípticos ⁽¹⁾. Uno de los ingredientes esenciales es la **desigualdad de Garding**. Para estas cuestiones, ver Agmon [1], Necas [1], Lions-Magenes [1], Agmon-Douglis-Nirenberg [1]. Los operadores de orden $2m$ y ciertos sistemas elípticos juegan un papel importante en mecánica y en física. Señalaremos en particular el **operador biarmónico** Δ^2 (teoría de placas), el **sistema de elasticidad** y el **sistema de Stokes** (mecánica de fluidos); ver por ejemplo Ciarlet[1], Duvaut-Lions [1], Raviart-Thomas [1], Temam, Nečas-Hlaváček [1], Gurtin [1].

9) Regularidad en los espacios L^p y $C^{0,\alpha}$.—Los teoremas de regularidad demostrados para $p = 2$ en el capítulo IX se extienden al caso $p \neq 2$:

• **Teorema IX.32 (Agmon-Douglis-Nirenberg [1]).**—*Supongamos que Ω es un abierto de clase C^2 con Γ acotada. Sea $1 < p < \infty$. Entonces para toda $f \in L^p(\Omega)$, existe solución única $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ de la ecuación*

$$(87) \quad -\Delta u + u = f \quad \text{en } \Omega.$$

⁽¹⁾ Pero no el principio del máximo, salvo casos excepcionales.

Además, si Ω es de clase C^{m+2} y si $f \in W^{m,p}(\Omega)$ (m entero ≥ 1), entonces

$$u \in W^{m+2,p}(\Omega) \quad y \quad \|u\|_{W^{m+2,p}} \leq C \|f\|_{W^{m,p}}.$$

[Resultado análogo cuando (87) se sustituye por una ecuación elíptica de segundo orden con coeficientes regulares].

La demostración del teorema IX.32 es considerablemente más complicada que la del caso $p = 2$ (teorema IX.25). Esencialmente, se basa en dos ideas:

a) Una fórmula de **representación explícita** de u por medio de la solución fundamental. Por

ejemplo, si $\Omega = \mathbb{R}^3$, entonces la solución de (87) viene dada por $\hat{u} = G * f$ donde $G(x) = \frac{C}{|x|} e^{-|x|}$

(ver [BT]). De modo que formalmente $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 G}{\partial x_i \partial x_j} * f$; «desgraciadamente» $\frac{\partial^2 G}{\partial x_i \partial x_j}$

no pertenece a $L^1(\mathbb{R}^3)$ ⁽¹⁾, a causa de la singularidad en $x = 0$, y no se pueden utilizar las estimaciones elementales de los productos de convolución (teorema IV.15).

b) Para superar esta dificultad se utiliza la **teoría de integrales singulares en L^p debida a Calderón-Zygmund** (ver por ejemplo Stein [1] y Bers-John-Schechter [1]).

Reténgase que la conclusión del teorema IX.32 es falsa para $p = 1$ y $p = \infty$.

También se conocen resultados de regularidad en los espacios de funciones Hölderianas ⁽²⁾:

• **Teorema IX.33 (Schauder).**—Supongamos que Ω es acotado y de clase $C^{2,\alpha}$ con $0 < \alpha < 1$. Entonces para toda $f \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$ existe $u \in C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})$ solución única del problema

$$(88) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

Además, si Ω es de clase $C^{m+2,\alpha}$ (m entero ≥ 1) y si $f \in C^{m,\alpha}(\bar{\Omega})$, entonces

$$u \in C^{m+2,\alpha}(\bar{\Omega}) \quad y \quad \|u\|_{C^{m+2,\alpha}} \leq C \|f\|_{C^{m,\alpha}}.$$

[Resultado análogo cuando (88) se sustituye por una ecuación elíptica de segundo orden con coeficiente regulares].

La demostración del teorema IX.33 se basa —como la del teorema IX.32— en una representación explícita de u y en la teoría de **integrales singulares en los espacios $C^{0,\alpha}$** debida a Hölder, Korn, Lichtenstein, Giraud. Para este tema, ver Agmon-Douglis-Nirenberg [1], Bers-John-Schechter [1], Gilbarg-Trudinger [1] y también el enfoque elemental desarrollado recientemente por A. Brandt [1] basado únicamente en el principio del máximo).

Sea Ω un abierto acotado y regular y sea $f \in C(\bar{\Omega})$. Según el teorema IX.32, existe $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ (para todo $1 < p < \infty$) solución única de (87). En particular $u \in C^{1,\alpha}(\bar{\Omega})$ para todo $0 < \alpha < 1$ (gracias al teorema de Morrey (teorema IX.12)). En general, u no pertenece a C^2 , ni siquiera a $W^{2,\infty}$. Esto explica por qué se evita a menudo trabajar en los espacios $L^1(\Omega)$, $L^\infty(\Omega)$ y $C(\bar{\Omega})$, espacios para los cuales no se tienen resultados óptimos de regularidad.

⁽¹⁾ ¡Pero casi!

⁽²⁾ Recordemos que

$$y \quad C^{0,\alpha}(\bar{\Omega}) = \{u \in C(\bar{\Omega}); \quad \sup_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty\}$$

$$C^{m,\alpha}(\bar{\Omega}) = \{u \in C^m(\bar{\Omega}); \quad D^\beta u \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega}) \quad \forall \beta \text{ con } |\beta| = m\}.$$

Los teoremas IX.32 y IX.33 se extienden a los operadores elípticos de orden $2m$ y a los sistemas elípticos; ver Agmon-Douglis-Nirenberg [1]. Señalemos por último, y en otra dirección, que las ecuaciones elípticas de segundo orden con coeficientes discontinuos son objeto de numerosos trabajos. Citemos, por ejemplo, el resultado siguiente:

*** Teorema IX.34 (De Giorgi-Stampacchia).**—Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado regular. Supongamos que las funciones $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ verifican la condición de elipticidad (36). Sea $f \in L^2(\Omega) \cap L^p(\Omega)$ con $p > \frac{N}{2}$ y sea $u \in H_0^1(\Omega)$ tal que

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

Entonces $u \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$ para cierto $0 < \alpha < 1$ (que depende de Ω , a_{ij} , p).

Para estas cuestiones, ver Stampacchia [1], Gilbarg-Trudinger [1] Ladyzhenskaya-Ural'tseva [1].

10) Algunos inconvenientes del método variacional, y cómo remediarlos

El método variacional permite establecer con facilidad la existencia de una solución débil. No siempre es aplicable, pero puede completarse. Indiquemos dos ejemplos. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto acotado regular.

a) Método de dualidad (o transposición).—Sea $f \in L^1(\Omega)$ —o incluso sea f una medida (de Radon) sobre Ω — e intentemos resolver el problema

$$(89) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

Como $N > 1$, la forma lineal $\varphi \mapsto \int_{\Omega} f \varphi$ no está definida para $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ y por consiguiente el **método variacional es inoperante**. Sin embargo, se puede utilizar la técnica siguiente: Se designa por $T : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ el operador $f \mapsto u$ (donde u es la solución de (89), que existe para $f \in L^2(\Omega)$). Se sabe que T es autoadjunto. Por otra parte (teorema IX.32) $T : L^p(\Omega) \rightarrow W^{2,p}(\Omega)$ para $2 \leq p < \infty$ y gracias a los Teoremas de Sobolev y Morrey, $T : L^p(\Omega) \rightarrow C(\bar{\Omega})$ si $p > \frac{N}{2}$. Por **dualidad** se deduce que

$$T^* : M(\Omega) = C(\bar{\Omega})' \rightarrow L^p(\Omega) \quad \text{si } p > \frac{N}{2}.$$

Pero como T es autoadjunto en L^2 , T^* es una extensión de T ; así pues, se puede considerar $u = T^*f$ como una solución generalizada de (89). De hecho, si $f \in L^1(\Omega)$, entonces $u = T^*f \in L^q(\Omega)$ para todo $q < \frac{N}{N-2}$; u es la única solución (muy) débil de (89) en el siguiente sentido:

$$-\int_{\Omega} u \Delta \varphi + \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} f \varphi \quad \forall \varphi \in C^2(\bar{\Omega}), \quad \varphi = 0 \text{ sobre } \Gamma.$$

En la misma línea, se puede estudiar (89) para f dada en $H^{-m}(\Omega)$; ver Lions-Magenes [1].

b) **Método de densidad.**—Sea $g \in C(\Gamma)$ e intentemos resolver el problema

$$(90) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = 0 & \text{en } \Omega \\ u = g & \text{sobre } \Gamma \end{cases}$$

En general, si $g \in C(\Gamma)$, no existe ninguna función $\tilde{g} \in H^1(\Omega)$ tal que $\tilde{g}|_\Gamma = g$ (véase el comentario 7 y obsérvese que $C(\Gamma) \not\subset H^{1/2}(\Gamma)$). Así pues, queda excluida la búsqueda de una solución de (90) en $H^1(\Omega)$: **el método variacional es inoperante**. Sin embargo, se tiene el

• **Teorema IX.35.**—*Existe una única $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^\infty(\Omega)$ solución de (90).*

DEMOSTRACIÓN.—Fijemos $\tilde{g} \in C_c(\mathbb{R}^N)$ tal que $\tilde{g}|_\Gamma = g$; $\tilde{g}$ existe en virtud del teorema de Tietze-Urysohn (ver Dieudonné [1], L. Schwartz [2]). Sea $(\tilde{g}_n)$ una sucesión en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\tilde{g}_n \rightarrow \tilde{g}$ uniformemente en $\mathbb{R}^N$. Pongamos $g_n = \tilde{g}_n|_\Gamma$. Aplicando el **método variacional** y los **resultados de regularidad**, se ve que existe $u_n \in C^2(\Omega)$ solución clásica del problema

$$\begin{cases} -\Delta u_n + u_n = 0 & \text{en } \Omega \\ u_n = g_n & \text{sobre } \Gamma \end{cases}$$

Por el principio del máximo (corolario IX.28) se tiene

$$\|u_m - u_n\|_{L^2(\Omega)} \leq \|g_m - g_n\|_{L^2(\Gamma)}$$

Por consiguiente (u_n) es de Cauchy en $C(\bar{\Omega})$ y $u_n \rightarrow u$ en $C(\bar{\Omega})$. Es claro que se verifica

$$\int_{\Omega} u(-\Delta \varphi + \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

y por lo tanto $u \in C^\infty(\Omega)$ (ver nota 26). Entonces $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^\infty(\Omega)$ verifica (90). La unicidad de la solución de (90) resulta del principio del máximo (ver nota 28).

* **NOTA 32.**—En el teorema IX.35 es indispensable suponer que Ω es bastante regular. Cuando Ω tiene una frontera «patológica» se desemboca en cuestiones de la teoría del potencial (puntos regulares, criterio de Wiener, etc.).

Otro planteamiento que resuelve (90) es el **método de Perron**, clásico en teoría del potencial. Se pone.

$$u(x) = \sup \{v(x); v \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega), -\Delta v + v \leq 0 \text{ en } \Omega \text{ y } v \leq g \text{ sobre } \Gamma\}$$

y se demuestra que u verifica (90).

Una función v tal que $-\Delta v + v \leq 0$ en Ω se dice **sub-armónica**; si además $v \leq g$ sobre Γ se dice que v es una **sub-solución** de (90).

11) Principio del Máximo, fuerte.—La conclusión de la proposición IX.29 se puede precisar cuando u es una **solución clásica**. Más exactamente, sea Ω un abierto conexo, acotado, regular. Sean $a_{ij} \in C_1(\bar{\Omega})$ que verifican la condición de elipticidad (36), $a_p, a_0 \in C(\bar{\Omega})$ con $a_0 \geq 0$ en Ω . Se verifica el

Teorema IX.36 (Hopf).—*Sea $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ que verifica*

$$(91) \quad -\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0 u = f \text{ en } \Omega$$

Supongamos que $f \geq 0$ en Ω . Si existe $x_0 \in \Omega$ tal que $u(x_0) = \min_{\bar{\Omega}} u$ y si $u(x_0) \leq 0$ ⁽¹⁾, entonces u es constante en Ω (y además $f = 0$ en Ω).

Para la demostración, ver Bers-John-Schechter [1], Gilbarg-Trudinger [1] o Protter-Weinberger[1].

• **Corolario IX.37.**—Sea $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ que verifica (91) con $f \geq 0$ en Ω . Supongamos que $u \geq 0$ sobre Γ . Entonces

- o bien $u > 0$ en Ω .
- o bien $u \equiv 0$ en Ω .

Para otros resultados ligados al principio del máximo (desigualdad de Harnack, etc.) ver Stampacchia [1], Gilbarg-Trudinger [1], Protter-Weinberger [1], Sperb [1].

12) Operador de Laplace-Beltrami.—Los operadores elípticos definidos sobre variedades Riemannianas (con borde o sin borde) y en particular el operador de Laplace-Beltrami, aparecen en geometría diferencial y en física; ver por ejemplo Choquet-De Witt-Dillard [1].

13) Propiedades espectrales.—Los valores propios y las funciones propias de los operadores elípticos de segundo orden gozan de numerosas propiedades notables. Citemos algunas. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto conexo, acotado y regular. Sean $a_{ij} \in C^1(\bar{\Omega})$ que verifican la condición de elipticidad (36) y $a_0 \in C(\bar{\Omega})$. Sea A el operador

$$Au = - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + a_0 u$$

con condición de Dirichlet homogénea ($u = 0$ sobre Γ). Se designa por (λ_n) la sucesión de valores propios de A ordenada en orden creciente, con $\lambda_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Entonces el primer valor propio λ_1 tiene **multiplicidad 1** (se dice que λ_1 es un valor propio **simple**) ⁽²⁾ y se puede elegir la función propia asociada e_1 tal que $e_1 > 0$ en Ω ; ver el teorema de Krein-Rutman en los comentarios sobre el capítulo VI. Por otra parte, se demuestra que $\lambda_n \sim cn^{2/N}$ cuando $n \rightarrow \infty$ con $c > 0$; ver Agmon [1].

Las relaciones existentes entre las **propiedades geométricas** ⁽³⁾ de Ω y el espectro de A son objeto de intensas investigaciones; ver Kac[1], Marcel Berger[1], Osserman [1], I.M. Singer[1]. El objetivo es «recuperar» el máximo de informaciones sobre Ω a partir del conocimiento del espectro (λ_n) .

Un problema abierto sorprendente es el siguiente. Sean Ω_1 y Ω_2 dos dominios acotados de $\mathbb{R}^2$; se supone que los valores propios del operador $-\Delta$ (con condición de Dirichlet) son los mismos para Ω_1 y Ω_2 . ¿Son isométricos Ω_1 y Ω_2 ? Este problema ha sido apodado: Can one hear the shape of a drum? (¿Se puede oír la forma de un tambor?) ⁽⁴⁾. Se sabe que la respuesta es afirmativa si Ω_1 es un disco.

Otra cuestión importante es la siguiente. Consideremos el operador $Au = -\Delta u + a_0 u$ (+ condiciones de contorno). ¿Qué propiedades de a_0 se pueden «recuperar» a partir del conocimiento del espectro de A ?

⁽¹⁾ La hipótesis $u(x_0) \leq 0$ es inútil si $a_0 = 0$.

⁽²⁾ En dimensión $N \geq 2$, los otros valores propios pueden tener multiplicidad > 1 .

⁽³⁾ Particularmente, cuando Ω es una variedad Riemanniana sin borde y A es el operador de Laplace-Beltrami.

⁽⁴⁾ Pues los armónicos de la vibración de una membrana Ω fijada a su borde Γ son las funciones $e_n(x) \sin \sqrt{\lambda_n} t$ donde (λ_n, e_n) son los valores propios y funciones propias de $-\Delta$ con condición de Dirichlet.

14) Problemas elípticos degenerados.—Se trata, de resolver problemas de la forma

$$\left\{ \begin{array}{l} - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0 u = f \quad \text{en } \Omega \\ + \text{condiciones de contorno sobre } \Gamma \text{ o sobre una parte de } \Gamma. \end{array} \right.$$

donde las funciones a_{ij} no verifican la condición de elipticidad (36) sino solamente

$$(36') \quad \sum_{i,j} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq 0 \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N.$$

Para este amplio tema, consultar por ejemplo los trabajos de Kohn-Nirenberg [1], Baouendi-Goulaouic [1], Oleinik-Radkevitch [1].

15) Problemas elípticos no lineales.—Inmenso campo de investigaciones, motivadas por numerosos problemas de geometría, mecánica, física, control óptimo, teoría de probabilidades, etc. Ha conocido desarrollos espectaculares desde los primeros trabajos de Leray y Schauder al comienzo de los años treinta. Distingamos algunos grupos:

a) Los problemas semi-lineales.—Se trata por ejemplo, de resolver problemas de la forma

$$(92) \quad \left\{ \begin{array}{ll} - \Delta u = f(x, u) & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \end{array} \right.$$

siendo $f(x, u)$ una función dada.

Este grupo incluye, entre otros, los **problemas de bifurcación**, donde se estudia la estructura del conjunto de soluciones (λ, u) del problema

$$(92') \quad \left\{ \begin{array}{ll} - \Delta u = f_\lambda(x, u) & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \end{array} \right.$$

siendo λ un **parámetro variable**.

b) Los problemas cuasi-lineales.—Se trata, de resolver problemas de la forma

$$(93) \quad \left\{ \begin{array}{ll} - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij}(x, u, \nabla u) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) = f(x, u, \nabla u) & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \end{array} \right.$$

donde las funciones $a_{ij}(x, u, p)$ son elípticas, pero ocasionalmente degeneradas; se tiene por ejemplo

$$\sum_{i,j} a_{ij}(x, u, p) \xi_i \xi_j \geq \alpha(u, p) |\xi|^2 \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N$$

con $\alpha(u, p) > 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}, \quad \forall p \in \mathbb{R}^N$, pero $\alpha(u, p)$ no está minorado uniformemente por una constante $\alpha > 0$. Así, la ecuación de **superficies mínimas** se escribe en la forma (93) con $a_{ij} = \delta_{ij} (1 + |\nabla u|^2)^{-1/2}$. Con más generalidad se plantean problemas elípticos de la forma

$$(94) \quad F(x, u, Du, D^2u) = 0$$

donde la matriz $\frac{\partial F}{\partial q_{ij}}(x, u, p, q)$ es elíptica (ocasionalmente degenerada). Por ejemplo, en este grupo se encuentra la ecuación de **Monge-Ampère**.

c) **Los problemas de frontera libre.**—Se trata de resolver una ecuación elíptica lineal en un **abierto Ω que no viene dado a priori**. El hecho de que Ω sea desconocido suele estar «compensado» por el conocimiento de **dos condiciones de contorno sobre Γ** : por ejemplo Dirichlet y Neumann. El problema consiste en encontrar **simultáneamente un abierto Ω y una función u** tales que...

a) En cuanto a los problemas (92) o (92') se dispone de numerosas técnicas:

- Método de **monotonía**, ver Browder [1] y Lions [3].
- Métodos **topológicos** (teorema del punto fijo de Schauder, teoría del grado de Leray-Schauder, etc.); ver J. T. Schwartz [1], M. Krasnoselskii [1] y L. Nirenberg [2], [3].
- Métodos **variacionales** (teoría de puntos críticos, teoría de Morse, etc.); ver Rabinowitz [1], Melvyn Berger [1], M. Krasnoselskii [1], L. Nirenberg [3].

b) La resolución de problemas del tipo (93) exige a veces una **técnica muy elaborada de estimaciones**⁽¹⁾; ver los trabajos de De Giorgi, Bombieri, Miranda, Giusti, Ladyzhenskaya-Ural'tseva, Serrin, etc. descritos en Ladyzhenskaya-Ural'tseva [1], Serrin [1], Bombieri [1], y Gilbarg-Trudinger [1]. Recientemente, se ha realizado progresos importantes sobre la ecuación de Monge-Ampère; ver Yau [1].

c) En cuanto a los **problemas de frontera libre**, han aparecido muchos resultados nuevos en los últimos años, principalmente en relación con la teoría de **inecuaciones variacionales**; ver Kinderlehrer-Stampacchia [1], Baiocchi-Capelo [1] (y los trabajos de la «Escuela de Pavia» citados en esta obra), Free Boundary Problems [1], [2].

⁽¹⁾ Este es, por ejemplo, el caso de la ecuación de superficies mínimas.

Capítulo X

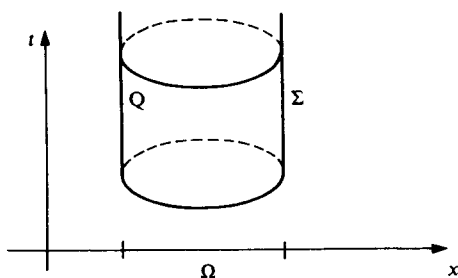
PROBLEMAS DE EVOLUCION: LA ECUACION DEL CALOR Y LA ECUACION DE ONDAS

X.1. La ecuación del calor: existencia, unicidad y regularidad

Notaciones.—Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto de frontera Γ . Se nota

$$Q = \Omega \times]0, +\infty[, \quad \Sigma = \Gamma \times]0, +\infty[;$$

Σ es la frontera lateral del cilindro Q .



Consideremos el problema siguiente. Hallar una función $u(x, t) : \bar{\Omega} \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{array}{lll} (1) & \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 & \text{en } Q \\ (2) & u = 0 & \text{sobre } \Sigma \\ (3) & u(x, 0) = u_0(x) & \text{en } \Omega \end{array}$$

donde $\Delta = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ designa el Laplaciano respecto de las variables espaciales, t es la variable tiempo y $u_0(x)$ es una función dada.

La ecuación (1) se llama **ecuación del calor**, pues modela la distribución de temperatura u en el dominio Ω en el instante t . La ecuación del calor y sus variantes intervienen en numerosos **fenómenos de difusión** ⁽¹⁾ (ver los comentarios sobre este capítulo). La ecuación del calor es el ejemplo más sencillo de ecuación **parabólica** ⁽²⁾.

La ecuación (2) es la **condición de contorno de Dirichlet**; se puede sustituir por la condición de Neumann

$$(2') \quad \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \quad \text{sobre } \Sigma$$

(n es el vector unitario de la normal exterior a Γ) o bien por una cualquiera de las condiciones de contorno expuestas en los capítulos VIII y IX. La condición (2) expresa que el borde Γ de Ω se mantiene a temperatura cero; la condición (2') expresa que el flujo de calor a través de Γ es cero.

La ecuación (3) es la **condición inicial** o dato de Cauchy.

Resolveremos el problema (1) (2) (3) considerando $u(x, t)$ como una **función definida en** $[0, +\infty[$ **con valores en un espacio H , donde H es un espacio de funciones que sólo dependen de x** ; por ejemplo, $H = L^2(\Omega)$, o $H = H_0^1(\Omega)$, etc... Así pues, la notación $u(t)$ designará un elemento de H , es decir, la función $x \mapsto u(x, t)$ con t fijo. Este planteamiento permite obtener una solución del problema (1) (2) (3) **muy fácilmente**, combinando el teorema de Hille-Yosida y los resultados de los capítulos VIII y IX.

Para fijar ideas, se supondrá en todo este capítulo X que Ω es de clase C^∞ con Γ acotada (pero cuando sólo interesan las soluciones «débiles», esta hipótesis se puede debilitar considerablemente).

• **Teorema X.1.**—Supongamos que $u_0 \in L^2(\Omega)$. Entonces existe una única función $u(x, t)$ que verifica (1) (2) (3) y

$$(4) \quad u \in C([0, \infty[; L^2(\Omega)) \cap C([0, \infty[; H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)),$$

$$(5) \quad u \in C^1([0, \infty[; L^2(\Omega)).$$

Además

$$u \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [\varepsilon, \infty[) \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Por último $u \in L^2(0, \infty; H_0^1(\Omega))$ y se verifica

$$(6) \quad \frac{1}{2} \|u(T)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \int_0^T \|\nabla u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 dt = \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2(\Omega)}^2 \quad \forall T > 0 \text{ } ^{(3)}.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se aplica el teorema de Hille-Yosida en el espacio $H = L^2(\Omega)$ (pero son posibles otras elecciones, ver teorema X.2).

Para ello se introduce el operador **no acotado** $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ definido por

$$\begin{cases} D(A) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega) \\ Au = -\Delta u. \end{cases}$$

⁽¹⁾ La propagación del calor es sólo un ejemplo entre otros muchos.

⁽²⁾ A propósito de la clasificación tradicional de las EDP en tres tipos: «elíptico», «parabólico», «hiperbólico», ver por ejemplo Courant-Hilbert [1].

⁽³⁾ Precisemos las notaciones:

$$\|u(T)\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |u(x, T)|^2 dx, \quad \|\nabla u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(x, t) \right|^2 dx.$$

Es importante observar que la **condición de contorno (2)** se incorpora a la **definición del dominio de A**. Comprobaremos que **A es maximal monótono y autoadjunto**. Entonces se podrá aplicar el teorema VI.7 y concluir la existencia de una solución única de (1) (2) (3) (4) (5).

i) **A es monótono**. En efecto, si $u \in D(A)$ se verifica

$$(Au, u)_{L^2} = \int (-\Delta u)u = \int |\nabla u|^2 \geq 0.$$

ii) **A es maximal monótono**. Es suficiente demostrar que $R(I + A) = H = L^2$. Ahora bien, se sabe que para toda $f \in L^2$ existe $u \in H^2 \cap H_0^1$ solución única de la ecuación $u - \Delta u + f$; esto resulta del teorema IX.25.

iii) **A es autoadjunto**. Gracias a la proposición VII.6 es suficiente comprobar que A es simétrico.

Si $u, v \in D(A)$ se tiene

$$\begin{aligned}(Au, v)_{L^2} &= \int (-\Delta u)v = \int \nabla u \nabla v \\(u, Av)_{L^2} &= \int u(-\Delta v) = \int \nabla u \nabla v\end{aligned}$$

y por consiguiente $(Au, v) = (u, Av)$.

Por otra parte, del teorema IX.25 se deduce que $D(A') \subset H^2(\Omega)$ con inyección continua; más exactamente, se tiene

$$D(A') = \{u \in H^2(\Omega); u = \Delta u = \dots \Delta^{l-1}u = 0 \text{ sobre } \Gamma\}.$$

Se sabe (teorema VII.7) que la solución u de (1) (2) (3) pertenece a

$$C^k([0, +\infty[; D(A^l)) \quad \forall k, \forall l$$

y entonces $u \in C^k([0, +\infty[; H^2(\Omega)) \quad \forall k, \forall l$. Resulta (en virtud del corolario IX.15) que

$$u \in C^k([0, +\infty[; C^k(\bar{\Omega})) \quad \forall k.$$

Demostremos (6); formalmente, se multiplica (1) por u y se integra sobre $\Omega \times]0, T[$. Sin embargo, hay que ser prudentes pues $u(t)$ es diferenciable en $]0, +\infty[$ pero no en $[0, +\infty[$. Con-

sideremos la función $\varphi(t) = \frac{1}{2} |u(t)|_{L^2(\Omega)}^2$; φ es de clase C^1 en $]0, +\infty[$ (por (5)) y

$$\varphi'(t) = \left(u(t), \frac{du}{dt}(t) \right)_{L^2} = (u, \Delta u)_{L^2} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2.$$

Por consiguiente, si $0 < \varepsilon < T < \infty$, se tiene

$$\varphi(T) - \varphi(\varepsilon) = \int_{\varepsilon}^T \varphi'(t) dt = - \int_{\varepsilon}^T |\nabla u(t)|_{L^2(\Omega)}^2 dt.$$

Cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, $\varphi(\varepsilon) \rightarrow \frac{1}{2} |u_0|_{L^2(\Omega)}^2$ y se deduce (6).

Mediante hipótesis suplementarias sobre u_0 la función u se hace más regular en torno a $t = 0$ (recordemos que por el teorema X.1 siempre se tiene que $u \in C^\infty(\bar{\Omega}) \times [\varepsilon, \infty[$ $\forall \varepsilon > 0$).

Teorema X.2.

a) Supongamos que $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, entonces la solución u de (1) (2) (3) verifica

$$u \in C([0, \infty[; H_0^1(\Omega)) \cap L^2(0, \infty; H^2(\Omega))$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial t} \in L^2(0, \infty; L^2(\Omega)).$$

Además se tiene

$$(7) \quad \int_0^T \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t) \right|_{L^2(\Omega)}^2 dt + \frac{1}{2} \|\nabla u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 = \frac{1}{2} \|\nabla u_0\|_{L^2(\Omega)}^2$$

b) Supongamos que $u_0 \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, entonces se verifica

$$u \in C([0, \infty[; H^2(\Omega)) \cap L^2(0, \infty; H^3(\Omega))$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial t} \in L^2(0, \infty; H^1(\Omega)).$$

c) Supongamos que $u_0 \in H^k(\Omega) \forall k$ y que verifica las condiciones de compatibilidad

$$(8) \quad u_0 = \Delta u_0 = \dots = \Delta^j u_0 = \dots = 0 \text{ sobre } \Gamma \quad \forall j \text{ natural,}$$

entonces $u \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, \infty[)$.

DEMOSTRACIÓN.—a) Se elige $H_1 = H_0^1(\Omega)$ dotado del producto escalar

$$(u, v)_{H_1} = \int_{\Omega} \nabla u \nabla v + \int_{\Omega} uv.$$

En H_1 se considera el operador no acotado $A_1 : D(A_1) \subset H_1 \rightarrow H_1$ definido por

$$\begin{cases} D(A_1) = \{u \in H^3(\Omega) \cap H_0^1(\Omega); \Delta u \in H_0^1(\Omega)\} \\ A_1 u = -\Delta u. \end{cases}$$

Comprobemos que A_1 es maximal monótono y autoadjunto:

i) A_1 es **monótono**. En efecto, si $u \in D(A_1)$, se tiene

$$(A_1 u, u)_{H_1} = \int \nabla(-\Delta u) \nabla u + \int (-\Delta u) u = \int |\Delta u|^2 + \int |\nabla u|^2 \geq 0.$$

ii) A_1 es **maximal monótono**. Se sabe (teorema IX.25) que para toda $f \in H^1(\Omega)$ existe $u \in H^3(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ solución única de la ecuación $u - \Delta u = f$. Si además $f \in H_0^1(\Omega)$, entonces (a partir de la ecuación)

$$\Delta u \in H_0^1(\Omega) \quad \text{y entonces} \quad u \in D(A_1).$$

iii) A_1 es **simétrico**. Si $u, v \in D(A_1)$ se tiene

$$\begin{aligned} (A_1 u, v)_{H_1} &= \int \nabla(-\Delta u) \nabla v + \int (-\Delta u) v \\ &= \int \Delta u \nabla v + \int \nabla u \nabla v = (u, A_1 v)_{H_1} \end{aligned}$$

Aplicando el teorema VII.7 se ve que si $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, existe una solución u de (1) (2) (3)

(que coincide con la obtenida en el teorema X.1, gracias a la unicidad) tal que

$$u \in C([0, \infty[; H_0^1(\Omega)).$$

Finalmente, pongamos $\varphi(t) = \frac{1}{2} |\nabla u(t)|_{L^2(\Omega)}^2$. La función φ es C^∞ en $]0, \infty[$ y

$$\varphi'(t) = (\nabla u(t), \nabla \frac{du}{dt}(t))_{L^2} = (-\Delta u(t), \frac{du}{dt}(t))_{L^2} = - \left| \frac{du}{dt}(t) \right|_{L^2}^2.$$

De donde resulta que si $0 < \varepsilon < T < \infty$, entonces

$$\varphi(T) - \varphi(\varepsilon) + \int_{\varepsilon}^T \left| \frac{du}{dt}(t) \right|_{L^2}^2 dt = 0$$

y se concluye cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

b) Se razona ahora en el espacio de Hilbert $H_2 = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ dotado del producto escalar

$$(u, v)_{H_2} = (\Delta u, \Delta v)_{L^2} + (u, v)_{L^2}.$$

En H_2 se considera el operador no acotado $A_2 : D(A_2) \subset H_2 \rightarrow H_2$ definido por

$$\begin{cases} D(A_2) = \{u \in H^4(\Omega); u \in H_0^1(\Omega) \text{ y } \Delta u \in H_0^1(\Omega)\} \\ A_2 u = -\Delta u. \end{cases}$$

Se comprueba fácilmente que A_2 es maximal monótono y autoadjunto en H_2 ⁽¹⁾. Entonces se puede aplicar el teorema VII.7 a A_2 en H_2 . Por último se pone $\varphi(t) = \frac{1}{2} |\Delta u(t)|_{L^2}^2$; la función φ es C^∞ en $]0, \infty[$ y se verifica

$$\varphi'(t) = (\Delta u(t), \Delta \frac{du}{dt}(t))_{L^2} = (\Delta u(t), \Delta^2 u(t))_{L^2} = - |\nabla \Delta u(t)|_{L^2}^2.$$

De donde, para $0 < \varepsilon < T < \infty$

$$\frac{1}{2} |\Delta u(T)|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} |\Delta u(\varepsilon)|_{L^2}^2 + \int_{\varepsilon}^T |\nabla \Delta u(t)|_{L^2}^2 dt = 0.$$

En el límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, se ve que $u \in L^2(0, \infty; H^3(\Omega))$ y (a partir de la ecuación), $\frac{du}{dt} \in L^2(0, \infty; H^1(\Omega))$.

c) Se considera en $H = L^2(\Omega)$ el operador $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ definido por

$$\begin{cases} D(A) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega) \\ Au = -\Delta u. \end{cases}$$

Se sabe (teorema VII.5) que para $u_0 \in D(A^k)$, $k \geq 2$, se verifica

$$u \in C^{k-j}([0, \infty[; D(A^j)) \quad \forall j = 0, 1, \dots, k.$$

⁽¹⁾ De forma general, si $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ es maximal monótono y autoadjunto, se puede introducir el espacio de Hilbert $\tilde{H} = D(A)$ dotado del producto escalar $(u, v)_{\tilde{H}} = (Au, Av) + (u, v)$. Entonces, el operador $\tilde{A} : D(\tilde{A}) \subset \tilde{H} \rightarrow \tilde{H}$ definido por $D(\tilde{A}) = D(A^2)$ y $\tilde{A} = A$, es maximal monótono y autoadjunto en $\tilde{H}$.

Pero la hipótesis (8) expresa exactamente que $u_0 \in D(A^k)$ para todo $k \geq 1$. Por consiguiente, se tiene

$$u \in C^{k-j}([0, \infty[; D(A^j)) \quad \forall k \geq 1, \quad \forall j = 0, 1, \dots, k.$$

De donde resulta que $u \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, \infty[)$ (como en la demostración del teorema X.1).

• **NOTA 1.**—El teorema X.1 demuestra que la ecuación del calor tiene un **efecto fuertemente regularizante sobre el dato inicial** u_0 . Obsérvese que la solución $u(x, t)$ es C^∞ en x para cada $t > 0$, incluso si el dato inicial u_0 es discontinuo. De esto resulta, en particular, que la ecuación del calor es **irreversible**. En general, no se puede resolver el problema

$$(9) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{en} \quad \Omega \times]0, T[$$

$$(10) \quad u = 0 \quad \text{sobre} \quad \Gamma \times]0, T[$$

con un dato «final»

$$(11) \quad u(x, T) = u_T(x) \quad \text{en} \quad \Omega.$$

Necesariamente, se tendría que cumplir

$$u_T \in C^\infty(\bar{\Omega}) \quad \text{en} \quad \Delta^j u_T = 0 \quad \text{sobre} \quad \Gamma, \quad \forall j \geq 0.$$

Pero ni siquiera estas hipótesis son suficientes para garantizar la existencia de una solución del problema **retrógrado** (9) (10) (11).

No hay que confundir el problema (9) (10) (11) con el problema (9') (10) (11) donde

$$(9') \quad -\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{en} \quad \Omega \times]0, T[$$

que **siempre** admite solución única para cada $u_T \in L^2(\Omega)$ (cambiar t en $T - t$ y aplicar el teorema X.1).

NOTA 2.—Los resultados anteriores también son válidos, con algunas modificaciones, para el problema de Cauchy con condición de Neumann (ver [RT]).

NOTA 3.—Cuando Ω es **acotado**, el problema (1) (2) (3) se puede resolver por **descomposición sobre una base Hilbertiana** de $L^2(\Omega)$. Para ello, es muy cómodo elegir una base $(e_i(x))_{i \geq 1}$ de $L^2(\Omega)$ formada por **funciones propias** de $-\Delta$ con condición de Dirichlet (ver § IX.8), es decir

$$-\Delta e_i = \lambda_i e_i \quad \text{en} \quad \Omega, \quad e_i = 0 \quad \text{sobre} \quad \Gamma.$$

Se busca una solución de (1) (2) (3) de la forma

$$(12) \quad u(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(t) e_i(x) \quad (1).$$

De inmediato se ve que necesariamente se tiene

$$a_i'(t) + \lambda_i a_i(t) = 0; \quad \text{de donde} \quad a_i(t) = a_i(0) e^{-\lambda_i t}$$

(1) Por razones evidentes, este método también se llama método de «separación de variables» (o método de Fourier).

y las constantes $a_i(0)$ se determinan a partir de la relación

$$(13) \quad u_0(x) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(0) e_i(x).$$

Dicho de otro modo, la solución de (1) (2) (3) viene dada por

$$(14) \quad u(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(0) e^{-\lambda_i t} e_i(x),$$

donde las constantes $a_i(0)$ son las componentes de $u_0(x)$ en la base (e_i) . Para el estudio de la convergencia de la serie (14) (y el estudio de la regularidad de u a partir de (14)) ver por ejemplo Raviart-Thomas [1] o Weinberger [1]. Obsérvese la analogía de este método con el método usual de resolución de **sistemas de ecuaciones diferenciales lineales**

$$\frac{d \vec{u}}{dt} + M \vec{u} = 0$$

donde M es una matriz **simétrica** (o diagonalizable, etc.). Claro está, la dificultad del problema (1) (2) (3) estriba en que se debe resolver un **sistema de dimensión infinita**.

NOTA 4.—Las **condiciones de compatibilidad** (8) no deben sorprendernos. También son condiciones **necesarias** para que la solución u de (1) (2) (3) pertenezca a $C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, \infty[)$, (la hipótesis $u_0 \in C^\infty(\bar{\Omega})$ y $u_0 = 0$ sobre Γ , ella sola, ¡no es suficiente!). En efecto, supongamos que $u \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, \infty[)$ verifica (1) (2) (3); se tiene

$$u = \frac{\partial u}{\partial t} = \dots = \frac{\partial^j u}{\partial t^j} = \dots = 0 \quad \forall j \text{ sobre } \Gamma \times]0, \infty[$$

y por continuidad resulta

$$(15) \quad \frac{\partial^j u}{\partial t^j} = 0 \quad \forall j \text{ sobre } \Gamma \times [0, \infty[.$$

Por otra parte se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \Delta u && \text{en } Q \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \Delta \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) = \Delta^2 u && \text{en } Q \\ &\vdots && \\ \frac{\partial^j u}{\partial t^j} &= \Delta^j u && \forall j \text{ en } Q. \end{aligned}$$

y por continuidad se obtiene

$$(16) \quad \frac{\partial^j u}{\partial t^j} = \Delta^j u \quad \forall j \text{ en } \bar{\Omega} \times [0, \infty[.$$

De donde se deduce (8) al comparar (15) y (16) sobre $\Gamma \times \{0\}$.

NOTA 5.—Por supuesto, se pueden obtener una infinidad de resultados de regularidad para u en torno a $t = 0$, con hipótesis intermedias entre las hipótesis $b)$ y $c)$ del teorema X.2.

X.2. El Principio del Máximo

El resultado esencial es el siguiente:

• **Teorema X.3.**—Sea $u_0 \in L^2(\Omega)$ y sea u la solución de (1) (2) (3). Entonces se verifica

$$\min \{0, \inf_{\Omega} u_0\} \leq u(x, t) \leq \max \{0, \sup_{\Omega} u_0\} \quad \forall (x, t) \in Q.$$

DEMOSTRACIÓN.—Se utiliza el método de truncamientos de Stampacchia. Sea

$$K = \max \{0, \sup_{\Omega} u_0\} \text{ supuesto } < +\infty.$$

Se fija una función G como en la demostración del teorema IX.27 y se pone

$$H(s) = \int_0^s G(\sigma) d\sigma, \quad s \in \mathbb{R}.$$

A continuación se introduce la función

$$\varphi(t) = \int_{\Omega} H(u(x, t) - K) dx$$

Se demuestra fácilmente que φ tiene las siguientes propiedades:

$$(17) \quad \varphi \in C([0, \infty[; \mathbb{R}), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi \geq 0 \text{ en } [0, \infty[$$

$$(18) \quad \varphi \in C^1([0, \infty[; \mathbb{R})$$

y

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \int_{\Omega} G(u(x, t) - K) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx = \int_{\Omega} G(u(x, t) - K) \Delta u(x, t) dx \\ &= - \int_{\Omega} G'(u(x, t) - K) |\nabla u(x, t)|^2 dx \leq 0 \end{aligned}$$

ya que $G(u(x, t) - K) \in H_0^1(\Omega)$ para $t > 0$.

Resulta de esto que $\varphi' \leq 0$ en $]0, \infty[$ y por consiguiente $\varphi \equiv 0$. Así pues, para cada $t > 0$, $u(x, t) \leq K$ c.t.p. en Ω .

• **Corolario X.4.**—Sea $u_0 \in L^2(\Omega)$ y sea u la solución de (1) (2) (3).

(i) Si $u_0 \geq 0$ c.t.p. en Ω , entonces $u \geq 0$ en Q .

(ii) Si $u_0 \in L^\infty(\Omega)$, entonces $u \in L^\infty(Q)$ y

$$(19) \quad \|u\|_{L^\infty(Q)} \leq \|u_0\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

Corolario X.5.—Sea $u_0 \in C(\Omega) \cap L^2(\Omega)$ con $u_0 = 0$ en $\Gamma^{(1)}$. Entonces la solución u de (1) (2) (3) pertenece a $C(\bar{Q})$.

⁽¹⁾ Cuando Ω no es acotado, se debe suponer además que $u_0(x) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$.

DEMOSTRACIÓN DEL COROLARIO X.5.—Sea (u_{0n}) una sucesión de funciones en $C_c^\infty(\Omega)$ tal que $u_{0n} \rightarrow u_0$ en $L^\infty(\Omega)$ y en $L^2(\bar{\Omega})$ (para la existencia de tal sucesión, ver por ejemplo [BT]). Según el teorema X.2 la solución u_n de (1) (2) (3) correspondiente al dato inicial u_{0n} pertenece a $C^\infty(\bar{Q})$. Por otra parte (ver teorema VII.7) se sabe que

$$\|u_n(t) - u(t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u_{0n} - u_0\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall t \geq 0.$$

Finalmente, gracias a (19), se tiene

$$\|u_n - u_m\|_{L^{\infty}(\bar{Q})} \leq \|u_{0n} - u_{0m}\|_{L^{\infty}(\Omega)}.$$

Por consiguiente, la sucesión (u_n) converge a u uniformemente sobre $\bar{Q}$, y entonces $u \in C(\bar{Q})$.

El principio del máximo también se puede abordar desde un punto de vista distinto. Se supone aquí, para fijar ideas, que Ω es acotado. Sea $u(x, t)$ una función que verifica

$$(20) \quad u \in C(\bar{\Omega} \times [0, T]) \quad \text{con} \quad T > 0$$

$$(21) \quad u \text{ es de clase } C^1 \text{ respecto de } t \text{ y de clase } C^2 \text{ respecto de } x \text{ en } \Omega \times]0, T[$$

$$(22) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u \leq 0 \quad \text{en } \Omega \times]0, T[\quad (1).$$

Teorema X.6.—En las hipótesis (20) (21) y (22), se verifica

$$(23) \quad \max_{\bar{\Omega} \times [0, T]} u = \max_P u$$

donde $P = (\bar{\Omega} \times \{0\}) \cup (\Gamma \times [0, T])$ es la frontera «parabólica» del cilindro $\Omega \times]0, T[$.

DEMOSTRACIÓN.—Pongamos $v(x, t) = u(x, t) + \varepsilon |x|^2$ con $\varepsilon > 0$ de forma que

$$(24) \quad \frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v \leq -2\varepsilon N < 0 \quad \text{en } \Omega \times]0, T[.$$

Demostremos que $\max_{\bar{\Omega} \times [0, T]} v = \max_P v$; razonemos por reducción al absurdo suponiendo que

$$\max_{\bar{\Omega} \times [0, T]} v = v(x_0, t_0) \quad \text{con} \quad (x_0, t_0) \in \bar{\Omega} \times [0, T] \text{ y } (x_0, t_0) \notin P.$$

Como $x_0 \in \Omega$ y $0 < t_0 \leq T$, se tiene

$$(25) \quad \Delta v(x_0, t_0) \leq 0$$

$$(26) \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x_0, t_0) \geq 0$$

(se tiene $\frac{\partial v}{\partial t}(x_0, t_0) = 0$ si $t_0 < T$ y $\frac{\partial v}{\partial t}(x_0, t_0) \geq 0$ si $t_0 = T$)⁽²⁾. Combinando (25) y (26) se

⁽¹⁾ Obsérvese que no se prescribe condición de contorno, ni condición inicial.

⁽²⁾ Para ser del todo rigurosos, habría que trabajar sobre $\Omega \times]0, T'[$ con $T' < T$ y después hacer tender T' a T .

obtiene $\left(\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v\right)(x_0, t_0) \geq 0$, en contradicción con (24). Por consiguiente

$$\max_{\bar{\Omega} \times [0, T]} v = \max_P v \leq \max_P u + \varepsilon C, \quad \text{donde} \quad C = \sup_{x \in \Omega} |x|^2.$$

Como $u \leq v$, resulta $\max_{\bar{\Omega} \times [0, T]} u \leq \max_P u + \varepsilon C \quad \forall \varepsilon > 0$; de donde (23).

X.3. La ecuación de ondas.

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un abierto de frontera Γ . Como anteriormente, se nota $Q = \Omega \times]0, \infty[$ y $\Sigma = \Gamma \times]0, \infty[$. Consideremos el problema siguiente. Hallar una función $u(x, t): \bar{\Omega} \times [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$(27) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0 \quad \text{en } Q$$

$$(28) \quad u = 0 \quad \text{sobre } \Sigma$$

$$(29) \quad u(x, 0) = u_0(x) \quad \text{en } \Omega$$

$$(30) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = v_0(x) \quad \text{en } \Omega$$

donde $\Delta = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ designa el **Laplaciano con respecto a las variables espaciales**, t es la **variable tiempo** y u_0, v_0 son funciones dadas.

La ecuación (27) se llama **ecuación de ondas**. El operador $\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta$ se designa por $\square$ algu-

nas veces; es el **D'Alembertiano**. La ecuación de ondas es un ejemplo y modelo de **ecuación hiperbólica**.

Cuando $N = 1$, $\Omega =]0, 1[$, la ecuación (27) describe las **vibraciones pequeñas** ⁽¹⁾ de una **cuerda** que no está sometida a ninguna fuerza externa. Para cada $t \geq 0$, la gráfica de la función $x \in \Omega \mapsto u(x, t)$ coincide con la configuración de la cuerda en el instante t . Cuando $N = 2$, la ecuación (27) modela las pequeñas **vibraciones de una membrana elástica**. Para cada $t \geq 0$, la gráfica de la función $x \in \Omega \mapsto u(x, t)$ coincide con la configuración de la membrana en el instante t . De forma general, la ecuación (27) es un modelo de la **propagación de una onda** (acústica, electromagnética, etc.) en un medio elástico homogéneo $\Omega \subset \mathbb{R}^N$.

La ecuación (28) es la **condición de contorno de Dirichlet**; se puede sustituir por la condición de Neumann o por una cualquiera de las condiciones de contorno expuestas en los capítulos VIII y IX. La condición $u = 0$ sobre Σ expresa que la cuerda (resp. la membrana, etc.) está **fija** en el borde Γ ; la condición de Neumann expresa que la cuerda tiene sus extremos libres.

Las ecuaciones (29) y (30) representan el **estado inicial** del sistema: son los datos de Cauchy; la **configuración inicial** (también llamada desplazamiento inicial) viene dada por $u_0(x)$ y la **velocidad inicial** viene dada por $v_0(x)$.

Para fijar ideas, en todo lo que sigue se supone que Ω es de clase C^∞ con Γ acotada.

⁽¹⁾ La ecuación completa es una ecuación **no lineal** muy difícil de resolver; la ecuación (27) es una **linealización** en las proximidades de una posición de equilibrio.

• **Teorema X.7 (Existencia y unicidad).**—Supongamos que $u_0 \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ y que $v_0 \in H_0^1(\Omega)$. Entonces existe una única solución de (27) (28) (29) (30) con

$$(31) \quad u \in C([0, \infty[; H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)) \cap C^1([0, \infty[; H_0^1(\Omega)) \cap C^2([0, \infty[; L^2(\Omega)).$$

Además se verifica

$$(32) \quad \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t) \right|_{L^2(\Omega)}^2 + |\nabla u(t)|_{L^2(\Omega)}^2 = |v_0|_{L^2(\Omega)}^2 + |\nabla u_0|_{L^2(\Omega)}^2 \quad \forall t \geq 0 \quad (1).$$

NOTA 6.—La relación (32) es una ley de conservación que expresa que la energía del sistema es invariante con el transcurso del tiempo.

Añadamos aquí un resultado de regularidad:

Teorema X.8 (Regularidad).—Supongamos que los datos iniciales verifican

$$u_0 \in H^k(\Omega), \quad v_0 \in H^k(\Omega) \quad \forall k$$

al igual que las condiciones de compatibilidad

$$\begin{aligned} u_0 = \Delta u_0 = \dots = \Delta^j u_0 = \dots = 0 & \text{ sobre } \Gamma & \forall j \text{ natural} \\ v_0 = \Delta v_0 = \dots = \Delta^j v_0 = \dots = 0 & \text{ sobre } \Gamma & \forall j \text{ natural.} \end{aligned}$$

Entonces la solución u del problema (27) (28) (29) (30) pertenece a $C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, \infty[)$.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA X.7.—Como en el § X.1, $u(x, t)$ se considera como función definida en $[0, \infty[$ con valores en un espacio vectorial; más exactamente para todo $t \geq 0$ fijo, $u(t)$ designa la aplicación $x \mapsto u(x, t)$. La ecuación (27) se escribe en forma de sistema de primer orden (2):

$$(33) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - v = 0 & \text{en } Q \\ \frac{\partial v}{\partial t} - \Delta u = 0 & \text{en } Q \end{cases}$$

y se pone $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ de forma que (33) pasa a ser

$$(34) \quad \frac{dU}{dt} + AU = 0$$

con

$$(35) \quad AU = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ -\Delta & 0 \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ -\Delta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v \\ -\Delta u \end{pmatrix}$$

Ahora se aplica el teorema de Hille-Yosida en el espacio $H = H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ dotado del producto escalar

(1) Precisemos las notaciones

$$\left| \frac{\partial u}{\partial t}(t) \right|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right|^2 dx, \quad |\nabla u(t)|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial u_i}{\partial x_i}(x, t) \right|^2 dx.$$

(2) Este es el método usual consistente en escribir una ecuación diferencial de orden k en t como sistema de k ecuaciones de primer orden.

$$(U_1, U_2) = \int_{\Omega} \nabla u_1 \nabla u_2 \, dx + \int_{\Omega} u_1 u_2 \, dx + \int_{\Omega} v_1 v_2 \, dx$$

donde

$$U_1 = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad U_2 = \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

Se considera el operador no acotado $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ definido por (35) con

$$D(A) = (H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)) \times H_0^1(\Omega).$$

Obsérvese que la condición de contorno (28) queda incorporada a la definición del espacio H ; obsérvese también que gracias a (28) se tiene automáticamente $v = \frac{\partial u}{\partial t} = 0$ sobre Σ .

Comprobemos que $A + I$ es maximal monótono en H .

i) $A + I$ es **monótono**; en efecto, si $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \in D(A)$, se tiene

$$\begin{aligned} (AU, U)_H + |U|_H^2 &= - \int \nabla v \nabla u - \int uv + \int (-\Delta u)v + \int u^2 + \int |\nabla u|^2 + \int v^2 \\ &= - \int uv + \int u^2 + \int v^2 + \int |\nabla u|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

ii) $A + I$ es **maximal monótono**. Es suficiente probar que $A + 2I$ es sobreyectivo. Dada $F = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \in H$, se ha de resolver la ecuación $AU + 2U = F$, es decir, el sistema

$$(36) \quad \begin{cases} -v + 2u = f & \text{en } \Omega \\ -\Delta u + 2v = g & \text{en } \Omega \end{cases}$$

con

$$u \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega) \quad \text{y} \quad v \in H_0^1(\Omega).$$

De (36) se deduce que

$$(37) \quad -\Delta u + 4u = 2f + g.$$

Ahora bien, la ecuación (37) posee solución única $u \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ (ver teorema IX.25). Se obtiene entonces $v \in H_0^1(\Omega)$ poniendo $v = 2u - f$; y esto resuelve (36).

Aplicando el teorema de Hille-Yosida (teorema VII.4) y la nota VII.7 se ve que existe una única solución del problema

$$(38) \quad \begin{cases} \frac{dU}{dt} + AU = 0 & \text{en } [0, \infty[\\ U(0) = U_0, \end{cases}$$

con

$$(39) \quad U \in C^1([0, \infty[; H) \cap C([0, \infty[; D(A))$$

ya que $U_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \in D(A)$. Interpretando (39) se obtiene (31).

Para demostrar (32) basta multiplicar (27) por $\frac{\partial u}{\partial t}$ e integrar sobre Ω . Obsérvese que se tiene

$$\int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial t} (x, t) \right|^2 dx$$

y

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) \frac{\partial u}{\partial t} dx = \int_{\Omega} \nabla u \frac{\partial}{\partial t} (\nabla u) dx = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx.$$

NOTA 7.—Cuando Ω es **acotado**, se puede utilizar en $H_0^1(\Omega)$ el producto escalar $\int \nabla u_1 \nabla u_2$ (ver corolario IX.19) y en $H = H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ el producto escalar

$$(U_1, U_2) = \int_{\Omega} \nabla u_1 \nabla u_2 + \int_{\Omega} v_1 v_2 \quad \text{donde} \quad U_1 = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad U_2 = \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

Con este producto escalar se tiene

$$(AU, U) = - \int \nabla v \nabla u + \int (-\Delta u)v = 0 \quad \forall U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \in D(A).$$

Se comprueba fácilmente (ver [BT]) que

- i) A y $-A$ son maximales monótonos.
- ii) $A^* = -A$.

Así pues, también se puede resolver el problema:

$$\frac{dU}{dt} - AU = 0 \quad \text{en} \quad [0, +\infty[, \quad U(0) = U_0$$

o también

$$\frac{dU^-}{dt} + AU = 0 \quad \text{en} \quad]-\infty, 0], \quad U(0) = U_0^{(1)}.$$

Reténgase finalmente que la relación (32) se escribe

$$\|U(t)\|_H = \|U_0\|_H \quad \forall t \in \mathbb{R};$$

se dice que $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ es un **grupo de isometrías** sobre H .

• NOTA 8.—La ecuación de ondas no tiene **ningún efecto regularizante sobre los datos iniciales** —contrariamente a la ecuación del calor. Para convencerse de esto, considérese el caso $\Omega = \mathbb{R}$. El problema (27) (28) (29) (30) tiene una **solución explícita** muy sencilla:

$$(40) \quad u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x+t) + u_0(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} v_0(s) ds.$$

En particular, si $v_0 = 0$, entonces

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x+t) + u_0(x-t)].$$

⁽¹⁾ Dicho de otro modo, el tiempo tiene un carácter **reversible**; obsérvese el contraste con la ecuación del calor.

Es claro que u no es más regular que u_0 . Incluso se puede precisar: supongamos que $u_0 \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{x_0\})$. Entonces $u(x, t)$ es C^∞ en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, excepto sobre las rectas de ecuaciones $x + t = x_0$ y $x - t = x_0$; éstas son las **características** nacidas del punto $(x_0, 0)$. Las singularidades se propagan a lo largo de las características.

NOTA 9.—Cuando Ω es acotado, el problema (27) (28) (29) (30) se puede resolver —como la ecuación del calor— por **descomposición sobre una base Hilbertiana**. Para ello, se elige una base $(e_i(x))$ de $L^2(\Omega)$ formada por **funciones propias** de $-\Delta$ con condición de Dirichlet, es decir $-\Delta e_i = \lambda_i e_i$ en Ω , $e_i = 0$ sobre Γ (obsérvese que $\lambda_i > 0$). Se busca una solución del problema (27) (28) (29) (30) de la forma

$$(41) \quad u(x, t) = \sum_i a_i(t) e_i(x).$$

De inmediato, se ve que necesariamente ha de ser

$$a_i''(t) + \lambda_i a_i(t) = 0;$$

de donde

$$a_i(t) = a_i(0) \cos(\sqrt{\lambda_i} t) + \frac{a_i'(0)}{\sqrt{\lambda_i}} \sin(\sqrt{\lambda_i} t).$$

Las constantes $a_i(0)$ y $a_i'(0)$ vienen determinadas por las relaciones

$$u_0(x) = \sum_i a_i(0) e_i(x) \quad \text{y} \quad v_0(x) = \sum_i a_i'(0) e_i(x);$$

dicho de otro modo, son las componentes de u_0 y de v_0 en la base (e_i) . Para el estudio de la convergencia de la serie (41), ver por ejemplo Raviart-Thomas [1] o Weinberger [1].

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA X.8.—Se repiten las notaciones de la demostración del teorema X.7. Por inducción sobre k se comprueba fácilmente que

$$D(A^k) = \left\{ \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} u \in H^{k+1}(\Omega) \text{ y } \Delta^j u = 0 \text{ sobre } \Gamma \quad \forall 0 \leq j \leq \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor \\ v \in H^k(\Omega) \text{ y } \Delta^j v = 0 \text{ sobre } \Gamma \quad \forall 0 \leq j \leq \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor - 1 \end{array} \right. \right\}$$

En particular $D(A^k) \subset H^{k+1}(\Omega) \times H^k(\Omega)$ con inyección continua. Aplicando el teorema VII.5 se ve que si $U_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \in D(A^k)$, entonces la solución U de (38) verifica

$$U \in C^{k-j}([0, \infty[; D(A^j)) \quad \forall j = 0, 1, \dots, k;$$

en particular, $u \in C^{k-j}([0, \infty[; H^{j+1}(\Omega)) \quad \forall j = 0, 1, \dots, k$. Finalmente se concluye, con ayuda del corolario IX.15, que en las hipótesis del teorema X.8 (es decir, $U_0 \in D(A^k) \quad \forall k$), se tiene $u \in C^k(\bar{\Omega} \times [0, \infty[) \quad \forall k$.

NOTA 10.—Las condiciones de compatibilidad introducidas en el teorema X.8 son **necesarias y suficientes** para que la solución u del problema (27) (28) (29) (30) pertenezca a $C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, \infty[)$ (igual razonamiento que en la nota 4).

NOTA 11.—Las técnicas utilizadas en el § X.3 son válidas para la ecuación de Klein-Gordon

$$(27') \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u + m^2 u = 0 \quad \text{en } Q \quad \text{con} \quad m \in \mathbb{R}, m \neq 0$$

Obsérvese que no se puede reducir a (27) mediante el cambio de incógnita $v(x, t) = e^{it} u(x, t)$.

Comentarios sobre el capítulo X

Comentarios sobre la ecuación del calor

1) El teorema de J. L. Lions

El siguiente resultado permite establecer, en un marco abstracto muy general, la existencia y unicidad de una solución débil para problemas parabólicos. Este teorema desempeña, en los problemas parabólicos, un papel comparable al del teorema de Lax-Milgram. Sea H un espacio de Hilbert dotado del producto escalar $(\cdot, \cdot)$ y de la norma $|\cdot|$. Se identifican H y su dual. Sea V otro espacio de Hilbert de norma $\|\cdot\|$. Supongamos que $V \subset H$ con inyección continua y densa, de forma que

$$V \subset H \subset V'.$$

(ver nota V.1).

Sea $T > 0$ fijo; para casi todo $t \in [0, T]$ se considera una forma bilineal $a(t; u, v): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica las propiedades

- (i) la función $t \mapsto a(t; u, v)$ es medible, $\forall u, v \in V$,
- (ii) $|a(t; u, v)| \leq M \|u\| \|v\|$ c.t.p. $t \in [0, T]$, $\forall u, v \in V$,
- (iii) $a(t; v, v) \geq \alpha \|v\|^2 - C|v|^2$ c.t.p. $t \in [0, T]$ $\forall v \in V$,

donde $\alpha > 0$, M y C son constantes.

Teorema X.9 (J. L. Lions).—Dadas $f \in L^2(0, T; V')$ y $u_0 \in H$, existe una única función u tal que

$$\begin{cases} u \in L^2(0, T; V) \cap C([0, T]; H) & \text{y} & \frac{du}{dt} \in L^2(0, T; V') \\ \left\langle \frac{du}{dt}(t), v \right\rangle + a(t; u(t), v) = \langle f(t), v \rangle & \text{c.t.p. } t \in [0, T], & \forall v \in V \\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

Para la demostración, ver Lions-Magenes [1] o [BT].

Aplicación: $H = L^2(\Omega)$, $V = H_0^1(\Omega)$

$$a(t; u, v) = \sum_{i,j} \int_{\Omega} a_{ij}(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} dx + \sum_i \int_{\Omega} a_i(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} v dx + \int_{\Omega} a_0(x, t) u v dx$$

con $a_{ij}, a_i, a_0 \in L^\infty(\Omega \times]0, T])$ y

$$(42) \quad \sum_{i,j} a_{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2 \quad \text{c.t. } (x, t) \in \Omega \times]0, T[, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N, \alpha > 0.$$

Se obtiene así una solución **débil** del problema

$$(43) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0 u = f & \text{en } Q \times]0, T[\\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \times]0, T[\\ u(x, 0) = u_0(x) & \text{en } \Omega. \end{cases}$$

Con hipótesis suplementarias sobre los datos, la solución de (43) es más regular; ver los comentarios que siguen.

2) Regularidad C^∞ .

Se supone aquí que Ω es acotado y de clase C^∞ . Sean $a_{ij}, a_i, a_0 \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, T])$ que verifican (42).

Teorema X.10.—*Supongamos que $u_0 \in L^2(\Omega)$ y que $f \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, T])$. Entonces la solución u de (43) pertenece a $C^\infty(\bar{\Omega} \times [\varepsilon, T])$ para todo $\varepsilon > 0$.*

Si además $u_0 \in C^\infty(\bar{\Omega})$ y $\{f, u_0\}$ verifican ciertas condiciones de compatibilidad ⁽¹⁾ sobre $\Gamma \times \{0\}$, entonces $u \in C^\infty(\bar{\Omega} \times [0, T])$.

Para la demostración ver Lions-Magenes [1], Friedman [1], [2], Ladyzhenskaya-Solonnikov-Ural'tseva [1] y [BT]; se basa en técnicas de estimación muy parecidas a las desarrolladas en el capítulo VII y en X.1.

Señalemos que existe una teoría **abstracta** que generaliza la teoría de Hille-Yosida a las ecuaciones de la forma $\frac{du}{dt}(t) + A(t)u(t) = f(t)$, donde para cada $t \in [0, T]$, $A(t)$ es maximal

monótono. Esta teoría ha sido desarrollada por Kato, Tanabe, Sobolevski y otros; es más complicada técnicamente y menos fácil de manejar que la teoría de Hille-Yosida, ver Friedman [2], Tanabe [1] y Yosida [1].

3) Regularidad L^p y $C^{0,\alpha}$

Consideremos el problema

$$(44) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f & \text{en } \Omega \times]0, T[\\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \times]0, T[\quad (2) \\ u(x, 0) = u_0(x) & \text{en } \Omega. \end{cases}$$

Supongamos, para fijar ideas, que Ω es acotado de clase C^∞ . Comencemos con un resultado sencillo.

⁽¹⁾ No hacemos explícitas estas condiciones; se trata de una generalización natural de (8) (ver también la nota 4).

⁽²⁾ Claro está, se puede dar una condición de contorno no homogénea, $u(x, t) = g(x, t)$ sobre $\Gamma \times]0, T[$, pero para simplificar, nos restringimos al caso en que $g = 0$.

Teorema X.11 (Regularidad L^2).—Dadas $f \in L^2(\Omega \times]0, T])$ y $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, existe una única solución u de (44) tal que

$$u \in C([0, T]; H_0^1(\Omega)) \cap L^2(0, T; H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega))$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial t} \in L^2(0, T; L^2(\Omega)).$$

La demostración es fácil; ver Lions-Magenes [1] o [BT]. Con más generalidad, en los espacios L^p se tiene el

Teorema X.12 (Regularidad L^p).—Dadas $f \in L^p(\Omega \times]0, T])$ con $1 < p < \infty$ y $u_0 = 0$ ⁽¹⁾ existe una única solución de (44) tal que

$$u, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(\Omega \times]0, T]) \quad \forall i, j.$$

Teorema X.13 (Regularidad Hölderiana).—Sea $0 < \alpha < 1$. Supongamos que $f \in C^{\alpha, \alpha/2}(\bar{\Omega} \times [0, T])$ ⁽²⁾ y que $u_0 \in C^{2+\alpha}(\bar{\Omega})$ verifican las condiciones de compatibilidad naturales

$$u_0 = 0 \text{ en } \Gamma \text{ y } -\Delta u_0 = f(x, 0) \text{ en } \Gamma.$$

Entonces (44) tiene solución única tal que

$$u, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in C^{\alpha, \alpha/2}(\bar{\Omega} \times [0, T]) \quad \forall i, j.$$

Las demostraciones de los teoremas X.12 y X.13 son delicadas (excepto en el caso $p = 2$ del teorema X.12). Como en el caso elíptico (ver comentarios sobre el capítulo IX), éstas utilizan:

a) una fórmula de **representación explícita** de u con ayuda de la solución fundamental del operador $\frac{\partial}{\partial t} - \Delta$; por ejemplo, si $\Omega = \mathbb{R}^N$ y si $f = 0$, entonces

$$(45) \quad u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^N} E(x - y, t) u_0(y) dy = E * u_0$$

($*$ es la convolución sólo respecto a la variable espacial x) donde $E(x, t) = (4\pi t)^{-N/2} e^{-|x|^2/4t}$, ver por ejemplo Folland [1].

b) una técnica de **integrales singulares**.

Ver Ladyzhenskaya-Solonnikov-Ural'tseva [1] y Friedman [1]. En cuanto al teorema X.12, ver también Grisvard [1] (Sección 9) y Stroock-Varadhan [1]; Brandt [2] (ver también Knerr [1]) presenta una demostración **muy sencilla** de la regularidad Hölderiana «en el interior» de $\Omega \times]0, T[$ (conclusión parcial del teorema X.13).

Con hipótesis suplementarias sobre la diferenciabilidad de f se obtiene mayor regularidad

⁽¹⁾ Para simplificar.

⁽²⁾ E decir, $|f(x_1, t_1) - f(x_2, t_2)| \leq C(|x_1 - x_2|^\alpha + |t_1 - t_2|^{\alpha/2}) \quad \forall x_1, x_2, t_1, t_2$.

para u . Reténgase la siguiente «moraleja»: en general, si $u_0 = 0$, **todo ocurre como si** $\frac{\partial u}{\partial t}$ y Δu **tuviesen, independientemente, la misma regularidad que f .**

Señalemos por último que las conclusiones de los teoremas X.11, X.12 y X.13 permanecen válidas si se sustituye Δ por

$$\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_i a_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + a_0 u$$

con coeficientes **regulares** tales que

$$(46) \quad \sum_{i,j} a_{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq v |\xi|^2 \quad \forall x, t, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N, \quad v > 0.$$

En el caso de coeficientes **irregulares** ($a_{ij} \in L^\infty(\Omega \times]0, T[)$) que verifican (46), un difícil teorema debido a Nash-Moser afirma que existe $\alpha > 0$ tal que $u \in C^{\alpha, \alpha/2}(\bar{\Omega} \times [0, T])$; ver Ladyzhenskaya-Solonnikov-Uraltseva [1].

4) Ejemplos de ecuaciones parabólicas

Ecuaciones (y sistemas) parabólicos **lineales** o **no lineales** aparecen en multitud de situaciones: mecánica, física, química, biología, control óptimo, probabilidades, etc. Citemos entre otros:

i) El sistema de Navier-Stokes

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{\partial u_i}{\partial t} - \Delta u_i + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = f_i + \frac{\partial p}{\partial x_i} & \text{en } \Omega \times]0, T[, \quad 1 \leq i \leq N \\ \operatorname{div} u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 & \text{en } \Omega \times]0, T[\\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma \times]0, T[\\ u(x, 0) = u_0(x) & \text{en } \Omega, \end{array} \right.$$

que juega un papel fundamental en la mecánica de fluidos, ver Temam [1] y las referencias allí citadas.

ii) Los sistemas de **reacción-difusión**. Ecuaciones (resp. sistemas) parabólicos no lineales de la forma

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} - M \Delta \vec{u} = f(\vec{u}) \quad \text{en } \Omega \times]0, T[\\ + \text{Condiciones de contorno y dato inicial} \end{array} \right.$$

donde $\vec{u}(x, t)$ es un vector de m componentes, M es una matriz diagonal $m \times m$ y $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación no lineal. Estas ecuaciones modelan fenómenos que aparecen en campos variados: química, biología, neurofisiología, epidemiología, combustión, genética de poblaciones, etc. Ver Fife [1] y las numerosas referencias que en él se citan.

iii) Los problemas de **fronteras libre**. Por ejemplo, el **problema de Stefan** describe la evolución de una mezcla agua-hielo; ver la exposición de Magenes [1] (que contiene numerosas referencias), Free Boundary Problems [1] [2], Moving Boundary Problems [1] (y las referencias citadas).

iv) Las ecuaciones de **difusión** intervienen en la **teoría de probabilidades** (movimiento browniano, procesos de Markov, procesos de difusión, ecuaciones diferenciales estocásticas, etcétera); ver Stroock-Varadhan [1].

v) Para otros ejemplos de problemas parabólicos no lineales, ver D. Henry [1], Bénilan-Crandall-Pazy [1], H. Brezis [2].

vi) Citemos finalmente una original utilización de la ecuación del calor en teoría del índice, de Atiyah-Singer, ver Gilkey [1].

5) Para otras propiedades ligadas al principio del máximo ver Friedman [1], Protter-Weinberger [1], Sperb [1]. Por ejemplo, se demuestra que si u es la solución de (1) (2) (3) con $u_0 \geq 0$ y $u_0 \not\equiv 0$, entonces $u(x, t) > 0$, $\forall x \in \Omega$, $\forall t > 0$. Cuando $\Omega = \mathbb{R}^N$, esta propiedad es evidente gracias a la fórmula (45) de representación explícita.

Comentarios sobre la ecuación de ondas

6) Soluciones débiles de la ecuación de ondas

Se pueden establecer la existencia y la unicidad de solución débil para la ecuación de ondas (con segundo miembro f) en un marco abstracto muy general. Sean V y H dos espacios de Hilbert tales que $V \subset H \subset V'$ (ver comentario 1). Sea $T > 0$; para cada $t \in [0, T]$ se considera una forma bilineal simétrica $a(t; u, v) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

- (i) la función $t \mapsto a(t; u, v)$ es la clase C^1 , $\forall u, v \in V$.
- (ii) $a(t; v, v) \geq \alpha \|v\|^2 - C|v|^2$, $\forall t \in [0, T]$, $\forall v \in V$, $\alpha > 0$.

Teorema X.14 (J. L. Lions).—Dadas $f \in L^2(0, T; H)$, $u_0 \in V$, $v_0 \in H$ existe una única función u tal que

$$\begin{aligned} u &\in C([0, T]; V), \quad \frac{du}{dt} \in C([0, T]; H), \quad \frac{d^2u}{dt^2} \in L^2(0, T; V') \\ \left\langle \frac{d^2u}{dt^2}(t), v \right\rangle + a(t; u(t), v) &= \langle f(t), v \rangle \quad \text{c.t. } t \in [0, T], \quad \forall v \in V \\ u(0) &= u_0, \quad \frac{du}{dt}(0) = v_0. \end{aligned}$$

Para la demostración del teorema X.14 ver Lions-Magenes [1].

Aplicación.— $V = H_0^1(\Omega)$, $H = L^2(\Omega)$

$$a(t; u, v) = \int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij}(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} dx + \int_{\Omega} a_0 u v dx$$

con (42) y

$$a_{ij}, \frac{\partial a_{ij}}{\partial t}, a_0, \frac{\partial a_0}{\partial t} \in L^\infty(\Omega \times]0, T[), \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i, j.$$

Se obtiene entonces una solución débil del problema

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + a_0 u = f & \text{en } \Omega \times]0, T[\\ (28) \quad (29) \quad (30). \end{cases}$$

Obsérvese que las hipótesis sobre los datos iniciales ($u_0 \in H_0^1(\Omega)$ y $v_0 \in L^2(\Omega)$) son aquí más débiles que en el teorema X.7. Con hipótesis suplementarias sobre f , u_0 y v_0 (regularidad y con-

diciones de compatibilidad) y sobre los coeficientes a_{ij} , a_0 se demuestra que u es más regular; ver Lions-Magenes [1].

7) La teoría L^p para la ecuación de ondas es delicada y todavía mal conocida.

8) Principio del Máximo

Son válidas ciertas formas **muy particulares** del principio del máximo; ver Protter-Weinberger [1]. Por ejemplo, sea u la solución de (27) (28) (29) (30).

(i) Si $\Omega = \mathbb{R}$, $u_0 \geq 0$ y $v_0 \geq 0$, entonces $u \geq 0$.

(ii) Si $\Omega = \mathbb{R}^2$, $u_0 = 0$ y $v_0 \geq 0$, entonces $v \geq 0$.

El punto (i) resulta de la fórmula (40) de representación explícita. Una fórmula del mismo tipo, pero **más complicada**, es válida para $\Omega = \mathbb{R}^N$; ver por ejemplo Mizohata [1], Folland [1], Weinberger [1], Courant-Hilbert [1], Mikhlin [1] o [BT]. De ella se puede deducir el punto (ii).

Por el contrario, se llama la atención sobre los siguientes puntos (ver [BT]):

(iii) Si $\Omega =]0, 1[$; $u_0 \geq 0$ y $v_0 = 0$ no implican $u \geq 0$.

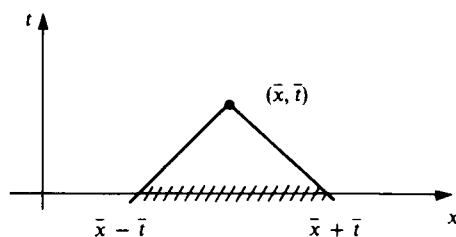
(iv) Si $\Omega = \mathbb{R}^2$; $u_0 \geq 0$ y $v_0 = 0$ no implican $u \geq 0$.

9) Dominio de dependencia. Propagación de ondas. Principio de Huygens.

Existe una diferencia **fundamental** entre la ecuación del calor y la ecuación de ondas:

a) Para la ecuación del calor, el efecto de una **pequeña perturbación** es observado **inmediatamente en todo punto**, es decir, $\forall x \in \Omega$, $\forall t > 0$. Por ejemplo, se vio que si $u_0 \geq 0$ y $u_0 \neq 0$, entonces $u(x, t) > 0$, $\forall x \in \Omega$, $\forall t > 0$. Se dice que el **calor se propaga a velocidad infinita** ⁽¹⁾.

b) En la ecuación de ondas se da un fenómeno **completamente distinto**. Consideremos por ejemplo, el caso $\Omega = \mathbb{R}$. La fórmula explícita (40) muestra que $u(\bar{x}, t)$ depende **únicamente** de los valores de u_0 y v_0 en el intervalo $[\bar{x} - t, \bar{x} + t]$.



Se dice que el intervalo $[\bar{x} - t, \bar{x} + t]$ del eje de las x es el **dominio de dependencia** del punto $(\bar{x}, \bar{t})$.

La misma propiedad también es válida para $\Omega = \mathbb{R}^N$ (con $N \geq 2$): $u(\bar{x}, t)$ depende solamente de los valores que toman u_0 y v_0 en la **bola** $\{x \in \mathbb{R}^N; |x - \bar{x}| \leq t\}$. Esta bola (en el hi-

⁽¹⁾ Físicamente, esto no es muy realista. Sin embargo, la fórmula de representación (45) demuestra que una perturbación inicialmente localizada en torno a x_0 tiene efectos **despreciables** en el punto (x, t) si t es pequeño y $|x - x_0|$ es grande.

perplano $\mathbb{R}^N \times \{0\}$ se llama **dominio de dependencia** del punto $(\bar{x}, t)$; geométicamente, es la intersección del cono

$$\{(x, t) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}; |x - \bar{x}| \leq \bar{t} - t \quad \text{y} \quad t \leq \bar{t}\}$$

con el hiperplano $\mathbb{R}^N \times \{0\}$. Esta propiedad se puede interpretar físicamente como sigue: **las ondas se propagan con una velocidad que a lo más es igual a 1** ⁽¹⁾. Una señal localizada en el dominio D en el instante $t = 0$ ⁽²⁾ afecta al punto $x \in \mathbb{R}^N$ **únicamente** a partir del instante $t \geq \text{dist}(x, D)$ (para $t < \text{dist}(x, D)$ se tiene $u(x, t) = 0$).

Cuando $N > 1$ es **impar** —por ejemplo, $N = 3$ — se tiene una propiedad todavía más sorprendente: $u(\bar{x}, t)$ sólo depende de los valores de u_0 y v_0 ⁽³⁾ sobre la **esfera** $\{x \in \mathbb{R}^N; |x - \bar{x}| = t\}$. Este es el **Principio de Huygens**. Físicamente, expresa que una señal localizada en el dominio D en el instante $t = 0$ es observable en el punto $x \in \mathbb{R}^N$ únicamente durante el lapso de tiempo $[t_1, t_2]$ donde $t_1 = \inf_{y \in D} d(x, y)$ y $t_2 = \sup_{y \in D} d(x, y)$. Después del instante t_2 la señal cesa de tener efecto sobre el punto x .

Por el contrario, en dimensión N **par** (por ejemplo $N = 2$), el efecto de la señal persiste para todo $t > t_1$ ⁽⁴⁾.

Aplicación musical. Un oyente situado en $\mathbb{R}^3$ a una distancia d de un instrumento musical ⁽⁵⁾ escucha en el instante t únicamente la nota ejecutada en el instante $t - d$, ¡y ninguna otra! ⁽⁶⁾.

Para más detalles sobre el Principio de Huygens el lector puede consultar Courant-Hilbert [1], Folland [1], Garabedian [1], Mikhlin [1].

⁽¹⁾ La velocidad 1 interviene a causa de la forma normalizada de la ecuación de ondas. Algunos lectores preferirán trabajar con la ecuación $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$ para que la velocidad c juegue un papel privilegiado.

⁽²⁾ Es decir, datos iniciales u_0, v_0 con soporte en D.

⁽³⁾ Y de algunas de sus derivadas.

⁽⁴⁾ Este efecto se amortigua con el tiempo, pero nunca cesa por completo.

⁽⁵⁾ Supuesto de dimensión despreciable.

⁽⁶⁾ Mientras que en $\mathbb{R}^2$ escucharía una combinación ponderada de todas las notas ejecutadas en el intervalo de tiempo $[0, t - d]$.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ADAMS, R.: [1], *Sobolev spaces*, Acad. Press (1975).
- AGMON, S.: [1], *Lectures on elliptic boundary value problems*, Van Nostrand (1965).
- AGMON, S., DOUGLIS, A., NIRENBERG, L.: [1], Estimates near the boundary for solutions of elliptic partial differential equations satisfying general boundary value conditions I, *Comm. Pure Appl. Math.*, 12 (1959), p. 623-727.
- AKHIEZER, N., GLAZMAN, I.: [1], *Theory of linear operators in Hilbert space*. Pitman (1980).
- AUBIN, J. P.: [1], *Mathematical methods of game and economic theory*, North Holland (1979). [2], *Applied Functional Analysis*, Wiley (1979).
- AUBIN, Th.: [1], Problèmes isopérimétriques et espaces de Sobolev, *C. R. Acad. Sc. Paris*, 280 (1975), p. 279-281 y *J. Diff. Geom.*, 11 (1976), p. 573-598.
- BAIOCCHI, C., CAPELO, A.: [1], *Disequazioni variazionali e quasi-variazionali. Applicazioni a problemi di frontiera libera*. Pitagora Editrice, Bologna (1978) (Traducción inglesa en prensa).
- BALAKRISHNAN, A.: [1], *Applied Functional Analysis*, Springer (1976).
- BAOUENDI, M. S., GOULAOUIC, C.: [1], Régularité et théorie spectrale pour une classe d'opérateurs elliptiques dégénérés, *Archive Rat. Mech. Anal.*, 34 (1969), p. 361-379.
- BARBU, V.: [1], *Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces*, Noordhoff (1976).
- BARBU, V., PRECUPANU, I.: [1], *Convexity and optimization in Banach spaces*, Noordhoff (1978).
- BEAUZAMY, B.: [1], *Introduction to Banach spaces and their geometry*. North Holland (en prensa).
- BÉNILAN, Ph., CRANDALL, M., PAZY, A.: [1], *Nonlinear evolution equations governed by accretive operator* (en prensa).
- BENSOUSSAN, A., LIONS, J. L.: [1], *Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique*, Dunod (1978).
- BERGER, M.: [1], Geometry of the Spectru, en *Differential Geometry*, Chern-Osserman ed., *Proc. Symp. Pure Math.*, Vol. 27, Part 2, Amer. Math. Soc. (1975), p. 129-152.
- BERGER, M.: [1], *Nonlinearity and Functional Analysis*, Acad. Press (1977).
- BERGH, J., LÖFSTRÖM, J.: [1], *Interpolation spaces: an introduction*. Springer (1976).
- BERS, L., JOHN, F., SCHECHTER, M.: [1], *Partial differential equations* (2.ª edición), Amer. Math. Soc. (1979).
- BOMBIERI, E.: [1], Variational problems and elliptic equations, en *Mathematical developments arising from Hilbert problems*, F. Browder ed., *Proc. Symp. Pure Math.* Vol. 28, Part. 2, Amer. Math. Soc. (1977), p. 525-536.
- BOURBAKI, N.: [1], *Espaces vectoriels topologiques* (2 volúmenes), Hermann (1967).

- BRANDT, A.: [1], Interior estimates for second order elliptic differential (or finite-difference) equations via the maximum principle, *Israel J. Math.* 7 (1969), p. 95-121. [2], Interior Schauder estimates for parabolic differential (or difference) equations, *Israel J. Math.* 7 (1969), p. 254-262.
- BREZIS, H.: [1], *Opérateurs maximaux monotones et semigroupes de contractions dans les espaces de Hilbert*, North Holland (1973). [2], Cours de 3^e cycle sur les équations d'évolution non linéaires. Aparecerá redacción detallada.
- BREZIS, H., CORON, J. M., NIRENBERG, L.: [1], Free vibrations for a nonlinear wave equation and a Theorem of P. Rabinowitz, *Comm. Pure Appl. Math.*, 33 (1980), p. 667-689.
- BROWDER, F.: [1], *Nonlinear operators and nonlinear equations of evolution*, *Proc. Symp. Pure Math.*, Vol. 18, Part 2, Amer. Math. Soc. (1976).
- CHAE, S. B.: [1], *Lebesgue Integration*, Dekker (1980).
- CHOQUET, G.: [1], *Cours d'Analyse. Topologie*. Masson (1964). [2], *Lectures on Analysis* (3 volúmenes), Benjamin (1969).
- CHOQUET-BRUHAT, Y., DEWITT-MORETTE, C., DILLARD-BLEICK, M.: [1], *Analysis, manifolds and physics*, North Holland (1977).
- CIARLET, Ph.: [1], *The finite element method for elliptic problems*, North Holland (2.^a edición, 1979).
- CLARKE, F., EKELAND, I.: [1], Hamiltonian trajectories having prescribed minimal period, *Comm. Pure Appl. Math.*, 33 (1980), p. 103-116.
- CODDINGTON, E., LEVINSON, N.: [1], *Theory of ordinary differential equations*, Mc Graw Hill (1955).
- COURANT, R., HILBERT, D.: [1], *Methods of mathematical physics* (2 volúmenes), Interscience (1962).
- DAVIES, E.: [1], *One parameter semigroups*, Acad. Press (1980).
- DEVITO, C.: [1], *Functional Analysis*, Acad. Press (1978).
- DIESTEL, J.: [1], *Geometry of Banach spaces: selected topics*, Springer (1975).
- DIEUDONNÉ, J.: [1], *Fondements de l'Analyse moderne*, Gauthier Villars (1963).
[2], *Éléments d'Analyse*, Tomo II, Gauthier Villars (1968).
[3], *History of Functional Analysis*, North Holland (1981).
- DIXMIER, J.: [1], *Topologie générale* PUF (1980).
- DUBREIL, P., DUBREIL-JACOTIN, M. L.: [1], *Leçons d'Algèbre moderne*, Dunod (1961).
- DUNFORD, N., SCHWARTZ, J. T.: [1], *Linear operators* (3 volúmenes), Interscience (1958).
- DUVAUT, G., LIONS, J. L.: [1], *Les inéquations en mécanique et en physique*, Dunod (1972).
- EDWARDS, R.: [1], *Functional Analysis*, Holt-Rinehart-Winston (1965).
- EKELAND, I., TEMAM, R.: [1], *Analyse convexe et problèmes variationnels*, Dunod-Gauthier Villars, Paris (1974).
- FIFE, P.: [1], *Mathematical aspects of reacting and diffusing systems*, Lecture Notes in Biomathematics, n.º 28, Springer (1979).
- DE FIGUEIREDO, D. G., KARLOVITZ, L.: [1], On the radial projection in normed spaces, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 73 (1967), p. 364-368.
- FOLLAND, G.: [1], *Introduction to partial differential equations*, Princeton Univ. Press (1976).
- FREE BOUNDARY PROBLEMS: [1], Proc. Sem. held in Pavia (1979), Ist. Naz. Alta Mat. Roma [2], Proc. Sem. held in Montecatini (1981), Pitman (en prensa).
- FRIEDMAN, A.: [1], *Partial differential equations of parabolic type*, Prentice Hall (1964).
[2], *Partial differential equations*, Holt-Rinehart-Winston (1969).
[3], *Foundations of modern Analysis*, Holt-Rinehart-Winston (1970).
- GARABEDIAN, P.: [1], *Partial differential equations*, Wiley (1964).
- GERMAIN, P.: [1], *Cours de Mécanique*, École Polytechnique (1982).
- GILBARG, D., TRUDINGER, N.: [1], *Elliptic partial differential equations of second order*, Springer (1977).
- GILKEY, P.: [1], *The index Theorem and the heat equation*, Publish or Perish (1974).
- GIUSTI, E.: [1], *Minimal surfaces and functions of bounded variation*, Lecture Notes Australian Nat. Univ. Canberra (1977).
- GOLDSTEIN, J.: [1], *Semigroups of operators and applications*, *Encycl. of Math. and its Applic.* G. C. Rota, ed. Addison Wesley (en prensa).
- GOULAOUIC, C.: [1], *Calcul différentiel et Analyse Fonctionnelle*, Cours de l'École Polytechnique (1981).
- GRISVARD, P.: [1], Équations différentielles abstraites, *Ann. Sc. ENS*, 2 (1969), p. 311-395.
- GUICHARDET, A.: [1], *Calcul Intégral*, Armand Colin (1969).
- GURTIN, M.: [1], *An Introduction to Continuum Mechanics*, Acad. Press (1981).

- HARTMAN, Ph.: [1], *Ordinary differential equations*, Wiley (1964).
- HENRY, D.: [1], *Geometric theory of semilinear parabolic equations*, Springer (1981).
- HEWITT, E., STROMBERG, K.: [1], *Real and abstract analysis*, Springer (1965).
- HOLMES, R.: [1], *Geometric Functional Analysis and its applications*, Springer (19757).
- HÖRMANDER, L.: [1], *Linear partial differential operators*, Springer (1963).
- HORVATH, J.: [1], *Topological vector spaces and distributions*, Addison Wesley (1966).
- HUET, D.: [1], *Décomposition spectrale et opérateurs*, PUF (1976).
- JAMES, R. C.: [1], A non reflexive Banach space isometric with its second conjugate space, *Proc. Nat. Acad. Sc. USA*, 37 (1951), p. 174-177.
- KAC, M.: [1], Can one hear the shape of a drum? *Amer. Math. Monthly*, 73 (1966), p. 1-23.
- KAKUTANI, S.: [1], Some characterizations of Euclidean spaces, *Jap. J. Math.*, 16 (1939), p. 93-97.
- KARLIN S.: [1], *Mathematical methods and theory in games, programming, and economics* (2 volúmenes), Addison-Wesley (1959).
- KATO, T.: [1], *Perturbation theory for linear operators*, Springer (1976).
- KATZNELSON, Y.: [1], *An introduction to harmonic analysis*, Dover Publications (1976).
- KELLEY, J., NAMIOKA, I.: [1], *Linear topological spaces*, Springer (2.ª edición, 1976).
- KINDERLEHRER, D., STAMPACCHIA, G.: [1], *An introduction to variational inequalities and their applications*, Acad. Press (1980).
- KNERR, B.: [1], Parabolic interior Schauder estimates by the maximum principle, *Archive Rat. Mech. Anal.* 75 (1980), p. 51-58.
- KOHN J. J., NIRENBERG, L.: [1], Degenerate elliptic parabolic equations of second order, *Comm. Pure Appl. Math.*, 20 (1967), p. 797-872.
- KOLMOGOROV, A.; FOMIN, S.: [1], *Introductory real Analysis*, Prentice Hall (1970).
- KÖTHE: [1], *Topological vector spaces* (2 volúmenes), Springer (1969, 1979).
- KRASNOSELSKII, M.: [1], *Topological methods in the theory of nonlinear integral equations*, Mc Millan (1964).
- KREYSZIG, E.: [1], *Introductory Functional Analysis with applications*, Wiley (1978).
- LADYZHENSKAYA, O., URALTSEVA, N.: [1], *Linear and quasilinear elliptic equations*, Acad. Press (1968) (Traducción francesa, Dunod).
- LADYZHENSKAYA, O., SOLONNIKOV, V., URALTSEVA, N.: [1], *Linear and quasilinear equations of parabolic type*, Amer. Math. Soc. (1968).
- LARSEN, E.: [1], *Functional Analysis; an introduction*, Dekker (1973).
- LIEB, E.: [1], Sharp constants in the Hardy-Littlewood-Sobolev and related inequalities, *Annals of Math.*, 118 *Annals of Math.*, 118 (1983), p. 349-374.
- LINDENSTRAUSS, J., PAZY, A., WEISS, B.: [1], *Introduction to Functional Analysis*, Curso de la Universidad de Jerusalén (1980) (en hebreo).
- LINDENSTRAUSS, J., TZAFRIRI, L.: [1], On the complemented subspaces problem, *Israel J. Math.*, 9 (1971), p. 263-269. [2], *Classical Banach spaces* (2 volúmenes), Springer (1973, 1979).
- LIONS, J. L.: [1], *Problèmes aux limites dans les équations aux dérivées partielles*, Presses de L'Univ. de Montreal (1965). [2], *Contrôle optimal de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles*, Dunod (1968). [3], *Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites non linéaires*, Dunod-Gauthier Villars (1969).
- LIONS, J. L., MAGENES, E.: [1], *Problèmes aux limites non homogènes* (3 volúmenes), Dunod (1968).
- MAGENES, E.: [1], Topics in parabolic equations: some typical free boundary problems, en *Boundary value problems for linear evolution partial differential equations*, Garnier ed. Reidel (1977).
- MALLIAVIN, P.: [1], *Intégration et Probabilités. Analyse de Fourier et Analyse spectrale*, Masson (1982).
- MARLE, C. M.: [1], *Mesures et probabilités*, Hermann (1974).
- MARTIN, R. H.: [1], *Nonlinear operators and differential equations in Banach spaces*, Wiley (1976).
- MIKHLIN, S.: [1], *An advanced course of mathematical physics*, North Holland (1970).
- MIRANDA, C.: [1], *Partial differential equations of elliptic type*, Springer (1970).
- MIZOHATA, S.: [1], *The theory of partial differential equations*, Cambridge Univ. Press. (1973).
- MORAWETZ, C.: [1], L^p inequalities, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 75 (1969), p. 1299-1302.
- MOREAU, J. J.: [1], *Fonctionnelles convexes*, Séminaire Leray, Collège de France (1966). [2], Applications of convex analysis to the treatment of elastoplastic systems, en *Applications of methods of Functional Analysis to problems in Mechanics*, Symp. IUTAM/IMU, Germain-Nayrolles ed., Springer (1976).

- MORREY, C.: [1], *Multiple integrals in the calculus of variations*, Springer (1966).
- MOULIN, H., FOGELMAN, F.: [1], *La convexité dans les mathématiques de la décision*, Hermann (1979).
- MOVING BOUNDARY PROBLEMS, Proc. Symp. held at Gatlinburg, Wilson, Solomon, Boggs ed. Acad. Press (1978).
- NEČAS, J.: [1], *Les méthodes directes en théorie des équations elliptiques*, Masson (1967).
- NEČAS, J., HLAVÁČEK, L.: [1], *Mathematical theory of elastic and elastoplastic bodies. An introduction*, Elsevier (1981).
- NIRENBERG, L.: [1], On elliptic partial differential equations, *Ann. Sc. Norm. Sup. Pisa*, 13 (1959), p. 116-162. [2], *Topics in nonlinear Functional Analysis*, New York, Univ. Lecture notes (1974). [3], Variational and topological methods in nonlinear problems, *Bull. Amer. Math. Soc.* 4 (1981) p. 267-302.
- OLEINIK, O., RADKEVITCH, E.: [1], *Second order equations with non negative characteristic form*, Plenum (1973).
- OSSERMAN, R.: [1], Isoperimetric inequalities and eigenvalues of the Laplacian, en *Proc. Int. Congress of Math.*, Helsinki (1978) y *Bull. Amer. Math. Soc.*, 84 (1978), p. 1182-1238.
- PAZY, A.: [1], *Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations*, Lecture Notes Univ. Maryland (1974).
- PHELPS, R.: [1], *Lectures on Choquet's Theorem*, Van Nostrand (1966).
- PROTTER, M., WEINBERGER, H.: [1], *Maximum principles in differential equations*, Prentice Hall (1967).
- RABINOWITZ, P.: [1], Variational methods for nonlinear eigenvalue problems, en *Eigenvalues of Nonlinear Problems*, CIME Cremonese (1974).
- RAVIART, P. A., THOMAS, J. M.: [1], *Introduction à l'Analyse numérique des équations aux dérivées partielles*, Masson (1983).
- ROCKAFELLAR, R. T.: [1], *Convex Analysis*, Princeton Univ. Press (1970).
- REED, M., SIMON, B.: [1], *Methods of modern mathematical physics* (4 volúmenes), Acad. Press (1972-1979).
- RUDIN, W.: [1], *Functional Analysis*, Mc Graw Hill (1973) (Trad. española, Reverté, 1979). [2], *Real and Complex Analysis*, McGraw Hill (2.ª edición, 1974) (Trad. española, Alhambra 1979).
- SCHAEFER, H.: [1], *Topological vector spaces*, Springer (2.ª edición, 1971) (Trad. española, Teide 1974).
- SCHWARTER, M.: [1], *Principles of Functional Analysis*, Acad. Press (1971).
- [2], *Operator methods in Quantum mechanics*, North Holland (1981).
- SCHWARTZ, J. T.: [1], *Nonlinear Functional Analysis*, Gordon Breach (1969).
- SCHWARTZ, L.: [1], *Théorie des distributions*, Hermann (nueva edición 1973).
- [2], *Topologie générale et Analyse Fonctionnelle*, Hermann (1970). [3], *Analyse Hilbertienne*, Hermann (1979). [4], Geometry and Probability in Banach spaces, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 4 (1981), p. 135-141 y Lecture Notes, n.º 852, Springer (1981).
- SERRIN, J.: [1], The solvability of boundary value problems, en *Mathematical developments arising from Hilbert problems*, F. Browder ed., *Proc. Symp. Pure Math.*, vol. 28, Part. 2, Amer. Math. Soc. (1977), p. 507-525.
- SINGER, I.: [1], *Bases in Banach spaces*, Springer (1970).
- SINGER, I. M.: [1], Eigenvalues of the Laplacian and invariants of manifolds en *Proc. Int. Congress of Math.* Vancouver (1974).
- SPERB, R.: [1], *Maximum principles and their applications*, Acad. Press (1981).
- STAMPACCHIA, G.: [1], *Equations elliptiques du second ordre à coefficients discontinus*, Presses Univ. Montreal (1966).
- STEIN, E.: [1], *Singular integrals and differentiability properties of functions*, Princeton Univ. Press (1970).
- STEIN, E., WEISS, G.: [1], *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean spaces*, Princeton Univ. Press (1971).
- STOER, J., WITZGALL, C.: [1], *Convexity and optimization in finite dimensions*, Springer (1970).
- STROOCK, D., VARADHAN, S.: [1], *Multidimensional diffusion processes*, Springer (1979).
- TALENTI, G.: [1], Best constants in Sobolev inequality, *Ann. Mat. Pura Appl.*, 110 (1976), p. 353-372.
- TANABE, H.: [1], *Equations of evolution*, Pitman (1979).
- TEMAM, R.: [1], *Navier-Stokes equations*, North Holland (2.ª edición, 1979).
- TEMAM, R., STRANG, G.: [1], Duality and relaxation in the variational problems of plasticity, *J. de Mécanique*, 19 (1980), p. 493-528. , Functions of bounded deformation, *Archive Rat. Mech. Anal.*, 75 (1980), p. 7-21.

- TREVES, F.: [1], *Topological vector spaces, distributions and kernels*, Acad. Press (1967). [2], *Linear partial differential equations with constant coefficients*, Gordon Breach (1967). [3], *Locally convex spaces and linear partial differential equations*, Springer (1967). [4], *Basic linear partial differential equations*, Acad. Press. (1975).
- VOLPERT, A. I.: [1], The spaces BV and quasilinear equations, *Mat. Sbornik USSR* 2 (1967), p. 225-267.
- WEINBERGER, H.: [1], *A first course in partial differential equations*, Blaisdell (1965). [2], *Variational methods for eigenvalue approximation*, Reg. Conf. Appl. Math. SIAM (1974).
- WHEEDEN, R.; ZYGMUND, A.: [1], *Measure and Integral*, Dekker (1977).
- YAU, S. T.: [1], The role of partial differential equations in differential geometry, en *Proc. Int. Congress of Math.*, Helsinki (1978).
- YOSIDA, K.: [1], *Functional Analysis*, Springer (1965).

INDICE ALFABETICO

Adjunto, 26.
Alternativa de Fredholm, 92.
Autovalor, 94.

Base:

— Hilbertiana, 86.
— de Schauder, 88.

Característica, 217.

Condición de contorno en dimensión 1:

— Dirichlet, 135, 137.
— mixta, 140.
— Neumann, 139, 140.
— periódica, 141.

Condición de contorno en dimensión N:

— Dirichlet, 175, 176.
— Neumann, 179.

Condición de elipticidad, 177.

Condición inicial, 105.

— para la ecuación del calor, 205.
— para la ecuación de ondas, 213.

Condiciones de compactibilidad, 207, 214.

Conjunto resolvente, 94.

Convolución, 66.

D'Alembertiano, 213.

Dato de Cauchy:

— para la ecuación del calor, 205.
— para la ecuación de ondas, 213.

Derivada normal, 179.

Descomposición espectral, 97.

Desigualdad de:

— Cauchy-Schwarz, 78.
— Clarkson, 59, 60.
— Gagliardo-Nirenberg en dimensión 1, 147.
— Gagliardo-Nirenberg en dimensión N, 194.
— Hardy en dimensión 1, 147.
— Hardy en dimensión N, 194.
— Hölder, 56.
— Morrey, 166.
— Poincaré en dimensión 1, 134.
— Poincaré en dimensión N, 174.
— Poincaré-Wirtinger en dimensión 1, 146.
— Poincaré-Wirtinger en dimensión N, 194.
— Sobolev, 162.
— Trudinger, 170.
— Young, 56, 77.

Dominio de dependencia, 223.

Dual, 3.

Dual de L^p , $1 < p < \infty$, 61.

Dual de L^1 , 63.

Dual de L^∞ , 65.

Dual de $W_0^{1,p}$ en dimensión 1, 134.

— en dimensión N, 174.

Dual de un espacio de Hilbert, 81.

Dual (norma), 3.

Dualidad (aplicación de dualidad), 4.

Ecuación:

— del calor, 204.
— elíptica, 177.
— hiperbólica, 213.
— de Klein-Gordon, 218.
— de Navier-Stokes, 221.

- de ondas, 213.
- parabólica, 205.
- de reacción-difusión, 221.
- de superficies mínimas, 221.

Espacio:

- L^p , 55.
- propio, 94.
- reflexivo, 43.
- separable, 47.
- de Sobolev en dimensión 1:
 - $W^{1,p}$, 120.
 - $W_{\delta}^{1,p}$, 132.
 - $W^{m,p}$, 132.
 - $W_0^{m,p}$, 134.
- de Sobolev en dimensión N :
 - $W^{1,p}$, 149.
 - $W_0^{1,p}$, 171.
 - $W^{m,p}$, 156.
 - $W_0^{m,p}$, 174.
- de Sobolev fraccionario, 196.
- uniformemente convexo, 51.

Espectro, 94.

Estimaciones L^p :

- para las ecuaciones elípticas, 197.
- para la ecuación del calor, 220.

Estrictamente convexo, 3.

Forma lineal, 1

Fórmula exponencial, 117.

- de Green, 179.

Frontera lateral, 204.

- parabólica, 212.

Función:

- absolutamente continua, 125.
- de apoyo, 13.
- conjugada, 9.
- convexa, 8.
- indicatriz, 13.
- semicontinua inferiormente (s.c.i.), 8.
- test, 120.
- de variación acotada en dimensión 1, 125.
- de variación acotada en dimensión N , 153.

Hiperplano, 4.

Igualdad de Bessel-Parseval, 85.

Interpolación:

- Desigualdad de interpolación, 57, 147, 194.
- Teoría de interpolación, 77.
- Inverso por la derecha, 23.
- por la izquierda, 23.
- Inyección compacta, 129, 168.
- continua, 129, 168.

Lema de

- Baire, 15.
- Fatou, 54.
- Goldstine, 44.
- Helly, 44.
- Riesz, 91.
- Zorn, 2.

Ley de conservación, 214.

Medida, 75.

Método de aproximaciones sucesivas, 183.

- de Perron, 200.
- de las traslaciones de Nirenberg, 182.
- de truncamientos de Stampacchia:
 - para las ecuaciones de 2.º orden en dimensión 1, 143.
 - para las ecuaciones de 2.º orden en dimensión N , 189.
 - para la ecuación del calor, 211.

Multiplicidad de un valor propio, 99.

Operador acotado, 26.

- acretivo, 101.
- autoadjunto acotado, 96.
- autoadjunto no acotado, 112.
- cerrado, 27.
- compacto, 89.
- disipativo, 101.
- de Fredholm, 98.
- de Hilbert-Schmidt, 99.
- maximal monótono, 101.
- monótono, 101.
- no acotado, 26.
- de prolongación en dimensión 1, 126.
- de prolongación en dimensión N , 158.
- de rango finito, 89.
- simétrico, 112.

Ortogonal, 24.

Partición de la Unidad, 160.

Principio de Acotación Uniforme, 16.

Principio de Dirichlet en dimensión 1, 136.

- en dimensión N , 176.

Principio de Huygens, 223.

Principio del Máximo para la ecuación del calor, 211.

- para las ecuaciones elípticas de 2.º orden:
 - en dimensión 1, 143.
 - en dimensión N , 189.

Principio del Máximo de Hopf, 200.

Problema de Aproximación, 89.

- de frontera libre, 203, 221.
- de Stefan, 221.
- de Sturm-Liouville, 138.

- Propagación de una onda, 213.
- Proyección sobre un convexo, 79.
- Reflexivo, 43.
- Regularidad de las soluciones débiles, 181.
- Regularización Yosida, 102.
- Representante continuo, 122, 166.
- Resolvente, 102.
- Semigrupo de contracciones, 110.
- Separable, 47.
- Separación de conjuntos convexos, 5.
- Shift, 94.
- Soporte, 68.
- Sucesión regularizante, 70.
 - de truncamiento, 128, 152.
- Suma Hilbertiana, 85.
- Suplementario topológico, 22.
- Teorema de
 - Agmon-Douglis-Nirenberg, 197.
 - aplicación abierta, 18.
 - Ascoli, 72.
 - Banach-Alaoglu-Bourbaki, 42.
 - Banach-Krein-Smulian, 53.
 - Banach-Steinhaus, 16.
 - Cauchy-Lipschitz-Picard, 104.
 - convergencia dominada, 54.
 - convergencia monótona, 54.
 - De Giorgi-Stampacchia, 199.
 - Dunford-Pettis, 76.
 - Eberlein-Smulian, 50.
 - Egorov, 75.
 - Fenchel-Moreau, 10.
 - Fréchet-Kolmogorov, 72.
 - Friedrichs, 151.
 - Fubini, 55.
 - Gráfica cerrada, 20.
 - Hahn-Banach, en forma analítica, 1.
 - Hahn-Banach, en forma geométrica, 5, 7.
 - Helly, 130.
 - Hille-Yosida, 105, 116.
 - Krein-Milman, 13.
 - Krein-Rutman, 100.
 - Lax-Milgram, 84.
 - Lebesgue, 54.
 - B. Levi, 54.
 - Lions, 218, 222.
 - Meyers-Serrin, 152.
 - Minty-Browder, 88.
 - Morrey, 166.
 - punto fijo de Banach, 83.
 - Rellich-Kondrachov, 169.
 - representación de Riesz, 61.
 - representación de Riesz-Fréchet, 81.
 - Riesz, 92.
 - Riesz-Thorin, 77.
 - Schauder, 198.
 - Sobolev, 162.
 - Stampacchia, 83.
 - Tonelli, 55.
- Topología menos fina, 33.
 - débil $\sigma(E, E')$, 35.
 - débil $\ast\sigma(E', E)$, 39.
- Traza, 196.
- Uniformemente convexa, 51
- Valor propio, 94
- Vibración de una cuerda, 213.
 - de una membrana, 213.